AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Türkçesi İle Eğitim Programları

TBİL - 601

BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Prof. Dr. Fikret GÜRGEN

Bu ürünün tüm hakları **Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne** aittir. Ürünün tasarımı, kullanılan şekil ve animasyonlar ile içeriğin tümü ya da bir bölümü **Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin** yazılı izni alınmadan kopyalanamaz/izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtımı yapılamaz ve herhangi bir bilgisayara veya CD'ye yüklenemez.

Dizin

Ders Hakkında
Ders Hedefi
BÖLÜM 1-CISC ve RISC Merkezli İşlem Birimleri
Bölüm Hedefi
1.1. CISC ve RISC Bilgisayarların Karakteristikleri
1.2. Güçlü Bilgisayar Yapısı (POWER PC)
1.3. RISC'in Örtüşmüş Hızlı Bellek Pencereleri Yapısı
1.4. CISC ve RISC Komutları
1.5. Temel CISC ve RISC Farkları
1.6. Program Kontrol Örneği
1.7. Alt Rutin (Subroutine) Çağırma ve Dönüş
1.8. Kesinti (Interrupt) Detayları
1.9. İşletim ve Kullanıcı Modu
Bölüm Özeti
Değerlendirme Soruları
BÖLÜM 2-Sıralamalı (Pipeline) ve Vektör İşlemciler
BÖLÜM 3-Bilgisayar Aritmetiği
BÖLÜM 4-Bilgisayar Aritmetiği
BÖLÜM 5-Ana Bellek Organizasyonu
BÖLÜM 6-Çoklu İşlemci Yapıları
Ders Sonu

,

Ders Tanımı

İlk olarak, tek işlemcili bilgisayarın özellikleri ve performansı anlatılıp, özellikleri açıklanacaktır. Kesinti ile işlemiyle ilgili özellikler anlatılacak ve temelleri aktarılacaktır. İkinci temel konu olarak, sıralama ve vektör işleme ile ilgili önemli temel kavramlar tanıtılacak ve uygulamalar ve örneklerle detaylay öğrenciye aktarılacaktır. Sıralama ile ilgili kavramlar olarak aritmetik ve komut sıralaması tanıtılacaktır. Sonra vektör ve dizi işleme özellikleri tanıtılacaktır. Sonraki bölümde, giriş ve çıkış oraganizasyonu ve çeşitleri tanıtılıp öğrenciye örnekler verilecektir. Dış dünya ile bilgisayar bağlantısını oluşturan bu elementler üzerinde detaylar tanıtılacaktır. Bellek organizasyonu, diğer bir bölüm olarak aktarılıp, çeşitli bellek yapıları üzerinde tartışılacaktır. Bu yapıların merkezi işlem birimlerine bağlantıları anlatılacaktır. Çeşitli problemler tartışılacaktır. Son olarak, çoklu işlemciler ve çeşitli işlemcilerin biraraya gelmesinden oluşacak yapılar tanıtılacaktır.

Konular

Hafta	Başlangıç Tarihi	İşlenecek Konu
1	10.11.2005	Tek İşlemcili Bilgisayarın Özellikleri ve Performansı-1- CISC ve RISC bilgisayar yapısı
2	17.11.2005	Tek İşlemcili Bilgisayarın Özellikleri ve Performansı-2-Kesinti, işletim sistemi
3	24.11.2005	Sıralama (Pipelining) ve Vektör İşleme-1-Paralel işleme, sıralama, RISC sıralaması
4	01.12.2005	Sıralama (Pipelining) ve Vektör İşleme-2-Vektör işleme, dizi işleme
5	08.12.2005	Bilgisayar Aritmetiği-1-Toplama, çıkarma, çarpma
6	15.12.2005	Bilgisayar Aritmetiği-2- Bölme, yüzen nokta aritmetiği
7	22.12.2005	Giriş ve Çıkış Organizasyonu-1-Giriş-çıkış düzenleri, transfer modları
8	29.12.2005	Giriş ve Çıkış Organizasyonu-2-Doğrudan bellek erişimi (DMA)
9	05.01.2006	Giriş ve Çıkış Organizasyonu-3-Giriş-çıkış işlemcisi, seri bağlantı
10	12.01.2006	Bellek Organizasyonu-1- Anabellek
11	19.01.2006	Bellek Organizasyonu-2-Yardımcı bellek, assosiyatif bellek
12	26.01.2006	Bellek Organizasyonu-3-Sanal ve arabellek, bellek düzenleme
13	02.02.2006	Çoklu İşlemciler-1-Özellekler
14	09.02.2006	Çoklu İşlemciler-2-Çoklu işlemcilerarssdı uyum

Kaynaklar

	Kaynak Adı
1	"Computer System Architecture," Morris Mano, Prentice Hall, 1993.
2	"Computer Organization and Architecture," 6th edition, William Stallings, Prentice Hall, 2002.
3	"Computer Architecture..." Hennessy Patterson, 2002.

Ara Sınavlar

Sınav Adı	Payı
Arasınav 1	30
Arasınav 2	30
Toplam	60

Ödev ve Tartışma Konuları

Tarihi	Konusu	Son Teslim Tarihi	Payı
30.11.2005	Vektör işleme ve sıralama	07.12.2005	15
Toplam			15

Diğer Faaliyetlere Katılım

Faaliyet	Payı
Sohbet, Tartışma Listeleri vb.	25

Toplam	25

Ders Hedefi



İlk olarak, tek işlemcili bilgisayarın özellikleri ve performansı anlatılarak, kesinti işleminin özellikleri ve temelleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

Notlarınız ve dersler süresince öğrendikleriniz bulunduğunuz kurumda, kurum içi ve kurumlar arası bağlantılarınızı yakından tanımak istediğinizde ve kurumunuz içinde teknik şartname hazırlama grubunda yer aldığınızda size ilk düzeyde bilgi aktaracak bir kaynak olacaktır.

İkinci temel konu olarak, sıralama ve vektör işleme ile ilgili önemli temel kavramlar tanıtılacak, uygulamalar ve örnekler ile incelenecektir. Sıralama ile ilgili kavramlar olan aritmetik sıralama ve komut sıralaması tanıtılarak, vektör ve dizi işleme özellikleri incelenecektir.

Sonraki bölümde, giriş /çıkış oraganizasyonu ve çeşitleri tanıtılarak örnekler verilecektir. Dış dünya ile bilgisayar bağlantısını oluşturan bu elementler üzerinde detaylı anlatımlar yapılacaktır.

Bellek organizasyonu, diğer bir bölüm olarak aktarılıp, çeşitli bellek yapıları üzerinde tartışılarak, bu bellek yapılarının merkezi işlem birimlerine (CPU) bağlantıları anlatılacaktır. Ayrıca çeşitli problemler verilerek bu problemler üzerinde tartışılacaktır.

Son olarak, çoklu işlemciler ve çeşitli işlemcilerin bir araya gelmesinden oluşan yapılar incelenecektir.

Hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Fikret Gürgen

CISC ve RISC MERKEZİ İŞLEM BİRİMLERİ


Bu dersin her hakkı Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne aittir.
Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- CISC ve RISC bilgisayarın karakteristikleri
- Güçlü kişisel bilgisayar (Power PC) yapısı
- RISC'in örtüşmüş hızlı bellek pencereleri yapısı
- CISC ve RISC komutları
- CISC ve RISC programlama örneği
- Program kontrol örneği
- Alt rutin çağırma ve dönüş
- Kesinti detayları
- İşletim ve kullanıcı modu

Bölüm Hedefi



Bu bölümde sayısal bilgisayarın temel çeşitleri sayılan karmaşık komut setli bilgisayarlar (CISC) ile indirgenmiş komut setli bilgisayarlar (RISC) ele alınacaktır. Her iki tip bilgisayarda çoğunlukla karşılaşılan komut tipleri örneklerle tanıtılıp, aralarındaki farklar belirtilecektir. Bu bölümdeki amaç, bazı CISC ve RISC temel kavramlarının özetlenmesi ve tasarımlarındaki önemli kavramların tanıtılmasıdır.

1.1. CISC ve RISC BİLGİSAYARIN KARAKTERİSTİKLERİ

Karmaşık komut setli bilgisayarlar (CISC) çok sayıda komuttan ve adres modundan oluşan bir yapıya sahiptir. Bu yapıda, pek çok veri tipinin de gerçeklenmesi mümkün olmaktadır. Bilgisayarın donanım karmaşıklığı çeşitli faktörlerden etkilenmektedir: Bir sonraki model ile olan uyum, yüksek seviyeli dil ve makina dili arasındaki geçiş,..vb.

"Basit komutlar CPU'daki hızlı bellekler ile koşturulursa daha büyük işlem hızlarına erişilir" Fikrine dayanan yapıya indirgenmiş komut setli bilgisayar (CISC) yapısı denir.

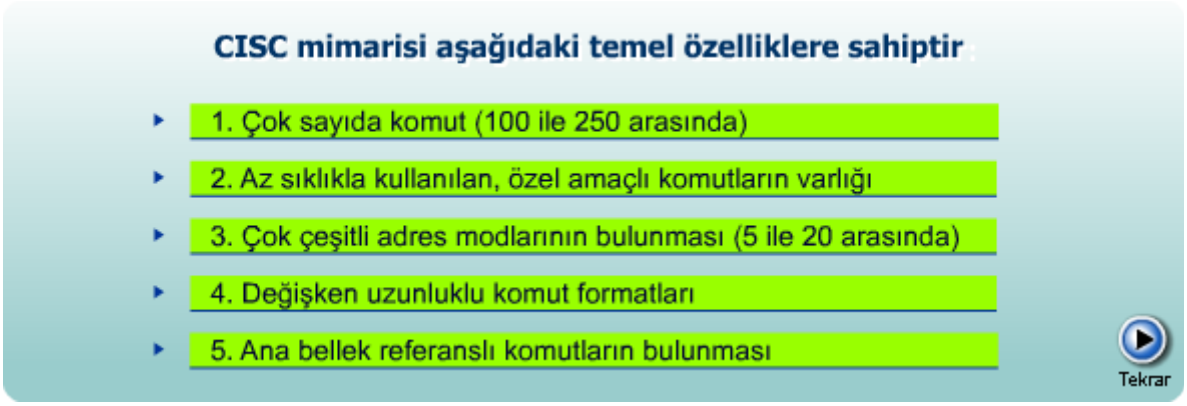
1980'lerin başlarında önerilen diğer bir gerçekleme fikrine göre az sayıda ve basit komutlar, ana bellek transferi kullanmadan CPU'daki hızlı bellekler ile koşturulursa daha büyük işlem hızlarına erişilir. Bu yapıya indirgenmiş komut setli bilgisayar (CISC) yapısı denir.

1.1.1. CISC Karakteristikleri

Komut setinin tasarımı doğal olarak makina dilini olduğu kadar, yüksek seviyeli dillerin de kullanımını etkiler. CISC önermenin bir sebebi derleme zamanını kısaltıp daha büyük koşturum hızlarına erişebilmektir. Bunun için her bir yüksek seviyeli dil ifadesine bir makina kodu atanarak hız arttırılır.

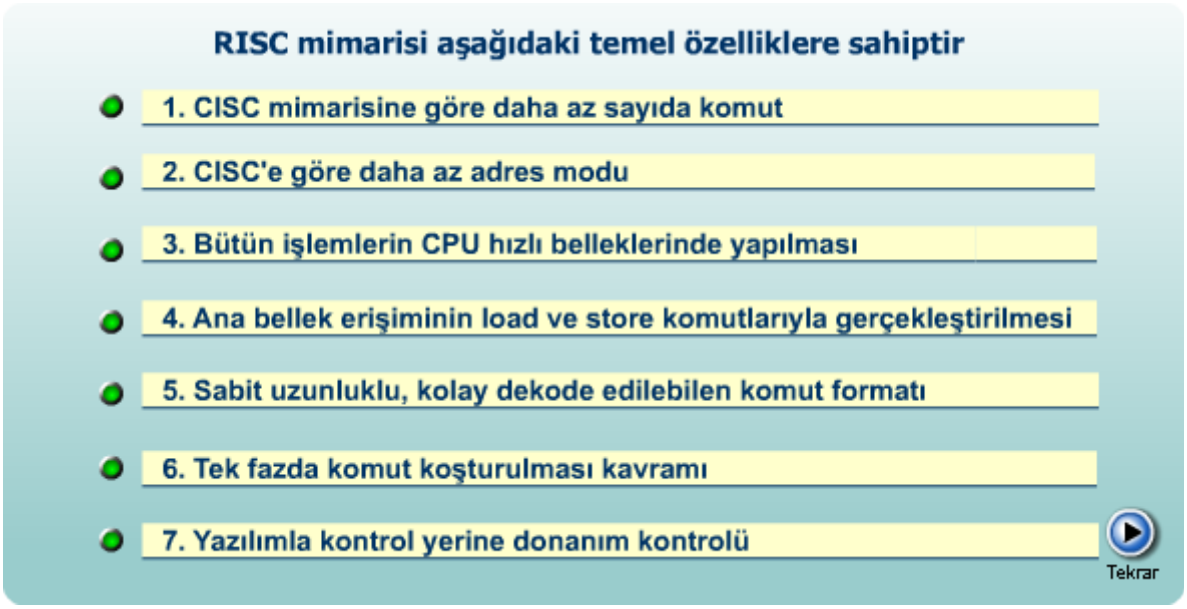
Diğer bir CISC karakteristiği ise değişken uzunluklu komut formatlarının bulunmasıdır. Değişken uzunluklu komut formatlarının sabit ana bellek bayt'larına yerleştirilmesi dekoder devreleri yoluyla sağlanır.

Genel bir kural olarak, çok sayıda komutun desteklenmesi için daha fazla donanım lojiği gerekli olacaktır. Ayrıca adres modları ve veri çeşitlerinin de çokluğu göz önüne alınırsa donanım yapısının kalabalık ve çeşitli olacağı gözlenebilir.



1.1.2. RISC Karakteristikleri

RISC mimarisi, komut setini basitleştirerek koşturma zamanının kısaltılmasını hedefler.

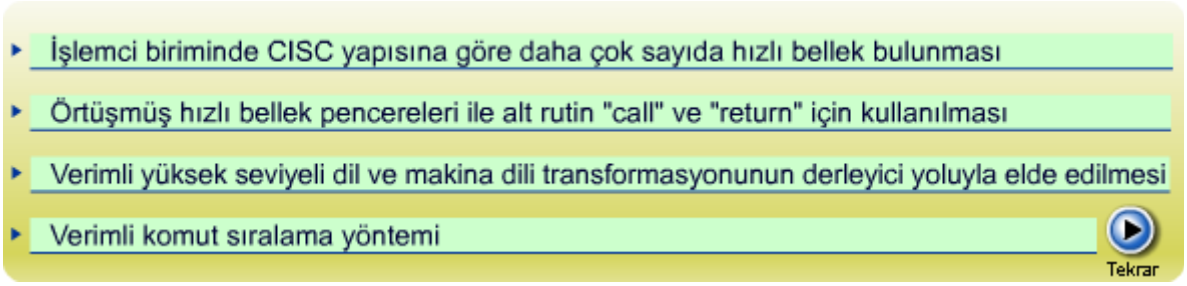


Az sayıdaki RISC işlemcisinin komutları çoğunlukla hızlı bellekler arasındaki işlemlerdir. Load ve store komutları ana bellek ile olan transferleri sağlar. RISC mimarisi hızlı bellek işlemleri için optimize edilmiştir.

RISC komutları daha basit ve sabit uzunluklu komutlardır. Dolayısıyla dekode edilmeleri daha kolay olmaktadır. Bu özellik donanım kontrolü ile birleşince daha hızlı işlem yapabilen bir yapı elde edilmektedir.

Bir diğer önemli karakteristik ise bir komutun bir fazda veya 1 saat darbesinde koşturulabilmesidir. Bu sistemde, iki veya üç komuta ait alma, dekode etme ve koşturma fazları sıralama (pipelining) yoluyla örtüşen zamanlarda yapılır. Böylece ortalama komut koşturma fazı 1 saat darbesine düşmüş olur.

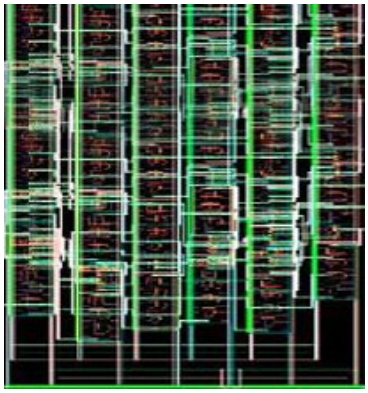
1.1.2.1. RISC Yapısının Diğer Önemli Karakteristikleri

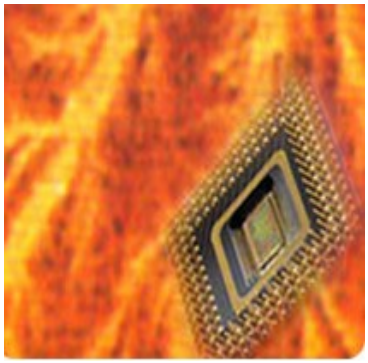


olarak özetlenebilir. Bilgisayarda yapılan işlemlerin ara sonuçlarının çok sayıdaki hızlı belleklerde saklanması dolayısıyla işlem hızının arttırılması mümkün olmaktadır. Diğer taraftan, alt rutin çağırma ve geri dönüş için örtüşmüş hızlı bellek pencereleri kullanılmasının hız arttırıcı etkilerine tekrar değinilecektir. Sıralama (pipelining) yoluyla komut fazlarının 1 saat darbesine düşürülmesi yapıya ek bir hız sağlamaktadır.

1.2. GÜÇLÜ BİLGİSAYAR YAPISI (POWER PC)

VLSI Teknolojisi





Çok büyük ölçekli entegrasyon (VLSI) teknolojisinin gelişmesi sonucu günümüz bilgisayar mimarisi karma bir yapının oluşumuna da imkân tanımıştır. Güçlü bilgisayar yapısı CISC ve RISC mimarileri arasında bir çözüm olarak yaygınlaşmış yapıdır. Her iki mimarinin üstün özelliklerini kapsayan işlemci, bugün VLSI teknolojisiyle oluşturularak daha iyi çözüm olarak yaygınlaşmıştır.

Gigabayt'lar mertebesindeki ana bellek kapasiteleri, dinamik RAM'lerle oluşturularak hızlı bellek sayısı ve transfer hızları düşürülmüş, CPU hızları ise Gigahertz'ler seviyesinde olup hız limitleri her geçen yıl daha arttırılmıştır. Bilgisayar işlem kapasiteleri "1 saniyedeki mega işlem" (MIPS: mega instruction per second) sayılarıyla ölçülmektedir.

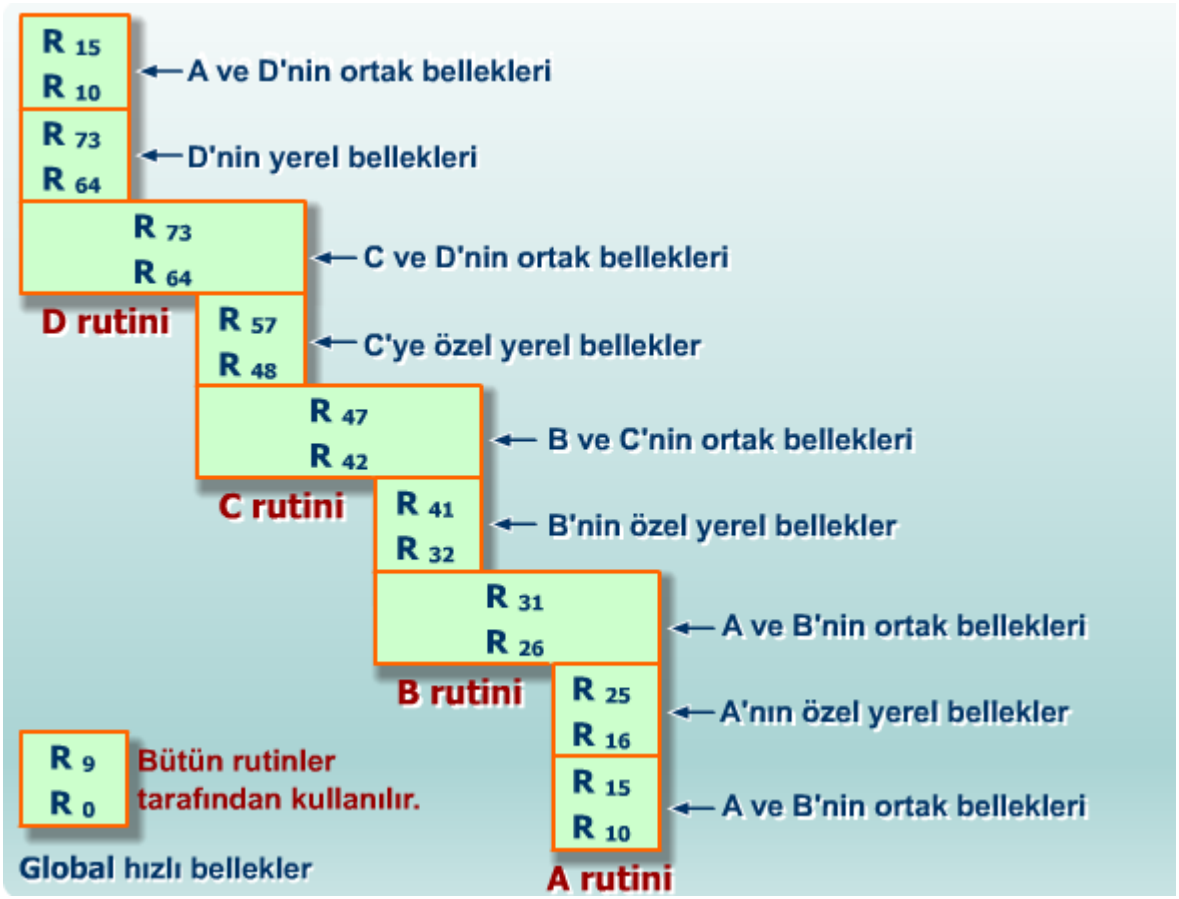
Sonuç olarak günümüzde bilgisayar teknolojisi, tasarım yapısı, yarıiletken teknolojisi ve diğer bileşenlerin katkılarıyla geçen on yılda ciddi ilerlemelere sahne olmuştur. Yeni yöntemlerin ve yapı maddelerinin bulunması ve tasarımların geliştirilmesiyle bu ilerlemelerin devam etmesi ve diğer teknolojilerle [çoklu medya, telsiz haberleşme, işaret dilleriyle programlama (extensible mark up language-XML)] birleşmesi beklenmektedir.

1.3. RISC'in ÖRTÜŞMÜŞ HIZLI BELLEK PENCERELERİ YAPISI

Tipik fonksiyon çağırma ve dönüş (procedure call and return) yüksek seviyeli dillerde çok kullanılmaktadır. Makina dili gerçeklemesinde, koşturulan programa ait hızlı bellekler saklanarak, parametrelerin fonksiyona geçişi sağlanır. Dönüşte ise program eski hızlı bellek değerlerini geri gönderir, sonuçları çağıran programa verir ve alt rutinden geri döner.

RISC yapılarının ilginç bir özelliği "örtüşmüş hızlı bellek pencerelerini" kullanarak parametre geçişini sağlaması ve eski değerleri saklamasıdır. Her fonksiyon çağırma, hızlı belleklerden oluşan bir pencerenin ayrılıp, kullanılması olarak tanımlanır. Her fonksiyon göstericiyi (pointer) 1 arttırarak, bir pencereyi aktive eder. Dönüşte ise göstericiyi 1 azaltarak, eski pencerenin aktivasyonunu sağlar. Komşu alt rutinlerin pencereleri örtüşmüş hızlı bellek dizileri yoluyla parametre ve sonuçların paylaşımını sağlarlar.

Aşağıda örtüşmüş hızlı bellek pencereleri gösterilmiştir.

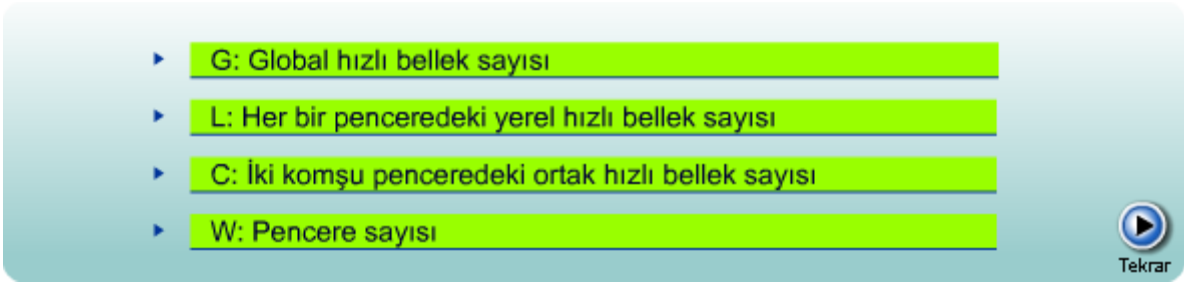


Toplam hızlı bellek sayısı 74 olup, R0-R9 bellekleri global bellek olarak, geçişte kullanılan parametrelerin saklanmasını sağlarlar. Diğer hızlı bellekler dört pencereye ayrılmıştır: A, B, C ve D. Her pencere 10 yerel bellek ile, 6 belleklik iki pencere grubu komşu pencereden oluşur. Yerel bellekler yerel parametreler için, ortak bellekler ise parametrelerin rutinler arasındaki geçişini sağlamak içindir. Verilen bir zamanda bir pencere aktivasyonu sağlanır ve her rutin yalnızca bir pencereyi aktive eder. Çağıran rutinin büyük numaralı bellekleri, çağrılan rutinin küçük numaralı bellekleri ile örtüşür, böylece parametre geçişi kendiliğinden sağlanır.

Bir örnek olarak A rutininin B rutinini çağırdığını göz önüne alalım. R26 ve R31 bellekleri her iki fonksiyon içinde ortaktır. A rutini B rutininin parametrelerini buraya saklar, B ise R32-R41 belleklerini yerel olarak kullanır. Diğer taraftan B rutini, C rutinini çağırırsa parametre geçişi için R42-R47 bellekleri kullanılır.

1.3.1. Pencere Organizasyonu

Bahsedildiği gibi R0-R9 bellekleri global belleklerdir. Her bir fonksiyon veya rutin için 32 bellek aktif olmaktadır yani 10 global, 10 yerel ve 12 tane de örtüşmüş bellek kullanılır. Genel olarak, pencere organizasyonunda aşağıdaki bağıntılar geçerlidir.



Her bir pencere için kullanılabilecek bellek sayısı

$$\text{Pencere boyutu} = L + 2C + G$$

olarak elde edilir. İşlemcideki toplam hızlı bellek sayısı

$$\text{Bellekler} = (L + C)W + G$$

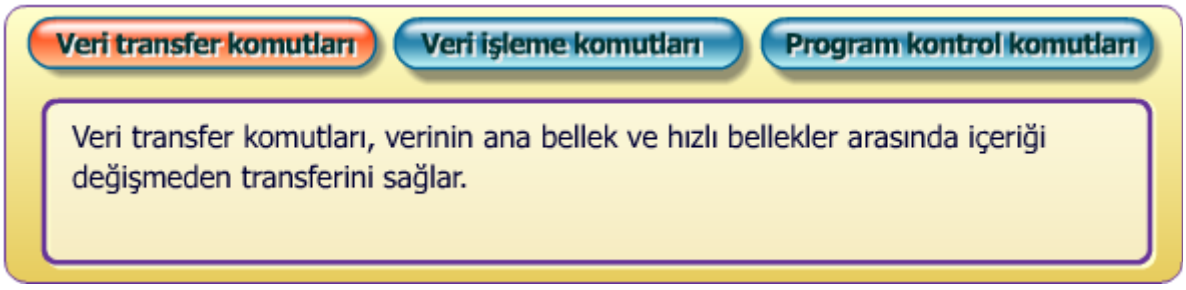
ile hesaplanır. Yukarıdaki örnekte, G = 10, L = 10, C = 6 ve W = 4 olarak alınmıştır. Buradan pencere boyutu 10 + 10 + 12= 32 bellek ve toplam bellek sayısı ise

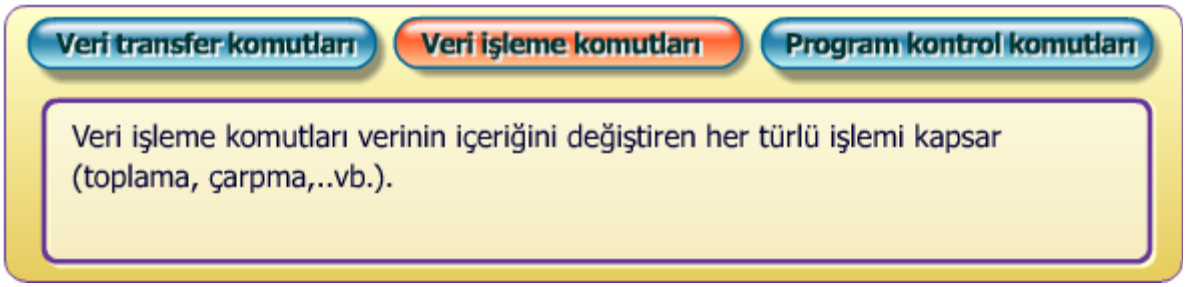
(10 + 4) x 4 + 10 = 74 bellek olarak bulunur.

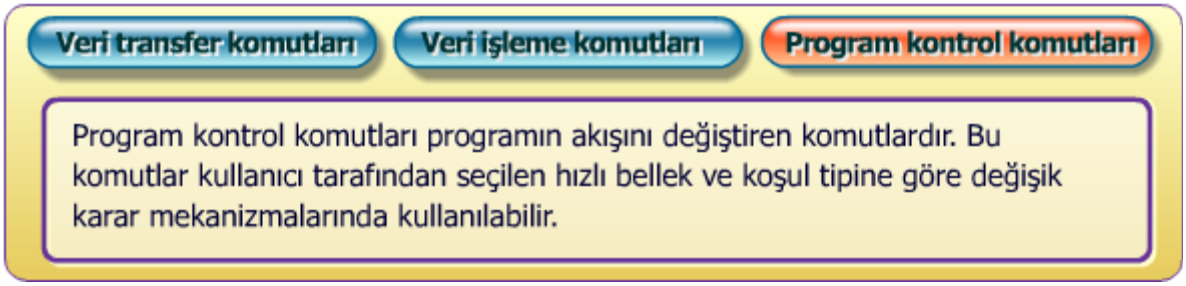
1.3. CISC ve RISC KOMUTLARI

Bilgisayarlar genel olarak kullanıcıya bir grup komut sağlayarak, hesaplamaları bu komutlarla yapmasına olanak tanır. Farklı bilgisayarlar farklı komut setlerine sahiptir. Aynı zamanda komutlara verilen isimler de bilgisayarlara göre değişir. Fakat bugün kullanılan bilgisayarların temel işlemleri yapacak komut setleri mevcuttur.

Bilgisayar komutlarını üç gruba ayırmak mümkündür:







1.4.1. Veri Transfer Komutları

Verinin içeriğini değiştirmeden ana bellek, hızlı bellekler ve giriş-çıkış düzenleri arasında transferini sağlayan komutlardır. CISC işlemcilerinde karşılaşılabilecek olanlardan bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İsim	Örnek sembol	Ödevi
Load	LD	Ana bellek işlemci bellek transferi
Store	ST	İşlemci bellek ana bellek transferi
Move	MOV	İşlemci bellekleri arasında transfer
Exchange	EXC	İşlemci bellek çifti içerik değişimi
Input	IN	Giriş terminalinden veri transferi
Output	OUT	Çıkış terminaline veri transferi
Push	PUSH	Yığın yapısına veri transferi
Pop	POP	Yığın yapısından veri almak

1.4.1.1. Veri Transfer Adres Modları

Adres modları her bir komutun çeşitli şekillerde gerçeklenmesini sağlar. Aşağıda tek akümülatörlü (AC) bilgisayar mimarisinde LD komutunun çeşitli adres modları ile kullanılışı gösterilmiştir.

Mod	Assembler notasyonu	Hızlı bellek transferi
Doğrudan	LD ADR	AC<=M[ADR]
Dolaylı	LD @ADR	AC<=M[M[ADR]]
Bağıl	LD $ADR	AC<=M[PC+ADR]
Operandlı	LD #NBR	AC<=NBR
Indeks	LD ADR(X)	AC<=M[ADR+X]
Hızlı bellek	LD R1	AC<=R1
Hızlı bellek dolaylı	LD (R1)	AC<=M[R1]
Kendi-arttırmalı	LD (R1)+	AC<=M[R1], R1<=R1+1

Bu tabloda dolaylı mod @ işareti ile, bağıl mod ise $ işareti ile gösterilmiştir. Diğer modların işaretleri yukarıdaki tablodan takip edilebilir.

1.4.1.2. RISC Mimarisinin Veri Transferi ile Komut Örnekleri

Veri transferi ile ilgili RISC komutları çeşitli boyutlarda load ve store komutlarını içerir. Bir örnek olarak Berkeley RISC I yapısı göz önüne alınmıştır. Bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

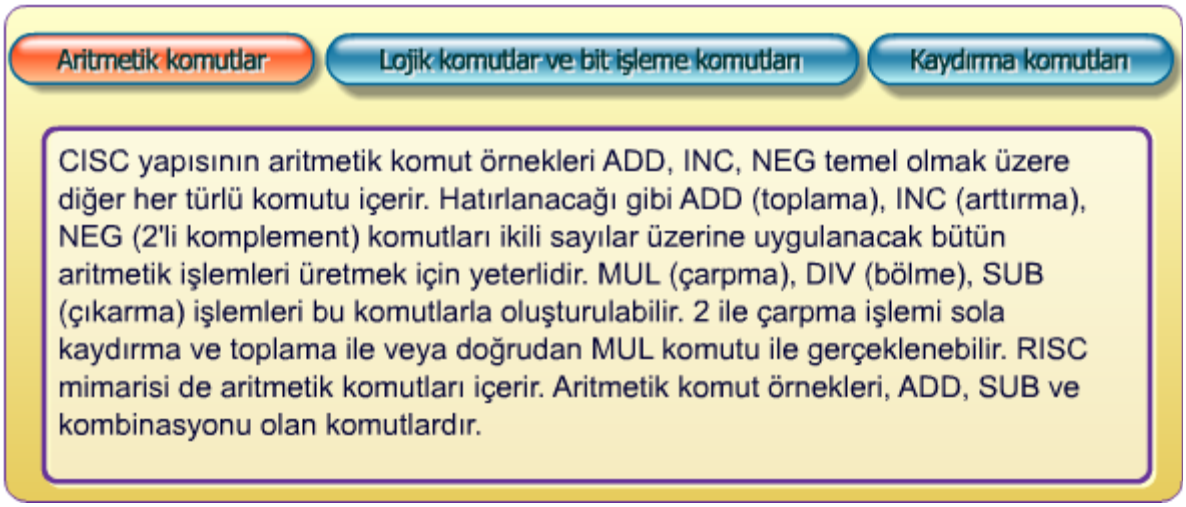
RISC mimarisinin veri transferi ile komut örnekleri:

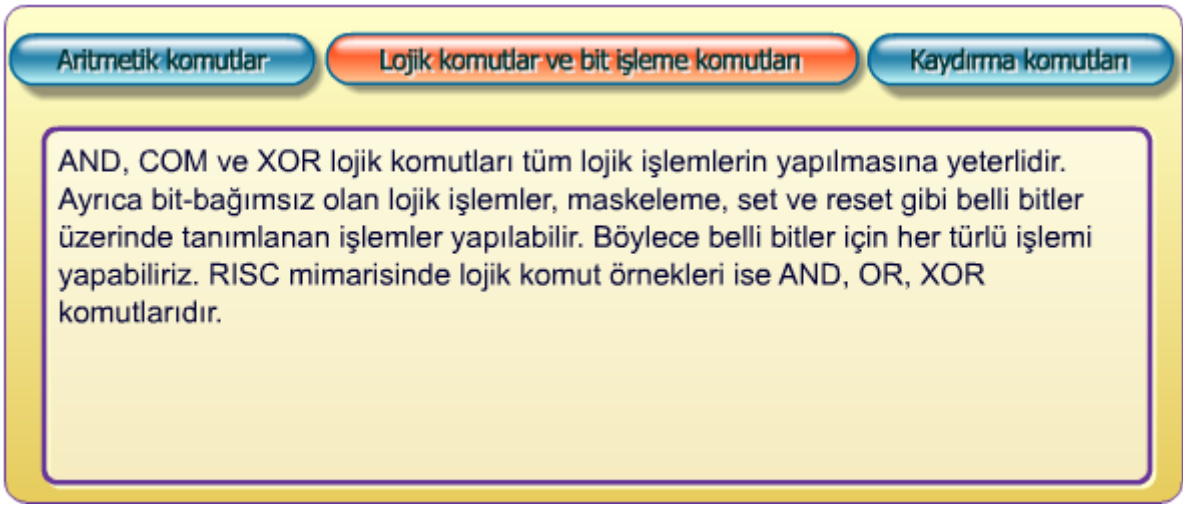
İsim	Örnek sembol	Ödevi
LDL	(Rs)S2,Rd Rd<=M[Rs+S2]	32 bit kelime yükle
LDBU	(Rs)S2,Rd Rd<=M[Rs+S2]	Bayt yükle
STL	(Rs)S2,Rd M[Rs+S2]<=Rd	32 bit kelime sakla
STB	(Rs)S2,Rd M[Rs+S2]<=Rd	Bayt sakla

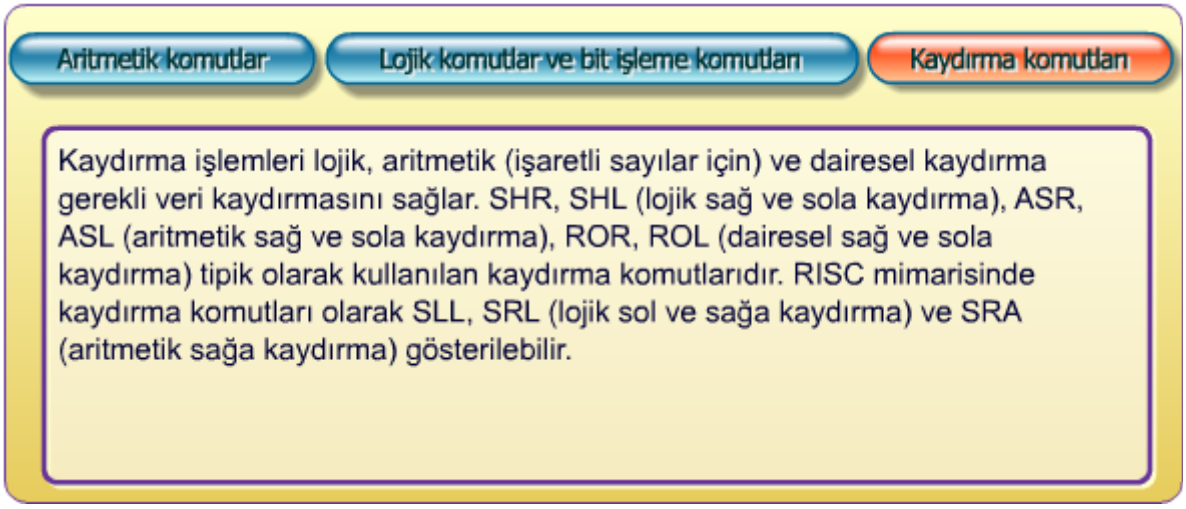
Load ve store komutları veriyi ana bellek ve hızlı bellekler arasında transfer etmekte kullanılır. 32-bit (uzun kelime), 16-bit (kısa kelime) ve 8-bit (bayt) uzunluklarında veri transferi mümkün olmaktadır.

1.4.2. Veri İşleme Komutları

Veri işleme komutları veri üzerinde her türlü işlemin yapılmasını sağlayan komutlardır. Bu grup komutları 3 kategoride toplamak mümkündür:







1.4.3. Program Kontrol Komutları

Program kontrol komutları olarak gerek CISC gerekse RISC yapısında tipik olarak kullanılan JMP, CALL, RET gibi komutları göstermek mümkündür. Koşullu ve koşulsuz dallanma, alt rutin çağırma ve dönüş gibi komutların çeşitleri ve kesinti (interupt) ile ilgili uygulamaları saymak mümkündür. Bu bölümün sonraki kısımlarında program kontrol ve kesinti ile ilgili daha detaylı noktalara değinilecektir.

Hem CISC hem de RISC yapısında Program kontrol komutları olarak JMP, CALL, RET gibi komutlar kullanılabilir.

1.5. TEMEL CISC ve RISC FARKLARI



Aşağıdaki ifadeyi bulmak için kullanılan CISC ve RISC programlarını yazalım.

X = (A + B) * (C + D)

1.5.1. CISC PROGRAMLAMA ÖRNEĞİ

Bir önceki sayfada belirttiğimiz gibi

X = (A + B) * (C + D)

ifadesini bulmak için en sıklıkla kullanılan CISC mimari örneği olarak iki adresli yapıyı göz önüne alalım. Bu örneğe ait tablo aşağıda verildiği gibi olur.

MOV	R1, A	R1<=M[A]
ADD	R1, B	R1<= R1+M[B]
MOV	R2,C	R2<=M[C]
ADD	R2,D	R2<= R2+M[D]
MUL	R1,R2	R1<= R1 * R2
MOV	X,R1	M[X]<=R1

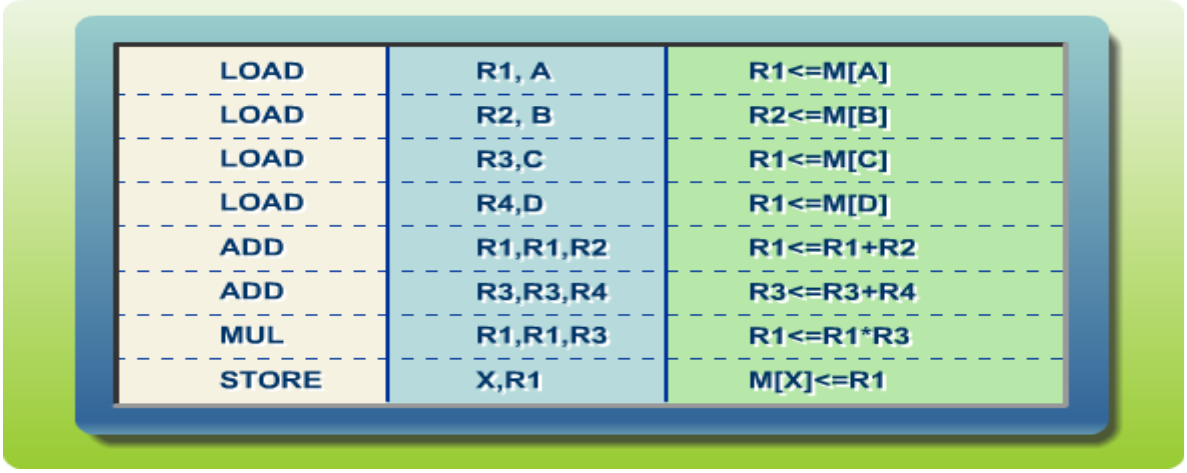
MOV komutu ana bellek ve hızlı bellekler arasında veri transferini sağlamaktadır. Çarpma işlemi MUL komutuyla yapılmaktadır.

1.5.2. RISC PROGRAMLAMA ÖRNEĞİ

X = (A + B) * (C + D)

Yukarıdaki ifade RISC programlama mantığı ile yapıldığında aşağıdaki tablo elde edilir.

RISC yapısında LOAD ve STORE komutlarıyla veri CPU'daki hızlı belleklerle ana bellek arasında transfer edilmiştir.



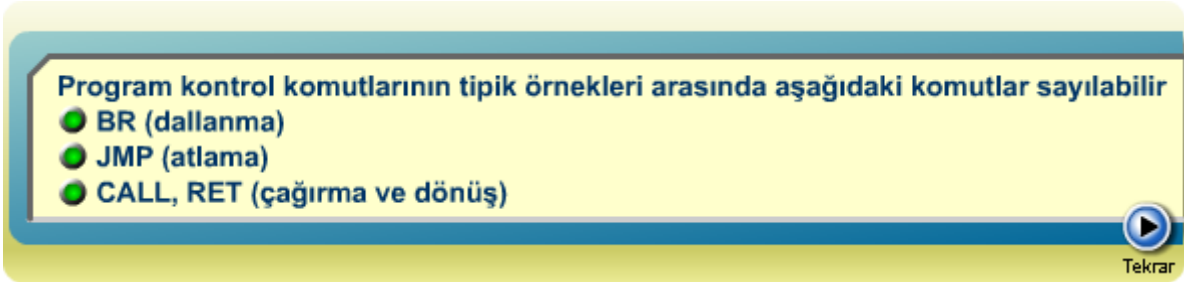
LOAD	R1, A	R1<=M[A]
LOAD	R2, B	R2<=M[B]
LOAD	R3,C	R1<=M[C]
LOAD	R4,D	R1<=M[D]
ADD	R1,R1,R2	R1<=R1+R2
ADD	R3,R3,R4	R3<=R3+R4
MUL	R1,R1,R3	R1<=R1*R3
STORE	X,R1	M[X]<=R1

Veri transferi komutlarıyla CPU'ya taşınan A, B, C ve D değerleri orada ADD ve MUL komutlarıyla hızlı belleklerde toplanıp, çarpıldıktan sonra tekrar ana belleğe saklanır.

1.6. PROGRAM KONTROL ÖRNEĞİ

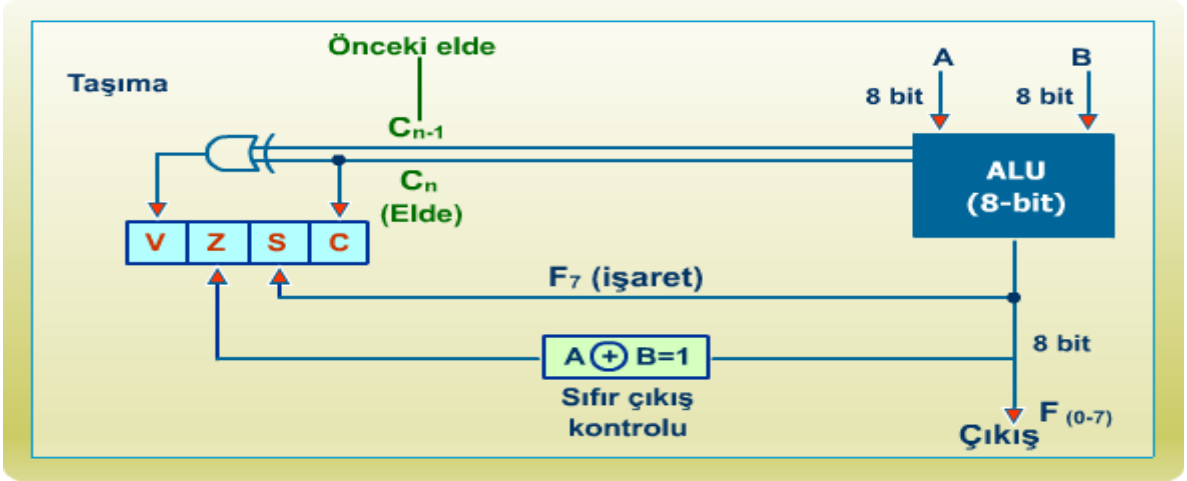
Kullanıcının yazdığı programı oluşturan komutlar genel olarak ana bellekte arka arkaya saklı bulunurlar. PC'nin her artımında bir sonraki komut alınıp, dekode edilir ve koşturulur. Program kontrol tipi komuta rastlanırsa, bu PC 'nin adres değerinin belli bir koşulla veya koşulsuz olarak değişmesine neden olur. Program kontrol komutunun koşturulması komut dizisinin değişmesi, dolayısıyla program akışının değişmesi sonucunu doğurur.

Dallanma ve atlama komutları koşullu ve koşulsuz olabilir. Koşulsuz dallanma komutu yeni bir adrese koşulsuz olarak dallanmayı gerçekler. Koşullu dallanmada ise bir koşul vardır: koşul sağlandığında bir sonraki komut yeni adresten alınır. CALL ve RET komutları ise alt rutin çağırma ve fonksiyonu tamamlandıktan sonra geri dönüş ile ilgilidir.



1.6.1. Durum Bitleri Koşulları (status bit conditions)

Pek çok bilgisayar yapısında bir durum belleği (status register) kullanarak, ALU'yu desteklemek uygun olur. Koşul kodu (condition code) veya bayrak bitleri (flag bits) kullanılarak ALU'da oluşan tüm koşullar gözlenir. Aşağıda 4-bitlik bir durum belleğinin bitlerinin set ve reset edilmesi gösterilmiştir.



C (carry, elde), S (sign, işaret), Z (zero, sıfır) ve V (overflow, taşma) bitleri yardımıyla ALU'da yapılan işlemin sonucunda oluşabilecek koşullar gösterilir:

1. C = 1 eğer C8 (8 inci bit) =1, aksi halde 0.
2. S = 1 eğer F7 (çıkış 7 inci biti) = 1, aksi halde 0.
3. Z = 1 eğer F(0-7) = 0 ise, aksi halde 0.
4. V = 1 eğer son iki eldenin (C ler) XOR u = 1 ise, aksi halde 0.

A ve B girişleri üzerinde yapılan işlem sonucuna göre durum belleği bit değerleri oluşur. V biti bir taşma olup olmadığını, Z biti sonucun sıfır olup olmadığını (A XOR B = 0 sa A=B olur) gösterir. Tek bir bit kontrolü için örneğin A'nın herhangi bir biti için AND operasyonu uygulanabilir: A= 101x1100 daki x biti için B=00010000 ile AND işlemi uygulanır.

1.6.1.1. Durum Bitleri Koşullarına Ait Bazı Örnekler

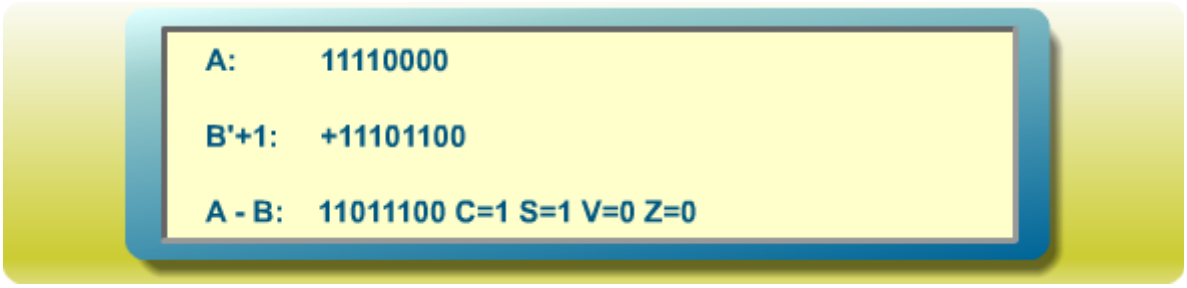
Durum belleği bitleri konusunda açıklanan durum belleği bitleri kullanılarak, çeşitli koşullu dallanma komutları tanımlanabilir. Bazı örnekler aşağıdaki gibidir.

BZ (dallan eğer sıfırsa, koşul: Z=1)
BNZ (dallan eğer sıfır değilse, Z=0)
BP (dallan eğer pozitif ise, S=0)
BM (dallan eğer negatif ise, S=1)

BHI (dallan eğer yüksekse işaretsiz, A>B)
BHE (dallan eğer yüksek veya eşitse işaretsiz, A>B)
BGT (dallan eğer büyükse işaretli, A>B)
BGE (dallan eğer büyükse veya eşitse, A>B)

1.6.1.2. Durum Bitleri Koşullarına Ait Sayısal Örnek

Basit bir sayısal örnekle bu bölümü sonlandıralım: 8-bit ALU'yu göz önüne alalım. 8-bit ile elde edilebilecek en büyük işaretsiz sayı 255'dir. İşaretli sayılar ise +127 ve -128 arasında değişir. A ve B sayıları aşağıdaki 8-bitlik sayılar olsun.

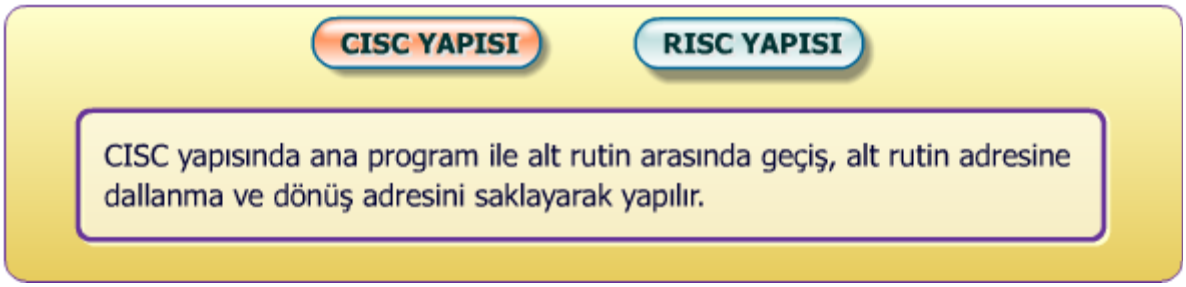


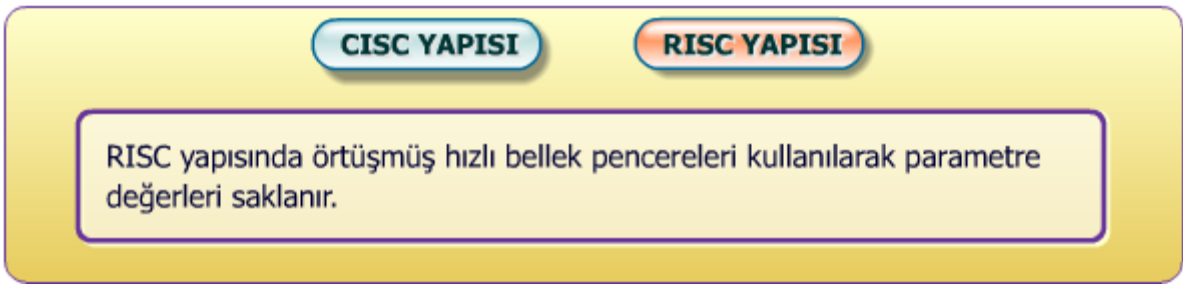
İşaretsiz sayılar durumunda A=240 ve B=20'dir. Sonuç ise 240-20=220 olur. BHI ve BHE komutları ile karşılaştırma yapılabilir.

İşaretli sayılar durumunda A=-16 (11110000'ın 2'li komplementi 00010000 olup +16 olur). B'nin onlu eşiti ise +20'dir. Çıkarma sonucu (-16) - (+20) = -36 olur. BLT (dallan eğer küçükse), BLE (dallan eğer küçük veya eşitse) komutları kullanılır.

1.7. ALT RUTİN (SUBROUTINE) ÇAĞIRMA ve DÖNÜŞ

CISC ve RISC yapıları için alt rutin kullanımı birtakım farklar içerir.

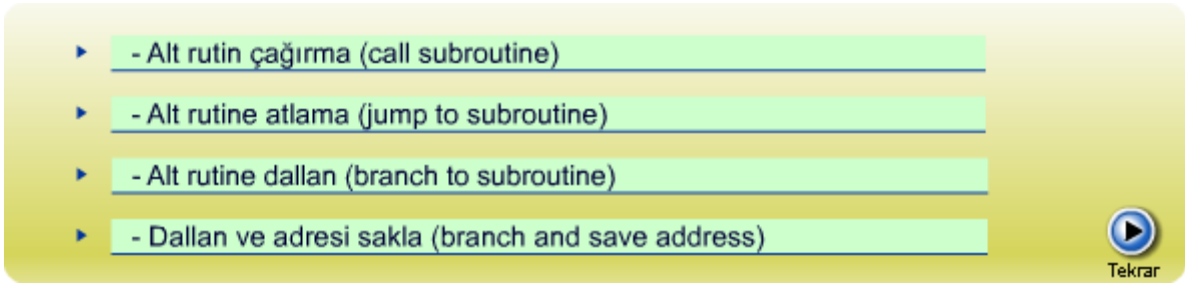




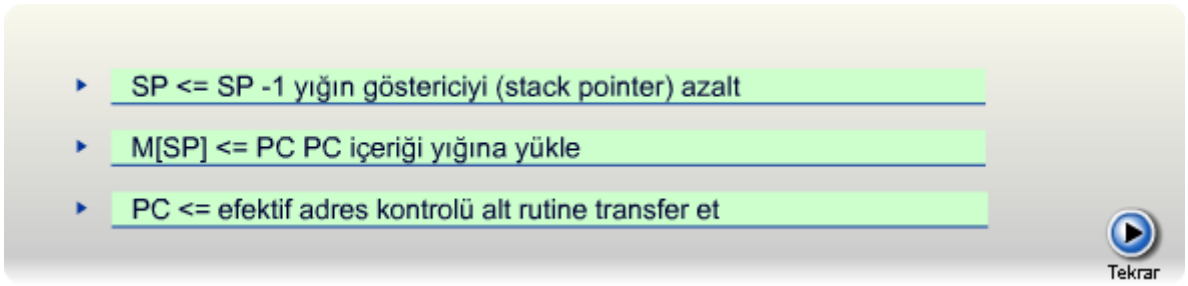
Alt rutin, genel olarak kendi içinde tam olan bir dizi komuttan oluşan ve belli bir hesapsal ödevi görmeye yarayan program parçasıdır. Örneğin, belli bir formülü hesaplayan bir alt rutin yazılabilir. Ana programda çağırma noktasından çağırılır, sonra dallanma ile alt rutine geçilir. Alt rutin koşturulduktan sonra tekrar dönüş noktasına döner.

1.7.1 Alt Rutinin Çağrılma İşleminin Gerçekleştirilmesi

CISC yapısında alt rutin çağırma işlemi şöyle yapılır: Alt rutin çağırma sırasında komut program kontrolünü alt rutine transfer eder. Bu transfere çeşitli adlar verilir.



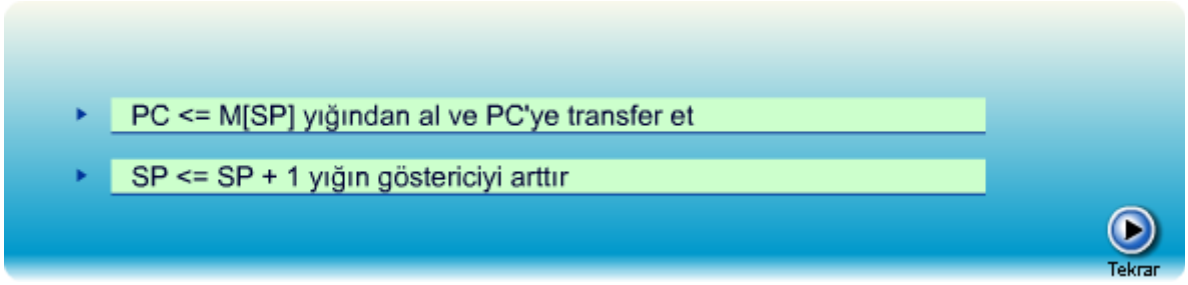
Çeşitli bilgisayarlar alt rutin dönüş adresini çeşitli yerlere saklarlar. Bazıları ilk ana bellek adresine, bazıları işlemci hızlı belleklerinden birine, bazıları da yığına saklarlar. Dönüş adresini saklamanın en uygun yolu yığın kullanmaktır. Bunun için PUSH ve POP komutları kullanılır. Alt rutin çağırma aşağıdaki mikroişlemlerle yapılır:



Eğer koşturulan alt rutin bir diğer alt rutini çağırırsa, yeni dönüş adresi de yığına saklanır ve bu böyle devam eder.

1.7.1.1. Alt Rutinden Dönüş

Alt rutinden dönüş ise aşağıdaki mikroişlemlerle olur.

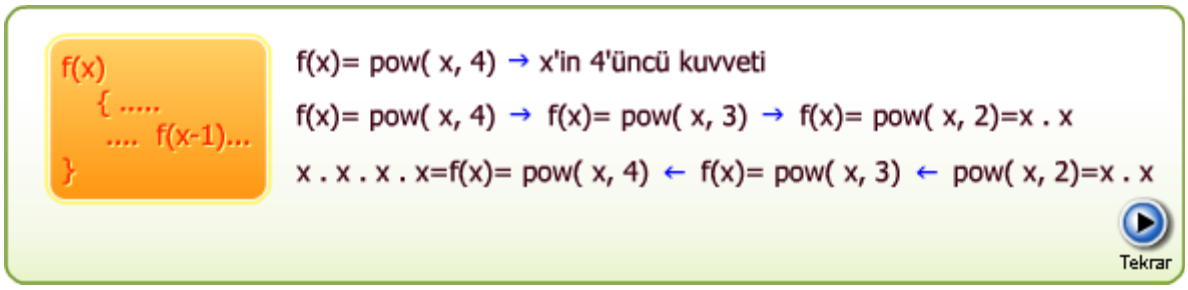


Bütün kullanılan alt rutinlerin dönüş adreslerinin saklanması bilgisayar tarafından kendiliğinden yapılır, kullanıcı bununla ilgilenmez.

1.7.2. Kendisini Çağıran (Recursive Subroutine) Alt Rutin

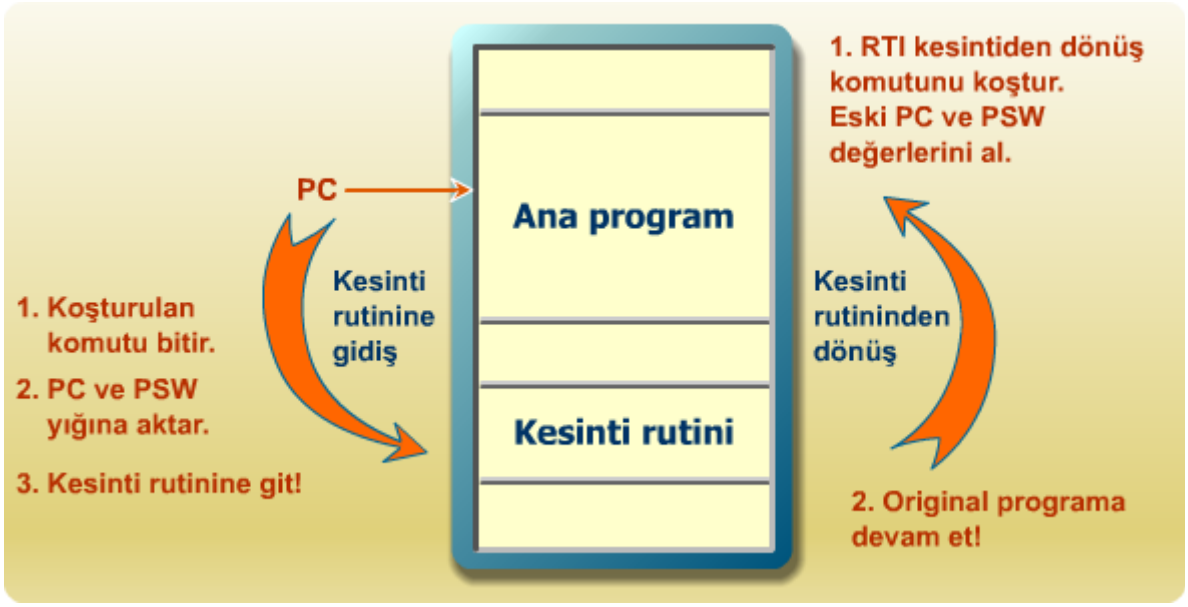
Kendisini çağıran (recursive subroutine) alt rutin çeşitli uygulamalarda kullanılan bir yapıdır. Eğer bir ana bellek adresi veya sadece bir hızlı bellek dönüş adresini saklamak için kullanılırsa, dönüş adresi yok olur. Bu nedenle yığın yapısı kullanmak, kendisini çağıran alt rutin kullanımı için uygun gelir. Yığın kullanımında, her bir alt rutinin dönüş adresi SP 1 arttırılarak, PUSH komutu ile bir sonraki yığın adresine saklanır.

RISC yapısında ise örtüşmüş hızlı bellek pencereleri her bir alt rutin geçişinde gerekli dönüş adresi ve diğer parametre değerlerini (hızlı belleklerin ana programdaki içerikleri) ana program ile alt rutin arasında taşır. Detaylar daha önce açıklanmıştır.



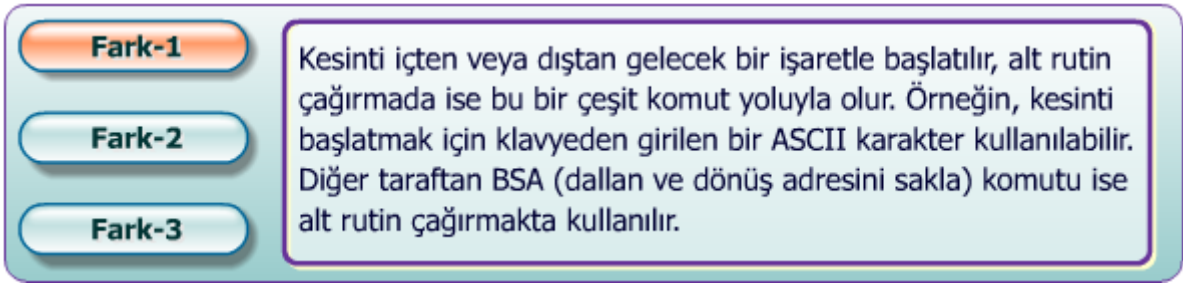
1.8. KESİNTİ (INTERRUPT) DETAYLARI

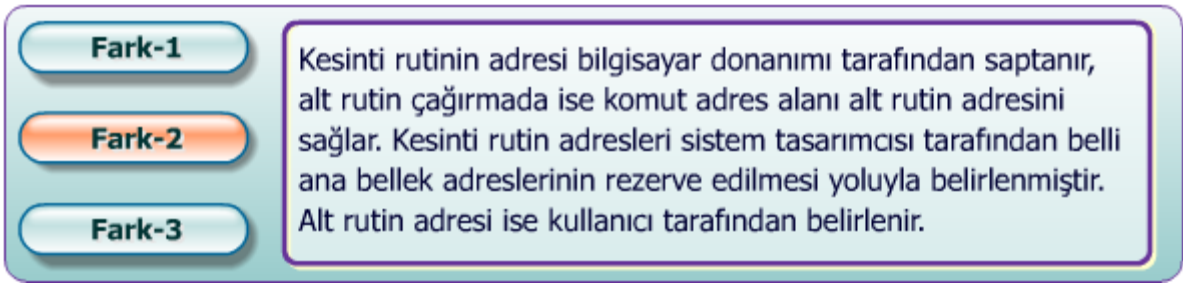
Kesinti kavramı, normal program dizisi içinde oluşan problemlerin çözülmesi için ortaya atılmıştır. Kesinti, içten veya dıştan gelecek bir istek sonucu, normal program akışının diğer bir servis rutinine aktarılması olarak tanımlanır. Kontrol, servis rutini bittikten sonra normal programa geri döner. Aşağıda kesinti rutinine geçiş örneği gösterilmiştir.

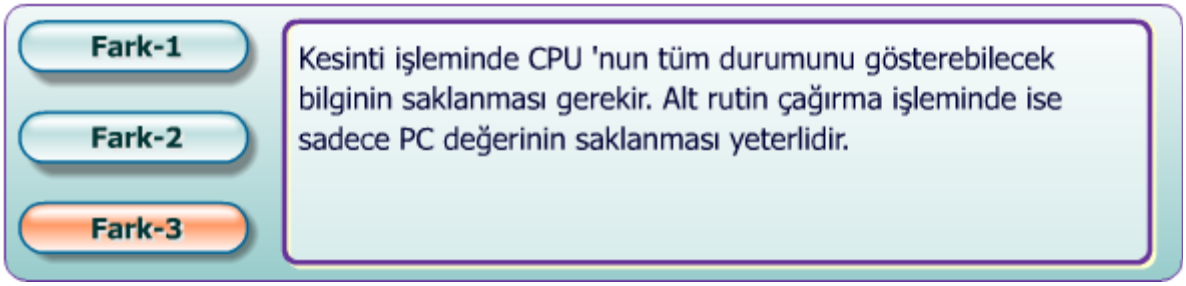


1.8.1. Kesinti İşlemi ile Alt Rutin Çağırma İşlemi Arasındaki Fark

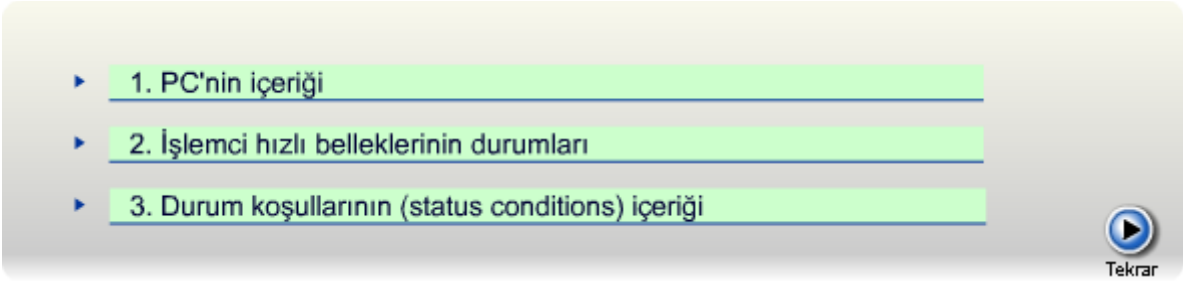
Kesinti işlemi alt rutin çağırma işlemine çok benzer, fakat üç önemli fark söz konusudur:







Kesinti rutini koşturulduktan sonra, CPU kesinti öncesi durumuna geri döner. Kesinti işlemi sonucu CPU 'nun durumu aşağıdaki içerikten çıkarılır:



Sonuçta, yukarıdaki bilgilerin sağlanması yoluyla CPU eski durumuna geri dönmüş olur.

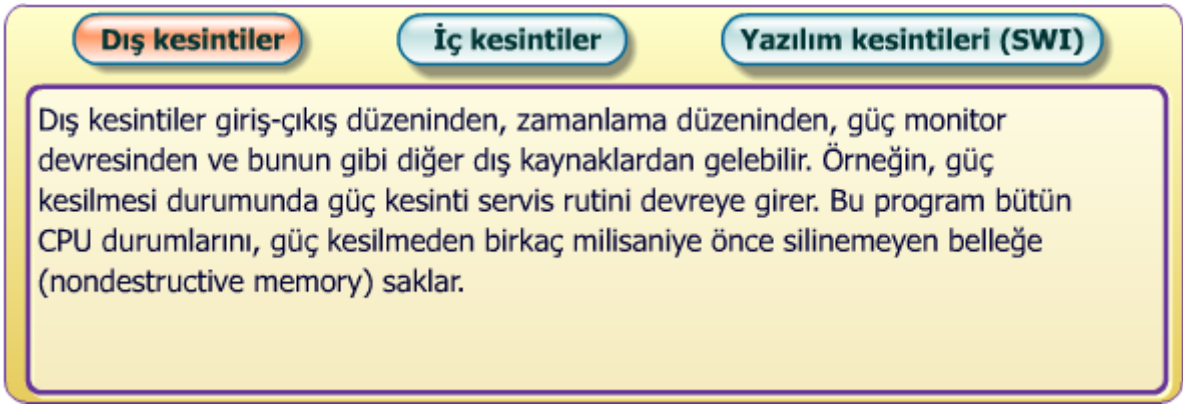
Bütün durum bitlerinin toplandığı hızlı bellek, işlemci durum kelimesi (processor status word-PSW) olarak adlandırılır. PSW ayrı bir donanım belleğinde saklanır ve tüm durum bilgisini içerir.

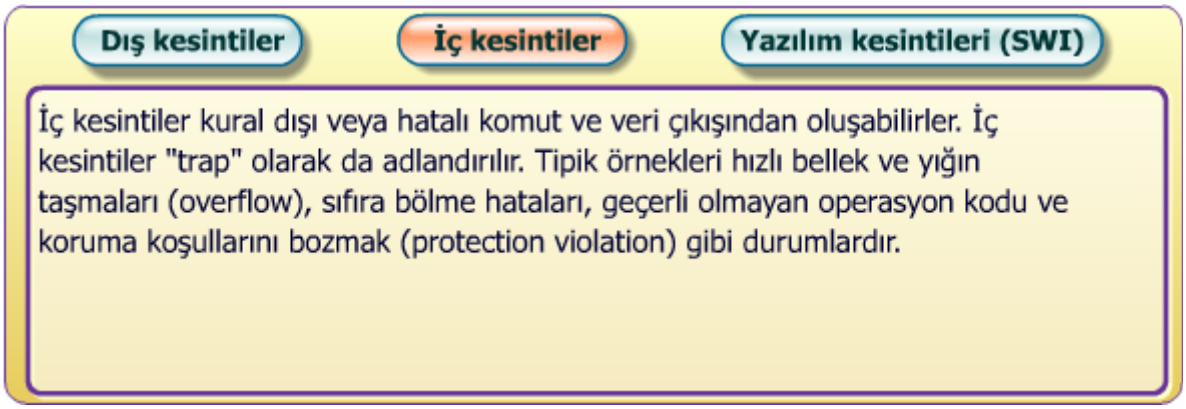
CPU hazırda koşturulan komut bitene kadar kesintiye cevap vermez. Yeni gelen komutun alma fazına girmeden, kontrol kesinti işaretlerini kontrol eder. Eğer bekleyen bir kesinti varsa kontrol donanım kesinti fazına girer. PC ve PSW içerikleri yığına aktarılır. Yeni PC değeri için dallanma yapılır ve yeni koşulları içeren bilgi PSW'ye aktarılır. Servis programı şimdi artık koşturulabilir.

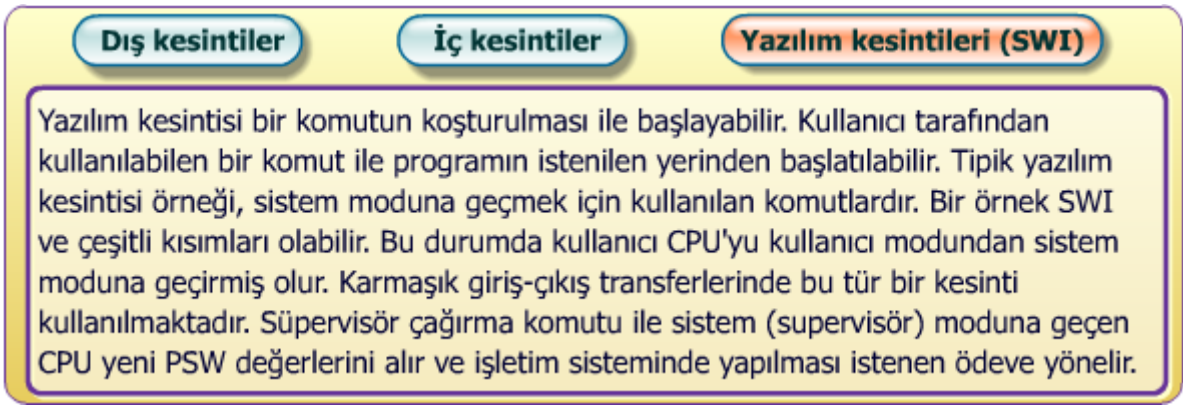
Servis programının son bağlantısı RTI (kesintiden dönüş-return from interrupt) komutudur. Bu komut koşturulduğunda, yığından PC ve PSW değerleri alınır (POP) ve eski PC değeri ve durum bitleri kullanılarak orijinal programın koşturulmasına devam edilir.

1.8.2. Kesinti Tipleri

Üç temel kesinti tipi koşturulan normal programın kesintisine neden olabilir:







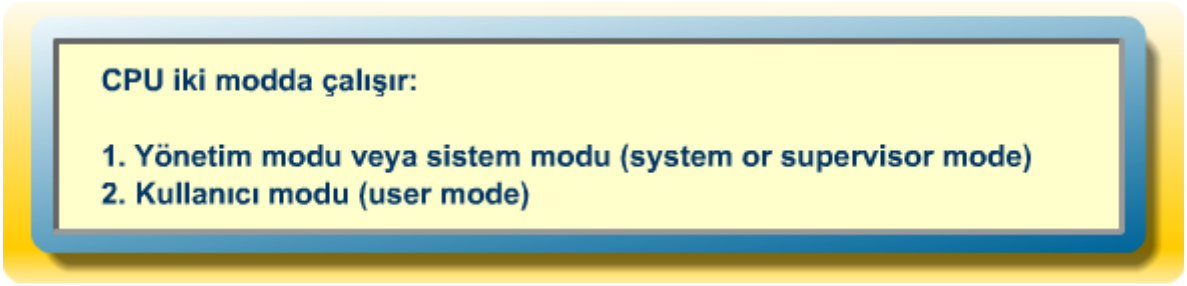
İç ve dış kesintiler arasındaki temel fark, iç kesintinin koşturulan program tarafından başlatılmasına karşılık dış kesintinin ise dış etki tarafından oluşturulmasıdır. İç kesintinin program ile eş zamanlı (synchronous) olmasına karşın, dış kesinti ise eş zamanlı değildir. Programın hatası örneğin "sıfıra bölme" nedeniyle her koşturuluşunda aynı yerde iç kesinti oluşmasına rağmen, "güç kesilmesi" nedeniyle oluşan dış kesinti bir kez belli bir zamanda oluşabilir.

Aşağıda kesinti tiplerinin ana bellekte saklanan rezerve edilmiş adresleri bir örnek olarak gösterilmiştir. Kesinti rutinlerine erişim rezerve edilmiş bu adreslerden alınan adres değerleri yoluyla sağlanır.

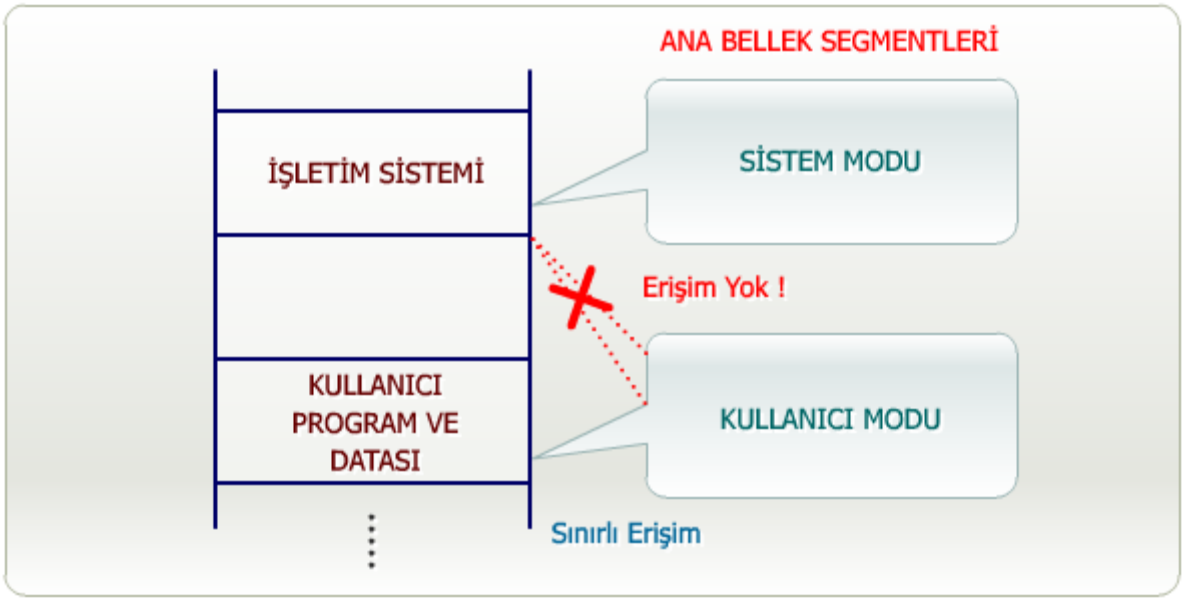


1.9. İŞLETİM ve KULLANICI MODU

Günümüzde bilgisayarlar bir işletim sistemi (operating system) ile çalışırlar. İşletim sistemi diğer programları işletir ve yönetir.



CPU işletim sistemine ait bir programı koşturuyorsa "yönetim modunda" veya sistem modunda çalışıyor denilir. Belirli komutlar sadece sistem moduna aittir. CPU eğer kullanıcının yazdığı programları koşturuyorsa, kullanıcı modunda denilir. PSW'deki belirli bitler CPU'nun sistem veya kullanıcı modunda olduğunu gösterir. Aşağıda sistem ve kullanıcı modları gösterilmiştir.



Kullanıcı modunda kullanıcı tarafından üretilen her türlü program koşturulur. Çeşitli matematiksel hesaplamalar, algoritmalar, grafik programları, ..vb. bu gruba girer. Bugün kişisel bilgisayarlarda kullanıcıya kolaylık sağlayan çeşitli programlar tasarlanmıştır. Bir örnek olarak MATLAB veya diğer istatistiksel paketler gösterilebilir. MATLAB programının en ilginç özelliklerinden bir tanesi matris işlemlerini yazıldığı gibi A + B veya A * B (A, B matrisleri) olarak yapılabilmesidir. Bunun yanında daha pek çok matematiksel terimler basitçe programlanmıştır.

Sistem modunda sistem oluşturan ve işletimini sağlayan programlar yer alır. Kullanıcının yazdığı programlarla sistem moduna etkisi olamaz. Günümüzde "Windows" sistemi tipik bir işletim sistemi örneğidir. Pencerelerden oluşan sistemde çeşitli edit yapma, hesaplama ve grafik programları kullanılarak daha "kullanıcı uyumlu çevre" (user-friendly environment) oluşturulmuş olunur. İşletim sisteminin kullanıcıya yakınlığı, akıllı uygulamaları içermesi ve kolaylığı onun değerini arttırır. Örneğin, ikonlar oluşturularak, fare ile tıklama ile istenilen programın menüsünü açmak kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Bölüm Özeti



Bu bölümde sayısal bilgisayar türleri tanıtılmıştır: Karmaşık komut setli bilgisayarlar (CISC) ile indirgenmiş komut setli bilgisayarlar (RISC). Her iki tip bilgisayarda kullanılan komut tipleri ve adres modları örneklerle anlatılarak, farkları belirtilmiştir. Bunun yanında kesinti işlemi ve örnekleri tanıtılmış, son olarak da bilgisayarın işletim ve kullanıcı modu anlatılmıştır.

Değerlendirme Soruları

1. CISC ve RISC yapısındaki bilgisayarlar arasında komutlar cinsinden temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- → **RISC az sayıda CISC ise çok sayıda komut bulundurur.**
- CISC az sayıda RISC ise çok sayıda komut bulundurur.
- Her ikisi de az sayıda komut bulundurur, CISC özel komutlar içerir.
- Hiçbiri

2. CISC mimarisinde _____ sayıda adres modu vardır. RISC yapısında ise _____ adres modu bulunur. RISC mimarisinde hızlı bellekler ve ana bellek arasındaki veri transferi ____ ve ____ komutlarıyla sağlanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- çok, az, MOV, LOAD
- → **çok, az, LOAD, STORE**
- az, çok, LOAD, STORE
- az, çok, MOV, STORE

3. CISC yapısında _____ referanslı komutlar bulunur. Bu şekilde _____ operandlar kullanılarak işlemler yapılır. RISC yapısında ise _____ kullanılarak işlem yapılır. (Boşlukları doldurunuz.)

- hızlı bellek, ana bellekteki, CPU hızlı bellekleri
- → **ana bellek, ana bellekteki, CPU hızlı bellekleri**
- hiçbiri
- hızlı bellek, CPU hızlı belleklerindeki, ana bellek

4. Günümüz bilgisayarlarının hızları _____ mertebesinde olup, işlem kapasiteleri _____ ile ölçülür. (Boşlukları doldurunuz.)

- MHz, MFLOPS
- MHz, MIPS
- → **GHz, MIPS**
- GHz, MFLOPS

5. RISC yapısında fonksiyon çağırma ve dönüş "_____" kullanarak _____ geçişini sağlaması ve _____ değerleri saklamasıdır. (Boşlukları doldurunuz.)

- örtüşmüş hızlı bellek pencerelerini, parametre, eski
- hızlı bellekler, parametre, eski
- hızlı bellekler, parametre, eski
- → **örtüşmüş hızlı bellek pencerelerini, parametre, yeni**

6. Örnek olarak tanımlanan RISC yapısında, toplam hızlı bellek sayısı ___ olup, R0-R9 bellekleri _____ olarak, geçişte kullanılan parametrelerin saklanmasını sağlarlar. Diğer hızlı bellekler dört pencereye ayrılmıştır: _____ Her pencere 10 yerel bellek ile, 6 belleklik iki pencere grubu komşu pencereden oluşur. (Boşlukları doldurunuz.)

- 74, lokal bellek, A, B, C ve D.
- 72, global bellek, A, B ve C.
- → **74, global bellek, A, B, C ve D.**
- hiçbiri

7. RISC yapısında, G: _____, L: her bir penceredeki yerel hızlı bellek sayısı ile, C: iki komşu penceredeki ortak hızlı bellek sayısı ile, W: pencere sayısı ile tanımlanırsa, işlemcideki toplam hızlı bellek sayısı _____ olarak bulunur. (Boşlukları doldurunuz.)

- global hızlı bellek sayısı, (L * C)W + G
- → **global hızlı bellek sayısı, (L + C)W + G**
- lokal hızlı bellek sayısı, (L + C)W - G
- lokal hızlı bellek sayısı, (L + C)W + G

8. Aşağıda parametreleri verilen RISC yapısında pencere boyutu nedir?
G = 10, L = 10, C = 6 ve W = 4

- 16
- 8
- → **32**
- 12

9. Bilgisayar komutlarını üç gruba ayırmak mümkün olur:

- Veri transfer komutları
- _____
- _____ (Boşlukları doldurunuz.)

→ **Veri işleme komutları, program kontrol komutları**

Veri işleme komutları, kesinti komutları

Veri saklama komutları, program kontrol komutları

Hiçbiri

10. Veri transferi için kullanılan bilgisayar komutlarından üç tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

DIV, LD, ST

ADD, COM, XCH

→ **LD, IN, OUT**

Hiçbiri

11. Bilgisayar komutlarından AND, ADD, INC _____ komutları ve JMP, CALL, RET ise _____ komutları olarak bilinirler. (Boşlukları doldurunuz.)

veri transfer, program kontrol

veri transfer, veri işleme

program kontrol, veri işleme

→ **veri işleme, program kontrol**

12. Bilgisayarda kullanılan adres modlarından "$" işareti _____ ve "@" işareti ise _____ gösterir. (Boşlukları doldurunuz.)

→ **bağıl modu, dolaylı modu**

bağıl modu, operandlı modu

operandlı modu, doğrudan modu

doğrudan modu, bağıl modu

13. Bilgisayarda yapılan işlemlerin sonucunu izlemek için kullanılan gösterici FF'ler _____ olarak adlandırılır. İşaret ile ilgili olan ____ harfi ile taşma ile ilgili olan ____ harfiyle gösterilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- bit, A, C
- → **bayrak, S, V**
- bayrak, Z, S
- bit, S, V

14. A= 1111 ve B= 1101 işaretli sayılarının toplamından sonra aşağıdakilerden hangi bayrakların 1 olmasına neden olur?

- Z, V, S
- Z, S
- → **S, C**
- V, C

15. RISC yapısında koşturulan aşağıdaki program segmentinin görevi nedir?
LOAD R1, A LOAD R2, B LOAD R3, CADD R1, R1, R2MUL R3, R3, R1 STORE X, R1

- (R1+R2)/R3 sonucu X'e saklanır.
- (R2+R3)/R3 sonucu X'e saklanır.
- → **(R1+R2)*R3 sonucu X'e saklanır.**
- (R2+R3)*R3 sonucu elde edilir.

16. Koşullu dallanma ile ilgili komutlardan BP ve BGT komutları arasındaki temel fark nedir?

- → **BP işaretli, BGT işaretsiz sayıların karşılaştırmasında kullanılır.**
- BGT işaretli, BP işaretsiz sayıların karşılaştırmasında kullanılır.
- BP ve BGT aynı görevi görür.
- Hiçbiri

17. Kesinti işlemi alt rutin çağırma işlemine çok benzer, fakat 3 önemli değişiklik söz konusudur: 1. Kesinti içten veya ____ gelecek bir işaretle başlatılır. 2. Kesinti rutinin _____ bilgisayar donanımı tarafından saptanır. 3. Kesinti işleminde CPU'nun tüm _____ gösterebilecek bilginin saklanması gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- dıştan, adresi, sayı
- adresi, sayı, durumunu
- → **dıştan, adresi, durumunu**
- hiçbiri

18. Üç temel kesinti tipi koşturulan normal programın kesintisine neden olabilir:
1. Dış kesintiler 2. ___ kesintiler 3. _____ kesintileri (Boşlukları doldurunuz.)

- → **İç, yazılım**
- Yazılım, iç
- İç, trap
- İç, güç

19. Bilgisayarın modları _____ ve _____ modu olmak üzere iki tanedir. Bu modlarda CPU ve _____ değerleri değişir. (Boşlukları doldurunuz.)

- işlemci, kullanıcı, ana bellek
- → **kullanıcı, sistem, PSW**
- kullanıcı, sistem, ana bellek
- hiçbiri

20. CPU işletim sistemine ait bir programı koşturuyorsa _____ modunda çalışıyor denilir. (Boşluğu doldurunuz.)

- kullanıcı
- → **sistem**
- işlemci
- hiçbiri

Değerlendirme

Toplam soru: **20** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

SIRALAMALI (PIPELINE) ve VEKTÖR İŞLEMCİLER

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:



Bu dersin her hakkı **Ahmet Yesevi Üniversitesi**'ne aittir. Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

- Paralel işleme
- Sıralama ve örneği
- Sıralamanın genel özellikleri
- Aritmetik sıralama uygulamaları
- Komut sıralaması uygulamaları
- RISC'de sıralama
- Vektör işleme
- Kesinti detayları
- Dizi işleme

Bölüm Hedefi



3. ve 4. haftalardaki derslerde bilgisayarın hesaplama hızını arttırmayı amaçlayan paralel veri işleme üzerinde duracağız. Bu bölümde bilgisayar yapısına hız kazandıran teknikler sınıflanacak ve tanıtılacaktır. Bu temel tekniklerin kullanımları ve varyasyonları ile ilgili tartışmalar diğer kaynaklar ile desteklenebilir. Sıralamanın çeşitli uygulamaları tanıtılacaktır ve aritmetik, komut sıralama ve RISC yapısında kullanılan sıralama modelleri bu incelemeye temel olacaktır.

Vektör işleme ve dizi işleme kavramlarının uygulamaları ile paralel ikili bilgi işlemesi örnekleri incelenecektir.

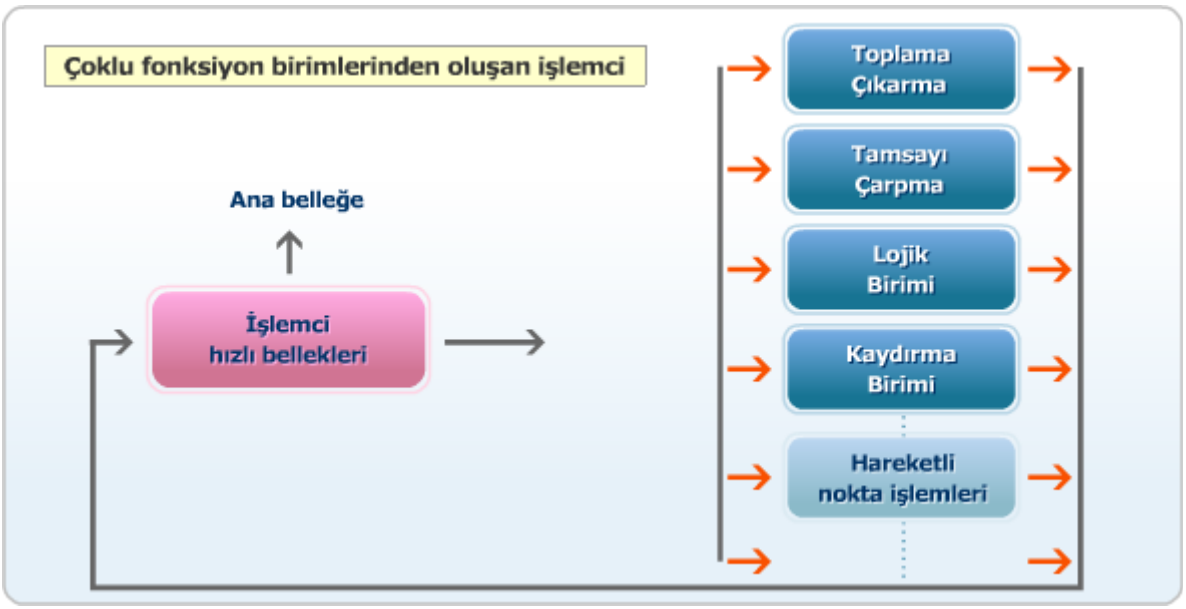
2.1. PARALEL İŞLEME

Bilgisayarda paralel işleme kavramı çok çeşitli teknikleri içerir. Bu tekniklerin ortak özelliği, aynı anda veri işleme yeteneğini kullanarak hesapsal hızın arttırılmasıdır. Von Neumann modelinde tanımlanan komutları "dizisel" (sequential) olarak koşturan bilgisayar yerine, paralel sistem aynı zamanda işleme (concurrent processing) özelliği nedeniyle daha hızlı sonuçlara ulaşır. Paralel işlemenin bir örneğinde, bir komut koşturulurken, diğeri ana bellekten okunabilir. Diğer bir örnekte ise birkaç işlemcinin aynı zamanda çalışması nedeniyle, birkaç komut aynı zamanda koşturulabilir. Paralel işlemenin temel amacı belirli bir zamandaki "sistem çıktısını" (throughput) arttırıp, hesaplama kapasitesini geliştirmektir. Bunun için donanım organizasyonun büyütülmesi maliyeti arttırır, verimli tekniklerin kullanılması ise paralel işlemeyi kullanılabilir hale getirir.

Paralel işlemenin çeşitli seviyelerde tanımı yapılabilir. Hızlı bellek seviyesinde (alt seviyede) olduğu gibi işlemciler seviyesinde de (üst seviyede) paralelizm olabilir. Üst

seviyede paralelizm, veriyi çeşitli işlemcilere veya ALU'lara dağıtarak, dağıtılmış işlemenin kontrolünün yapılması şeklinde olur.

Aşağıda örnek bir işlemci biriminin, çok fonksiyonlu paralel birimlere ayrılması blok olarak gösterilmiştir.

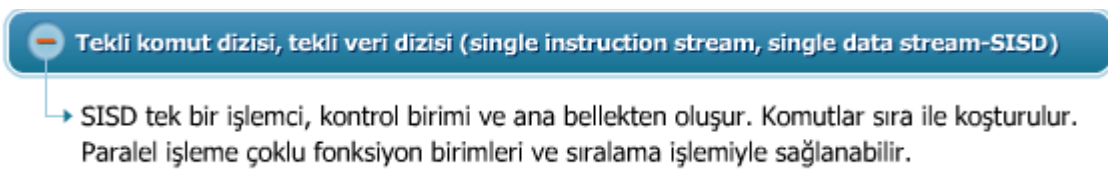


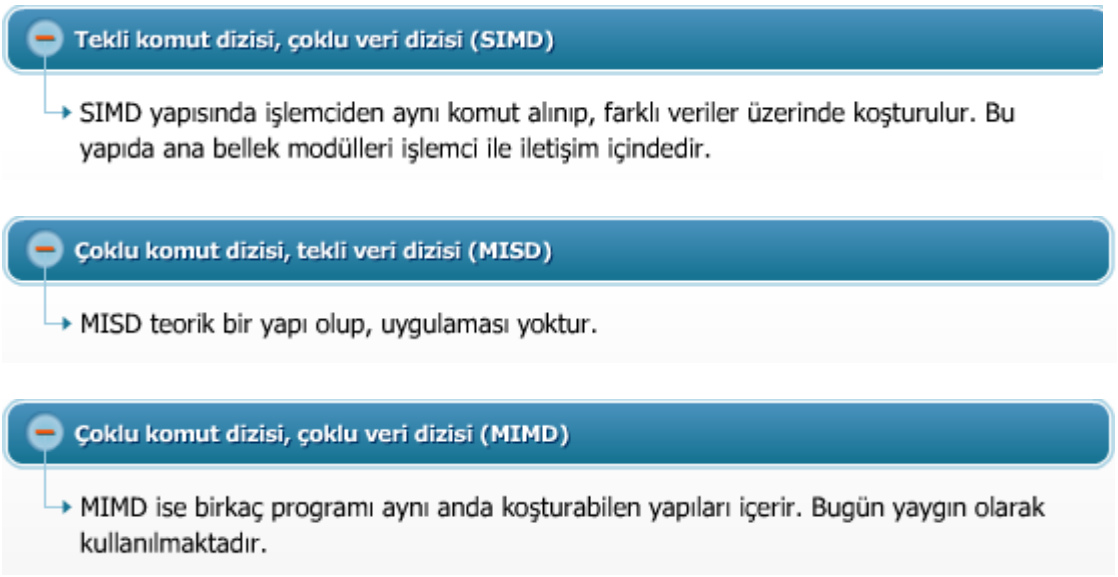
Her bir işlem değişik bloklar tarafından yapılmaktadır. Örneğin, yüzen nokta işlemleri üç ayrı blok tarafından gerçeklenmiştir: toplama ve çıkarma bloğu, çarpma bloğu ve bölme bloğu.

2.1.1. Çeşitli Paralelizm Tanımları

Çeşitli paralelizm tanımları yapmak mümkündür. M. J. Flynn tarafından yapılan sınıflamada paralel işlemenin veri dizisi (stream, sequence), komut dizisi veya ikisinin birden dizisi olarak oluşturulabileceği belirtilmiştir. Flynn bilgisayarları dört ana gruba ayırır:





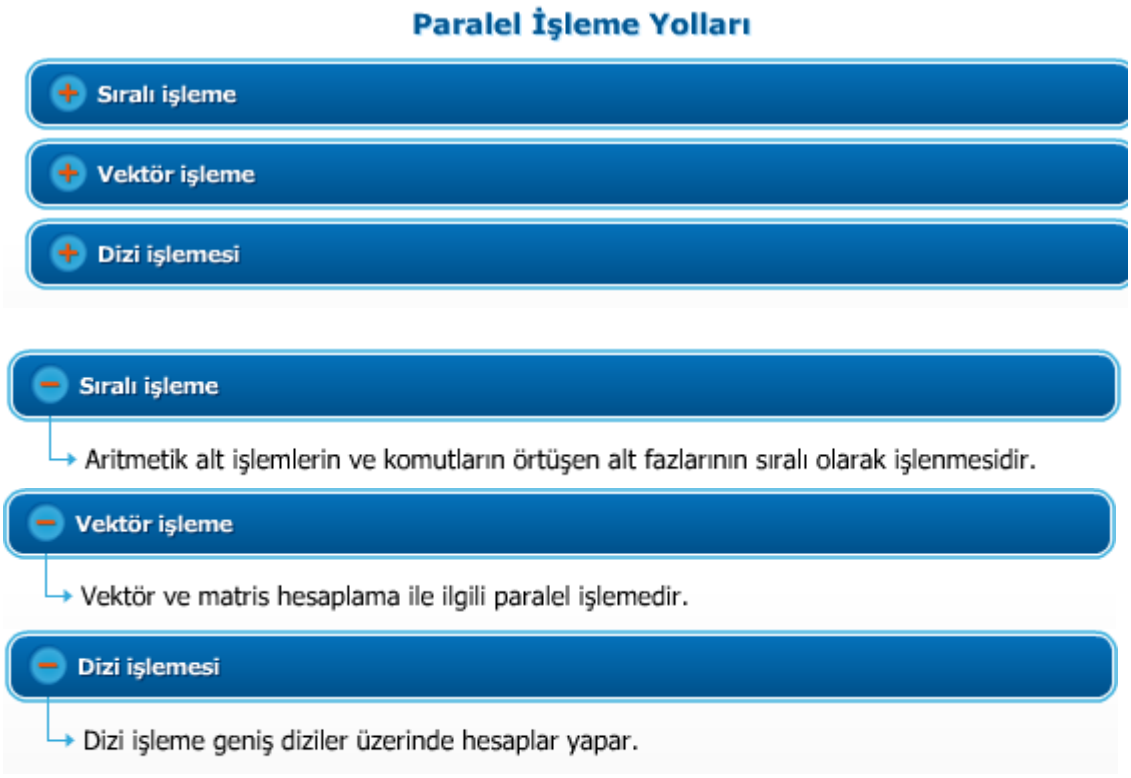


Flynn'ın açısından bilgisayarların davranışsal özelliklerine göre sınıflama yapılır. Sıralama (pipelining) bu sınıflamada herhangi bir sınıfa uymaz. SIMD dizi işlemesi ve MIMD çoklu işlemci yapıları bugün yaygın olarak kullanılmaktadır.

Davranışsal sınıflama yanında işlemsel sınıflama ve yapısal bağlantılara göre sınıflama yapılabilir.

2.1.2. Paralel İşleme Yolları

Bu bölümde aşağıdaki paralel işleme yollarını inceleyeceğiz:



2.2. SIRALAMA

Sıralama tekniği dizisel bir işlevi özel olarak tasarlanmış alt işlemlerin aynı zamanda (paralel olarak) koşturulması olarak tanımlanır. Bir önceki segmentten elde edilen sonuç bir sonraki segmente taşınır. Sıralama (pipeline) önceki segmentteki bilginin sonraki segmente akışı olmaktadır. Örtüşmeli işlemler, hızlı bellekler sayesinde birbirinden ayrık durumdaki veriye uygulanır.

Sıralama yapısının basit bir açıklaması, hızlı belleğin tuttuğu ikili bilginin kombinasyonel lojik devre ile işlenmesi olarak yapılabilir. Kombinasyonel devre çıkışı, yeni saat darbesinde sonraki hızlı belleğe girer. Böylece ikili bilgi her saat darbesinde sıralama işleminde bir adım atar.

Sıralama fonksiyonunu daha açık olarak tanımlayabilmek için aşağıdaki toplama ve çarpma işleminden oluşan eşitliği gerçekleyelim:

$$A_i * B_i + C_i \qquad i = 1, 2, 3, 4, 5$$

Her bir alt işlem bir segmentte ve bir saat darbesi sırasında tamamlanıp, sonraki hızlı belleğe aktarılır. Aşağıdaki alt işlemler yapılır:

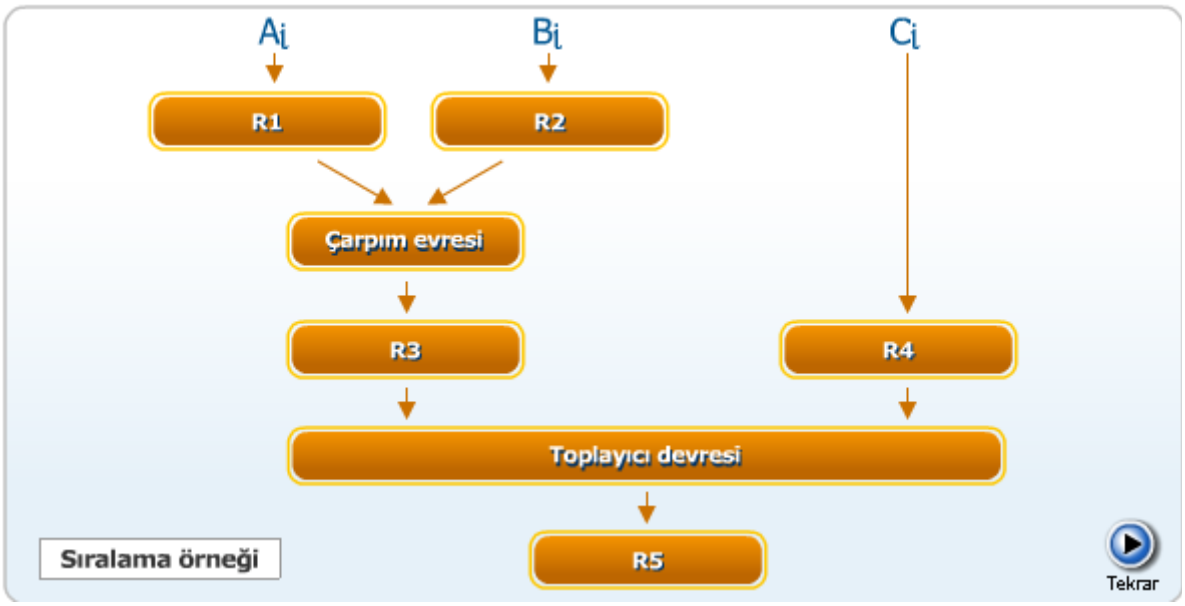
$$R1 <= A_i,\ R2 <= B_i$$

$$R3 <= R1 * R2,\ R4 <= C_i$$

$$R5 <= R3 + R4$$

2.2.1. Sıralamanın (PIPELINING) Gerçeklenmesi

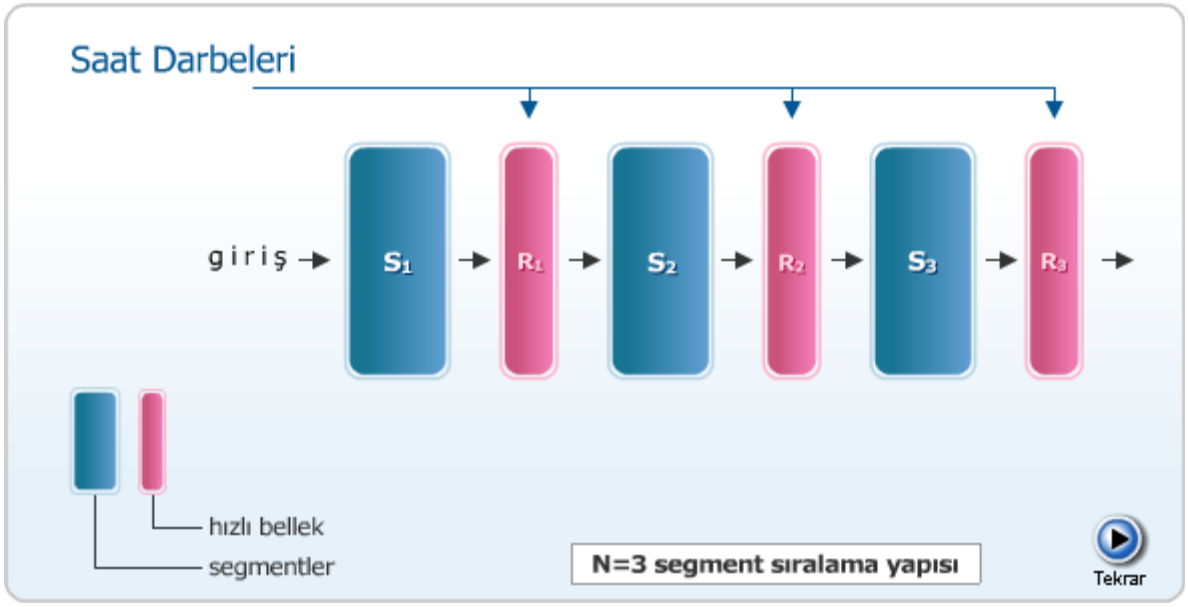
Aşağıda alt işlemlerin sıralama ile gerçeklenmesi gösterilmiştir.



Sıralama işlemi her saat darbeleriyle gerçeklenir: birinci saat darbesinde A1 ve B1 hızlı bellekler R1 ve R2'ye transfer edilir. İkinci saat darbesinde, A1*B1 işlemi yapılıp sonuç R3'e aktarılırken, A2 ve B2 içerikleri de R1 ve R2'ye ve C1 de R4'e aktarılır. Üçüncü saat darbesinde, A1*B1 + C1 işlemi tamamlanıp R5'e aktarılır, aynı zamanda A2*B2 hızlı belleği R3' e, C2 R4'e aktarılırken, girişten A3 ve B3 içeriği R1 ve R2 aktarılır. Burada alt işlemlerin 3 segment ile yapıldığına dikkat etmek gerekir. Girişlerin (Ai, B, Ci) aldığı 5 değer dizisinden 7 saat darbesiyle hesaplanarak sonuç elde edilir. Saat darbeleri en son sonuç alınana kadar devam etmelidir.

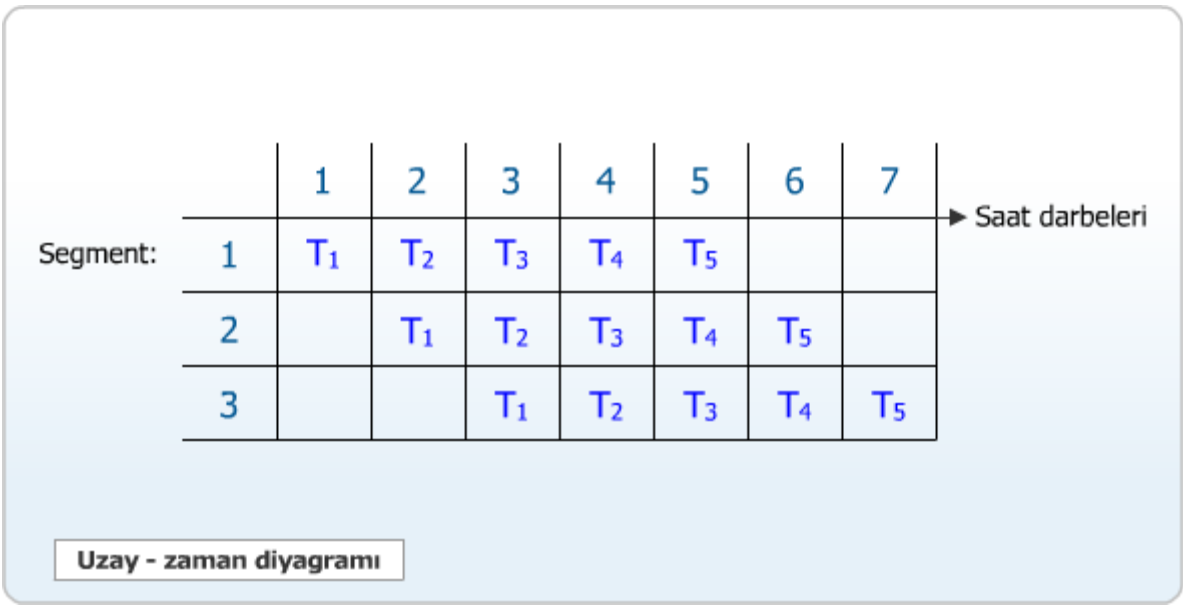
2.3. SIRALAMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir dizi alt işlemlerin tekrarıyla sonucun elde edilebileceği uygulamalarda sıralama tekniği verimli olarak kullanılabilir. N=3 segmentten ve N=3 hızlı bellekten oluşan sıralama yapısı aşağıda gösterilmiştir.



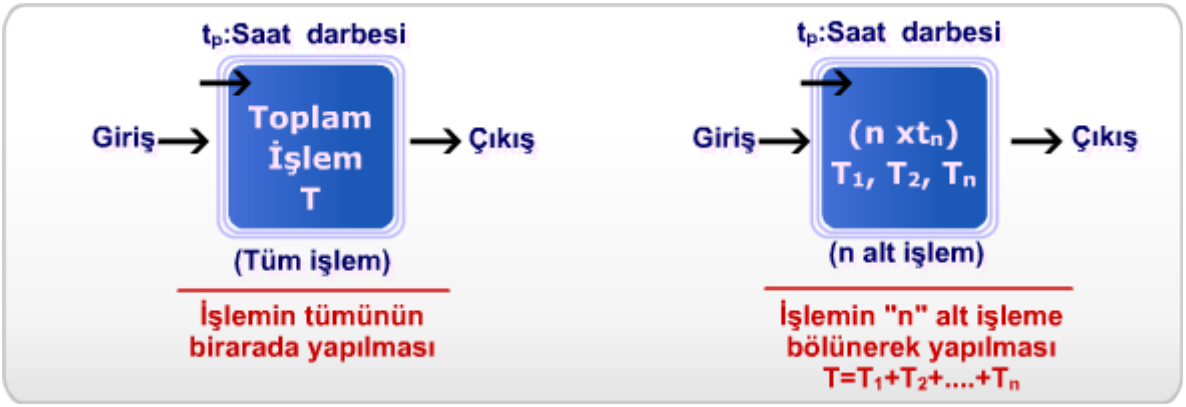
2.3.1. Sıralamanın Uzay Zaman Diyagramı ile Gösterilmesi

Tüm işlemin alt işlemlerin tamamlanması ile elde edilebileceği görülmektedir. Yatay eksen saat darbelerini, düşey eksen ise segmentlerin gösterilebileceği "uzay-zaman" diyagramı sıralama işlemini gösterir. Diyagram 5 alt işlemi 3 segment boyunca 7 saat darbesinde yapabilir. Aşağıda buna ait Uzay-zaman diyagramı verilmiştir.



2.3.2. Sıralama İşlemi Uygulaması

Genel olarak, k segment sıralama yapısı, tp saat darbesi zamanı ile n alt işlemi yapsın. İlk alt işlem T1, k x tp zamanında bitirilir. Sonraki (n-1) ise (n-1) x tp zamanını alır. Önceki örnekte, k=3, n=5 olduğundan 3 + (5-1) =7 saat darbesinde tüm işlem dizisi tamamlanır.



Sıralama kavramı olmadan bir alt işlemin tamamlanması tn zamanını alır. n alt işlem (n x tn) zamanında yapılır.

Sıralama işleminin "hızı" S oranı ile tanımlanır:

$$S = (n \times tn) / (k + n - 1) \times tp$$

Alt işlem sayısı çok fazla ise (k + n - 1) değeri n değerine yakınsar:

$$S = tn / tp$$

Aynı zamanda tp = tn (sıralamalı ve sıralamasız) olduğunda sıralama hızının S = k x tp / tp = k'ya düşeceği gözlenmelidir. k sıralama dizisindeki segment sayısıdır.

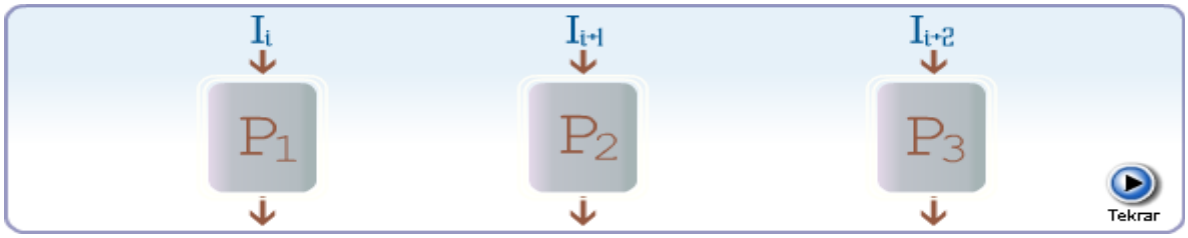
Sıralama hızı S'nin anlamını sayısal bir örnekle gösterelim: Sıralama k=4 segmentten oluşsun ve 50 işlemi yapsın. Her segmentin bir işlemi yapması için geçen süre 10 ns. olsun.

Sıralama sisteminin tüm işlemi tamamlaması için geçen süre (k + n -1) x tp = (4 + 49) x 10 = 530 ns'dir. Sistem sıralamasız bir sistem olsaydı, k x tp değeri 4 x 10 = 40 ns ve n x k x tp değeri ise 2000 ns olacaktı.

Bu durumda sıralama hızı S= 2000/530 = 3.77 olmaktadır. İşlem sayısının çok artması durumunda ise S değeri 4'e yaklaşacaktır.

2.3.3. Çoklu Fonksiyonel Birimlerin Paralel Bağlanması

Çoklu fonksiyonel birimler kullanmak, bir diğer sıralama işlemi uygulamasıdır. k eşit birimden oluşan ve paralel bağlanmış yapı tek-komut, çoklu-veri (single-instruction multiple data: SIMD) organizasyonuyla hız arttırılabilir. Aşağıda çoklu fonksiyonel birimlerin paralel bağlanması gösterilmiştir. Her birim aynı fonksiyonu görür. Fakat her birinin girişi farklıdır. Burada sıralama yoluyla tek bir girişi kabul eden bir birim yerine farklı girişleri kabul eden çok sayıda birim ile işlemler hızlandırılır.



Sıralama işleminin verimli olarak uygulanamamasının çeşitli nedenleri vardır: Bir tanesi sıralama için tanımlanan alt işlemlerin farklı sürelerde tamamlanmasıdır. Bu durumda sıralama için kullanılan saatin "maksimum gecikmeli alt işleme" göre tasarlanması gerekir. Diğer alt işlem birimlerinin gecikme süresinde beklemeleri gerekecektir. Sıralama devresi çeşitli hızlı bellekler kullanır, bu sıralamanın kullanılmadığı normal devrelerde gerekli değildir. Teorik hızın elde edilmesi, anlattığımız bu iki önemli dezavantaj nedeniyle mümkün olmamaktadır. Buna rağmen sıralama işlemi kullanan devre, tamamıyla seri komutları koşturan devreye göre daha hızlıdır.

2.3.4. Sıralama İşleminin Verimi

Bilgisayar tasarımında iki önemli alana sıralama işlemi uygulanması mümkündür:



2.4. ARİTMETİK SIRALAMA UYGULAMALARI

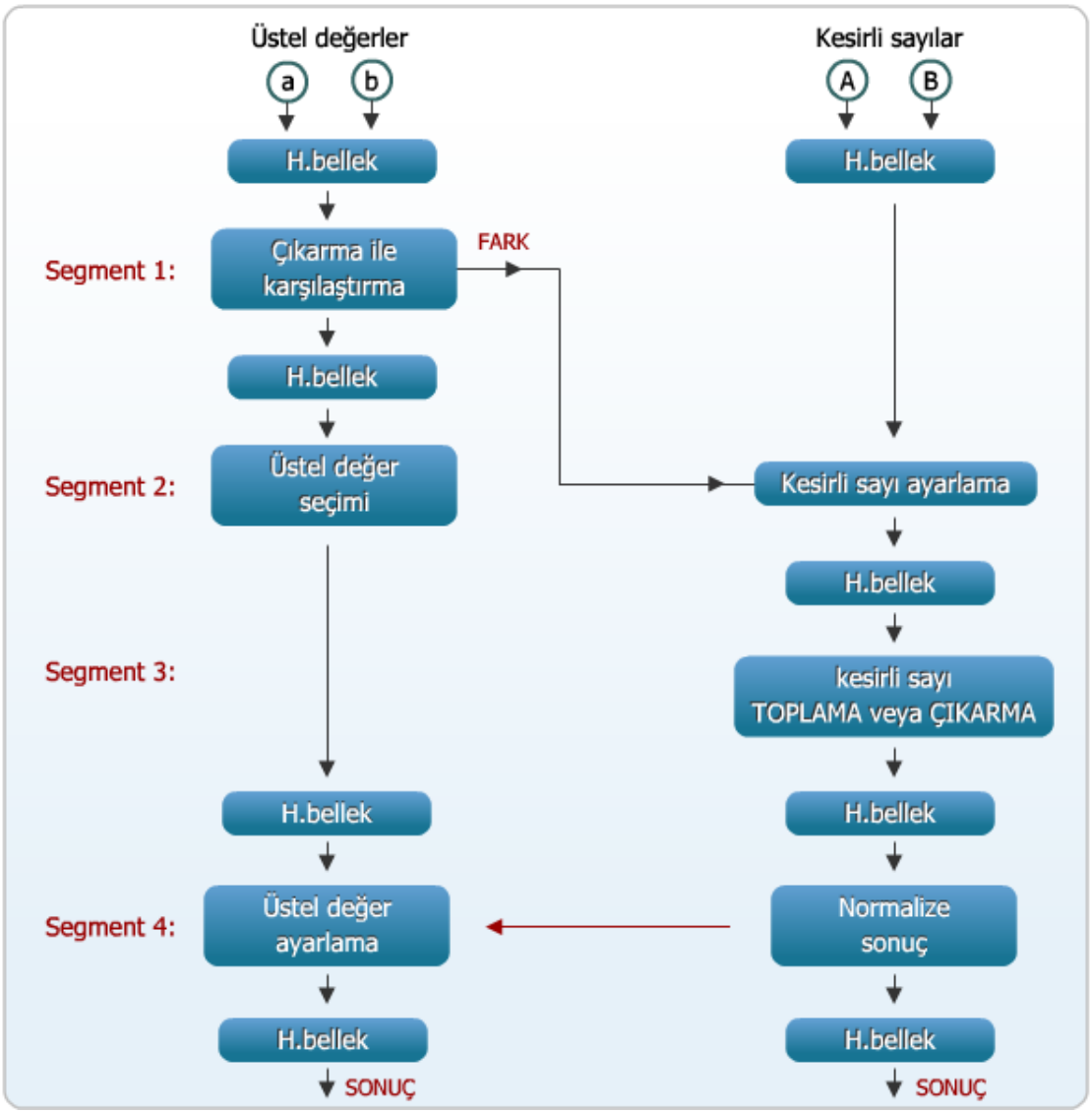
Sıralama aritmetik birimleri genellikle yüksek hızlı bilgisayarlarda bulunurlar. Hareketli (yüzen) nokta işlemleri ve çarpma gibi işlemlerin hızlı olarak yapılmasında kullanılırlar. Örneğin, bir sıralamalı çarpma işlemi temel olarak dizi çarpıcı (array multiplier) olarak tanımlanır.

Yüzen nokta gösterimi örneğinde girişler sıralamalı toplama devresine gelen normalize edilmiş iki sayıdır:

$$X = A \times 2^a \qquad Y = B \times 2^b$$

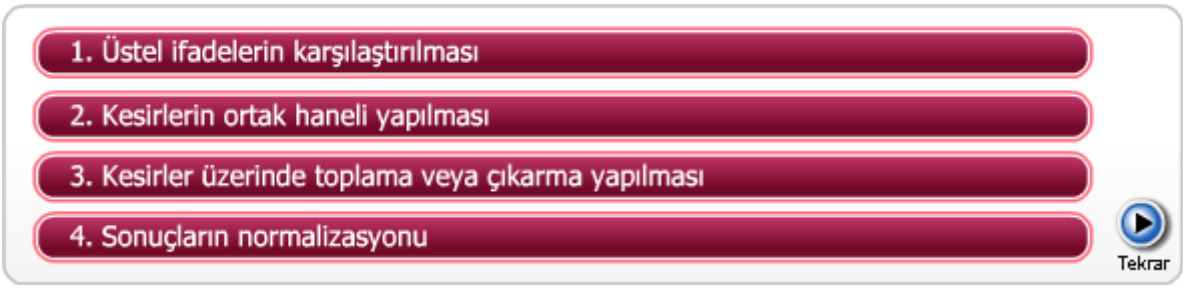
A ve B iki kesirli sayı olup, a ve b ise üstel değerlerdir. Aşağıdaki şekilde yüzen nokta gösteriminde toplama ve çıkarma işlemlerinde kullanılan sıralama açıklanmıştır.

A ve B iki kesirli sayı olup, a ve b ise üstel değerlerdir. Aşağıdaki şekilde yüzen nokta gösteriminde toplama ve çıkarma işlemlerinde kullanılan sıralama açıklanmıştır.



2.4.1. Aritmetik Sıralama Örneğinin Gerçeklenmesi

Ara işlemlerde R hızlı bellekleri kullanılarak her segmentten elde edilen sonuçlar saklanmıştır. Dört segment aşağıda tanımlanmıştır:



Yukarıdaki şekilde sistemde üstel ifadeler farkları alınarak karşılaştırılmıştır. Büyük üstel ifade sonuçta kullanılan üstel ifade olarak alınmıştır. Bu sırada kesirli ifadelerin de ayarlanması gerekecektir. İki kesirli sayı üçüncü segmentte toplanır veya çıkarılır. Taşma varsa üstel ifadenin katsayısı 1 arttırılır ve sayı sağa kaydırılır. Tersi durumunda üstel ifadenin katsayısı kesirdeki sıfırlar kadar azaltılır ve sayı sola sıfır sayısı kadar kaydırılır.

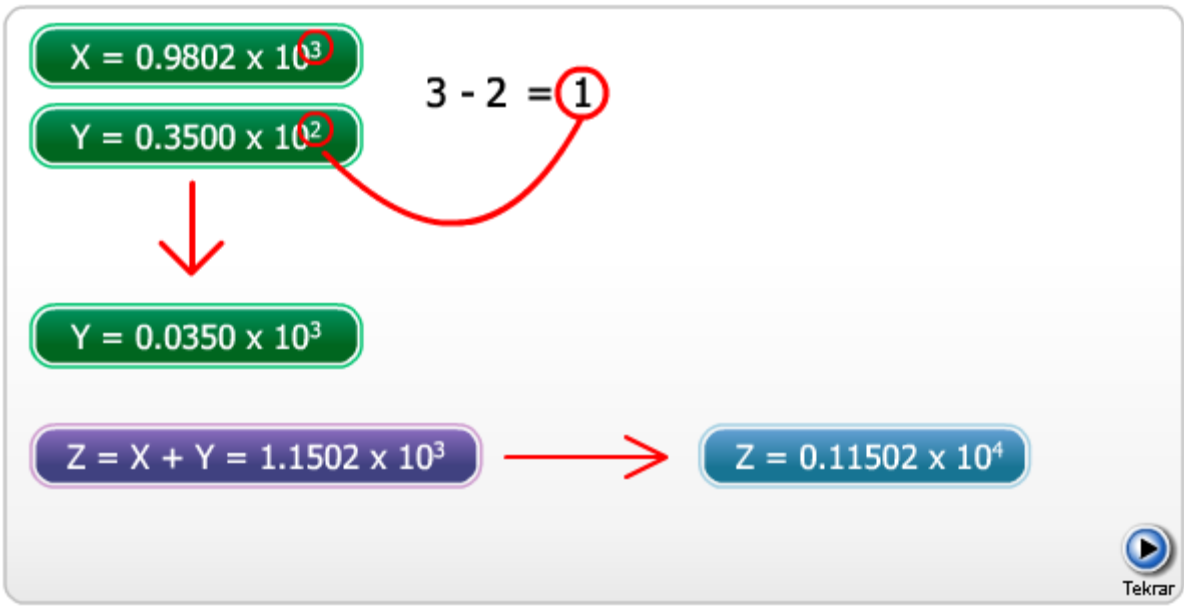
2.4.2. Aritmetik Sıralama Uygulamalarına Ait Sayısal Örnek

Sayısal bir örnek ile Aritmetik Sıralama Uygulamaları'na ait işlemleri açıklayalım. Normalize edilmiş iki sayı aşağıda verilmektedir:

$X = 0.9802 \times 10^3$ $Y = 0.3500 \times 10^2$

İlk segmentte, sayıların üstel kısımları birbirinden çıkarılır: 3-2 = 1. Büyük üstel kısım olan 3 sonucun üstel kısmı olarak seçilir. Sonraki segmentte Y sayısının kesri kaydırılarak Y = 0.0350 x 103 elde edilir. Bu işlemle iki sayının kesirleri ayarlanmış olur ve toplama işlemi yapılırsa

$Z = 0.11502 \times 10^4$



Yüzen nokta sıralayıcısında kullanılan karşılaştırıcı, kaydırıcı, toplama ve çıkarma devreleri, arttırıcı ve azaltıcılar kombinasyonel devre olarak gerçeklenirler. Dört segmentteki gecikme değerleri t1= 50 ns., t2= 60 ns., t3=90 ns. ve t4=80ns. olarak verilmişse ve aradaki hızlı bellek gecikmesi tr=10 ns. ise sistemin saat darbesi

$$tp = t3 + tr = 100 \text{ ns.}$$

olarak seçilir. Sıralama kullanılmadığı durumda gecikme zamanı:

$$tn = t1 + t2 + t3 + t4 = 280 \text{ ns}$$

ve sıralama ile toplama yapılırsa sıralama hızı S = 280 / 100 = 2.8 olarak bulunur. Görüldüğü gibi sistem hızı, sıralama stratejisi ile 2.8 katı arttırılmıştır.

2.5. KOMUT SIRALAMASI UYGULAMALARI

Sıralama işlemleri veri akışında olduğu kadar komut akışı sırasında da uygulanabilir. Komut sıralaması sırasında ardı ardına gelen komutlardan biri ana bellekten okunurken diğeri koşturulur. Böylece komutun alma ve koşturma fazları örtüşmüş olur. Komut normal program akışından farklı bir yere dallanma gösterirse sıralama yapısı boşaltılıp, dallanma işleminin tamamlanması işlemi gerçekleştirilir. Komut sonra tekrar normal işlem dizisine döner.

Komut alma ve koşturma fazlarını, 2 segmentli sıralama yapısı kullanan bir bilgisayarda göz önüne alalım. Komut sıralaması ilk-giren ilk-çıkar (FIFO) yapısı ile gerçeklenebilir. Bu yapı yığın yapısından (LIFO) daha farklıdır. Komutlar ilk gelen ilk koşturulur bazında sisteme girilir. FIFO giriş belleğinde (buffer) bir yer olduğunda, kontrol birimi sonraki komutun alma fazını başlatır.

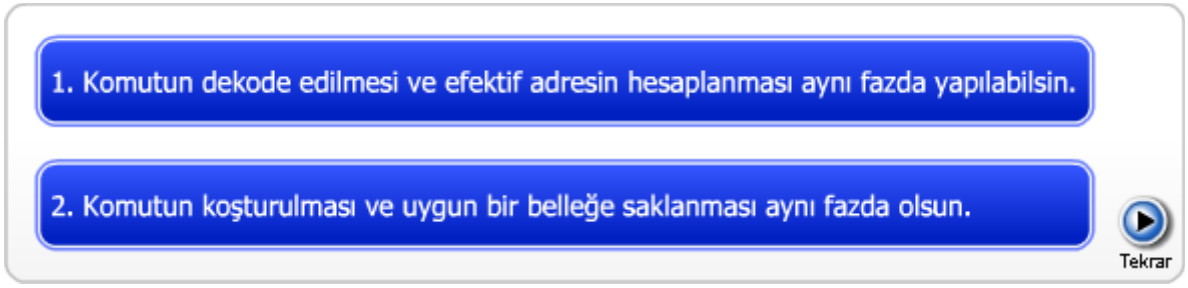
Genel olarak, bir bilgisayarda komutlar aşağıdaki fazlarda işlem görür:



2.5.1. Dört-Segmentli Komutun CPU'da Sıralanması

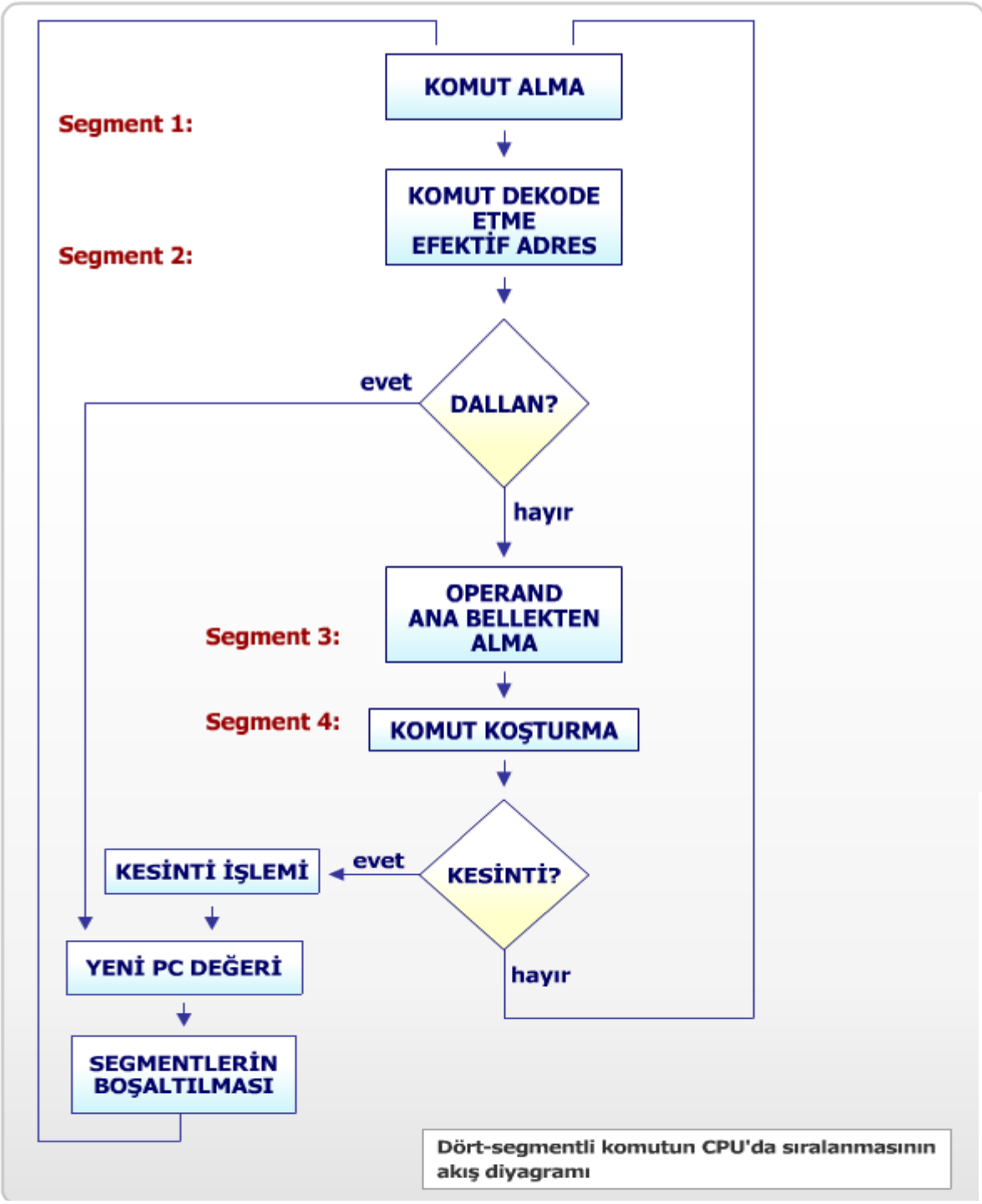
Bazı koşularda komut sıralaması tekniğinin maksimum verimle uygulanması zorlaşır. Örneğin, hızlı bellek referanslı komutun efektif adres hesaplama adımına ihtiyacı yoktur. Diğer bir durumda ise birden çok sayıda ana bellek erişimi gerekebilir. Bu ise bilgisayar "hat grubunda" (bus) bir probleme yol açar. Çözüm olarak iki ayrı hat grubu kullanılması hatıra gelir. Birisi komut kelimesi için diğeri ise veri kelimesi için kullanılabilir.

Komut sıralamasına örnek olarak, merkezi işleme biriminde (CPU) dört-segmentli komut sıralaması örneğini göz önüne alalım. Komut koşturulması sırasında iki kabulü hatırlarsak:



2.5.1.1. Dört-Segmentli Komutun CPU'da Sıralanması Oluş Diyagramı

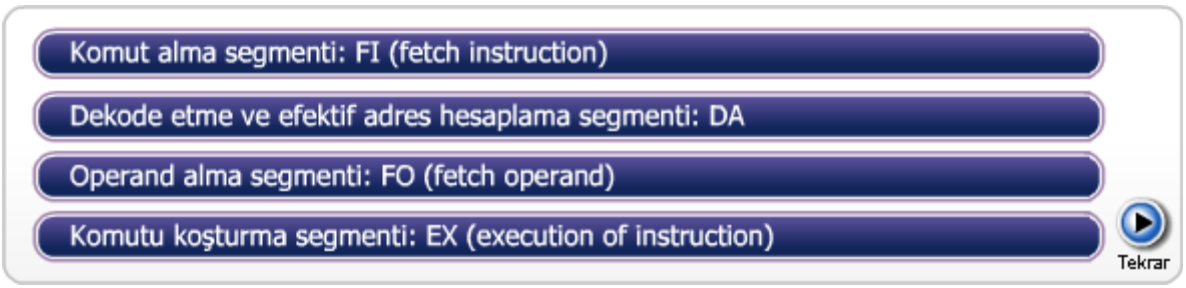
Dört-segmentli komutun CPU'da sıralanması konusunda verilen örneği göz önüne alalım. Komutun dört segmentle koşturulması mümkün olur. Aşağıdaki şekilde dört-segmentli komutun CPU'da sıralanması akış diyagramı ile gösterilmiştir.



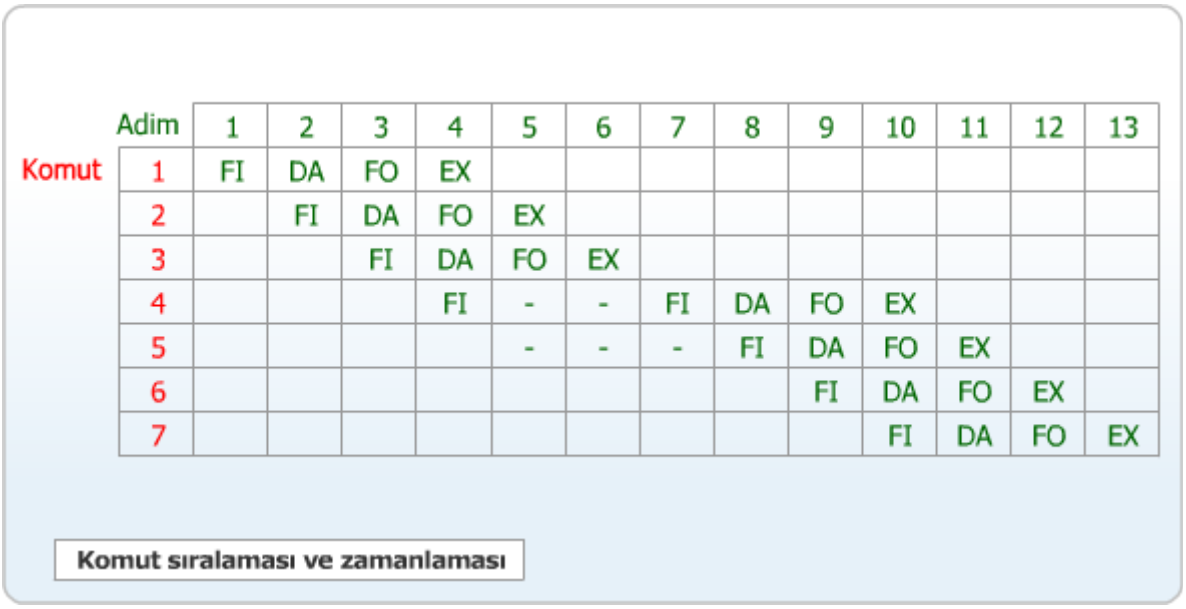
Şekilde dört segmente bölünen alt işlemler gösterilmiştir. Ayrıca normal akış dizisi dışında dallanmaya neden olacak olan program kontrolü ifadesinin etkisi belirtilmiştir. Dallanma sırasında bitirilmesi gereken alt işlemler (son iki) tamamlanır ve sonuç saklanır. Sıralama PC'de saklanmış olan yeni adresten başlar. Aynı durum kesinti işlemi içinde geçerlidir.

2.5.2. Komut Sıralaması İşlemi ve Zamanlaması

Aşağıdaki şekilde komut sıralaması işlemi ve zamanlaması açıklanmaktadır. Yatay eksende gösterilen zaman eşit uzunluklu parçalara bölünmüştür ve aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:



Burada bilgisayar işlemcisinin, komut ve veriyi ayrı ana bellek parçalarında sakladığı kabul edilmektedir. Böylece FI ve FO alt işlemleri aynı zamanda koşturulabilir.



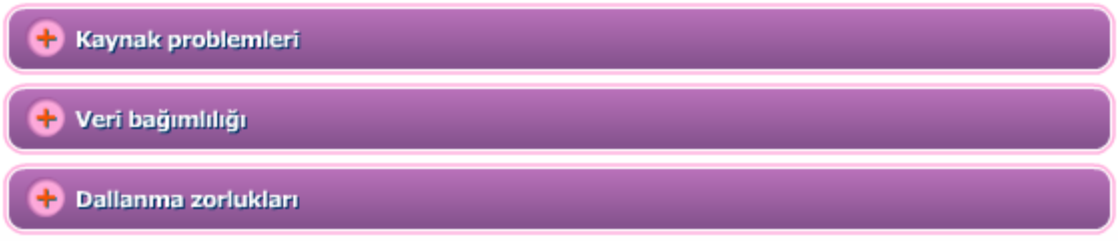
	Adim	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Komut	1	FI	DA	FO	EX									
	2		FI	DA	FO	EX								
	3			FI	DA	FO	EX							
	4				FI	-	-	FI	DA	FO	EX			
	5					-	-	-	FI	DA	FO	EX		
	6									FI	DA	FO	EX	
	7										FI	DA	FO	EX

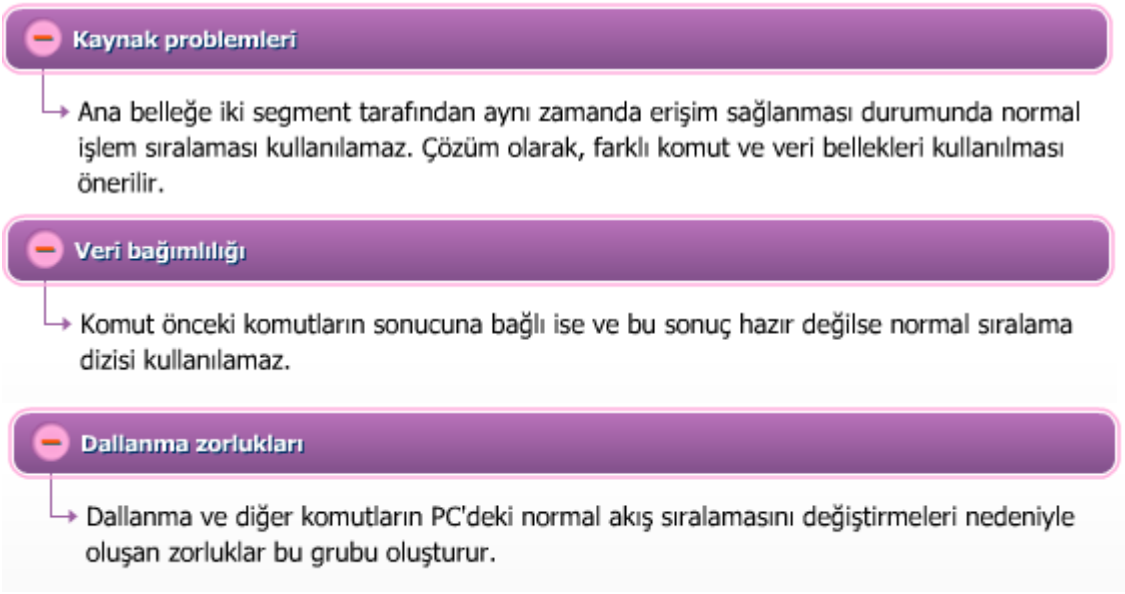
Komut sıralaması ve zamanlaması

Hemen üstteki şekilde görülen zamanlama hem normal bir komutu hem de dallanma komutu sırasında oluşan zamanlamayı göstermektedir. Komut1 adım 4'te koşturulmaktadır, komut2 adım 2'den FI ile başlar. Komut4 dallanma ile ilgili bir komuttur ve FO ve EX adımlarının tamamlanmasını bekler, sonra normal alt işlem dizisine geçer (DA-FO-EX). Bir diğer gecikme, EX alt segmentinin "işlem sonucunu saklaması durumunda" oluşabilir. FO segmentinin operandı alabilmesi için bu işlemin bitmesini beklemesi gerekir.

2.5.3. Komut Sıralaması İşleminin Normal Diziden Sapması

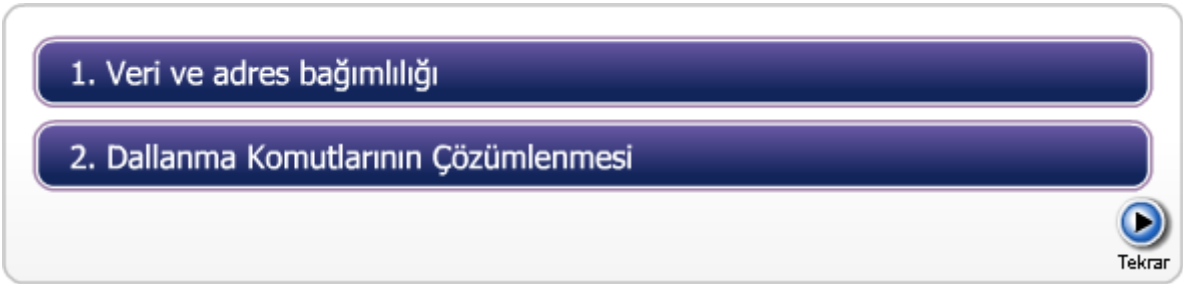
Genel olarak, üç durumda komut sıralaması işleminin normal diziden farklı olması gerekir:





2.5.4. Oluşan Gecikme Problemini Çözmek İçin Önerilen Metodlar

Bu durumlarda oluşan gecikme problemini çözmek için çeşitli metodlar önerilmiştir.



Bu metodları sırayla inceleyelim.

2.5.4.1. Veri ve Adres Bağımlılığı

Adres veya verinin olası çarpışması (collision) durumunda komut sıralaması performansında düşme olur. Önceki komutlarda işlemin tamamlanamaması nedeniyle, sonraki komuta geçmek mümkün olmaz. Komut veriye ihtiyaç duyar fakat veri hazır değildir. Örnek olarak, önceki komutun koşturulması (EX) bitmeden sıralama sırasına göre FO segmentinde operandı elde etmek mümkün olmaz. Bu durumda ikinci komut birinci komutun bitmesini beklemek zorundadır. Bu durum veri bağımlılığı olarak tanımlanır. Adres bağımlılığını da benzer bir örnekle tanıtabiliriz: Bunun için tipik durum operand adresine ihtiyaç duyulduğu halde bu adresin hesaplanamaması durumudur. Bir önceki komutun adresi tamamlanmadıkça sonra gelen dolaylı hızlı bellek adres modundaki adresin hesaplanması ve operandın alınması mümkün olmaz.

Sıralama kullanan bilgisayarlarda veri ve adres bağımlılığı problemleri çeşitli yollarla çözülmektedir:



2.5.4.2. Dallanma Komutlarının Çözümlenmesi

Komut sıralamasının kullanımı sırasında karşılaşılan temel bir problem "dallanma" komutlarıdır. Dallanma komutu koşullu ve koşulsuz olabilir. Koşulsuz dallanma komutuyla program akışı tamamıyla değişmektedir. Koşullu dallanma durumunda ise sadece koşulun sağlanmasıyla program akışında değişiklik olmaktadır. Böylece dallanma komutları komut sıralaması işlemini bozarak, zorluklara neden olmaktadır. Sıralama yapısı kullanan bilgisayarlar çeşitli donanım teknikleri ile dallanmanın neden olduğu performans düşmesini azaltmaktadırlar:



2.6. RISC'te SIRALAMA

RISC yapısındaki bilgisayarların basitliği ve komut setinin az sayıda olması RISC yapısındaki bilgisayarları, komut sıralaması uygulaması için çok uygun hale getirir. Gerçekten de RISC yapısında komut sıralaması uygulanmaktadır.

RISC yapısının temel özelliklerini hatırlarsak:

1. Sabit uzunluklu komut formatı, dekode etme fazını tüm komutlar için aynı yapar.

2. Veri işlemleri hızlı bellekler arasında yapıldığı için efektif adres hesaplama veya operandların ana bellekte erişimi gibi fazlar söz konusu değildir.

Tekrar

Komut sıralaması 3 segmentte gerçeklenebilir:

Birinci segment komut almak için kullanılır.

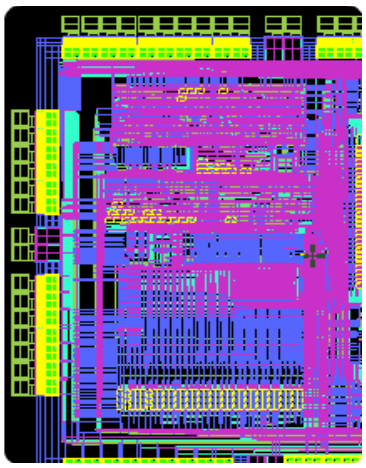
İkinci segment komutu koşturmak için kullanılır.

Üçüncü segment sonucu saklamak için kullanılır.

Tekrar

Veri erişimi için yükle (load) ve sakla (store) komutları kullanılmaktadır. Komutlar, dolaylı bellek adres modunda (register indirect addressing mode) tanımlanmıştır. Bellek erişimleri ve komut alma fazı arasında çakışmayı önlemek için iki ayrı hat grubu yapısı iki bellek ile kullanılır. Birisi veri diğeri ise komut saklamak içindir. Her ikisinin de hızı bellek merkezi işlem biriminin hızı ile aynıdır.

2.6.1. RISC Yapısının Avantajları



Risk yapısına ait bir resim

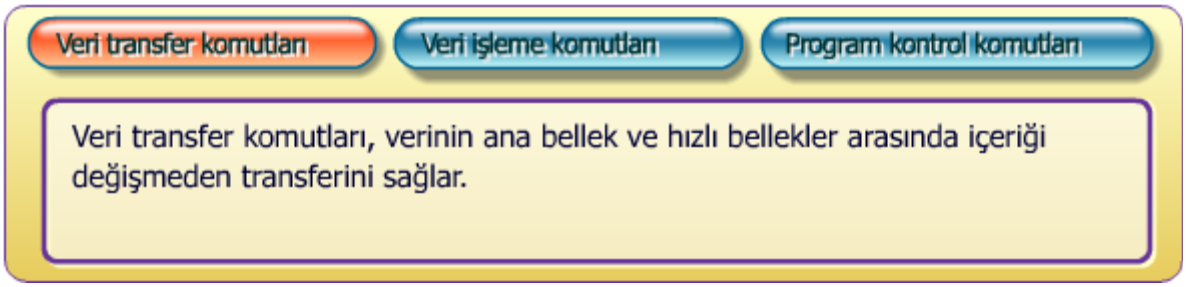
RISC yapısının en önemli avantajlarından birisi, elde edilen işlem hızının 1 saat darbesi/komut olmasıdır. Bu karmaşık komut seti yapısına (CISC: complex instruction set computers) sahip bilgisayarlara göre çok daha kısadır. CISC yapısında sıralama ile elde edilen en uzun segment 2 veya daha fazla saat darbesi/komut sürmekte iken bu RISC yapısında kullanılan sıralama ile 1 saat darbesi/komuta düşmektedir.

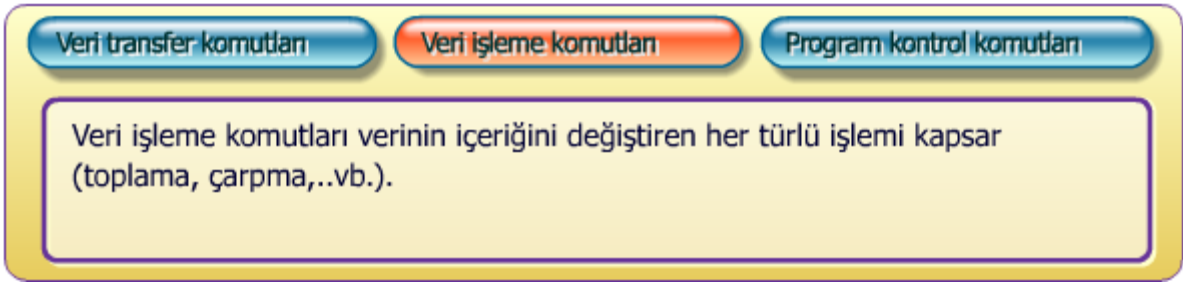
RISC yapısının diğer bir avantajı ise derleyicisinin (yüksek seviyeli dilden makine diline dönüştürücü) daha akıllı bir yapıya sahip olduğu için veri çakışmaları ve dallanma kayıplarını azaltacak bir şekilde hareket etmesidir.

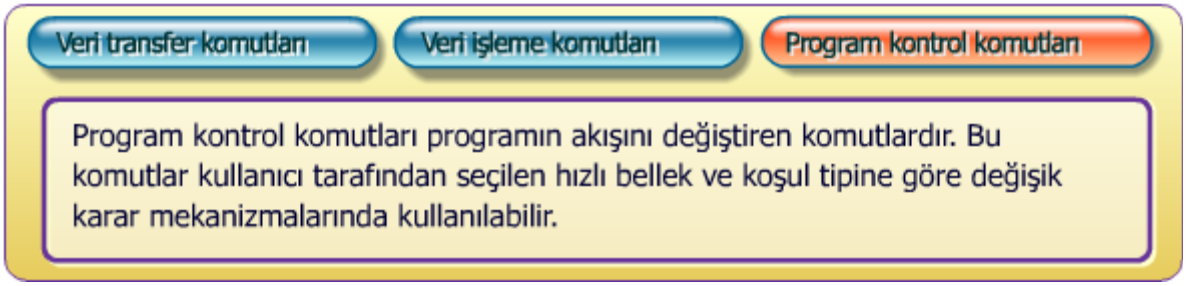
2.6.2. Sıralama Çakışmalarının Küçültülmesine Ait Örnek

RISC'teki sıralama yapısı derleyicisinin sıralama çakışmalarını nasıl küçülttüğünü görmek için örnek olarak 3-segmentli komut sıralamasını ele alalım.

RISC yapısında kullanılan ana komut gruplarını hatırlayalım:



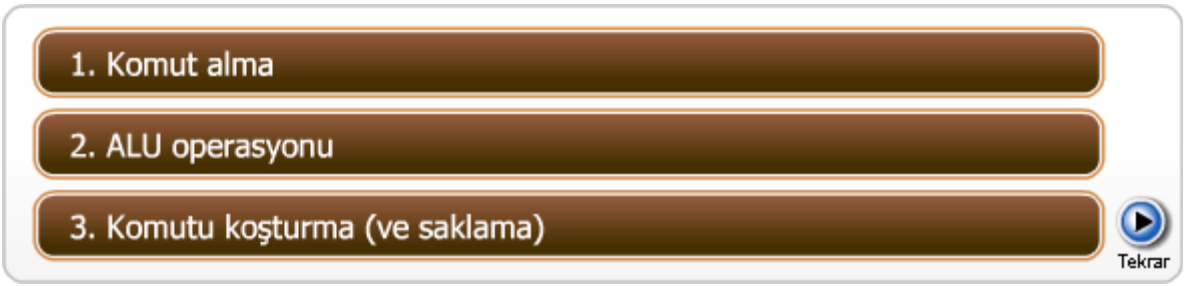




2.6.2.1. RISC Yapısında Komut Fazları

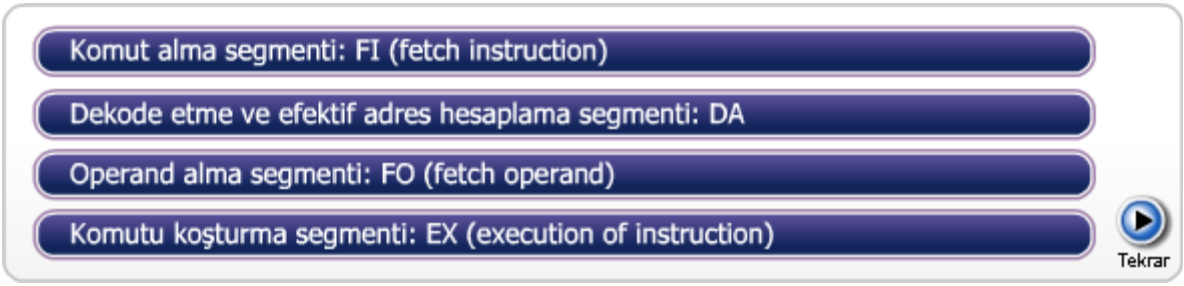
RISC yapısında komut fazları, kontrol mekanizmasının komutu ana bellekten alıp, IR'ye yerleştirmesiyle başlar. Komut dekode edilip, koşturulması için gerekli hızlı bellekler belirlenir. İşlemci ALU ve hızlı bellek grubundan oluşur. Elde edilen sonuç, yükle ve sakla komutları yardımıyla ana belleğe taşınır.

Böylece komut fazı üç alt işleme bölünebilir:



I segmenti komut almayı, A segmenti ALU işlemlerini ve E segmenti ise koşturma fazını tanımlasın. A segmentinde, veri işleme, yükle ve sakla işlemleri için efektif adres bulma ve dallanma adresini bulma gibi üç farklı fonksiyon gerçeklenebilir. E segmenti de benzer şekilde üç farklı fonksiyon için kullanılabilir: Birincisi sonucun hızlı belleğe aktarılması, ikincisi efektif adresin ana belleğe transfer edilip yükle ve sakla işleminin yapılması ve üçüncüsü ise dallanma adresinin PC'ye transfer edilmesi.

Aşağıdaki dört komut fazını göz önüne alalım:



Yukarıdaki komutlar 3-segmentli yapıda koşturulursa, komut 3'te operandın R2'de segment A sırasında hazır olmaması nedeniyle bir veri çakışması olacaktır. 4. saat darbesinde E segmenti anabellek verisini R2'ye yerleştirmektedir. A segmentinin aynı zamanda (4. saat darbesinde) R2'deki veriyi kullanması gerekir fakat veri doğru veri değildir. Derleyici bu durumu önlemek için araya uygun bir komut veya NOP komutu koyar. Ana bellekten yüklenen verinin geciktirilmesi kavramına "geciktirilmiş yük" adı verilir. Bu metodun avantajı, veri bağımlılığının donanım yerine derleyici tarafından çözümlenmesidir.

2.6.2.2. 3-Segment Sıralaması Veri Çakışması ve Gecikmiş Yük ile Çözümü

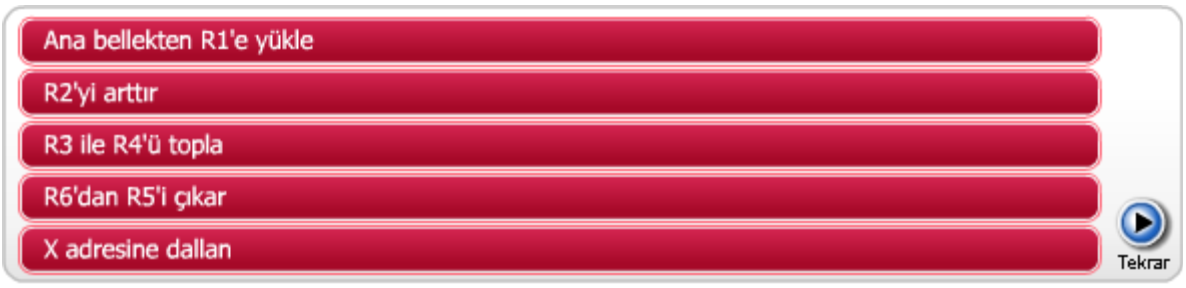
Aşağıdaki şekilde 3-segment sıralaması veri çakışması ve gecikmiş yük ile çözümü gösterilmiştir.



2.6.3 Geciktirilmiş Dallanma (Delayed Branch)

RISC işlemcilerde dallanma nedeniyle oluşan gecikmenin azaltılması için derleyici kullanılır. Derleyici dallanmayı yeniden düzenleyerek, sıralamada uygun yerlere dağıtır. Bu yönteme "geciktirilmiş dallanma" (delayed branch) adı verilir. Bunun için derleyici komutları analiz eder ve program bağımlılıklarını belirler. Burada derleyicinin görevi dallanmadan sonra sıralayabileceği komutları bulmaktır.

Aşağıdaki örnek program 5 komuttan oluşmuştur:



Aşağıdaki şekilde geciktirilmiş dallanma örneği gösterilmiştir.

Saat darbeleri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Yükle	I	A	E							
2. Arttır		I	A	E						
3. Topla			I	A	E					
4. Çıkar				I	A	E				
5. X'e dallan					I	A	E			
6. İşlemsiz						I	A	E		
7. İşlemsiz							I	A	E	
8. X'teki komut								I	A	E

Yukarıdaki şekilde derleyici, dallan komutundan sonra 2 NOP komutu kullanmıştır. Dallanma adresi X PC'ye 7. saat darbesinde aktarılmaktadır. X adresindeki komut alma fazına 8. saat darbesinde başlar.

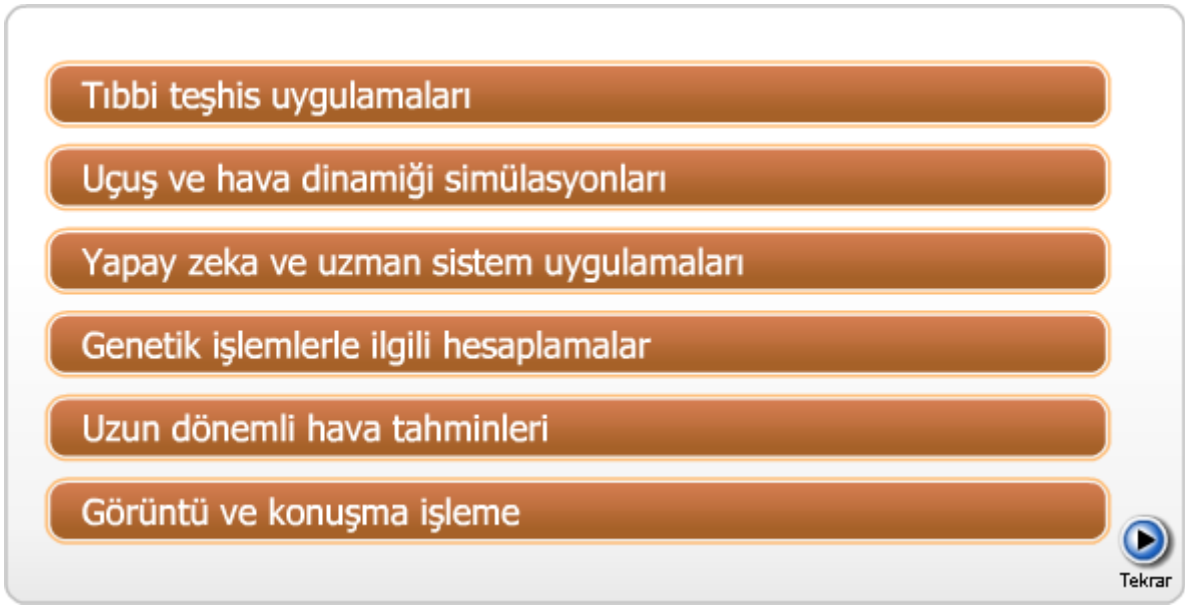
Saat darbeleri	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Yükle	I	A	E					
2. Arttır		I	A	E				
3. X'e dallan			I	A	E			
4. Topla				I	A	E		
5. Çıkar					I	A	E	
6. X'teki komut						I	A	E

Yukarıdaki şekilde program yeniden düzenlenmiştir: Toplama ve çıkarma komutları dallanma komutundan sonraya aktarılmıştır. Sıralama zamanlaması incelendiğinde PC 5. saat darbesinde X değerini almaktadır ve toplama ve çıkarma komutları ana bellekten alınıp, normal dizide koşturulmuştur.

2.7. VEKTÖR İŞLEME

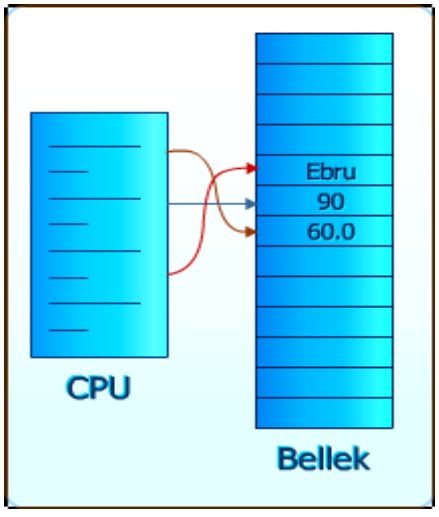
Bir grup hesaplama işlemleri alışılagelmiş bilgisayarın kapasitesinin dışında kalmaktadır. Bu tür işlemlerin ortak özelliği çok yoğun hesaplama işlemleri gerektirmeleridir. Bu işlemler günler hatta haftalar sürebilir. Genel olarak bu problemler vektörler ve matrisler cinsinden formüle edilmelerinden kaynaklanır.

Vektör işleme gerektiren uygulamalardan bazıları şunlardır:



Yeteri kadar akıllıca çözümler olmadan bu tür ve benzeri problemlerin çözümleri normal sürelerde bulunamaz.

2.7.1. Vektör İşlemleri



Birçok bilimsel uygulamada görülen aritmetik işlemler büyük dizilerle yapılırlar. Bu işlemler genellikle hareketli (yüzen) noktalı sayılar cinsinden oluşturulmuş vektör ve matrisler yoluyla yapılırlar. Vektör 1-boyutlu verilerden oluşur. Bilindiği gibi, Von Neumann makinası olarak tanımlanan bilgisayar modelinde operandlar üzerinde bir zamanda bir işlem yapılır. Sonuç olarak operandlar üzerinde yapılan işlemler indeks değerleri kullanılarak birer birer gerçeklenir. Satır vektörü C'nin uzunluğu n olup, C= [C1 C2 C3 .... Cn]T olarak gösterilir. Bu vektörün Ci elementi C[i] ile gösterilip, i burada indeksi tanımlar.

Von Neumann

2.7.2. Skalar ve Vektörel İşleme Arasındaki Fark

Bir örnekle skalar ve vektörel işleme arasındaki farkı gösterelim: Aşağıdaki C çevrimi iki matrisin toplanıp, sonuçların üçüncüsüne saklanmasını gösterir.

```
#include <math.h>

main ()
{ float a[100], b[100], c[100];
          int i;
   for ( i=0; i<100; i++)
   c[i] = a[i] + b[i];

   .....
}
```

Bu program a[100] ve b[100] vektörlerinin toplanmasını ve sonucunda c[100] vektöründe saklanmasını sağlar.

Örneğin, aynı işlem tek akümülatörlü (AC) bilgisayarda assembler koduyla gerçeklenseydi, vektör kullanılmadığı için gösterici (pointer) notasyonuyla iki ayrı yerde saklanmış olan 100 operand birer birer toplanacak ve sonuç yine başka bir yerde (100 ayrı adres olmak üzere) saklanacaktı. Bu işlemler için her bir operand AC'ye (işlemci hızlı belleği) aktarılacak, (LDA gibi komutlarla), sonra orada 1., 2. v.b. adres değerlerine karşı düşen operandlar ayrı ayrı toplama işlemine (ADD) girecek ve sonuçlar daha önceden belirlenen yere saklanacaktı (STA). Görüldüğü gibi bu işlem C dilinde yazılan programdan çok daha fazla sayıda komutla gerçeklenebilecekti.

2.7.2.1. Vektör İşlemcisindeki Komut Formatı

Vektör işlemine dönersek, tek bir işlem:

```
c[1] = a[1] + b[1]
```

olarak tanımlanır ve skalar bir işlemdir. Bu işlemlerden 100 tanesi birleşik olarak vektör komutunda gösterilmiş olur. Bununla ilgili komut vektör işlemcisinde aşağıda verilen şekildeki formatla gösterilir.

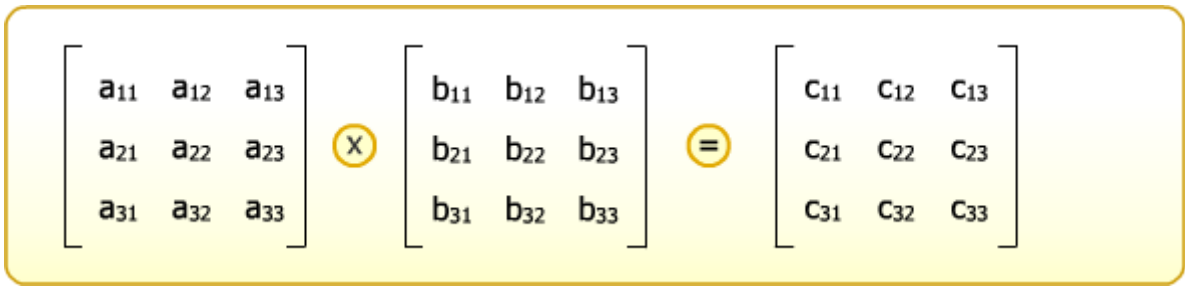


Bu komut formatı üç-adresli komut formatına uyar. Üç adres değeri birinci, ikinci kaynak ve üçüncü sonuç operandların temel (base) adresini tanımlar. Son alan ise veri vektörlerinin uzunluğunu tanımlar. Genel olarak burada vektörler ana bellekte saklı

durumdadır, işlem için çok sayıda işlemci hızlı belleği kullanılır ve işlem sonrası sonuçlar tekrar ana belleğe saklanır.

2.7.3. Matris Çarpması

Matris çarpması hesap yoğunluğu çok fazla olan vektör işlemlerinden biridir. n x n boyutlu iki matrisin çarpımı n3 tane çarpma ve toplama işleminden oluşur. n x m boyutlu bir matris m boyutlu n satır veya n boyutlu m sütun vektöründen oluşur. Aşağıda örnek olarak 3x3 boyutlu a ve b matrisleri ve çarpımları gösterilmiştir.



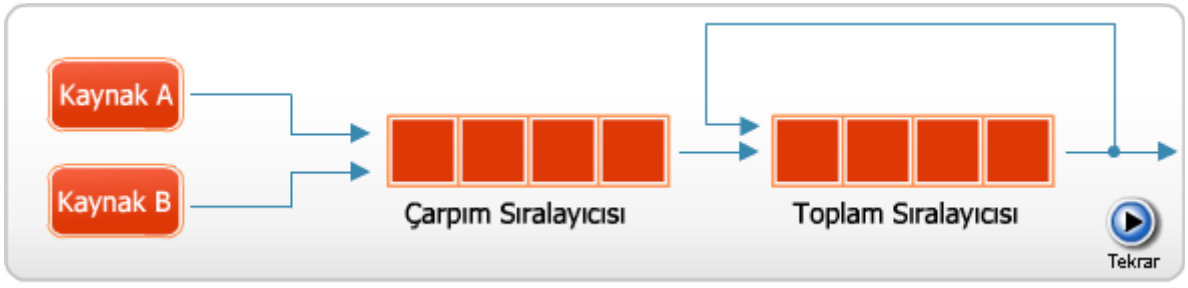
Her bir çarpma sonucu için 3 çarpma ve 3 toplama işlemi gerekmektedir. Sonuçta, c matrisinin tüm elemanlarının değerleri 9 x 3 = 27 çarpma ve toplama işlemi gerekir. Böylece n x n boyutlu iki matrisin çarpımı için n3 çarpma-toplama işlemi gerekir.

2.7.4. İç Çarpım (Inner Product)

İç çarpım tipik olarak k çarpım teriminin toplamıdır ve bir sonuç terimi oluşturur:

$$C = a1\ b1 + a2\ b2 + a3\ b3 + a4\ b4 + \ldots + ak\ bk$$

Ve çeşitli uygulamalarda 100 ile 1000 arasında değişebilir. İç çarpım teriminin hesaplanmasında en uygun yapılardan biri "sıralamalı vektör işleyicidir". Aşağıdaki şekil sıralamalı vektör işleyici yapısını göstermektedir.



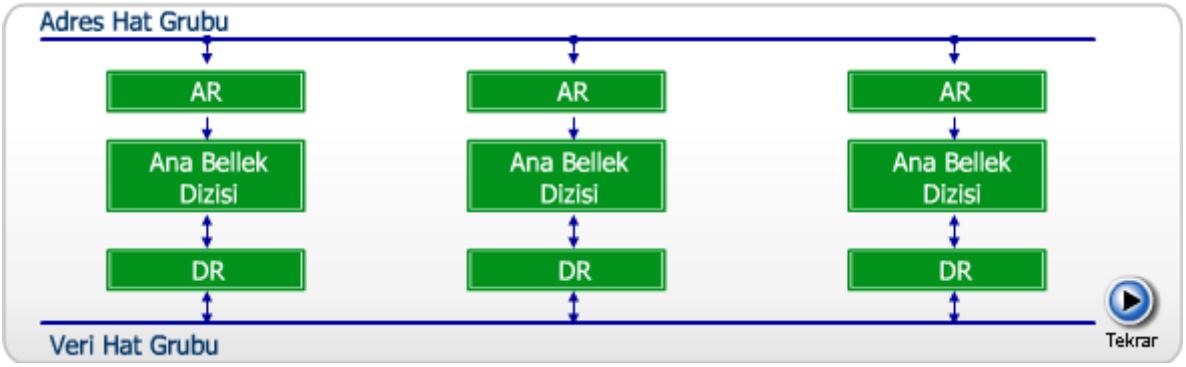
Şekilde sıralama çarpıcısı ve sıralama toplayıcısı dört segmentten oluşmaktadır. Tüm segment bellekleri başlangıç olarak 0 değerini taşırlar. Böylece ilk 8 saat darbesinde segmentler 0 kabul edilip, sonra her bir hat parçası veya boru (pipe) doldurulur. ai ve bi çarpımları her saat darbesiyle oluşturulup, ileri doğru aktarılır. İlk dört saat darbesinde, çarpım değerine 0 değeri toplanır, sonraki dört saat darbesinde çarpım değerinin kendisi giriş değerine toplanır. 8. saat darbesinin sonunda, ilk dört çarpım a1b1 'den a4b4 dört toplayıcı segmentindedir, sonra ise ikinci dört çarpım a5b5 'den a8b8 dört toplayıcı segmentine gelir. 9. saat darbesinde a1b1 + a5b5 işlemi toplayıcı segmentinde başlamış olur. 10. saat darbesinde a2b2 + a6b6 işlemi ve sonrası toplayıcı segmentinden çıkar. Böylece dörtlü toplamlar halinde çıkış değerleri elde edilir:

$$c = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4 + .. \\ a_5b_5 + a_6b_6 + a_7b_7 + a_8b_8 + .. \\ a_9b_9 + a_{10}b_{10} + a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + .. \\ a_{13}b_{13} + a_{14}b_{14} + a_{15}b_{15} + a_{16}b_{16} + ..$$

Tüm çarpımlar tamamlanınca, sistem dört 0 ile sonlanır. Son işlemler olarak, toplayıcı kısmı son dört kısmı çarpımı ekleyerek işlemleri tamamlar.

2.7.5. Modüler Ana Bellek Erişimi (Memory Interleaving)

Sıralamalı ve vektör işlemciler çoğu zaman, birden çok kaynağın ana belleğe aynı zamanda erişmesini gerektirirler. Örneğin komut sıralaması, komutun alma ve operandın elde edilme fazının aynı zamanda farklı iki segment tarafından yapılmasını gerektirir. Benzer şekilde aritmetik sıralama durumunda da birden çok operandın segmentlerden oluşan boru yapısına aynı zamanda girmesi gerekir. Bu gibi durumlarda iki tane ana bellek hat grubu kullanmak yerine ana bellek adres ve veri hat grubuna bağlı birden çok modülün kullanılması çözümü önerilir. Her modül adres (AR) ve veri (DR) belleğiyle bellek dizisinden oluşur. AR adres hat grubundan gerekli bilgiyi alır, DR ise veri hat grubu ile iki-yollu iletişim içersindedir. Adres hat grubunda en azından 2 en sağ bit (LSB: least signicant bit) modülleri ayırmak için kullanılır. Aşağıdaki şekilde çok modüllü ana bellek organizasyonu gösterilmiştir.



Modüler sistemde bir modül ana bellek erişiminde iken diğer modüllere okuma veya yazma işlemi için izin verilir.

Modüler ana belleğin avantajı dönüşümlü erişim (interleaving) tekniğinin kullanılmasına izin vermesidir. n ana bellekte farklı adresler farklı modüllere atanır. Örneğin, iki-modüllü ana bellek sisteminde, çift adresler bir modülde tek adresler diğer modülde bulunur. Modül sayısı 2'nin kuvveti ise en az anlamlı bitler modül seçimi, daha sonraki bitler ise seçilen bitteki adresler için kullanılır.

Modüler ana bellek sistemi sıralama ve vektör işlemede sıklıkla kullanılır. Vektör işlemci n-ana bellekli organizasyonda, n operandı n farklı modülden seçebilir. Ana bellek erişim zamanını dönüşümlü hale getirerek modül sayısına yakın bir faktör kadar düşürülür. Komut sıralaması ile çalışan bir merkezi işlem birimi (CPU) dönüşümlü bellek organizasyonunun üstünlüğünü kullanarak, her segment bir modüle bağımsız olarak erişim sağlarsa çok başarılı bir sistem elde edilir.

2.7.6. Süper Bilgisayarlar



Vektör komutlar ve sıralamalı hareketli-noktalı aritmetik operasyonlar kullanan bilgisayarlar genel olarak "süper bilgisayarlar" olarak adlandırılırlar. Süper bilgisayarlar çok güçlü ve yüksek performanslı bilgisayarlardır. İşlem hızını arttırabilmek için bilgisayarın bileşenleri aynı pakete konur ve böylece, elektronik işaretler arasındaki uzaklık küçültülür. Bu tür bilgisayarlarda özel soğutma teknikleri kullanılarak devrelerin yanması önlenir.

Süper bilgisayarların komut seti, tipik olarak normal bilgisayarlarda kullanılan veri transfer, işleme ve program kontrol komutlarını içerir. Bu set vektörleri işleyen komutlar ve skalar ve vektör kombinasyonu işlemlerle zenginleştirilir. Süper bilgisayar en temel anlamda hızlı, yüksek ana bellek kapasiteli ve paralel yapısı ile dikkati çeker. Bu tür bilgisayarlar çok fonksiyonlu birimler ve sıralama tasarımlarıyla bilinirler. Genel olarak, vektör, matris ve hareketli-nokta işlemleri için optimize edilmişlerdir.

Süper bilgisayarlar günlük kullanımdan çok yoğun hesap gerektiren bilimsel uygulamalarda kulanılırlar. Örnek kullanım yerleri arasında hava tahmini, sismik araştırmalar ve uzay araştırmaları gelmektedir. Pahalı ve az sayıda olmaları onları bu tür uygulama amaçlarına yöneltir.

2.7.6.1. Süper Bilgisayarlar (Devamı)



Bilgisayarın hareketli-nokta işlemlerini yapabilme kapasitesi "flops" olarak ölçülür. Megaflops böyle milyon işlemi, Gigaflops ise milyar işlemi göstermekte kullanılır. Tipik bilgisayarda temel zaman birimi "nanosaniyelerdir". Bugünkü normal kişisel bilgisayarların bile işlem hızı çok artmıştır. Piyasada bulunan ve alınılabilir bir fiyatta olan bilgisayarların saat frekansları 2.4 GHz.'ler mertebesindedir (bu değer 2003'ler referans alınarak verilmiştir). Dolayısıyla bu bilgisayarlarda bile elde edilen işlem hızları süper bilgisayar yapılarının 10 yıl önceki değerlerine gelmiştir.

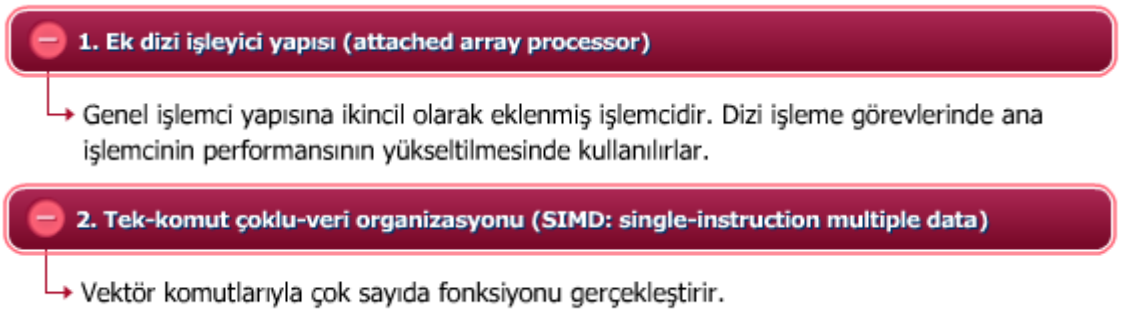
İlk süper bilgisayar 1976'da tasarlanmış olup Cray-1'dir. 12 paralel vektör işleme birimi olup, her bir birimde segmentler yardımıyla sıralama kullanılmıştır. Her bir paralel birim aynı zamanda 150'den fazla hızlı belleğe saklanmış operandlar üzerinde işlem yapabilmektedir. Ana bellek 16 bloğa ayrılmış olup, aynı zamanda her bir bloğa erişim mümkündür. Değişik Cray modelleri mevcut olup, her ileri modelde hız büyük miktarlarda artım sağlanmıştır.

Değişik türde süper bilgisayarlar mevcut olup, performansları ve fiyatları kullanılan teknolojilere göre değişmektedir. İşlem kapasiteleri rahatça Gigaflopsların üst sınırlarını bulmuştur.

2.8. DİZİ İŞLEME (ARRAY PROCESSOR)

Dizi işleyici, veri dizileri üzerinde işlem yapan bir işlemcidir. Genel olarak, iki çeşit dizi işleyici bilinmektedir:

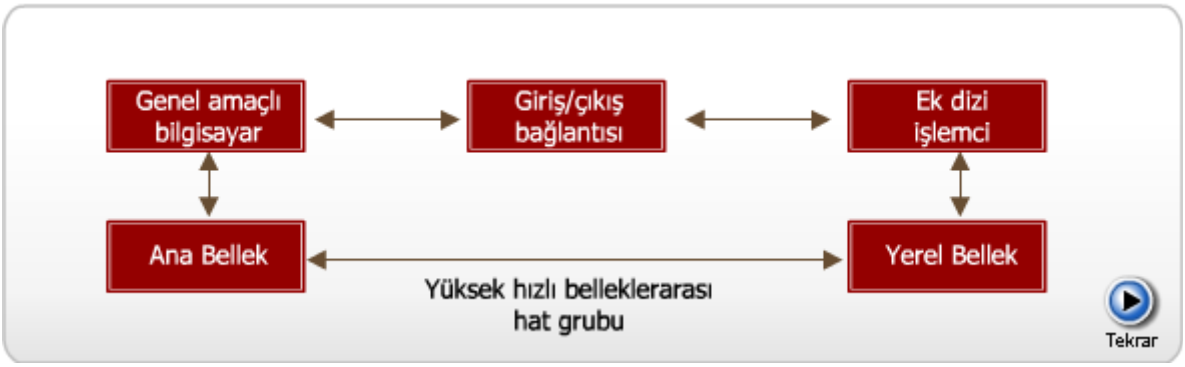




Her iki durumda da dizi işlemcileri vektörler üzerinde işlem yapar ve ayrı iç yapıları vardır

2.8.1. Ek Dizi İşleyicisi

Ek dizi işleyicisi, ana bilgisayara ek olarak tasarlanmış ve vektör işleme özelliğiyle onun performansını yükseltmeyi hedefleyen yapıdır. Çoklu birimlerin paralel işlemesiyle yüksek performans elde eder. Yapı bir aritmetik birim ile sıralama ile hareketli-nokta toplama ve çarpma işleme yapan bir veya birden fazla birimden oluşur. Dizi işleyicisi kullanıcı tarafından karmaşık aritmetik işlemleri yapmak için programlanır. Aşağıdaki şekilde ek dizi işlemcinin genel amaçlı işlemciye bağlantısı tanıtılmıştır.

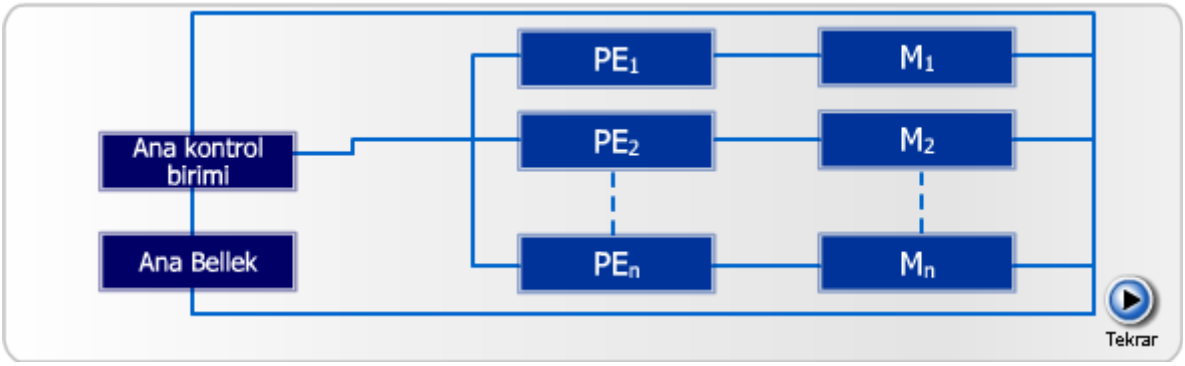


Ek dizi işlemci bir giriş-çıkış bağlantısı yoluyla ana işlemciye bağlanmıştır. Ana işlemci ek işlemciyi dış düzen olarak görür. Veri hızlı hat grubu yapısı yoluyla ana bellekten yerel belleğe transfer edilir.

Temel olarak ek dizi işlemci, yoğun hesaplama gerektiren veri işleme uygulamalarında ana işlemciye vektör işleme kapasitesini sağlamış olur.

2.8.2. Tek-Komut Çoklu-Veri Organizasyonu (SIMD):

SIMD işlemcisi paralel, çoklu işlemci birimlerinden oluşur. İşlemci birimleri, genel kontrol biriminin yönetiminde aynı işlemi yapmak üzere paralel olarak eşzamanlı hale getirilmişlerdir. Aşağıdaki şekilde SIMD dizi işleyicinin genel blok diyagramı gösterilmiştir.



SIMD yapısı paralel ve eşit yapılı, işlemci elemanları (İE) ve yerel bellekleri içerir. Her işlemci elemanı bir ALU, hareketli-nokta nokta işlemcisi ve hızlı bellek elemanlarından oluşur. Ana kontrol birimi İE'lerdeki işlemlerin kontrolünü üstlenmiştir. Ana bellek ise programın saklanmasında kullanılır. Ana kontrol komutu dekode eder ve komutun nasıl koşturulacağını tayin eder. Skalar işlemler ve program kontrol operasyonları doğrudan ana işlemci tarafından koşturulur. Vektör işlemleri tüm İE'lere yayınlanır ve dağıtılır. Bu durumda her İE kendi yerel belleğini kullanarak işlemi yapar.

Örnek olarak 2 vektörün toplanması örneğini göz önüne alalım:

C = A + B. Ana kontrol birimi i'inci bileşenler ai ve bi'yi yerel bellek Mi'ye saklar, i= 0, 1, 2, 3,...,n. Sonra hareketli-nokta toplaması komutunu yayınlar ve her İE için ci = ai + bi işlemi aynı zamanda yapılır. Sonuç değerleri ci'ler yerel belleklerde belli yerlere saklanır. Böylece bu paralel işlem vektör toplamını 1 saat darbesinde elde etmiş olur.

Maske yapılarıyla her bir İE'nin durumu işlem sırasında kontrol edilir. Her bir İE aktif olduğu sırada bir bayrak "set" edilir, işlem bitince bayrak "reset" edilir. Maske işlemiyle sadece aktif olması gereken İE'leri aktif yapılır. Örnek olarak 64 İE olan bir dizi işlemciyi göz önüne alalım. Eğer işlem görecek vektörün uzunluğu 64 elemandan az ise kontrol birimi sadece bu sayıdaki elemanı aktif yapar. Eğer vektörün uzunluğu 64'den fazla ise elemanlar 64'lük kısımlara ayrılır ve her bir kısım ayrı işlem görür, sonunda vektör elemanları birleştirilir.

Bölüm Özeti



Bu bölümde genel olarak bilgisayarın hesaplama hızını arttırmayı amaçlayan paralel veri işleme teknikleri tanıtılmıştır. Bu teknikler, sıralama teknikleri (aritmetik ve komut sıralama), vektör ve dizi işleme tekniklerinden oluşur. Ayrıca RISC yapısı için hız arttırıcı özellikler incelenmiştir. Bu temel tekniklerin kullanımları ve uyarlamaları ile ilgili tartışmalarla bölüm desteklenmiştir. Vektör ve dizi işleme günümüzde yaygın olarak kullanılan teknikler arasındadır. Temel yapıları ve kullanımları anlatılmıştır.

Değerlendirme Soruları



3. Paralelizm sınıflamalarından birinde Flynn bilgisayarları dört ana gruba ayırır:
- Tekli komut dizisi, tekli veri dizisi (SISD)
- _____ komut dizisi, çoklu veri dizisi (SIMD)
- Çoklu komut dizisi, _____ veri dizisi (_____)
- Çoklu komut dizisi, çoklu veri dizisi (_____) (Boşlukları doldurunuz.)

- Tekli, çoklu, MISD, MIMD
- → **Tekli, tekli, MISD, MIMD**
- Tekli, MIMD, tekli, MISD
- Hiçbiri

4. Sıralamalı işleme: aritmetik alt işlemlerin ve komutların örtüşen _____ sıralı olarak işlenmesidir. Diğer paralel işleme yolları arasında _____ ve _____ gelir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **alt fazlarının, vektör işleme, dizi işleme**
- işlemlerinin, matris işleme, çoklu işleme
- işlemlerinin, vektör işleme, dizi işleme
- alt fazlarının, matris işleme, çoklu işleme

5. Sıralama fonksiyonunda Ai*Bi+Ci i= 1, 2, 3, 4, 5 İşlemi aşağıdaki segmentlerde yapılabilecek alt işlemlere ayrılabilir. Her alt işlem bir segmentte ve bir saat darbesi sırasında tamamlanıp, sonraki hızlı belleğe aktarılır.
i. R1<=Ai, R2<=Bi
ii. _____, R4<=____
iii. R5<=R3+R4 (Boşlukları doldurunuz.)

- R3<=R1*R2, Bi
- → **R3<=R1'R2, Ci**
- R3<=R1*R2, Ai
- R3<=R3*R2, Ci

6. Yatay eksen saat darbelerini, düşey eksen ise segmentlerin gösterilebileceği _____ diyagramı sıralama işlemini gösterir. Örneğin, 6 alt işlemi 3 segment boyunca ___ saat darbesinde yapabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- uzay-zaman, 7
- segment, 8
- → **uzay-zaman, 8**
- segment, 7

7. Sıralama olmadan bir alt işlemin tamamlanması tn zamanını alırsa, ___ alt işlem (n x tn) zamanında yapılır. Sıralama işlemiyle kazanılan hız: S = (n x tn) / (k + n -1)x tp (____ segment sıralama yapısı, tp _____) ile tanımlanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- n, k, oran
- hiçbiri
- → **n, k, saat darbesi zamanı**
- n, tn, saat darbesi zamanı

8. Sıralama ile kazanılan hız S alt işlem sayısı çok fazla olduğunda S = _____ değerine yakınsar. (Boşluğu doldurunuz.)

- (n x tn) / (k + n -1)x tp
- hiçbiri
- tp / tn
- → **tn / tp**

9. Bilgisayar tasarımında iki önemli alana sıralama işlemi uygulanması mümkündür:
- _____ sıralama
- _____ sıralaması (Boşlukları doldurunuz.)

→ **Aritmetik, komut**

Komut, lojik

hiçbiri

Aritmetik, lojik

10. k eşit birimden oluşan ve paralel bağlanmış yapı tek-komut, çoklu-veri (single-instruction multiple data: SIMD) organizasyonuyla hız arttırılabilir. Bunun için aynı fonksiyonu gören _____ farklı _____ uygulanır. (Boşlukları doldurunuz.)

her birime, işlem

her birime, komut

hiçbiri

→ **her birime, giriş**

11. Aritmetik sıralamada ara işlemlerde R hızlı bellekleri kullanılarak, her segmentten elde edilen sonuçlar saklanabilir. Dört segment tanımlanabilir:
_____ ifadelerin karşılaştırılması.
_____ ortak haneli yapılması.
Kesirler üzerinde toplama veya çıkarma yapılması.
Sonuçların _____. (Boşlukları doldurunuz.)

→ **Üstel, Kesirlerin, normalizasyonu**

Kesir, Üstel sayıların, elde edilmesi

Üstel, Üstel sayıların, normalizasyonu

hiçbiri

12. Hareketli (yüzen) nokta gösteriliminde, $X = 0.4502 \times 10^2$ ve $Y = 0.2600 \times 10^2$ sayılarının toplamı Z aşağıdakilerden hangisidir?

0.31002×10^2

→ **0.30502×10^2**

0.30502×10^3

0.31002×10^3

13. Hareketli (yüzen) nokta gösteriliminde, X = 0.4502 x 10^3 ve Y = 0.2600 x 10^2 sayıları toplanmıştır. Aritmetik sıralama eşit gecikmeli ve T gecikme = 50 ns. olan segmentlerle yapılırsa toplam gecikme ne olur?

- 150 ns
- 50 ns
- → **200 ns**
- 100 ns

14. Komut sıralaması sırasında ardı ardına gelen komutlardan biri ana bellekten okunurken diğeri koşturulur. Böylece komutun _____ ve koşturma fazları örtüşmüş olur. Komut normal program akışından farklı bir yere _____ gösterirse sıralama yapısı boşaltılır, dallanma işlemi tamamlanır ve sonra tekrar _____ işlem dizisine döner. (Boşlukları doldurunuz.)

- alma, dallanma, farklı
- saklama, dallanma, normal
- → **alma, dallanma, normal**
- hiçbiri

Değerlendirme

Toplam soru: **14** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene



BİLGİSAYAR ARİTMETİĞİ


Bu dersin her hakkı Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne aittir.
Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Giriş
- Toplama ve çıkarma
- Çarpma algoritmaları
- Bölme algoritmaları
- Hareketli nokta aritmetik işlemleri özeti

Bölüm Hedefi



Bu bölümde aritmetik işlemlerle bu işlemlerde oluşacak hesaplama problemlerinin örneklerini tanıtacağız. Aritmetik işlemci, işlemci biriminin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapan parçasıdır. Aritmetik işlemler sabit ve hareketli nokta şeklinde olabilir. Bu bölümde çeşitli aritmetik algoritma örnekleriyle aritmetik işlemlerin nasıl yapıldığı aktarılacaktır.

3.1. SAYI GÖSTERİLİMLERİ

Aritmetik işlemci, bilgisayar işlemcisinin bir parçası olup, temel aritmetik işlemleri çeşitli veri tiplerinde koşturabilen kısım olarak tanımlanabilir. Sabit ve hareketli nokta gösterilimi bilgisayarda dört aritmetik işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabit gösterilim tamsayı ve kesir kısımlarından oluşup, sadece sabit nokta gösterilimi ve toplama işlemi olsaydı, aritmetik işlemci çok basit olacaktı. Fakat hem dört işlem hem de ikili ve onlu sayıların bu iki farklı gösterilimi söz konusu olunca yapı karmaşıklaşmaktadır.

İşaretli-genlik gösterilimini kullanarak, donanım ile gerçeklenen aritmetik birimini daha önce temel bilgisayar yapısı tasarımında gerçeklemiştik. Bu yapıda temel olarak 0 ile pozitif ikili sayıları, 1 ile negatif olanları göstermiştik. E biti (FF veya bayrak) ile aritmetik işlem sonucunda oluşan elde, ödünç ve taşma gibi durumları belirtmiştik. Bilindiği gibi bir işlemin tüm adımlarını tanımlayan prosedüre algoritma adı verilir. İşaretli-genlik gösteriliminde, sabit noktalı sayıların toplama algoritması paralel ikili toplayıcılarla gerçeklenir. Negatif sayılar göz önüne alınınca durum biraz daha karışıklaşır ve sayıların işaretini kontrol eden sistem ile toplama ve çıkarma işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanır.

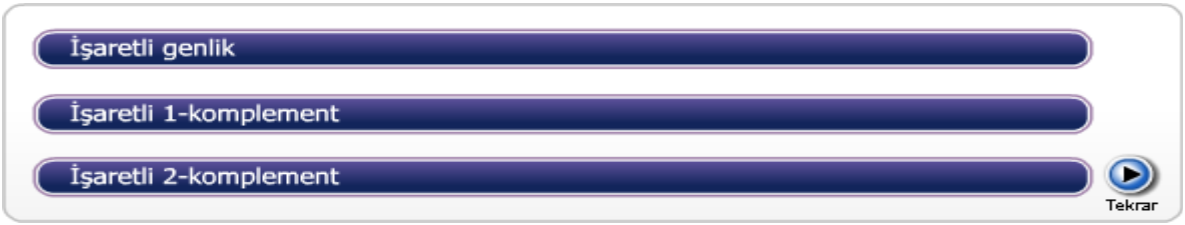
Genel olarak bir algoritmanın adımlarının akış diyagramları ile gerçeklendiği hatırlanmalıdır. Dikdörtgen kutular işlemler için, diamond şekilli kutular veya karar noktaları ise karar mekanizması için kullanılır. Tüm algoritmik adımlar bu yolla tam olarak tanımlanabilir. Akış diyagramları, çeşitli programlama ve gerçekleme uygulamalarında çok kullanılan, elverişli bir yöntemdir.



Bu bölümde başta toplama ve çıkarma olmak üzere sabit noktalı sayıların işaretli-genlik gösterilimi ve işaretli 2-li komplement gösterilimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca ikili sayıların hareketli nokta gösterilimi ve ikili kodlanmış onlu sayıların (BCD: binary coded decimal) gösterilimi incelenecektir.

3.2. TOPLAMA ve ÇIKARMA

Bilindiği gibi negatif sabit noktalı sayılar üç şekilde gösterilirler:



Günümüz bilgisayarlarının çoğu tamsayılar üzerindeki aritmetik işlemleri işaretli 2-komplement gösteriliminde yapar. Hareketli nokta gösteriliminde ise işaretli genlik gösterilimi yaygındır. Aritmetik işlemlerde önemli olan negatif sayıların aritmetik işlem öncesi ve sonrası gösterilimidir. Bir örnek olarak işaretli genlik gösterilimini verelim: Burada çıkarma işlemi komplement aritmetik kullanılarak yapılır.

3.2.1 İŞARETLİ GENLİK VERİ GÖSTERİLİMİNE AİT ÖRNEK

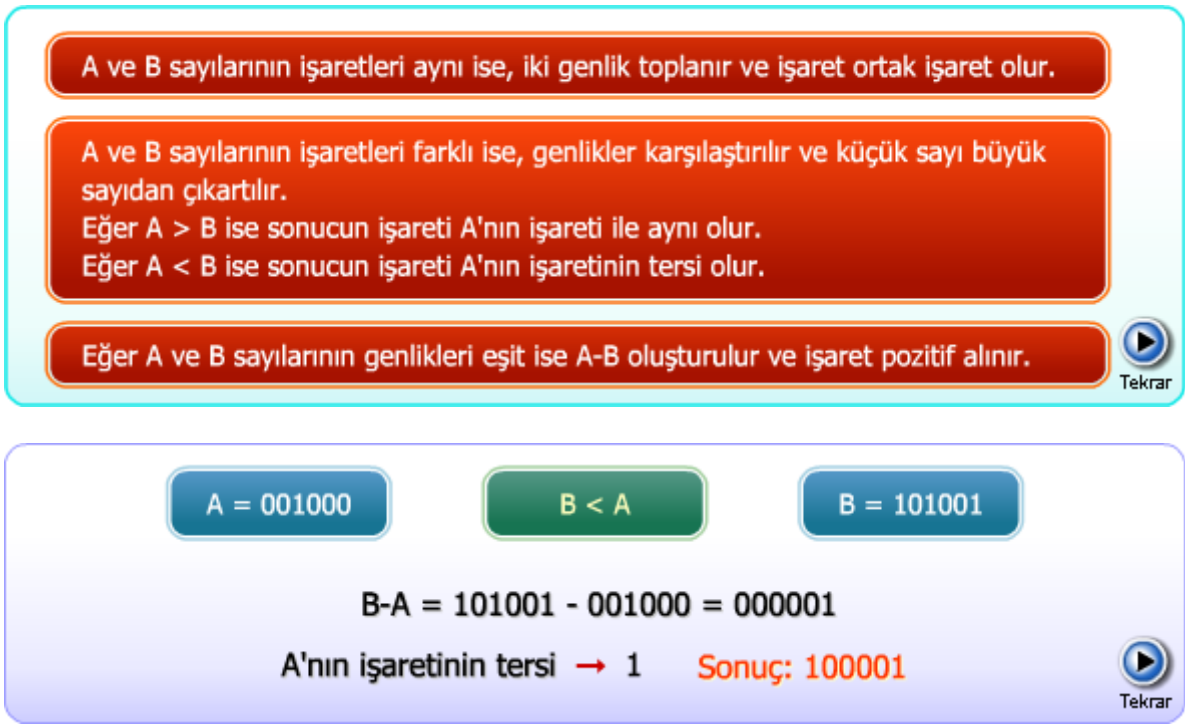
İşaretli genlik veri gösterelimini göz önüne alalım ve toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. A ve B sayılarının toplama ve çıkarmasında işaretlerin değişik değerlerine göre 8 farklı durum ortaya çıkar. Aşağıdaki tabloda bu durumlar gösterilmiştir.

İşlem	Genlik toplamı	A>B	A<B	A=B
(+A) + (+B)	+(A+B)			
(+A) + (-B)		+(A-B)	-(B-A)	+(A-B)
(-A) + (+B)		-(A-B)	+(B-A)	+(A-B)
(-A) + (-B)	-(A+B)			
(+A) - (+B)		+(A-B)	-(B-A)	+(A-B)
(+A) - (-B)	+(A+B)			
(-A) - (+B)	-(A+B)			
(-A) - (-B)		-(A-B)	+(B-A)	+(A-B)

Genlik farkı (3 durum)

3.2.2. Toplama (Çıkarma) Algoritması

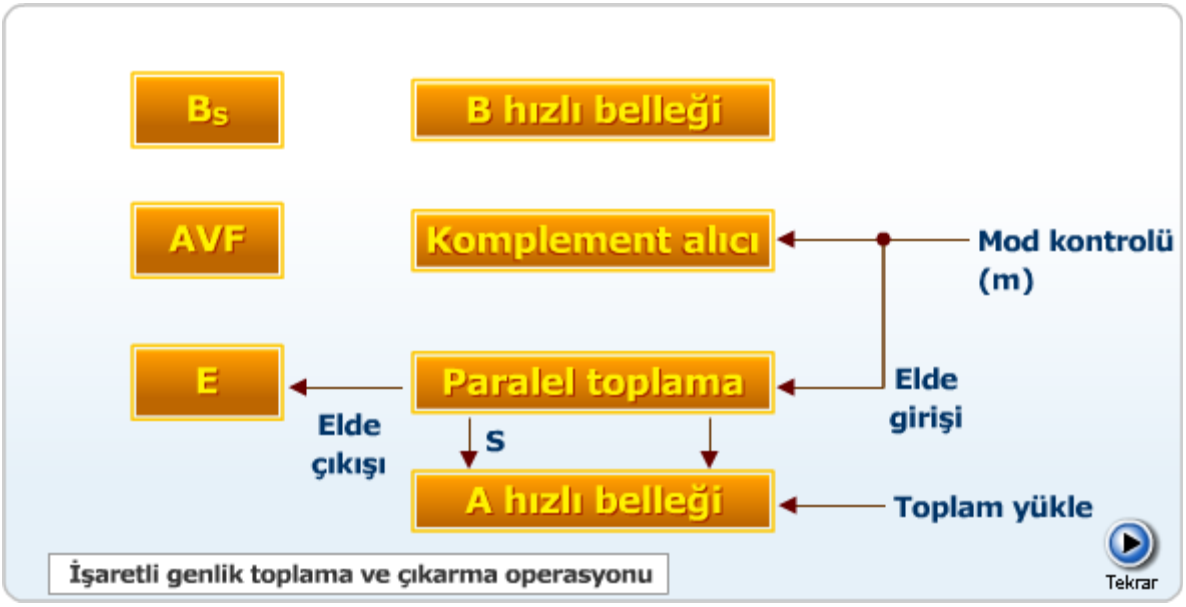
Toplama (çıkarma) algoritması aşağıdaki gibi tanımlanabilir:



Toplama ve çıkarma algoritmaları işaret karşılaştırması dışında birbirinin aynıdır. Aynı işaretli iki sayının toplama algoritması ile farklı işaretli iki sayının çıkarma algoritması aynıdır ve tersi de doğrudur.

3.2.3. İşaretli Genlik Toplama ve Çıkarma Operasyonu

Donanım olarak toplama ve çıkarma işlemini gerçeklemek için aşağıdaki şekli göz önüne alalım. A ve B değerlerini saklamak için iki hızlı bellek kullanılır. As ve Bs bitleri (FF: flip floplar) işaretleri göstersin ve genlikler hızlı belleklerde saklansın. Burada A ve As akümülatör belleği görevini görür ve sonucu saklamak için kullanılır. Bir paralel toplayıcı kullanılarak A + B hesaplanır.



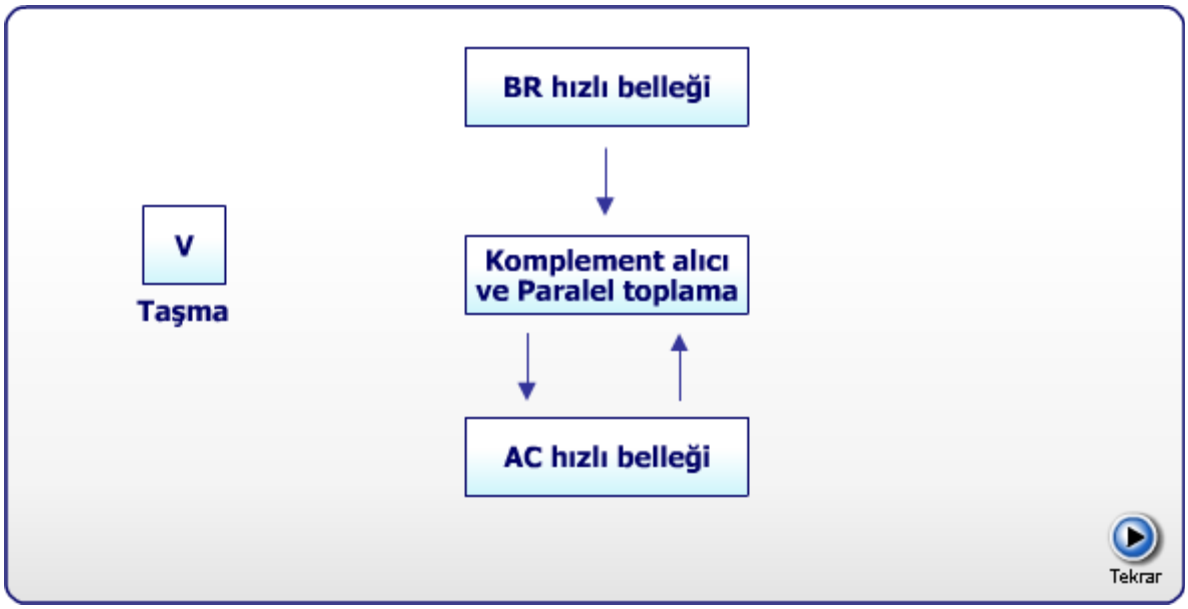
Algoritmanın gerçeklenmesi için A + B ve A - B değerleri paralel toplayıcı ve çıkarma ile sağlanır. Karşılaştırıcı ise A=B, A< B ve A>B durumlarından birinin belirlenmesini sağlar. Çıkarma işlemi komplement ve toplama işlemi yoluyla gerçeklenir. Taşma durumu ise bir FF ile gösterilir. Toplama sonucu oluşacak taşmaları gösterir.

İşaretli 2-komplement gösteriliminde toplama ve çıkarmayı hatırlayalım. İkili sayının en sol biti işaret bitini gösterir: 0 pozitif ve 1 negatiftir. Eğer işaret biti 1 ise sayı 2-komplement gösterilimindedir. Örneğin, +33 onlu sayısı 00100001 ve -33 onlu sayısı ise 11011111. Dikkat edilirse 11011111 ikili sayısı 00100001 sayısının 2-komplementidir ve tersi de doğrudur.

3.2.4. İşaretli 2-Komplement Toplama ve Çıkarma Donanımı

İşaretli 2-komplement gösterilimde iki sayının toplama işlemi iki sayının işaret bitlerini de göz önüne almasıyla elde edilir. İşaret bitlerinden oluşacak elde gözardı edilir. Çıkarma işleminde ise önce çıkarılacak sayının 2-komplementi alınır, sonra toplama işlemi yapılır. 2 n bitlik sayının toplamından (n+1) bitlik bir sonuç elde edilir ve bu taşmadır. Taşma toplama işlemlerinde oluşan son iki elde bitinin XOR kapısı ile kontrol edilmesiyle anlaşılır. Kapı çıkışı 1 ise taşma söz konusudur.

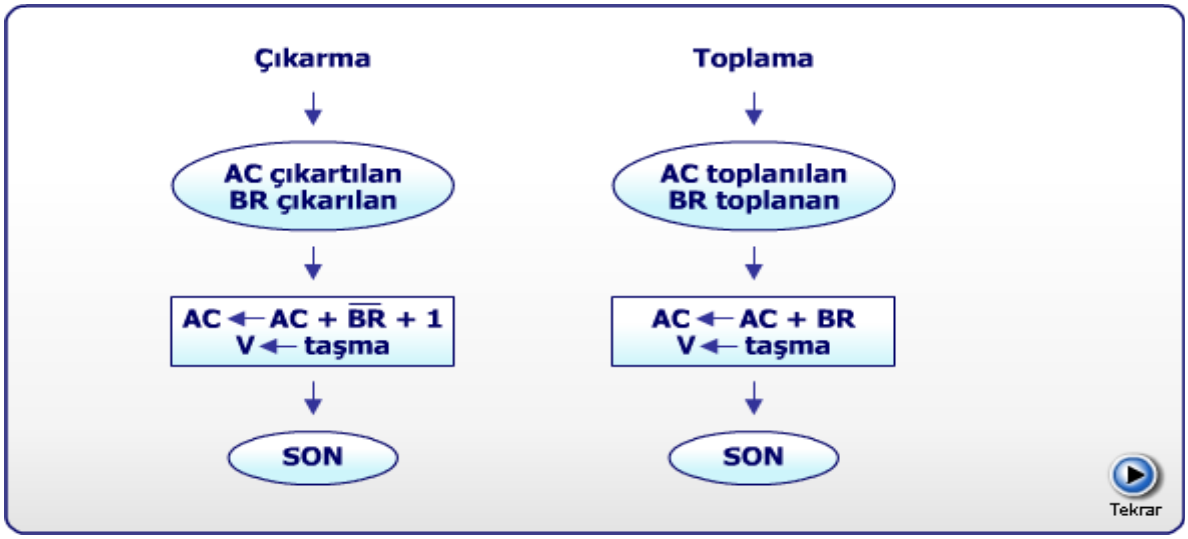
Aşağıdaki şekilde donanım gerçeklemesinde hızlı bellek yapısı gösterilmiştir. Bu donanım organizasyonu şekli ile bir önce vermiş olduğumuz işaretli genlik donanım gerçeklemesi şeklinin arasındaki temel fark işaret bitlerinin ayrı olmamasıdır. Burada A hızlı belleğini AC (akümülatör) ve B hızlı belleğini de BR olarak adlandırmaktayız. AC ve BR'nin en sol bitleri işaret bitleridir. Bu bitler diğer bitlerle birlikte toplama ve çıkarma işlemine sokulur. V biti ise taşmayı göstermektedir. Bu durumda çıkış elde değeri ihmal edilir.



3.2.4.1. İşaretli 2-Komplement Sayıların Toplama ve Çıkarma Algoritması

İşaretli 2-komplement sayıların toplama ve çıkarma algoritması aşağıdaki gibi açıklanabilir: Toplama işlemi için AC ve BR hızlı bellek içerikleri toplanır. Taşma biti V, son iki elde değerinin XOR kapısından geçirilerek aldığı değere göre saptanır. V=1 ise taşma oluştuğu anlaşılır.

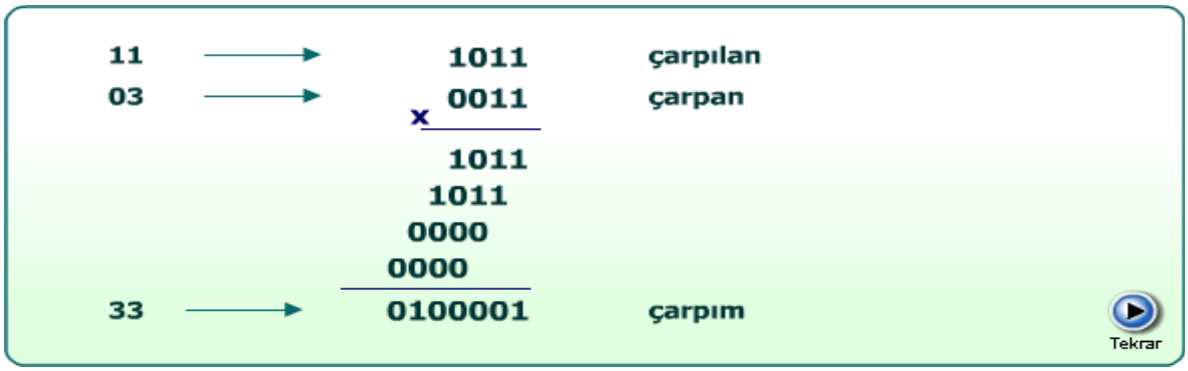
Çıkarma işlemi AC'nin içeriğine BR'nin içeriğinin 2-komplementini ekleyerek elde edilir. BR'nin 2-komplementinin alınması işaret bitinin değişmesine neden olur. Pozitif ise negatif, negatif ise pozitif değişimi olur. Taşma durumunun programcı tarafından anlaşılması gerekir, aksi halde AC hızlı belleğinde hatalı sonuç oluşur. Aşağıda işaretli 2-komplement sayıların toplama ve çıkarma algoritmaları gösterilmiştir.



İşaretli genlik ve işaretli 2-komplement toplama ve çıkarma algoritmalarını karşılaştırırsak, işaretli 2-komplement sayıların algoritmalarının basitliği hemen anlaşılır. Gerçekten de günümüzde bilgisayarların çoğu işaretli 2-komplement gösterilimini kullanır.

3.3. ÇARPMA ALGORİTMALARI

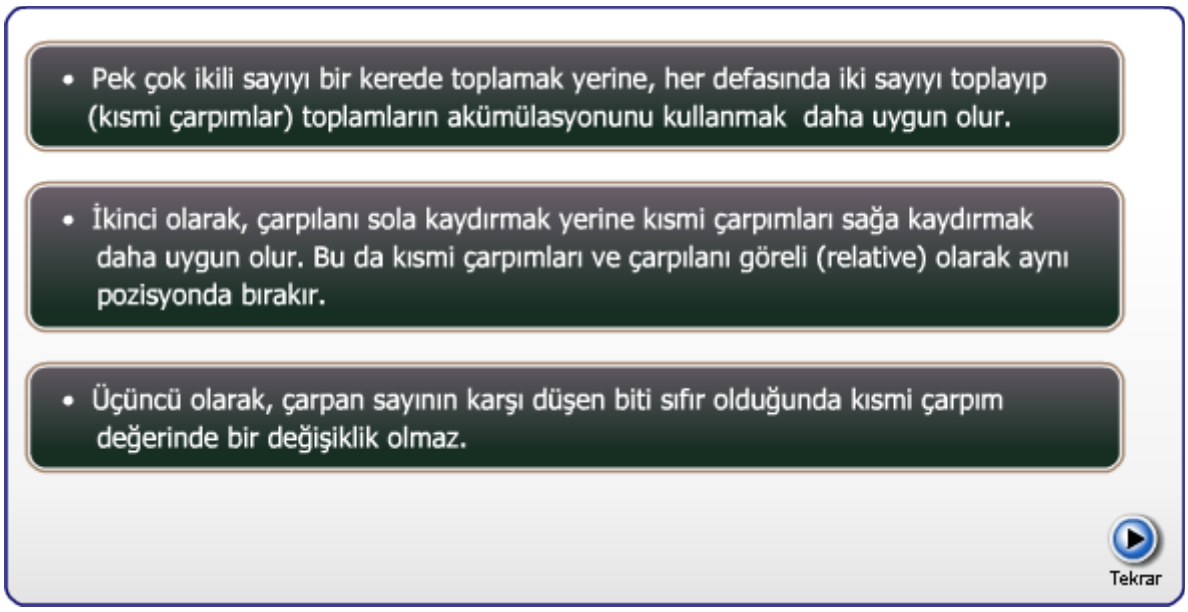
İşaretli-genlik gösterilimindeki iki sabit noktalı ikili sayının çarpma işlemi "kâğıt ve kalem" yöntemiyle, ardarda kaydırma ve toplama işlemleri yoluyla yapılabilir. Sayısal örnek aşağıdadır:



11 x 3 = 33 olarak elde edilir. İşlem çarpan sayısı bitlerine göre düzenlenir. Eğer çarpan biti 1 ise çarpılan aynen kopya edilir, 0 ise sıfırlar kopya edilir. Kopya edilen çarpım değerleri 1-bit kaydırılır ve çarpım değeri kaydırılan sayıların toplamı olarak bulunur. Çarpımın işareti ise çarpan ve çarpılanın işaretleri tarafından saptanır. Aynı iseler + işaretli, farklı iseler - işaretli olurlar.

3.3.1. İşaretli-Genlik Gösteriliminde Çarpma İşlemi

İşaretli-genlik gösterilimindeki çarpma işlemi, sayısal bilgisayarlarda gerçeklendiğinde "kâğıt ve kalem" yönteminde tanımlanan işlemi değiştirmek gerekir. Bunun için aşağıdaki işlemler uygulanabilir.



Aşağıdaki şekilde işaretli-genlik gösteriliminde çarpma yapan donanım organizasyonu gösterilmiştir. Hızlı bellekler A, B ve Q işaret bitleri As, Bs ve Qs ile şekilde gösterilmiştir. Dizi sayıcı (SC) başlangıçta çarpanda bulunan bit sayısına set edilir ve sonra her bir kısmi çarpım sonunda değeri 1 azaltılır. SC'nin değeri 0 olduğunda çarpım işlemi tamamlanmış olur. Komplement alıcı ve paralel toplayıcı sistemin temel parçalarından biridir.

3.3.1.1 İşaretli-Genlik Gösteriliminde Çarpma Yapan Donanım Organizasyonu

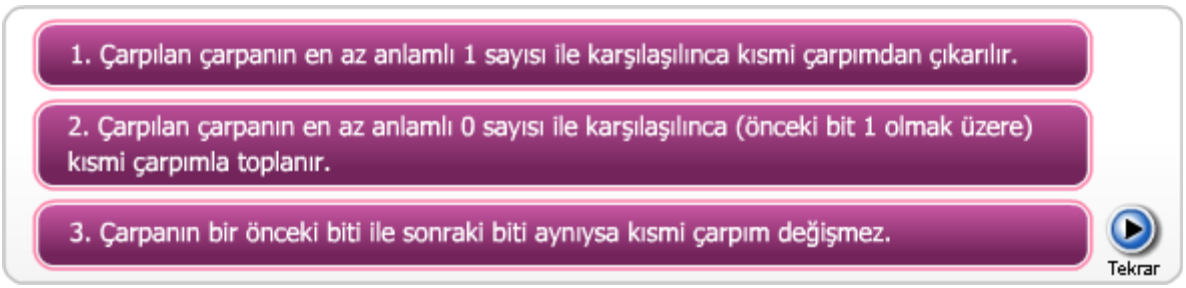


Başlangıçta çarpılan B belleğinde ve çarpan Q belleğinde bulunur. A ve B değerleri kısmi çarpımı oluşturur ve EA belleğine taşınır. Burada, E flip flop (bayrak) ve A belleği seri olarak EA belleği olarak adlandırılmıştır. Hem kısmi bellek hem de çarpan sağa kaydırılır. Bunun için donanım yapısında E-A-Q bağlantıları mevcuttur ve shr EAQ komutu (E, A ve Q bellek yapısını kullanarak lojik sağa kaydırma) bu görevi yapar. Böylece A belleğinin en az anlamlı biti Q belleğinin en anlamlı biti pozisyonuna kaydırılmış olur. Buna karşılık E biti ise A belleğinin en anlamlı bit pozisyonunda yer alır. E bitinin yeni değerinin 0 olduğuna dikkat edilmelidir. Kaydırmadan sonra, kısmi çarpımın 1 biti Q belleğine geçmiş olur ve çarpan bitlerini 1 bit sağa itmiş olur. Bu şekilde Q belleğinin en sağ pozisyonunda yer alan Qn kaydırılan bu çarpan bitini tutar. Bir sonraki adım için Qn değerinin 0 veya 1 olduğu kontrol edilerek çarpma işlemi devam ettirilir.

3.3.2. Booth Algoritması

İşaretli 2-komplement ikili sayıların çarpımı için "Booth algoritması" kullanılır. Temel olarak, çarpanda bulunan 0 değerleri için toplama değil sadece kaydırma ve 2^k ile 2^m bit pozisyonları arasındaki 1'ler için ise 2^{k+1}-2^m değeri alınır. Örneğin, 001110 (+14) ikili sayısında 2^3 den 2^1 (k=3 ve m =1) arasında 1'ler bulunmaktadır. Bu durumda sayı 2^{k+1} - 2^m = 2^4 - 2^1 = 16 - 2=14. Sonuçta, M ikili sayısının M x 14 çarpımı (M çarpılan ve 14 çarpan) M x 2^4 - M x 2^1 olur. Çarpım değeri ise bir kere sola kaydırılmış M değeri bulunarak dört defa sola kaydırılmış M değerinden çıkarılır.

Diğer çarpma algoritmalarında olduğu gibi Booth algoritmasında da çarpan bitlerinin değerine göre kısmi çarpım kaydırılır. Kaydırma öncesi, çarpan kısmi çarpım değerine eklenebilir, ondan çıkarılabilir ve değişmeden bırakılabilir. Bu işlemler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

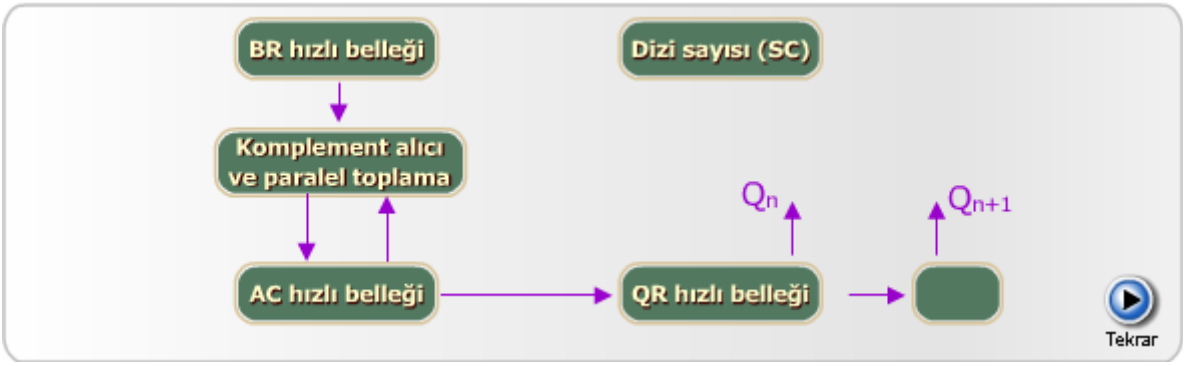


Booth algoritması pozitif veya negatif çarpan değerlerinin ikisi içinde çalışır. Negatif çarpan durumunda sayı 1 ile sonlanacak ve son işlem bir çıkarma işlemi olacaktır. Örneğin çarpan (-14) olduğu zaman 2-komplement gösterilimi 110010 olup,

$-2^4 + 2^2 - 2^1 = -14$ değeri olarak işlem yapılır.

3.3.2.1. Booth Algoritmasının Gerçeklenmesi İçin Gerekli Donanım Yapısı

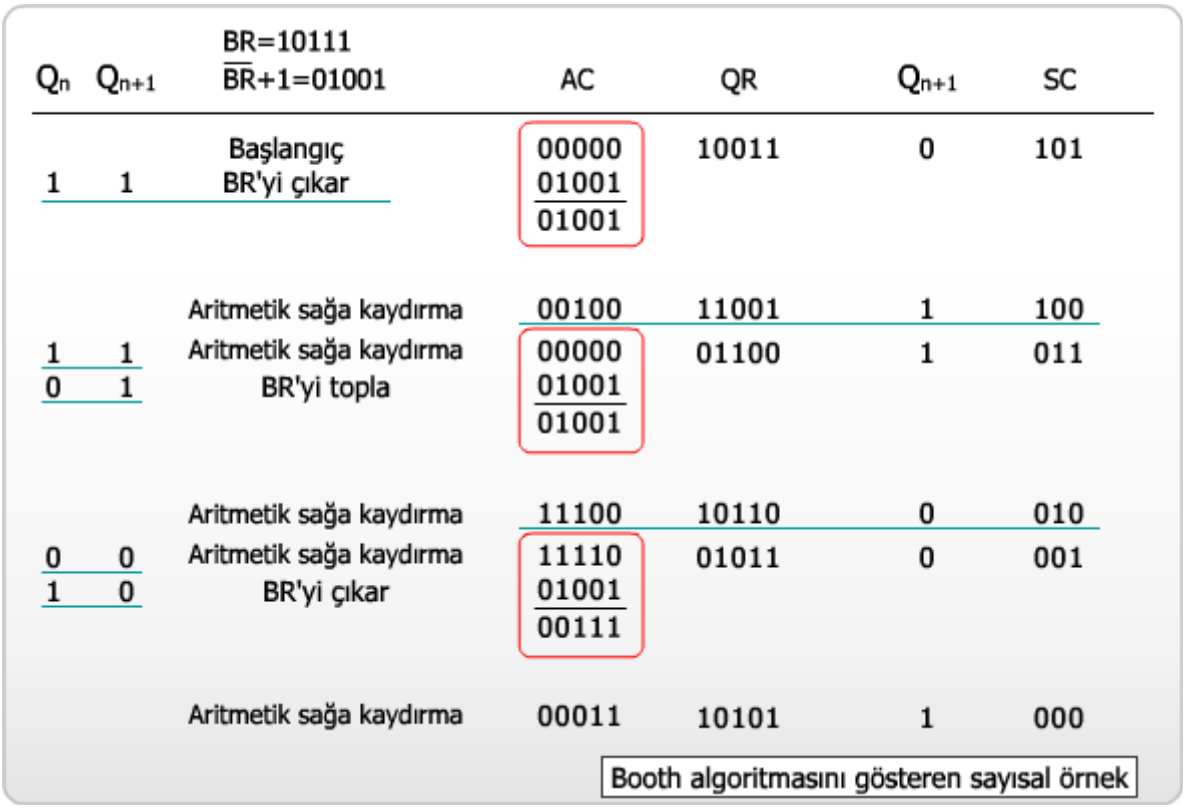
Booth algoritmasının gerçeklenmesi için gerekli donanım yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İşaretli genlik gösterilimindeki sayıların çarpımı için gösterilen donanım yapısı ile arasındaki fark işaret bitlerinin hızlı bellek elemanlarına katılmış olmasıdır. Bu farkı belirtebilmek için A, B ve Q belleklerine AC, BR ve QR isimleri verilmiştir. Ayrıca Qn biti QR belleğinin en az anlamlı biti olarak gösterilmiştir. Qn+1 ise çarpanın çifte bit kontrolü için kullanılan diğer bir bittir.



3.3.2.2. Booth Algoritmasına Ait Örnek

Bahsedilen algoritmaların nasıl çalıştığını anlatmanın sözel ifadeler yanında diğer bir yolu çalışma adımlarını işaret akış diyagramı ile göstermektir. Booth algoritmasının nasıl çalıştığını akış diyagramı ile tanımlamak öğrenciye bırakılmıştır. AC ve Qn+1 biti sıfırlanıp, SC belleği (dizi sayıcı) çarpanda bulunan bit sayısına eşitlenir. Çarpanın iki biti Qn ve Qn+1 kontrol edilir. Eğer bu iki bit 10 ise ilk 1 bit değeri ile karşılaşıldığından, bu çarpılanın kısmi çarpım değerinden çıkarılması gerekir. Eğer iki bit değeri 01 ise ilk 0 ile karşılaşıldığından bu çarpılanın kısmi çarpıma eklenmesini gerektirir. İki bitin eşit olması durumunda ise herhangi bir değişiklik olmaz. Çarpma işlemi sırasında herhangi bir taşma söz konusu olmaz. Farklı işaretli iki sayının toplaması sonucu herhangi bir taşma koşulu oluşmaz. Sonraki adım Qn+1 bitini, çarpanı ve kısmi çarpımı (üçü birarada) sağa kaydırmaktır. Bu aritmetik sağa kaydırma işlemi olup, AC ve QR'nin içerikleri sağa kayar, AC 'nin işareti değişmez. SC 1 azaltılır ve bu çevrim n (çarpandaki bit sayısı) defa tekrar edilerek çarpma işlemi tamamlanır.

Aşağıdaki tabloda Booth algoritmasını aktaran sayısal örnek gösterilmiştir. (-9) X (-13) = +117 olup N=5 değeri SC'ye saklanmıştır.



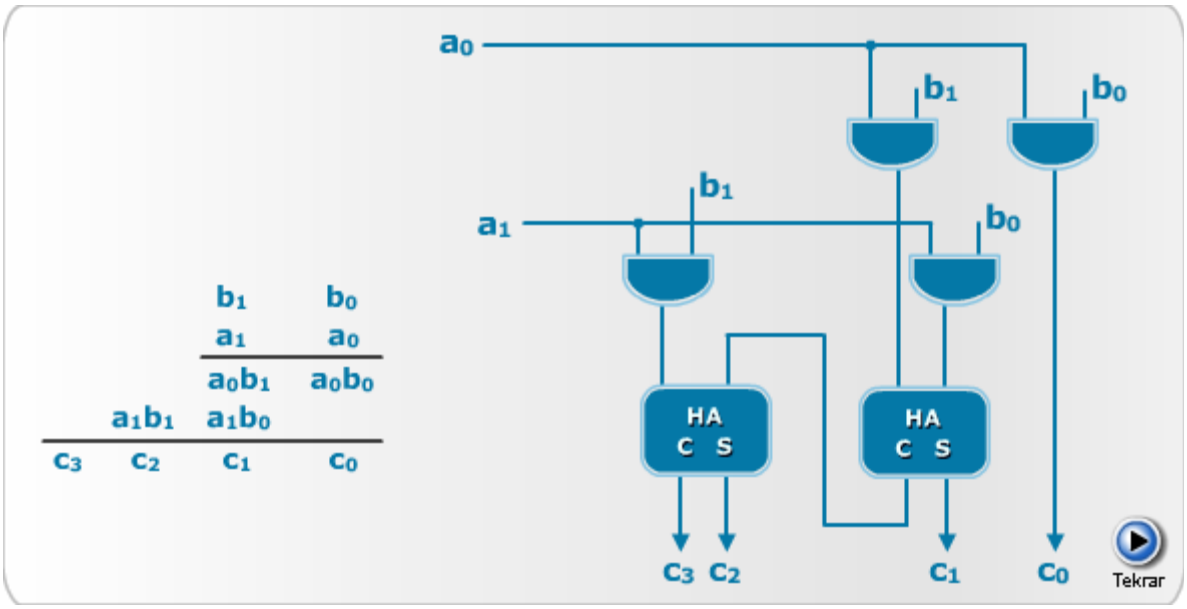
Q_n	Q_{n+1}	BR=10111 $\overline{BR}$+1=01001	AC	QR	Q_{n+1}	SC
		Başlangıç	00000	10011	0	101
1	1	BR'yi çıkar	01001			
			01001			
		Aritmetik sağa kaydırma	00100	11001	1	100
1	1	Aritmetik sağa kaydırma	00000	01100	1	011
0	1	BR'yi topla	01001			
			01001			
		Aritmetik sağa kaydırma	11100	10110	0	010
0	0	Aritmetik sağa kaydırma	11110	01011	0	001
1	0	BR'yi çıkar	01001			
			00111			
		Aritmetik sağa kaydırma	00011	10101	1	000

Booth algoritmasını gösteren sayısal örnek

3.3.3. Dizi Çarpıcı

2 ikili sayının çarpımı bir mikroişlem komutu ile sonucu oluşturan bütün bitleri kombinasyonel bir devre yardımı ile bir kerede oluşturmak suretiyle yapılabilir. Bu işlem için harcanacak tek zaman tüm ikili işaretlerin lojik kapılardan geçtiği süredir. Yapılacak iş bir "çarpma dizisi" oluşturmaktır. Bir dizi çarpıcı çok sayıda lojik kapıdan oluşan yapının tümdevrelerle gerçekleştirilmesidir.

Aşağıdaki şekilde 2 2-bit sayının çarpımı için oluşturulan dizi çarpıcı kombinasyonel devresi gösterilmiştir.



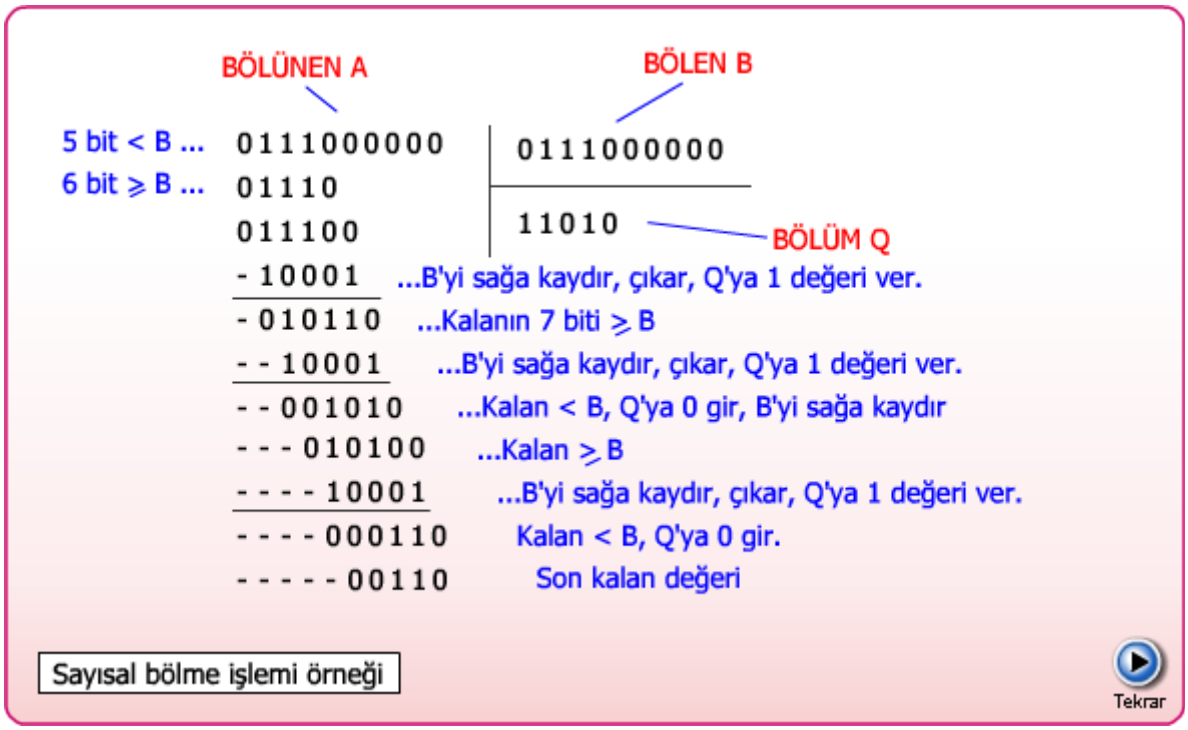
Çarpılan bitler b1 ve b0, çarpan bitler a1 ve a0 ve sonuç ise c3 c2 c1 c0'dır. İlk kısmi çarpım a0 ile b1 b0'ın çarpımı ile oluşturulur. Yapılan işlem dikkatle incelenirse a0 ve b0'ın çarpımı bitler 1 ise 1, 0 ise 0 üretir. Bu ise AND lojik işlemiyle gerçeklenebilir. Şekilden izleneceği gibi ilk kısmi toplam iki AND kapısı ile gerçeklenmiştir. İkinci kısmi toplam ise a1 ve b1 b0 bitlerinin çarpımı ve sonrada bir bit sola kaydırılması ile elde edilir. İki kısmi toplam değeri ise yarı- toplayıcı (HA) devresi ile toplanır. Eğer daha çok kısmi toplam işlemi yapmak gerekiyorsa tam-toplayıcı devreleri kullanmak gerekir. Çarpım sonucunda oluşan en az anlamlı bitin toplayıcı devresinden geçmesine gerek olmadığına dikkat edilmelidir.

Tipik bir kombinasyonel, çok sayıda bitten oluşan bir ikili çarpıcı benzer şekilde çalışır. Çarpanın her bir biti çarpılan değerin tüm bitleri ile AND işleminden geçirilir. Her seviyede oluşturulan kısmi toplam değeri önceki seviyede oluşan kısmi çarpım değeri için AND işlemine tabi tutularak yeni kısmi toplam değeri oluşturulur. Son seviyede ise sonuç elde edilir. j çarpan biti ve k çarpılan biti için toplam olarak k x j AND kapısı ve (j-1) adet k-bit toplayıcılar gerekir. İşlem sonucunda ise j + k bitlik sonuç oluşur. Örnek olarak, 4 bitlik bir ikili sayı ile 4 bitlik diğer bir ikili sayının çarpımını göz önüne alalım. Çarpanı b3 b2 b1 b0 olarak ve çarpılanı ise a3 a2 a1 a0 olarak göz önüne alalım. k=4 ve j=4 olacağı için 16 AND kapısı ve 3 4-bit toplayıcı devresi kullanılıp, 8-bitlik sonuç elde edilir.

3.4. BÖLME ALGORİTMALARI

İşaretli-genlik gösterilimi ile gösterilen iki sayının bölme işlemi "kâğıt ve kalem" yöntemi ile yapılır. Bu işlem ardarda gelen karşılaştırma, kaydırma ve çıkarma işlemlerinden oluşur. İkili sayıların bölme işlemi onlu tabanlı sayılardan daha kolaydır. Bu işlem sırasında bölünen veya kısmi kalan değerlerinin bölen değerine olan uygunluğu aranmaz. Sonuç değeri ya 0 veya 1'den oluşur.

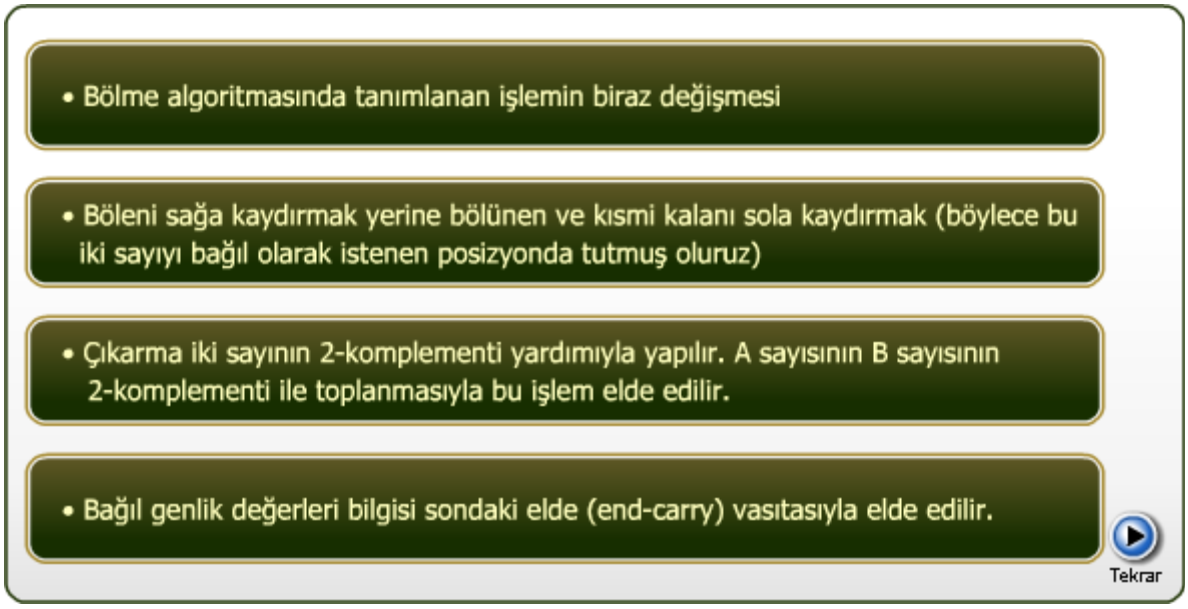
Aşağıdaki şekilde bölme işlemini gösteren sayısal örnek gösterilmiştir. Bölünen A sayısı 10 bit, bölen 5 bittir. Bölünenin 5 en anlamlı biti ile bölen ile karşılaştırılır. A sayısının bu 5-bitlik kısmı B sayısından küçük ise altı en anlamlı kısmı ile B sayısı tekrar karşılaştırılır.



Eğer bu 6-bit B'den büyük ise bölüm kısmına 1 konur. Sonra bölen sağa 1 kaydırılır ve bölünenden çıkarılır. Aradaki farka "kısmi kalan" adı verilir. Çünkü bölme işlemi bu noktada durdurulduğunda bölüm 1 olup, kalan değeri ise kısmi bir değer olacaktır. İşlem bölen ile kısmi kalanı karşılaştırarak devam eder. Eğer kısmi kalan bölenden büyük veya eşit ise bölüm 1 olur. Sonra bölen sağa kaydırılıp, kısmi kalandan çıkarılır. Eğer kısmi kalan bölenden küçük ise bölüm 0 olup, herhangi bir çıkarma işlemine gerek yoktur. Bölen her durumda 1 sağa kaydırılır. Dikkat edilirse sonuç bölüm ve kalanı verir.

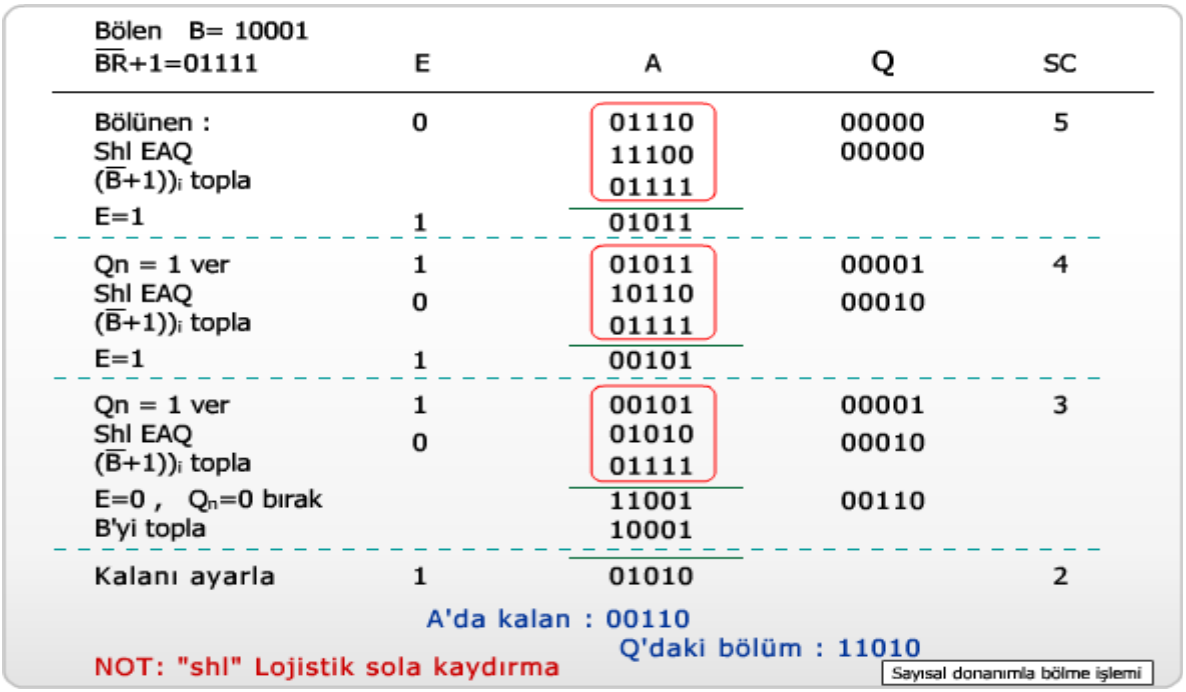
3.4.1. İşaretli-Genlik Verisinin Donanım Gerçeklemesi

İşaretli-genlik verisinin donanım gerçeklemesi sırasında aşağıdaki noktalar önem kazanır:



3.4.2. İşaretli-Genlik Verisinin Donanım Gerçeklemesine Ait Örnek

İşaretli-genlik gösteriliminde bölme işlemini yapmak için gerekli donanım, çarpma işlemini yapmak için kullanılan ve işaretli-genlik gösteriliminde çarpma yapan donanım organizasyonu şeklinde gösterilen donanımın aynısıdır. EAQ hızlı bellekleri sola kaydırılıp Qn tarafından 0 yerleştirilir. Bu durumda E'nin önceki değeri kaybolur. Aşağıdaki şekilde bir önceki şekilde verilen sayısal örnek bölme işleminin detaylarını açıklamak için tekrarlanmıştır. Bölen B hızlı belleğinde ve onun iki katı uzunluğunda olan bölünen A ve Q belleklerinde saklanmıştır. Bölünen sola kaydırılıp, bölen değeri 2-komplement gösterilimi ile ondan çıkarılır.



Bağıl genlik değeri bilgisi E'de bulunmaktadır. Eğer E=1 ise A >= B'dir. 1 değeri bölüm olarak Qn tarafından girilir. Kısmi kalan değeri sola kaydırılırak tekrar eder. Eğer E=0 ise A < B anlamı çıkarılır ve 0 bölüm değeri Qn tarafından kaydırılarak girilir. Sonra B değeri toplanarak A'da önceki değerine göre kısmi toplam oluşturulur. Kısmi kalan tekrar sola kaydırılır ve 5 bitlik bölüm oluşturulana kadar işlem tekrar eder. Dikkat edilirse kısmi toplam sola kaydırılırken bölüm de sola kaydırılmaktadır. 5 adımlık kaydırma sonucu, bölüm Q'da ve son kalan değeri ise A'da elde edilir.

3.4.3. Bölmede Taşma

Hızlı bellek elemanı uzunluğunun sabit olması ve standart uzunluktan daha fazla sayıda bit saklayamaması nedeni ile bölme işlemi sonucunda oluşan bölüm değerinde taşma olabilir.

Tekrar

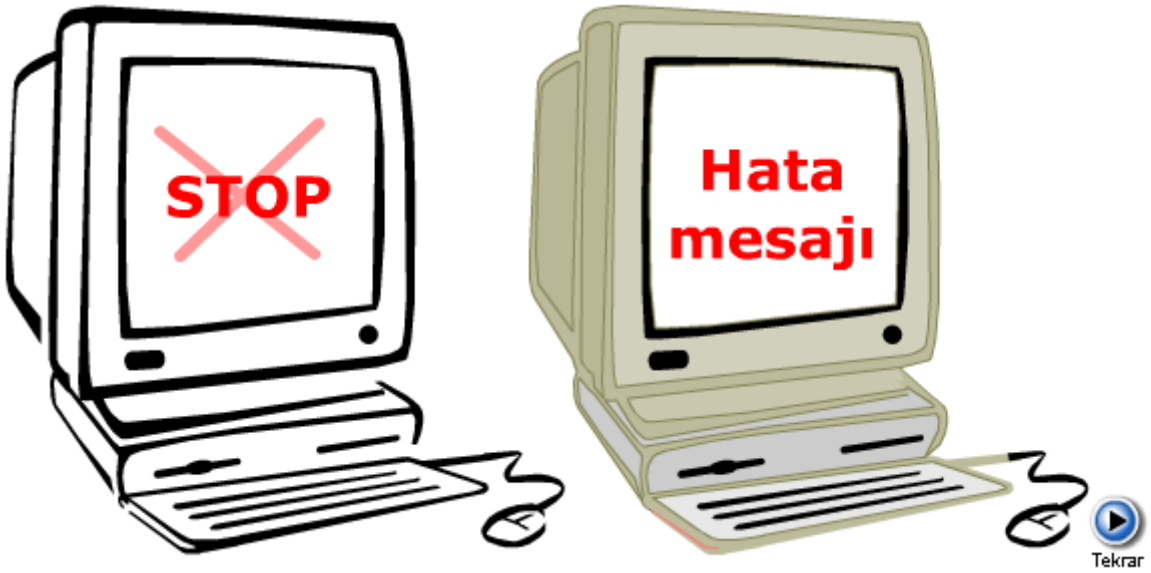
Bölme işleminde oluşan bölüm değerinde taşma olabilir. Bu kâğıt ve kalemle olduğunda problem değildir ama donanım gerçeklemesinde kritik bir problem oluşturur. Bunun nedeni hızlı bellek elemanı uzunluğunun sabit olması ve standart uzunluktan daha fazla sayıda bit saklayamamasıdır. Örneğin, bir hızlı bellekte bölen 5 bit, diğer 2 bellekte 5'er bitlik bölünen değeri bulunsun. 6 bitlik bölüm değerinin oluşması tipik olarak mümkündür (daha önceki örneklere bakınız). Bu durumda bölüm 5 bitlik bir hızlı bellekte saklanacaktır. Böylece oluşan bir "taşma" 1 bitlik değeri (6'ıncı bit) için

1 flip flop kullanılması gerekir. Bölme-taşması normal bilgisayar çalışma koşullarında sakınılması gereken bir koşuldur. Çünkü bölme işlemi sonucu oluşan bölüm değeri normal bellek standardına göre daha büyük olup, transfer edilemeyecektir. Bu koşulların ya donanım ya yazılım veya her iki yolla da kestirilmesi gereklidir.

Bölünen sayı bölen sayının iki katı olduğu zaman taşma koşulu şöyle ifade edilebilir: bölünen ikili sayısının üst yarısının değeri bölen sayıdan büyük veya bölen sayıya eşit ise "bölme-taşması" koşulu oluşur. Bölme işlemi sırasında karşılaşılan diğer bir durum ise "sıfır ile bölme"dir. Bu durum bölme işaretinin sıfır olması halidir. Bölme-taşma koşulu sıfır ile bölme durumunun da gösterilmesi için kullanılır. Taşma koşulunun kestirimi için kullanılan özel flip flopa "bölme-taşma-FF"si (divide-overflow flip-flop: DVF) adı verilir.

3.4.4. Onarımlı Metod (Restoring Method)

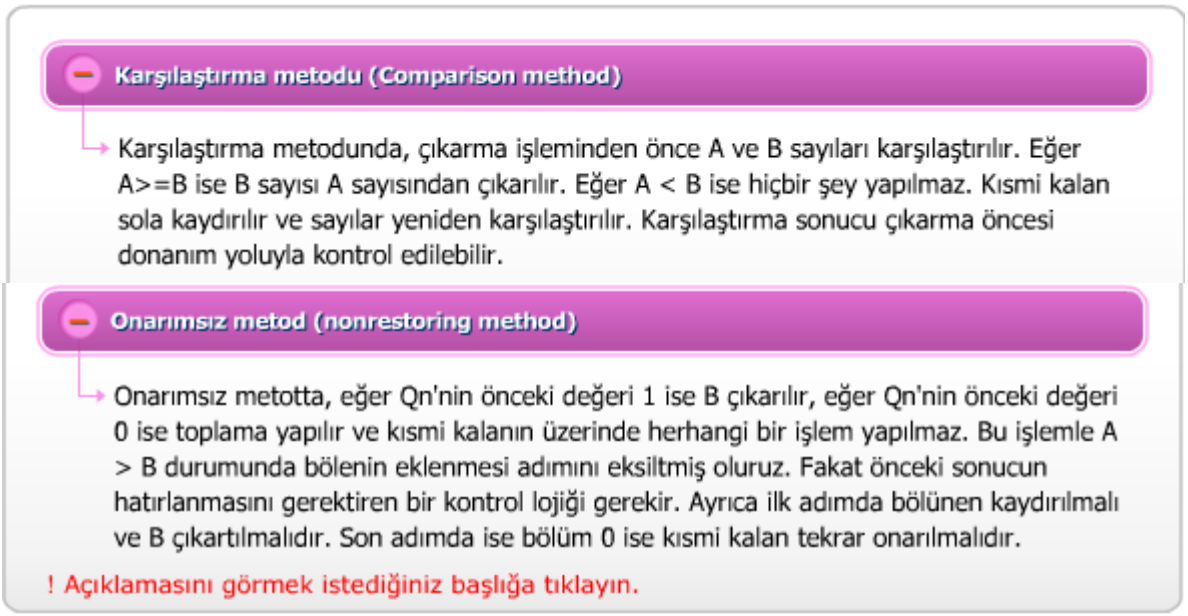
Bölme taşmasının oluştuğu durumların belirlenmesi çeşitli yollar ile mümkün olabilir: Bazı bilgisayarlarda bölme taşması, her bir bölme işlemi sonrası DVF bayrağı kontrol edilerek anlaşılabilir. Bu yapıldıktan sonra program akışı taşma için iyileştirici ölçütler alabilir, (örneğin verinin skalasının düzenlenmesi gibi) ve bir alt rutine aktarabilir. Daha eski bilgisayarlarda ise bölme taşmasının oluşması bilgisayarı durdurur. Bu duruma "bölme durdurması" (divide stop) adı verilir. Genellikle bilgisayar işleminin durdurulması tavsiye edilmez. Bunun yerine DVF set edildiğinde kesinti istemi başlatan bir prosedür tanımlanır. Bu kesinti işlemi hali hazırda koşturulan programın geçici süre için durdurulup, bir servis rutinine dallanmasını sağlar. En uygun düzeltici önlem, koşturulan programın hali hazırda neden bitirilemediğini gösteren bir "hata mesajı" oluşturmaktır. Bundan sonrası tamamıyla kullanıcıya bağlıdır. Programdaki hatanın veya bölme-taşması oluşturan durumun belirlenip düzeltilmesi gerekir.



Yukarıda anlatılan donanım bölme algoritmasına "onarımlı metod" (restoring method) adı verilir. Bu bölümde anlattığımız algoritmalar ile ilgili akış diyagramlarının oluşturulması mümkündür. Bunu öğrenciye bırakıyoruz.

3.4.5. Karşılaştırma Metodu ve Onarımsız Metod

İkili sayılar üzerinde bölme işlemi yapmak için kullanılan 2 algoritma daha vardır:

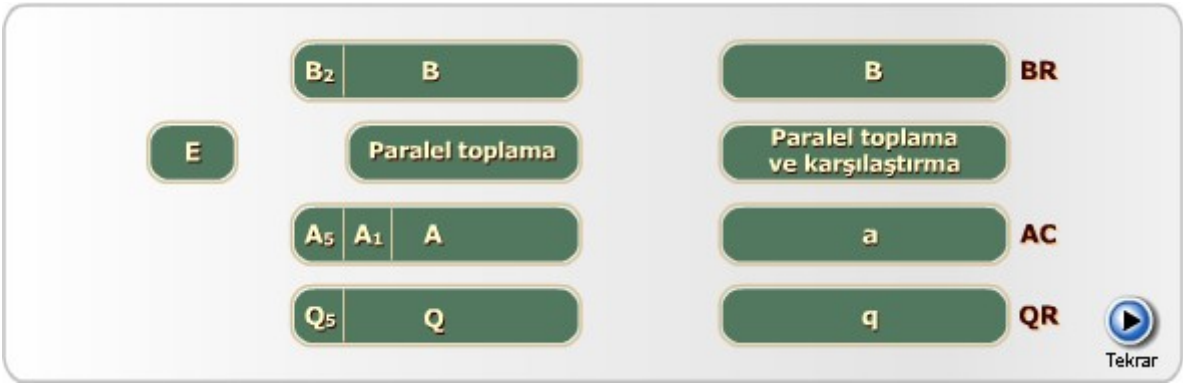


3.5. HAREKETLİ NOKTA ARİTMETİK İŞLEMLERİ ÖZETİ

Bu bölümde günümüzde hemen hemen her bilgisayarda kullanılanılan hareketli nokta gösterilimi ve işlemlerini kısaca özetlemeyi hedefliyoruz.

Günümüz bilgisayarları hareketli (yüzen) nokta gösterilimi ve aritmetiği donanım yapısında gerçeklenmiştir (yazılım gerçeklemesi çok nadirdir). Eğer donanım yapısında hareketli nokta aritmetiği tanımlanmışsa, bu işlemler için alt rutinler de elde edilebilir.

Aşağıda hareketli nokta aritmetik işlemleri için hızlı bellek yapısı gösterilmiştir.



Genel olarak yapı sabit nokta aritmetiğinde kullanılan hızlı bellek yapısına benzer. Genel bir kural olarak, sabit nokta aritmetiğinde kullanılan hızlı bellekler ve toplayıcı, hareketli nokta aritmetiğinde kesirli sayıların işlemlerinde kullanılır. Temel fark, üstel ifadelerin işlemleri sırasında ortaya çıkar.

Hızlı bellek organizasyonunda 3 hızlı bellek (BR, AC ve QR) bulunmaktadır. Her bellek iki parçaya bölünmüştür. Kesirli kısım sabit nokta gösteriliminde olduğu gibi büyük harfle, üstel kısım ise küçük harfle gösterilir.

Hareketli nokta gösteriliminde sayılar kesir kısmı işaretli-genlik gösterilimi, üstel kısım ise bir işaretli-tamsayı ile gösterilir. Şekilde gösterilen AC hızlı belleği As işareti ve A genliği ile gösterilir. A1 değeri ise en anlamlı biti göstermektedir. Normalize edilmiş sayı için bu

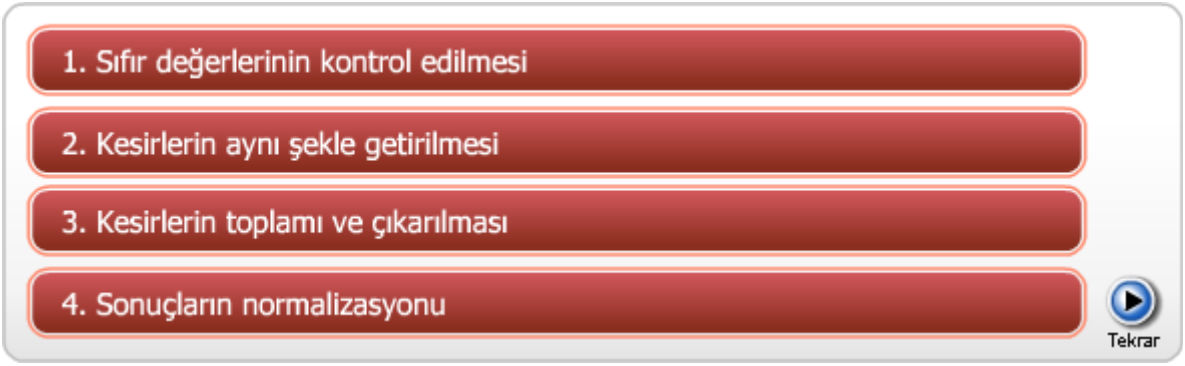
değer 1 olur. Üstel kısım ise "a" küçük harfiyle gösterilmiştir. Böylece AC belleği, "As, A, a" kısımlarının arka arkaya gelmesinden oluşur. Benzer şekilde BR belleği "Bs, B, b" ve QR belleği "Qs, Q ve q" parçalarından oluşur.

Paralel-toplama devresi iki kesri toplar ve sonucu A'ya iletir, elde ise E'de saklanır. Ayrı bir paralel-toplama devresi ise üstel kısım için kullanılır. Hareketli nokta gösteriliminde, üstel kısmın "taşma" göstermesinin ihtimali çok düşüktür. Örneğin, 48 bit sabit nokta gösterilimli sayı işaretli $+-(2^{47} - 1)$ değerini veya $+-10^{14}$'ü gösterir. 48 bit hareketli nokta gösterilimli sayı 36 bit kesir ve 12 bit üstel kısımla gösterilebilir. Bu ise $+-(1- 2^{-35}) \times 2^{2047}$ aralığındaki sayıları gösterir. Dikkat edilirse bu sayı 35 adet 1'den ve $2^{11}-1= 2047$ üstel ifadesinden oluşmaktadır. Son olarak, üstel toplama-devresinden genlik-karşılaştırma devresine 3 adet ikili sayı değeri çıkışıyla bağıl genliği göstermek üzere bağlantı olduğu hatırlanmalıdır.

Kesirli sayı gösteriliminde sadece "kesir" kısmı kullanılacaktır. Bu ise ikili noktanın genlik kısmının solunda yer alacağı anlamına gelir. Tamsayı gösterilimi çarpma ve bölme işlemleri sırasında zorluğa neden olduğundan "kesir" gösterilimi kullanılmaktadır.

3.5.1. Toplama ve Çıkarma

Toplama ve çıkarma sırasında iki hareketli nokta değeri AC ve BR'de yer alır. Toplam veya fark AC'de yer alır. Algoritma dört parçadan oluşur:



Değeri 0 (sıfır) olan hareketli-noktalı sayı normalize edilemez. İşlemin sonu yerine başında sıfır olan sayıların kontrol edilmesi daha uygundur. Normalizasyon işlemi sonucun ana belleğe transfer edilmeden aynı formatta olmasını sağlar.

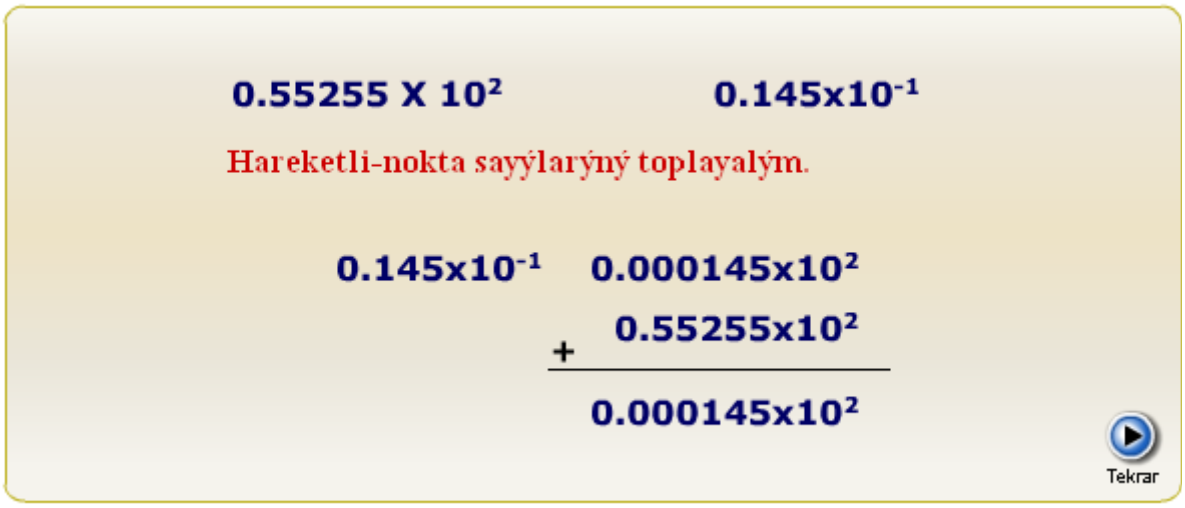
İki hareketli-noktalı sayının toplama ve farkı alınırken eğer BR=0 ise işlem durdurulur ve sonuç AC'deki değer olur. Eğer AC=0 ise BR'nin içeriği AC'ye transfer edilir. Çıkarma işlemi yapılıyorsa BR değerinin işaretinin tersi alınmalıdır. Eğer sayıların hiçbiri sıfır değilse üstel kısımların düzenlenmesi adımına geçilir.

"a" ve "b" üstel kısımlarına iliştirilmiş genlik-karşılaştırma devresi bağıl değerini gösteren 3 çıkış üretir: eğer iki üstel değer eşit ise doğrudan aritmetik işlem yapılır. Eğer üstel değerler eşit değilse, küçük üstel değeri olan kesir, iki üstel kısım eşit yapılana kadar sağa kaydırılır.

3.5.1.1. Toplama ve Çıkarma Örneği

Hareketli-nokta gösteriliminde sayıların toplanması veya çıkarılması sabit nokta gösteriliminin tamamıyla aynısıdır. Örneğin, 0.55255×10^{2} ile 0.145×10^{-1} hareketli-nokta sayılarını toplayalım. Bunun için üstel kısımların aynı yapılması gerektiği açıktır. Yeni

durumda iki değer: 0.55255 X 10^2 ve 0.000145x10^2 olur. Bundan sonra bu iki değerin toplama veya çıkarma işlemi sabit-nokta gösterilimindeki gibi olacaktır.

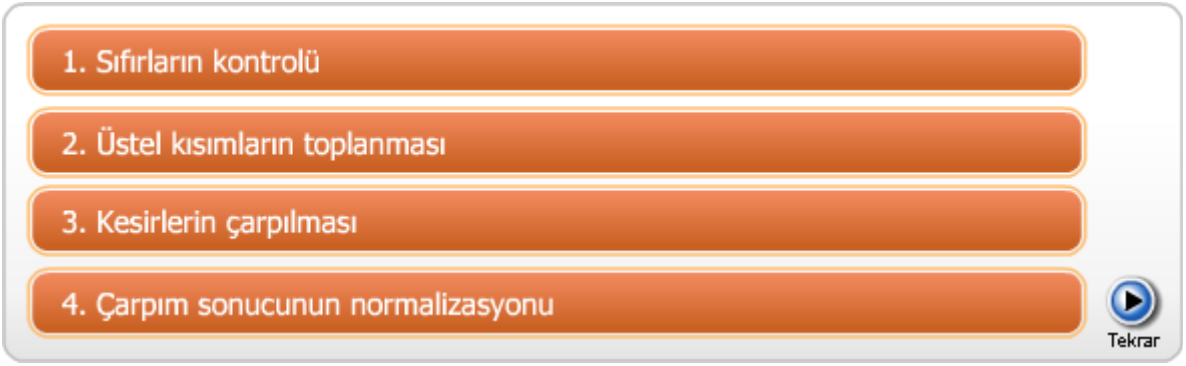


Son olarak, çıkarma sırasında oluşabilecek sıfır veya "küçülme" (underflow "taşmanın" tersi) durumlarını göz önüne almak gerekir.

3.5.2. Çarpma

İki hareketli-nokta gösterilimdeki sayının çarpımı, kesirlerin (mantis) çarpımı ve üstel kısımların toplamı olarak yapılabilir. Çarpma sırasında üstel ve kesir kısımların düzenlenmesi söz konusu değildir. Kesirlerin çarpımı, sabit-noktalı çarpım sonucundaki kesinliğin (precision) arttırılması için kullanılan "çift-kesinlikli" sayı sonucunun aynısıdır. "Çift-kesinlikli" sayılar yoluyla sonucun doğruluğu arttırılmış olur.

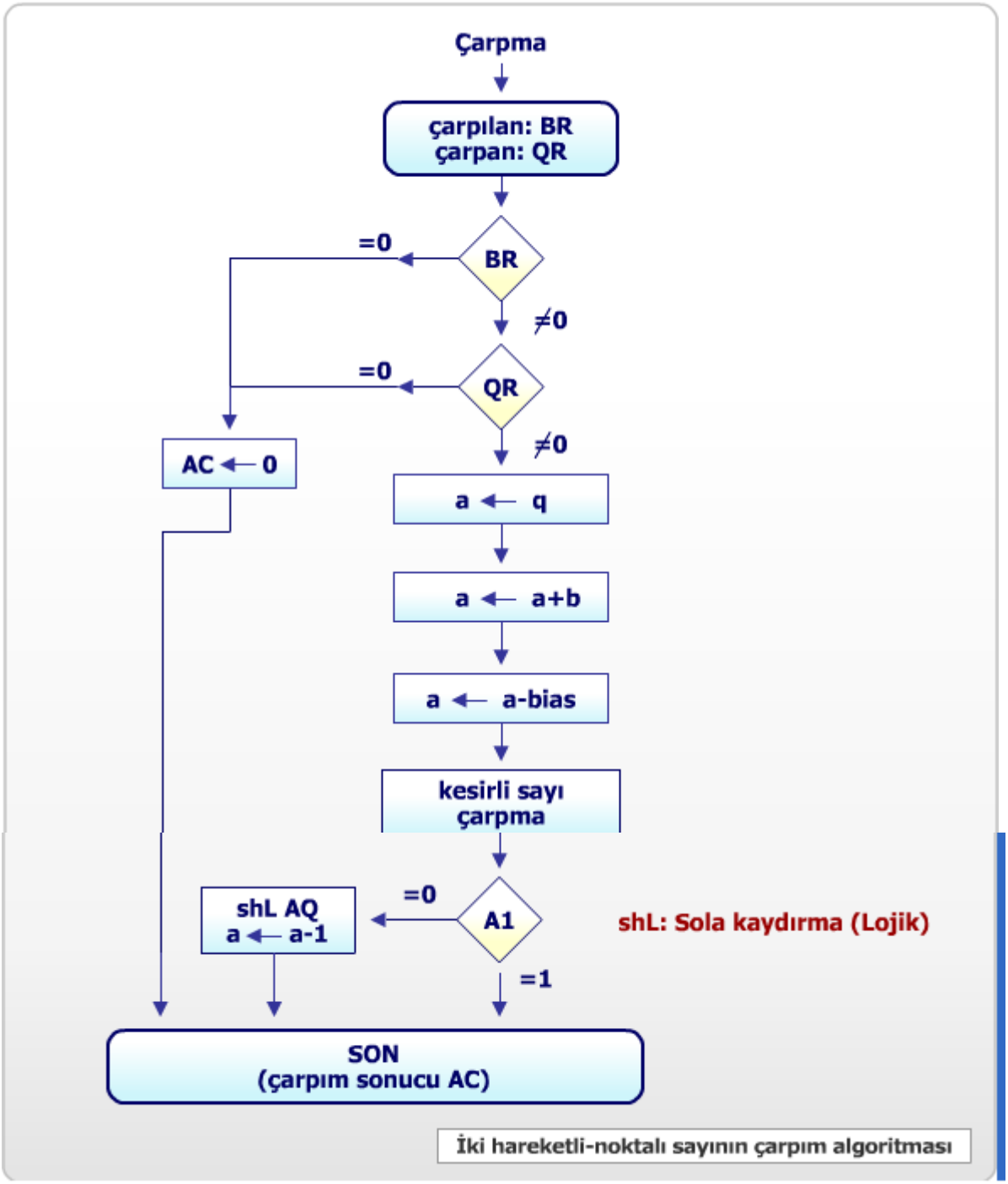
Çarpma algoritması dört parçadan oluşur:



2 ve 3 no'lu adımlar paralel olarak gerçeklenebilir.

3.5.3. İki Hareketli-Noktalı Sayının Çarpım Algoritması

Aşağıdaki şekilde iki hareketli-noktalı sayının çarpım algoritması gösterilmiştir.



Algoritmanın başında, iki operandın sıfır olup olmadıkları kontrol edilir. Operandlardan birisi sıfır ise AC değeri 0 yapılır ve işlem sonlandırılır. Operandlar sıfır değilse işlem devam eder.

Operandların üstel kısımları "q" ve "a" toplanır ve "a" ya saklanır. "a" dan kutup değeri çıkarılarak değerin doğruluğu sağlanır.

Kesirlerin çarpımı sabit-nokta gösterilimindekinin aynısıdır. Oluşan "küçülme" (underflow) AC'de bulunan A1 biti yoluyla kontrol edilir: A1=1 ise sonuç hali hazırda normalize edilmiştir, A1=0 ise AQ sola kaydırılıp, üstel değer 1 azaltılır ve normalize sonuç elde edilir. Bu durumda 1 sola kaydırma yeterli olur.

3.5.4. Bölme

Hareketli-noktalı sayıların bölmesi için üstel kısımlar çıkarılır ve kesirli kısımlar bölünür. Kesirli sayıların bölümü sabit-noktalı olarak yapılır (tek-kesinlikli: single-precision bölünen sayı AC'de yer almaktadır).

Bölme-taşmasının kontrolü sabit-nokta gösteriliminde kullanılan yöntemle aynıdır. Fakat hareketli-nokta gösteriliminde tanımlanan bölme işlemi herhangi bir problem yaratmaz. Eğer bölünen bölümden büyük veya eşit ise, bölünenin kesri sağa kaydırılıp, üstel kısmı 1 arttırılır. Normalize edilmiş operandlar için bu işlem "bölme-taşması" olmaması durumunu garanti eder. Buna "bölünen-düzenlemesi" (dividend alignment) adı verilir.

Normalize edilmiş iki sayının bölme işlemi, bölünen-düzenlemesi yapılmış ise muhakkak normalize edilmiş bölüm değeri verir. Bu durumda daha önce tanımlanmış algoritmaların dışında sadece bölme algoritmasında elde edilen bölüm normalizasyon gerektirmez.

Hareketli-noktalar için kullanılan bölme algoritmasını 5 adımda gerçekleyebiliriz:



Operandların sıfır olması durumunun kontrol edilmesi gerekir. Bölen 0 ise "sıfır ile bölme" kural dışı durumu oluştuğundan bunun bir hata mesajı ile gösterilmesi ve işlemin sonlandırılması gerekir. Eğer bölünen sayı 0 ise, bölüm değeri 0 yapılıp işlem sonlandırılır.

Operandlar sıfırdan farklı ise bölme işleminin işareti belirlenip Qs bitine aktarılır. Q hızlı belleği temizlenip, SC (dizi sayıcı) bölümde bulunan bit sayısına ayarlanır.

Bölünen sayının düzenlenmesi sabit-noktalı sayılarda yapıldığı gibi kesir bölünenin bölenden küçük olmasını sağlayacak bir düzenleme gerektirir. İki kesir değeri çıkarma işlemi ile karşılaştırılıp, E bitinde elde edilen "elde" değeri bağıl genliği gösterir. Eğer A > B ise, bölünen A değeri 1 sağa kaydırılıp, üstel değer 1 arttırılır. Her iki operand da normalize edildiği için A < B koşulu sağlanmış olur.

Sonra adım olarak, bölen üstel değeri bölünen üstel değerinden çıkarılır. Her iki üstel değer de kutuplu olduğu için elde edilen farka kutup değeri eklemek gerekir. Üstel değerler "q" ya bölüm değeri ise QR'de saklanır.

Bölme işlemi sonucu oluşan bölüm değeri QR'de, kalan ise A'da saklanır. Kalanın üstel değeri ile bölümün üstel değerinin aynı olması gerektiği açıktır. Kalan değerinin normalize edilmesi de mümkündür.

Bölüm Özeti



Bu bölümde, aritmetik işlemlerle bu işlemlerde oluşacak hesaplama problemlerinin örnekleri incelenmiştir. İşlemci biriminin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapan parçasına aritmetik işlemci adı verilir. Bilgisayarda aritmetik işlemler iki şekilde gerçeklenebilir: Sabit ve hareketli noktalı işlemler. Sonuç olarak burada sabit noktalı sayılarda tanımlanan toplama ve çıkarma algoritmalarının yanında çarpma ve bölme algoritmalarına değinilmiştir. Ayrıca hareketli sayılar için algoritmalardan da bahsedilmiştir.

Değerlendirme Soruları

1. Negatif sabit noktalı sayılar aşağıdaki şekillerde gösterilirler:
- _____
- İşaretli 1-komplement
- İşaretli 2-komplement

Günümüz bilgisayarlarının çoğu tamsayılar üzerindeki aritmetik işlemleri _____ gösteriliminde yapar. (Boşlukları doldurunuz.)

- İşaretli genlik, işaretli 1-komplement
- → **İşaretli genlik, işaretli 2-komplement**
- İkili, işaretli 2-komplement
- İkili, işaretli 1-komplement

2. İşaretli-genlik gösteriliminde temel olarak ___ ile pozitif ikili sayıları, 1 ile negatif olanları göstermiştik. Genlik değeri ise _____ taşımaz. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **0, işaret bilgi**
- 1, işaret bilgi
- 0, enformasyon
- Hiçbiri

3. Bir algoritmanın adımları akış diyagramları ile gerçeklenir. _____ kutular işlemler için, diamond şekilli kutular ile ise _____ için kullanılır. Tüm algoritmik adımlar akış diyagramlarıyla tam olarak tanımlanabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- Dikdörtgen, akış mekanizması
- → **Dikdörtgen, karar mekanizması**
- Kare, karar mekanizması
- Hiçbiri

4. "A ve B sayılarının işaretleri farklı ise, genlikler karşılaştırılır ve küçük sayı büyük sayıdan çıkartılır. Eğer A > B ise sonucun işareti A'nın işareti ile aynı olur. Eğer A < B ise sonucun işareti A'nın işaretinin tersi olur".
İşlemleriyle tanımlanan prosedür hangi işlemin yapılmasını sağlar?

- İşaretli genlik gösteriliminde toplama
- → **İşaretli genlik gösteriliminde çıkarma**
- 2-komplement gösteriliminde çıkarma
- 2-komplement gösteriliminde toplama

5. A= 001001 ve B= 101011 işaretli genlik gösterilimini kullanan iki sayının toplamı nedir?

- 000011
- 000001
- → **100011**
- 100001

6. 2-komplement iki sayının değerleri 00110101 ve 11001011'dir. İkinci sayının değeri ve iki sayının toplamı sonucu elde edilen değer nedir?

- 53, 1
- 55, 0
- -55, 0
- → **-53, 0**

7. İşaretli 2-komplement gösteriliminde, 2n bitlik sayının toplamından (n+1) bitlik bir sonuç elde edilmesine taşma adı verilir. Taşma toplama işlemlerinde oluşan _____ XOR kapısı ile kontrol edilmesiyle anlaşılır. Kapı çıkışı 1 ise _____ söz konusudur. (Boşlukları doldurunuz.)

- son iki elde bitinin, elde
- → **son iki elde bitinin, taşma**
- ilk iki elde bitinin, taşma
- ilk iki elde bitinin, elde

8. İşaretli- genlik gösterilimi ve 2-komplement gösterilimi donanım gerçeklemesi arasındaki temel fark _____ olmamasıdır. İşaretli-genlik donanımında AC hızlı belleğinde , _____ gösterir. 2-komplement gösteriliminde bu bitler hızlı belleğin en anlamlı biti olarak değerlendirilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- işaret bitlerinin ayrı, As en az anlamlı biti
- işaret bitlerinin ayrı, genlik kısmı
- → **işaret bitlerinin aynı, As işareti bitini**
- Hiçbiri

9. İşaretli-genlik gösterilimindeki çarpma işlemi sayısal bilgisayarlarda gerçeklendiğinde "kâğıt ve kalem" yönteminde değişiklikler yapmak gerekir: (Boşlukları doldurunuz.)
- Kısmi çarpımlar toplamların _____ kullanmak
- Çarpılanı sola kaydırmak yerine kısmi çarpımları _____ kaydırmak
- Çarpan sayının karşı düşen biti sıfır olduğunda _____ değerinde bir değişiklik olmaz.

- akümülasyonunu, sağa, çarpılan
- → **akümülasyonunu, sağa, kısmi çarpım**
- akümülasyonunu, sola, kısmi çarpım
- Hiçbiri

10. İşaretli-genlik gösteriliminde çarpma yapan donanım organizasyonunda hızlı bellekler A, B ve Q işaret bitleri _____ kullanılmıştır. _____ başlangıçta çarpanda bulunan bit sayısına set edilir ve sonra her bir kısmi çarpım sonunda değeri _____. (Boşlukları doldurunuz.)

- Qn, Dizi sayıcı (SC), 1 azaltılır
- Qn, Sayıcı, 1 arttırılır
- → **As, Bs ve Qs, Dizi sayıcı (SC), 1 azaltılır**
- As, Bs ve Qs, Toplayıcı, 1 arttırılır

11. İşaretli-genlik gösteriliminde çarpma işleminde, başlangıçta çarpılan B belleğinde ve çarpan Q belleğinde bulunur. A ve B değerleri kısmi çarpımı oluşturur ve _____ belleğine taşınır. Hem kısmi bellek hem de çarpan sağa kaydırılır. Bunun için donanım yapısında E-A-Q bağlantıları mevcuttur ve shr EAQ komutu (E, A ve Q bellek yapısını kullanarak _____) bu görevi yapar. Böylece A belleğinin en az anlamlı biti ____ belleğinin en anlamlı biti pozisyonuna kaydırılmış olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- EA, sola kaydırma, E
- AB, lojik sağa kaydırma, Q
- → **EA, lojik sağa kaydırma, Q**
- AQ, sola kaydırma, E

12. İşaretli-genlik gösterilimi ile gösterilen iki sayının bölme işleminde kullanılan yöntem "_____" dir. Bu yöntem ard arda gelen karşılaştırma, kaydırma ve _____ işlemlerinden oluşur.

- Booth, çıkarma
- kâğıt ve kalem, çıkarma
- → **Booth, toplama**
- kâğıt ve kalem, toplama

13. Dizi çarpıcı çarpma işleminde bitleri _____ olarak alıp, ____ komutla yapan donanım düzenidir. _____ ve _____ elemanlarından oluşur. (Boşlukları doldurunuz.)

- tek, bir, AND, HA (yarı toplayıcı)
- dizi, birden çok, AND, HA (yarı toplayıcı)
- → **dizi, bir, AND, HA (yarı toplayıcı)**
- tek, bir, AND, or

Değerlendirme

Toplam soru: **13** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

GİRİŞ-ÇIKIŞ ORGANİZASYONU



Bu dersin her hakkı **Ahmet Yesevi Üniversitesi**'ne aittir.
Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Giriş-çıkışta kullanılan perifer (yardımcı) düzenler
- Giriş-çıkış (I/O) bağlantılarının incelenmesi
- Eşzamanlı olmayan veri transferi
- Giriş ve çıkışta kullanılan transfer modları
- Öncelikli kesinti ve çeşitleri
- Doğrudan ana bellek bağlantısı (DMA: direct memory access)
- Giriş-çıkış işlemcileri ve özelliklerinin tanıtılması

Bölüm Hedefi



Bu haftalardaki derslerde sayısal bilgisayarın dış dünya ile bağlantısını sağlayan giriş-çıkış alt-sistemi ele alınacaktır. Bilindiği gibi programlar ve veri bilgisayarın diskinde saklı olarak durmakta ve istenildiği zaman kullanıcı tarafından kaydedilip, sonuçları elde edilebilmektedir. Bilgisayarın faydalı bir amaç için kullanılabilmesi ancak giriş ve çıkış düzenleri yoluyla dış dünyadan bilgi alması ile mümkün olmaktadır. Sonuçta, bu bölümdeki amaç, giriş ve çıkış ile ilgili düzenlerin, transfer modlarıyla ilgili temel kavramlarının özetlenmesi, tasarımlarındaki önemli kavramların tanıtılmasıdır. Bununla ilgili olarak giriş-çıkış bağlantıları, eşzamanlı olmayan veri transferi, öncelikli kesinti, doğrudan bellek bağlantısı, giriş-çıkış işlemcileri ve seri haberleşme anlatılacaktır.

4.1. GİRİŞ-ÇIKIŞTA (I/O) KULLANILAN PERİFER (YARDIMCI) DÜZENLER

Bilgisayarın doğrudan kontrolü altında bulunan düzenlere "doğrudan bağlantılı" (on-line) düzenler adı verilir. Bu düzenler CPU komutlarının doğrultusunda ana bellekte veriyi okurlar veya yazarlar. Bilgisayara eklenmiş giriş ve çıkış düzenlerine "perifer" (yardımcı) düzenler adı verilir. En çok kullanılan perifer düzenler klavye, görüntüleme birimi (ekran) ve yazıcıdır. İkincil bellek birimi sağlayan yardımcı düzenler ise compact diskler (CD), digital versatile diskler (DVD), manyetik diskler ve şeritlerdir. Bu yardımcı düzenler tipik olarak, lazer ışınları, elektromekanik ve elektromagnetik esaslarda çalışan elemanlardır.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Q Klavye ve F Klavye (Türkçe Daktilo Klavyesi) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir. Klavye üzerinde numaralar, kilitler (Caps Lock: Bir kez basıldığında sürekli büyük harf yazar. İkinci kez basıldığında sürekli küçük harf yazar, Num Lock, Scroll Lock) ve özel tuşlar (Alt, Shift, Control, Alt Gr) yer alır.



Başlıca klavye tipleri şunlardır:

1. 101 tuşlu geliştirilmiş klavye
2. 102 tuşlu geliştirilmiş klavye
3. 104 tuşlu Windows klavye
4. 83 tuşlu PC ve XT klavye (eski)
5. 84 tuşlu AT klavye (eski)
6. Dizüstü PC taşınabilir klavye

! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Üzerinde bulunan tuşlarla çalıştırılarak bilgisayara komut verilmesi sağlanır. Oyun oynamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut girişi yapmaya yarar. Farenin çevre birimi olarak kullanılmasıyla şu işlemler yaptırılır: İşaretleme, tıklama ve sürükleme. İmleç, farenin ekran üzerinde nerede olduğunu gösterir. İşaretlemek için imlecin bulunduğu yer kullanılır. Tıklama, farenin sol tuşuna bir kez basılmasıdır. Çift tıklama, farenin sol tuşuna kısa aralıklarla iki kez basılmasıdır. Bir simgeye yüklenen işlevin yerine getirilmesini sağlar. Sürükleme, farenin sol tuşu basılı tutularak imlecin yerinin değiştirilmesidir.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Ekranda gözüken komut üzerine parmak ile dokunulduğunda, o komutun çalışmasını sağlama özelliğine sahip olan ekran tipidir.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Çizgisel (bar) kodları okumada, şekil çizme ve elyazısı yazmada kullanılır.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

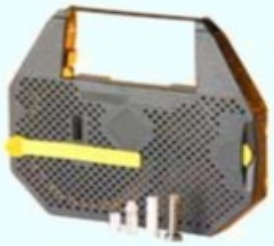
Resim, grafik ve önceden basılmış yazıları bilgisayar ortamına aktarmada kullanılır.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Bankacılık sektöründe genellikle çek işlemlerinde kullanılır. Çeklerin alt kısmında manyetik mürekkeple basılmış karakterler yer alır. Bu karakterler o çekin hangi bankaya ait olduğu, çekin ait olduğu hesap numarası ve çek numarası bilgileridir. Bu bilgiler bir manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı kullanılarak dijital biçime çevrilir ve bilgisayara aktarılır.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Özel bir kalem kullanılarak ekranda yazı ve şekillerin gözükmesini sağlayan küçük kare biçiminde masadır.



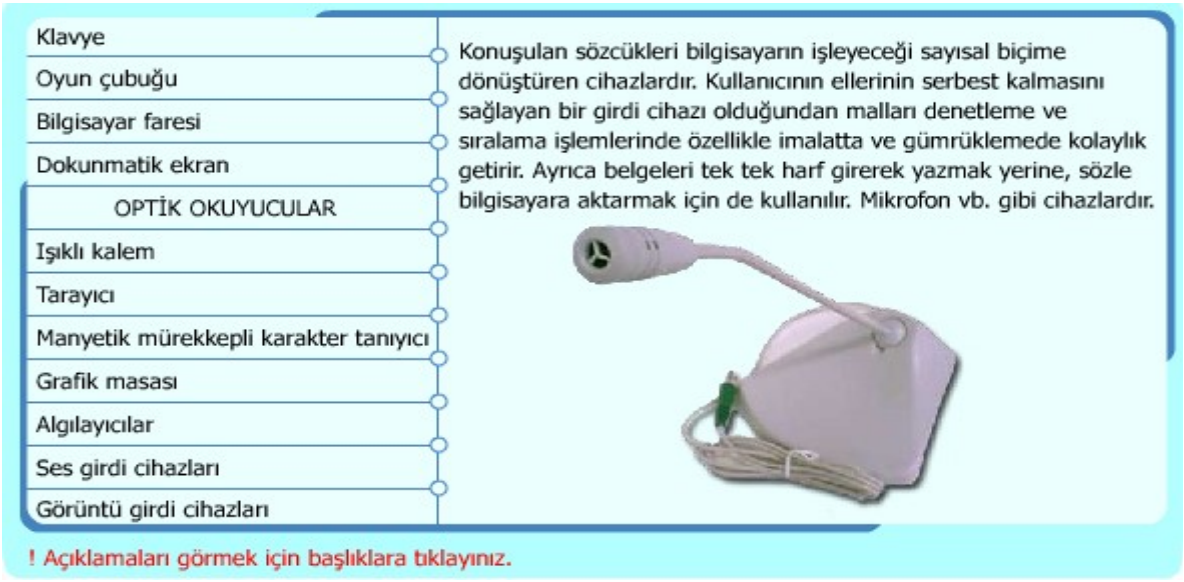
! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.

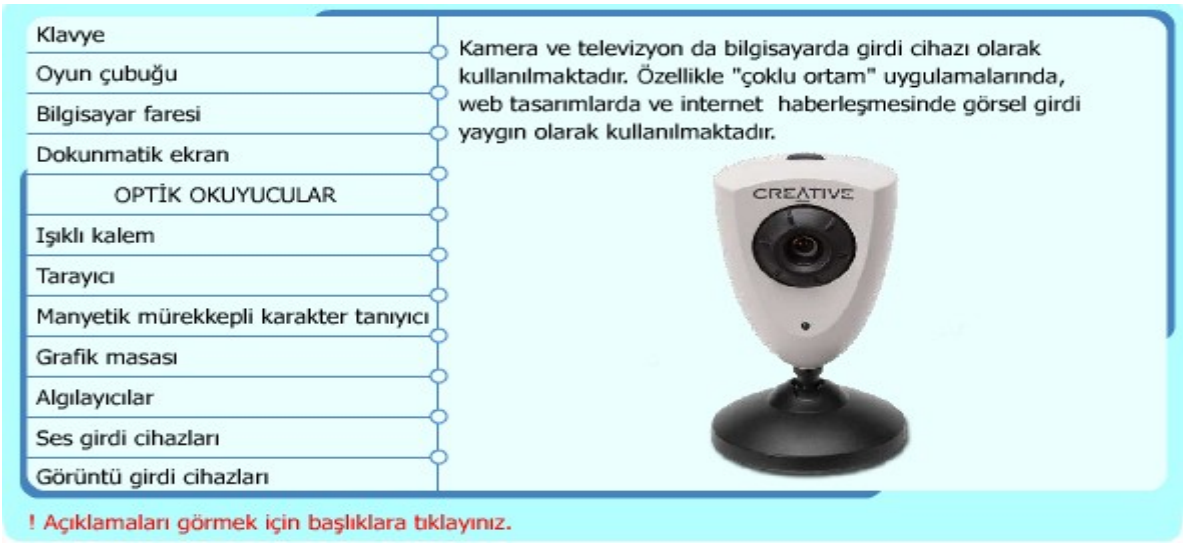
- Klavye
- Oyun çubuğu
- Bilgisayar faresi
- Dokunmatik ekran
- OPTİK OKUYUCULAR
- Işıklı kalem
- Tarayıcı
- Manyetik mürekkepli karakter tanıyıcı
- Grafik masası
- Algılayıcılar
- Ses girdi cihazları
- Görüntü girdi cihazları

Doğrudan doğruya dış çevreden veri toplayıp bilgisayar sistemlerine gönderen cihazlardır. Örneğin, seralarda algılayıcılar kullanılarak ısı denetimi yapılabilir. Bir bilgisayar sistemine algılayıcılarla ulaşan ısı değerlerindeki yükselme veya düşüşe göre seraya otomatik olarak sıcak ya da soğuk hava verilerek havalandırma ayarları yapılabilir.



! Açıklamaları görmek için başlıklara tıklayınız.





Video göstericiler, klavye ve fareler en sık kullanılan yardımcı düzenlerdir. Çeşitli video monitörler mevcuttur: katod-ışınlı tüp (CRT: cathode ray tube), sıvı kristalli gösterici (LCD: liquid crystal display) ve hatta "tablet" formatında hem gösterici hem de kalemle üzerine yazılabilen göstericiler bunlar arasında en çok kullanılanlardır. Tablet formatında "fare" yerini "kalem" kökenli giriş düzenine bırakmıştır. Çok kullanılan CRT örneğinde, bir elektronik tabanca tarafından gönderilen elektronik ışın tübün fosforlu ekran yüzeyinde bir patern (örüntü) oluşturur. Elektronik olarak oluşturulan bu ışının yatay ve düşey saptırıcılar yardımıyla yönlendirilmesi mümkündür. CRT içerisinde ızgaralarda bulunan değişken gerilim nedeniyle ekran üzerinde istenilen şeklin oluşturulması mümkün olur. Ekranın tipik özelliği "sonraki karakterin" pozisyonunu gösteren "kürsör" denen çizgiciği göstermesidir. Kürsör istenilen dört yönde hareket ettirilebilir. Klavye ve fare ile kontrol edilebilir. Add, delete, copy, cut, paste gibi "edit" anahtarları (işletim sistemi cinsine göre klavye veya fare ile veya birlikte kullanılabilirler) kürsör pozisyonuna dayanır.

4.1.1. Görüntü Terminal Modları

Görüntü terminalinin genel olarak iki modu tanımlanabilir:

Tek karakter modu

Bu modda kürsör bir kelime veya satırın istenilen kısmına yerleştirilir.

Blok modu

Bu modda edit yapılan metin (text) materyeli bilgisayarın yerel belleğine tüm olarak transfer edilir ve istenilen işlem (cut, copy veya paste) yapılabilir.

4.1.2. Yazıcılar

Yazıcılar bilgisayar çıkışının veya metin materyalinin sürekli kaydını "kâğıt" üzerine almaya yarayan düzenlerdir.

Genel olarak üç temel tipte yazıcı vardır:

Dönen tekerlek

Dönen tekerlek yazıcıda, yazıcının dönen tekerleği uygun pozisyona gelerek kâğıt üzerine "şerit ve magnet" yoluyla bir karakter basar. Bu yazıcının hızı diğerlerinden daha yavaştır.

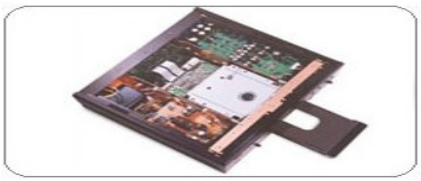
Nokta matrisi

Nokta matris yazıcı ise yapısında bir seri noktalardan oluşmuş karakterleri içerir. Örneğin, 5x7 nokta matrisi bir satırda 80 karakter basabilir ve yatay bir satırda toplam 5x80 =400 nokta bulundurur. Her nokta basılan karakterin ne olduğuna bağlı olarak kullanılır veya kullanılmaz. Diğer bir deyişle, kullanılan noktalar istenilen karaktere göre değişir.

Lazer yazıcı

Lazer yazıcı ise dönen fotoğrafik mekanizma vasıtasıyla karakter görüntülerini kâğıda transfer eder. Bu fotokopi makinasında kullanılan prensibin aynısıdır.

4.1.3. CD ve DVD





CD ve DVD teknolojisi son yıllarda öne çıkan bellek çoklu ortam düzenlerinin başında yer almaktadır. CD ve DVD'ler bugün müzik ve film gibi eğlendirme alanlarında piyasayı hemen hemen tamamıyla kaplamaktadırlar. Aynı elemanlar bilgisayar verilerinin de saklanmasında kullanılmaktadır. CD kapasitesi 700 Mbayt, DVD kapasiteleri 2.4 Gbayt mertebelerine ulaşmaktadır.

4.1.4. Manyetik Şeritler ve Diskler



Manyetik Disk

Manyetik şeritler ve diskler bilgisayar verilerinin saklanmasında kullanılan klasik düzenlerdir.

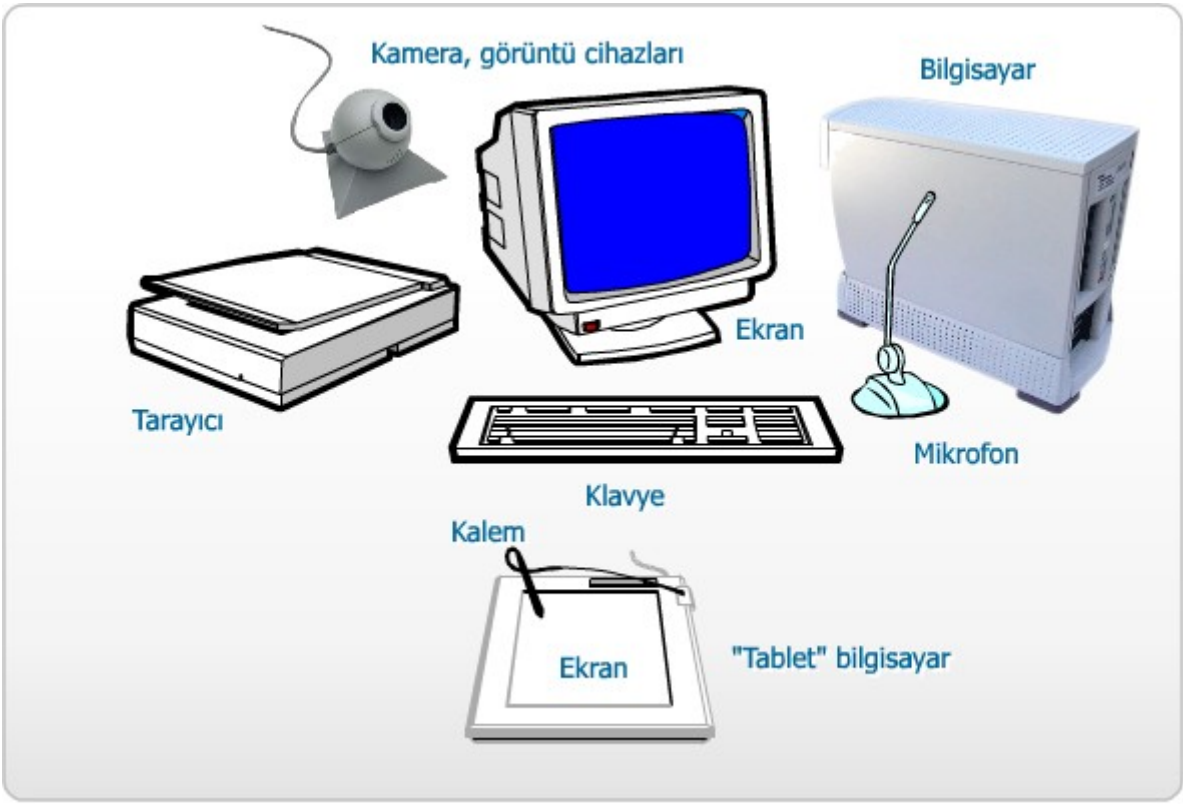
Manyetik şeritlere erişim "dizisel" (sequential) olup, okuma ve yazma operasyonu için şeridin ileri ve geri (rewind) pozisyonuna getirilmesi gerekir. Her okumadan sonra şerit başa alınıp, tekrar okuma durumunda yeni adrese baştan başlayarak ulaşılır. En ucuz ve yavaş saklama düzenleri olan şeritler, kullanılmadıkları zaman sistemden kaldırılabilirler.

Manyetik diskler ise manyetik madde ile kaplı, hızlı ve dönen düzenlerdir. Disk üzerinde gerekli manyetik segmente, hareket eden okuma-yazma kısmını yerleştirerek veri alışverişinin sağlandığı düzenlerdir. Manyetik disklerde olasıl veri erişimi sağlanır, dolayısıyla istenilen veri adresine eşit zamanda ulaşılmış olur.

4.1.5. Bilgisayar Yardımcı Düzen Örnekleri

Günümüzde bilgisayara veri giriş ve çıkışında yardımcı olacak pek çok perifer düzen saymak mümkündür. Bunlar arasında tarayıcılar (metin girişi için), analog-sayısal çeviriciler (analog verinin sayısal olarak girişi için), kameralar ve görüntü cihazları (görüntüler gibi iki boyutlu verinin girişi için) ve çoklu ortam bilgisinin kodlanmış olarak girişini (uzaktan konferans, videofon, uzaktan eğitim, robot, vb. uygulamalarında kullanılan ses, video, veri bilgileri için) sağlayan yardımcı düzenler mevcuttur.

Aşağıdaki şekilde yukarıda anlatılan yardımcı düzenlerin örnekleri gösterilmiştir. Her bir düzen makine ile insan arasında gittikçe artan ölçülerde yakınlık sağlamaktadır. Buna en tipik örnek olarak klavye ve fare girişinden "tablet" bilgisayar yapısını göstermek mümkündür.

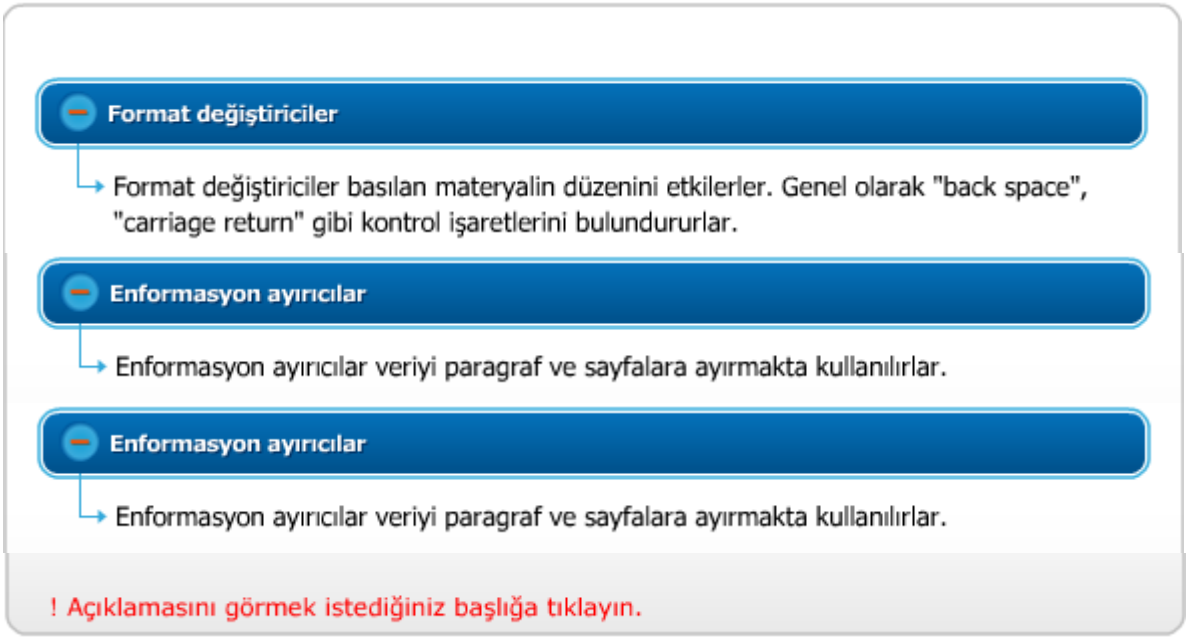


Günümüzden başlayarak gelecek on yıl zarfında yaşanması olası yenilikler arasında bilgisayar, elektronik ve haberleşme teknolojilerinin birbirine olan yakınsamaları gelmektedir. Bilgisayar teknolojisi internet ağlarından oluşan sistem ile dünyaya açılmış ve veri alışverişi için yeni bir yol tanımlanmıştır. İnternet kanalıyla bugün ses, resim, video ve metin gibi veriler bilgisayara aktarılmaktadır. Diğer taraftan bilgisayara takılan TV kartı ile ise TV yayınlarına bağlantı sağlanmıştır. Elektronik düzen olarak TV ve bilgisayar ve haberleşme sistemleri ortak bir platform haline gelmeye başlamıştır. Örneğin, sayısal TV yayınları kanalıyla banka hesaplarına erişim sağlanmış, dolayısıyla "interaktif" kullanıma yönelinmiştir.

4.1.6. Alfanümerik Karakterler

İnsan ve makine arasında giriş-çıkış düzenleriyle sağlanan transfer "alfanümerik" karakterler yardımıyla olmaktadır. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodu alfanümerik karakterler için standart ikili kod haline gelmiştir. ASCII kodu 7 biti kullanarak 128 karakteri göstermektedir. Kod b1'den b7'ye kadar ikili bitlerden oluşmuştur. 94 karakterin 34 tanesi basılamayan kontrol fonksiyonlarından oluşur. 26 büyük harf (A...Z), 26 küçük harf (a...z) 10 sayı (0...9) ve 32 tane basılabilen özel karakterden oluşur (%, &, $,...).

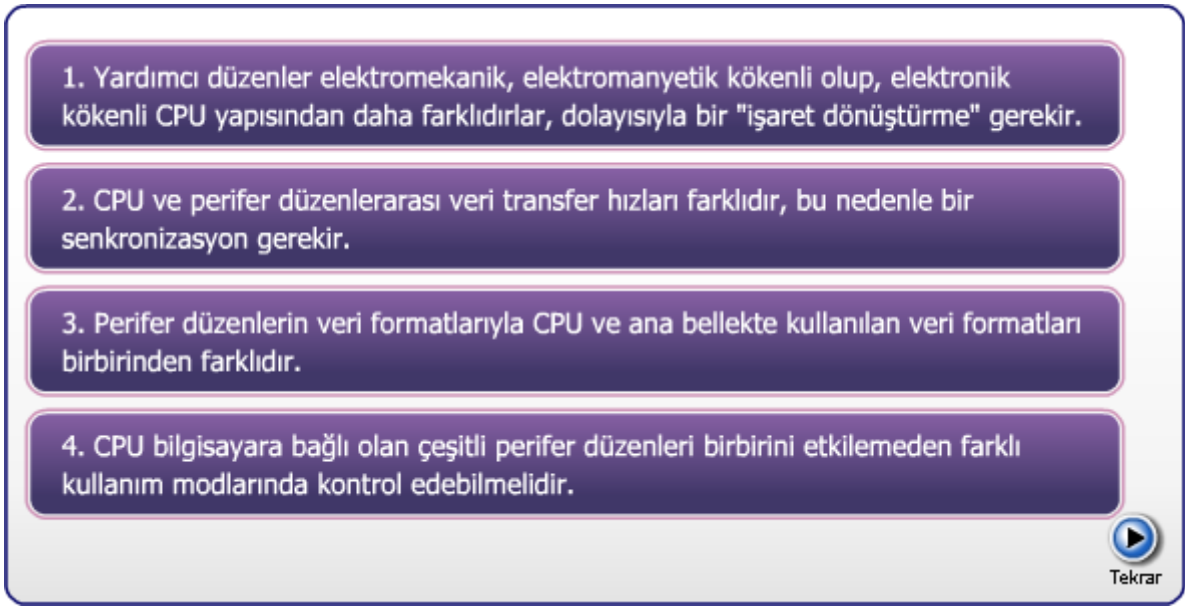
ASCII karakterlerinin 34 kontrol fonksiyonu, veri yönlendirmesinde metinleri istenen formatta basmakta kullanılır. Üç tür kontrol karakteri vardır:



ASCII formatı 7 bitlik bir formattır fakat bilgisayarlar 8 bitlik (bayt) büyüklüğü saklamak üzere tasarlanmışlardır. ASCII karakter 8 bitlik belleğe depolanır, kalan 1 bit değişik uygulamalar için kullanılır. Örneğin, pek çok yazıcı 8 bitlik ASCII karakterleri tanırlar, en anlamlı bit 0 ise bu normal fontu, 1 ise yunan alfabesi veya italik font tipini tanımlayabilir.

4.2. GİRİŞ-ÇIKIŞ BAĞINTILARININ İNCELENMESİ

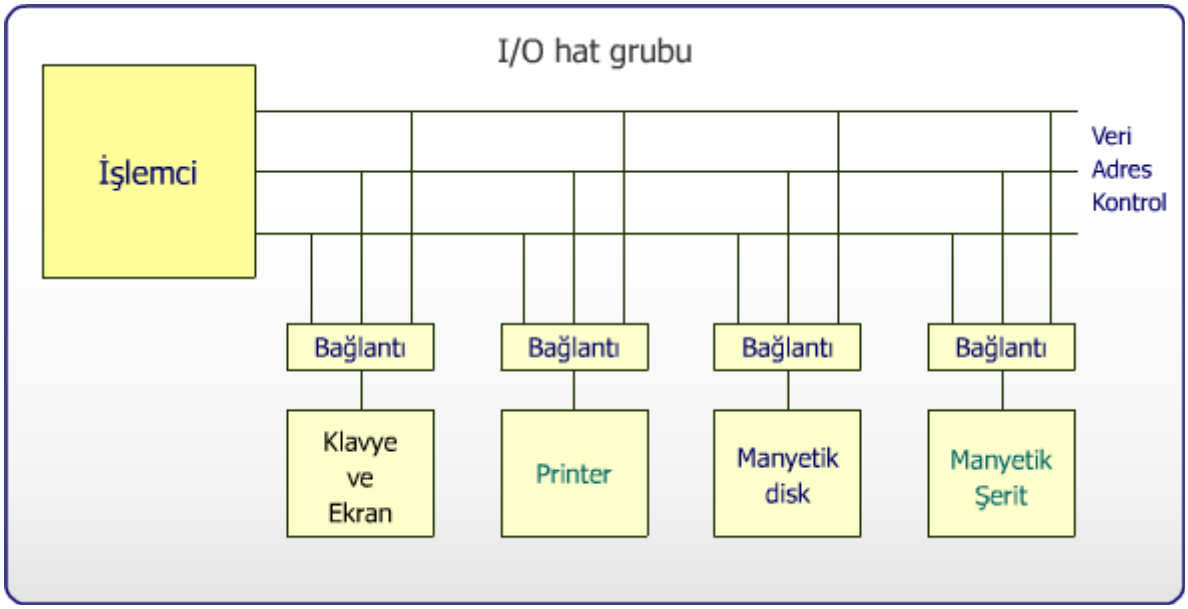
Giriş-çıkış (I/O) bağlantıları bilgisayar ile dış dünyadaki çeşitli düzenler arasında ilişki kuran bir tekniktir. Yardımcı düzenler ile CPU arasında özel haberleşme ilişkileri gerekir. Bu haberleşme ilişkileri merkezi bilgisayar ile yardımcı cihazlar arasındaki farkların giderilmesi için gereklidir:



Yukarıda bahsedilen CPU ve perifer düzenler arasında oluşan farkların giderilmesi için bilgisayar giriş ve çıkış transferlerini yönetir ve eşzamanlı hale getirir. "Bağlaşım birimleri" (interface units) adı verilen birimler perifer düzenleri hat grupları yoluyla bilgisayara bağlar. Ayrıca veri transferinin kontrolü için mekanizmalar tanımlanır.

4.2.1. Giriş-Çıkış (I/O) Hat Grubu ve Bağlantı Modülleri

Bir işlemci ile çeşitli perifer düzenler arasındaki tipik bağlantı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Giriş-çıkış hattı (I/O) veri hat grubu (data bus), adres hat grubu (address bus) ve kontrol hat grubundan (control bus) oluşmaktadır. Tipik düzenler olarak, klavye ve gösterici, yazıcı, CD sürücü ve manyetik disk seçilmiştir. Her bir perifer düzen kendi adres dekoder ve kontrol mekanizmasına sahiptir. Veri akışı ve transferin kontrolü işlemci ve perifer düzen arasındaki işaretlerle denetlenir. Perifer düzen kendi kontrol mekanizmasını gelen işaretlerden sağlar. Örneğin, yazıcı kontrolörü, yazıcıdaki kâğıdın hızını, basma süresini ve basılan karakterlerin seçimini kendi kontrolörü vasıtasıyla yapar.

I/O hat grubu tüm perifer düzenlere bağlanmıştır. Spesifik perifer düzenin seçimi adres hat grubuna yerleştirilen adres yoluyla olur. Böylece seçilen düzen ile işlemci arasında haberleşme başlamış olur. Diğer perifer düzenler aktive edilmez.

Adres bitleri adres hat grubuna verildiği sırada, işlemci kontrol bitlerine fonksiyon kodunu gönderir. Fonksiyon koduna cevap veren bağlantı birimi seçilir ve "giriş-çıkış komutunun" bağlantı yoluyla eklenen perifer düzende koşturulmasına başlanır. Komutun yorumlanması perifer düzene bağlıdır.

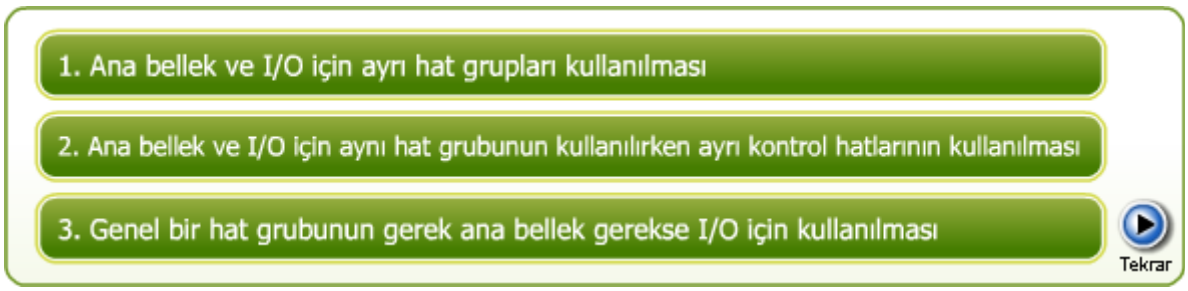
4.2.2. Komut Tipleri

Bağlanılan düzen dört tip komut alabilir:



4.2.3. Giriş-Çıkışa (I/O) Karşı Ana Bellek Hat Grubu

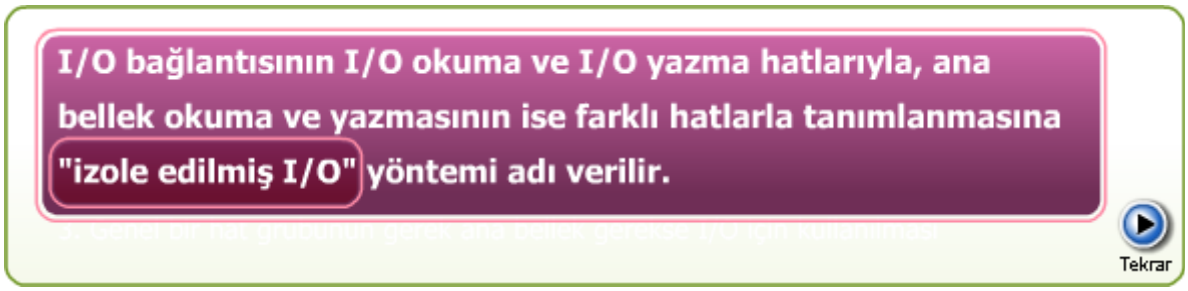
Giriş-çıkış (I/O) haberleşmesi için, işlemci ana bellek ile bağlantı halinde olmalıdır. I/O hat grubu gibi ana bellek hat grubu adres, veri ve okuma/yazma hatlarından oluşur. I/O ve ana bellek arasında hat grupları üç şekilde kullanılabilir:



İlk şekilde, CPU'nun yanında bir I/O işlemcisi kullanılarak ayrı hat grupları veri transferinde kullanılabilir. Ana bellek hem CPU hem de I/O işlemcisi ile haberleşir. I/O işlemcisi ise adres, veri ve kontrol hatları yoluyla giriş ve çıkış düzenleriyle haberleşir. Temel olarak, I/O işlemcisinin ödevi giriş ve çıkıştaki düzenler ile ana bellek arasında bağımsız bir yol oluşturmaktır.

4.2.4. İzole Edilmiş I/O

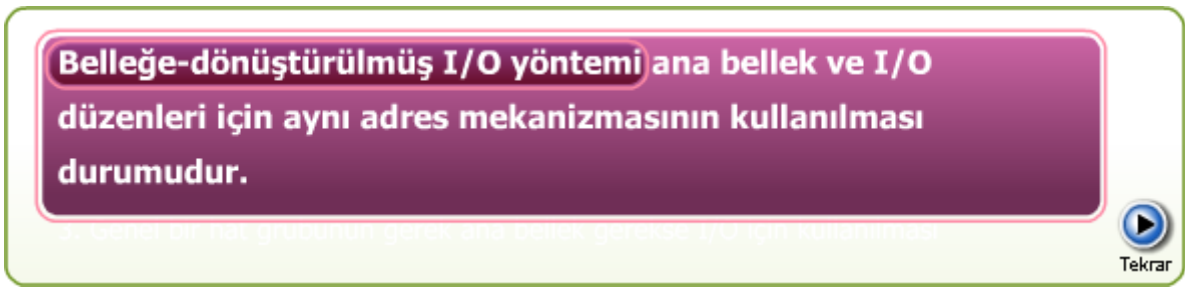
Genel olarak bilgisayarlar I/O, ana bellek ve CPU arasında tek bir ortak hat grubu kullanırlar. I/O ve ana bellek arasındaki ayrım farklı "okuma" ve "yazma" hatlarıyla yapılır.



Bu durumda CPU tarafından alınıp, dekode edilen I/O komutu ortak adres hat grubuna adres bilgisini yayınlar. Komut I/O işlemine ilişkin ise, CPU aynı zamanda I/O giriş veya I/O çıkış kontrol hatlarından birini aktive eder. Böylece bilgisayar hat grubuna bağlı olan perifer düzenlerden birinin hızlı belleğine bağlantı yapar (bu bağlantı ana belleğin bir kelimesi değildir). Diğer taraftan CPU ana bellekten bir komutun alınıp dekode edilmesine ilişkin bir işlem yapıyorsa ana bellek ile ilgili okuma ve yazma kontrol hatları kullanılır.

4.2.4.1. Karşı Belleğe-Dönüştürülmüş I/O

İzole edilmiş I/O stratejisine karşı diğer bir yöntem ise "belleğe-dönüştürülmüş I/O" yöntemi olarak bilinir.

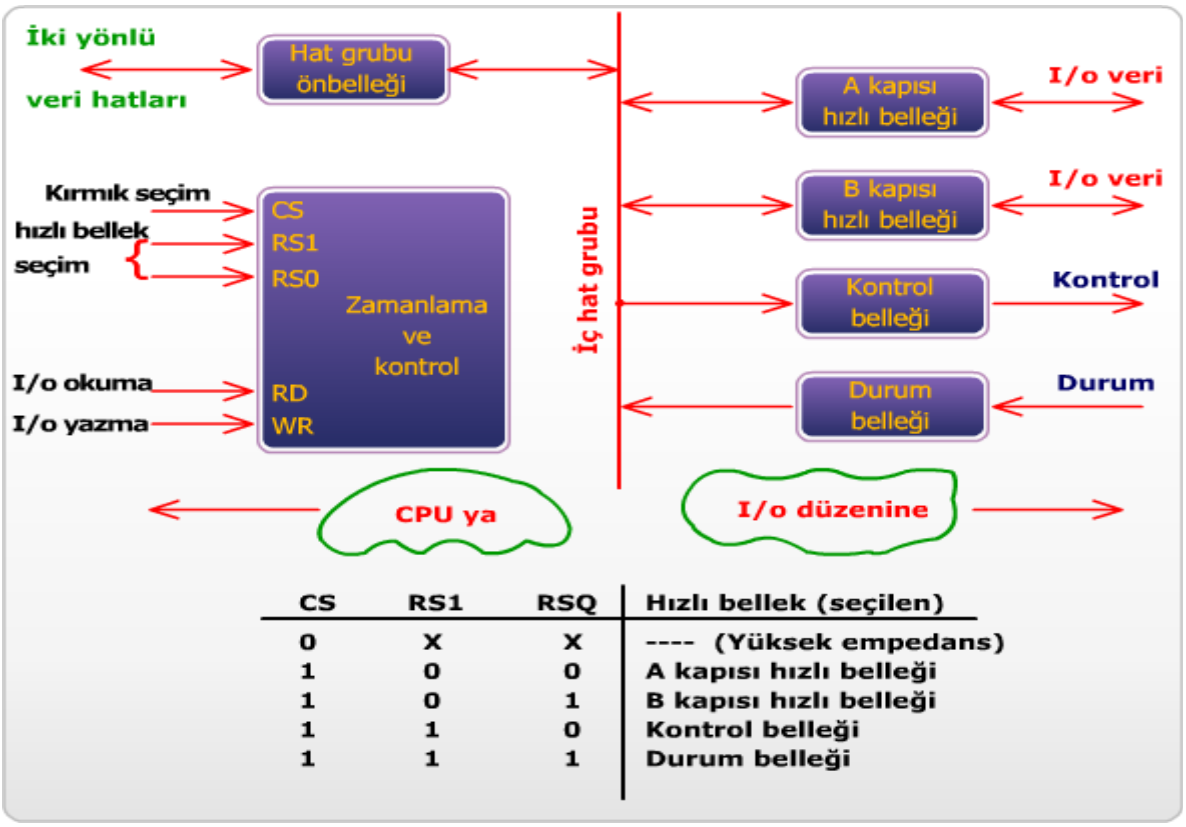


Bilgisayar perifer düzenin hızlı belleğine ana bellek parçası gibi davranır. Perifer düzenlere ilişkin adresler ana bellek adres sisteminin aralığını küçültmüş olur. Belleğe-dönüştürülmüş I/O yönteminde özel I/O komutları kullanılmaz. CPU I/O hızlı belleğinde bulunan verileri ana bellekte bulunan veriler için kullandığı komutlarla işler. Her bir perifer düzen ana bellek komutlarına cevap veren yeni hızlı bellek setinin eklenmesi olarak düşünülebilir.

Belleğe-dönüştürülmüş I/O kullanan bilgisayarlar aynı komutu hem ana bellek hem de I/O işlemleri için kullanırlar. Örneğin, load ve store komutları hem ana bellekteki veri alışverişini sağlar, hem de I/O düzeninde gerekli veri alışverişinde kullanılır.

4.2.5. I/O Bağlantı Örneği

Şekildeki örnek bir I/O bağlantı düzeni gösterilmiştir. Düzen "kapı" (port) adı verilen iki veri hızlı belleği, kontrol ve durum hızlı bellekleri, hat grubu önbellekleri (buffers), zamanlama ve kontrol devrelerinden oluşmaktadır.

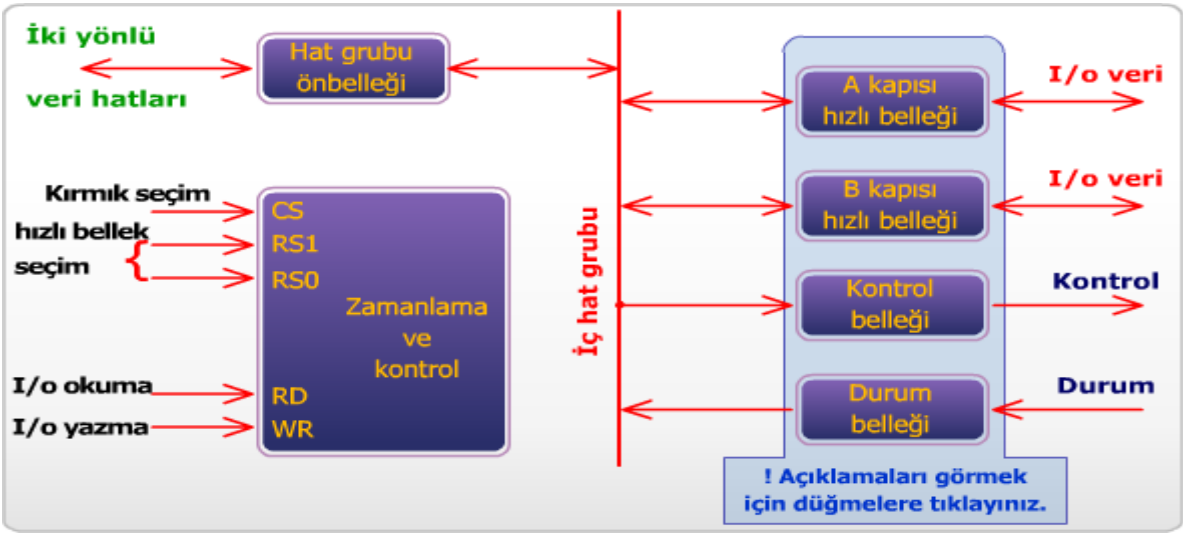


CS	RS1	RSQ	Hızlı bellek (seçilen)
0	X	X	---- (Yüksek empedans)
1	0	0	A kapısı hızlı belleği
1	0	1	B kapısı hızlı belleği
1	1	0	Kontrol belleği
1	1	1	Durum belleği

CPU ve I/O düzeni veri hat grubu yoluyla iletişim sağlar. "CS" (chip select: integre devre seçimi) ve "RS" (register select: hızlı bellek seçimi) yoluyla adres mekanizması işletilmiş olur. I/O okuma ve I/O yazma kontrol hatları giriş-çıkışı belirtir. Dört hızlı bellek doğrudan I/O düzeniyle haberleşir: A, B kapıları, kontrol ve durum hızlı bellekleri.

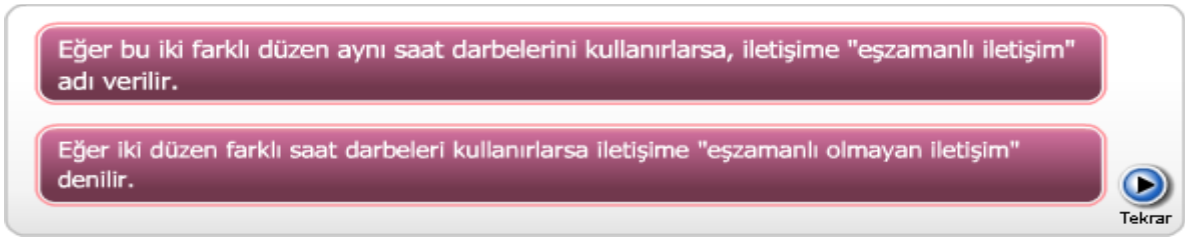
CPU ile perifer düzenin hızlı bellek bağlantısı iki-yönlü veri hat grubu tarafından sağlanır. Perifer düzenin belleklerine bir dekoder devresi yoluyla erişilebilir. CS adres hatları tarafından seçilir. Bellek seçimi RS1 ve RS0 uçlarına en az anlamlı adres hat grubu bitleri bağlanarak belleklerin seçimi yapılır. İki hat yukarıdakiden görüldüğü gibi dört hızlı belleğin seçimini sağlar. Seçilen belleğin içeriği CPU'ya I/O okuma ve veri hat grubu işaretleriyle transfer edilir.

4.2.5.1. I/O Bağlantı Örneği (Devam)



4.3. VERİ TRANSFERİ ÇEŞİTLERİ

Sayısal sistemlerin iç işlemleri genel olarak "saat darbeleri" vasıtasıyla eşzamanlandırılırlar (senkronizasyon). Saat darbeleri darbe üreteci tarafından üretilirler. Bütün hızlı belleklerarası veri transferleri saat darbeleri tarafından eşzamanlandırılırlar. CPU ve I/O düzeni birbirinden farklı iki düzendir.

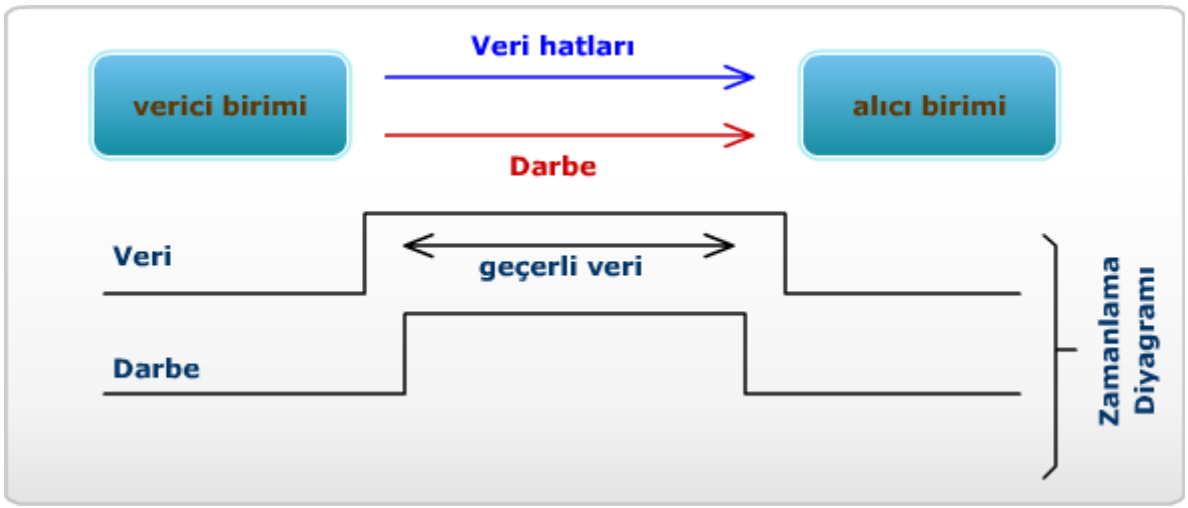


Eş zamanlı olmayan iletişim tipi bilgisayarlarda sıklıkla kullanılır. İki bağımsız birim arasında Eş zamanlı olmayan veri transferi, verinin ne zaman yapıldığını bildiren kontrol işaretiyle yapılır. Bunun için bir yol bir "darbe" (strobe) ile diğer birime veri transferine hazır olduğu bildirilir. Diğer ve sıklıkla kullanılan bir yol ise "el şıkışma" (handshaking) adı verilen yöntemdir. Veri transferi yapan birimler arasında kontrol işaretleriyle verinin gönderildiğinin ve alındığının belirtilmesi işlemidir.

Eş zamanlı olmayan transferin "darbe" ve "el-sıkışma" yöntemleri yalnızca giriş-çıkışta değil, birimler arasında veri alışverişinin gerekli olduğu diğer uygulamalarda da kullanılırlar. Eş zamanlı veri transferinde alıcı ve verici uçların zamanlamasını gösteren "zaman diyagramı" kullanmak bir kural olmuştur.

4.3.1 Darbe (Strobe) Kontrolü

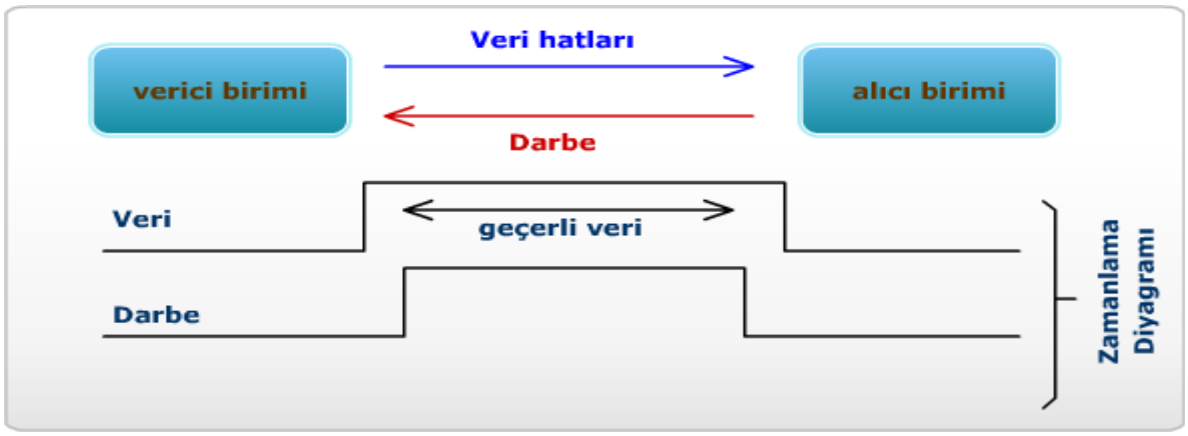
Eşzamanlı olmayan veri transferinde darbe kontrolü için tek bir kontrol hattı kullanılır. Darbe kaynak veya alıcı uç tarafından başlatılabilir. Aşağıdaki şekilde kaynak tarafından başlatılan veri transferi gösterilmiştir. Genel olarak, veri hat grubu çok sayıda hattan oluşur, darbe hattı ise tek olur.



Kaynak tarafından başlatılmış veri transferinde ilk şekilde görüldüğü gibi ilkin veri hat grubunda veri oluşturulur. Sonra kaynak darbeyi hatta vererek, alıcı uca haber verir. Veri ve darbe hatlarda yeteri kadar uzun kalarak alıcı uçta tamamıyla iletişim sağlanır. Çoğunlukla darbenin düşen kenarında hat grubundaki veri alıcı uçtaki hızlı belleğe aktarılır.

4.3.1.1. Alıcı Uç Tarafından Başlatılmış Veri Transferi

Aşağıdaki şekilde alıcı uç tarafından başlatılan veri transferi gösterilmiştir.



Şekil alıcı uç tarafından başlatılmış veri transferidir. Bu durumda ilkin alıcı uç darbe göndererek, kaynağın veri göndermesini ister. Kaynak veriyi hat grubuna ileterek, alıcıya cevap verir. Verinin alıcı tarafından alınabilecek süre kadar hatta kalması gerekir. Darbenin düşen kenarına kadar veri hatta kalır ve transfer işlemi tamamlanır.

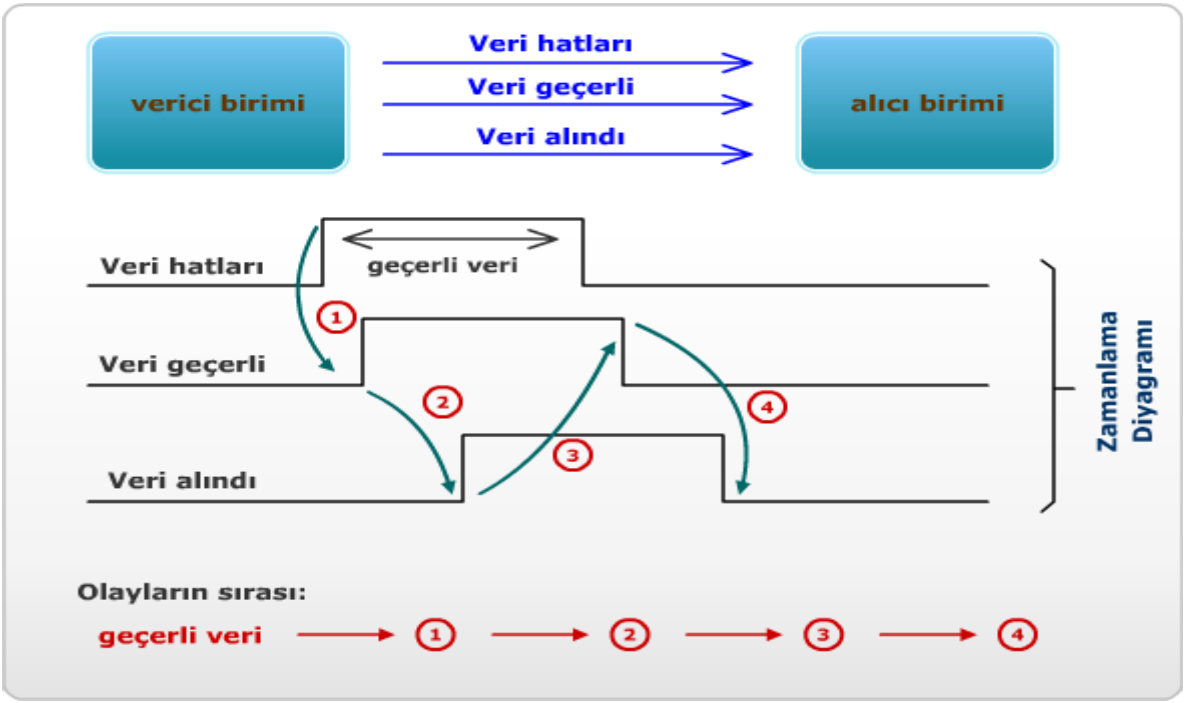
Pek çok bilgisayarda darbe zaman devresinde üretilen saat darbeleri tarafından kontrol edilir. CPU daima hat grubunun kontrolü ve dış birime veri transferi bilgisini göndermekle yükümlüdür.

4.3.2. El-Sıkışma

Darbe metodunun temel dezavantajı veri transferini başlatan tarafın (kaynak veya alıcı taraf olabilir) verinin karşı tarafa ulaştığını anlayamamasıdır. Bu problemi "el sıkışma" metodu çözer.

İki-hatlı el-sıkışma (two-wire handshaking) metodunun temel prensibine göre bir hat veri akışı ile aynı yöndedir. Kaynak tarafından verinin hat grubuna yerleştirildiğini alıcı tarafa haber verir. İkinci hat ise alıcı tarafın veriyi alıp almadığını kaynak tarafa iletir. Veri transferini başlatan taraf kontrol dizisini başlatır.

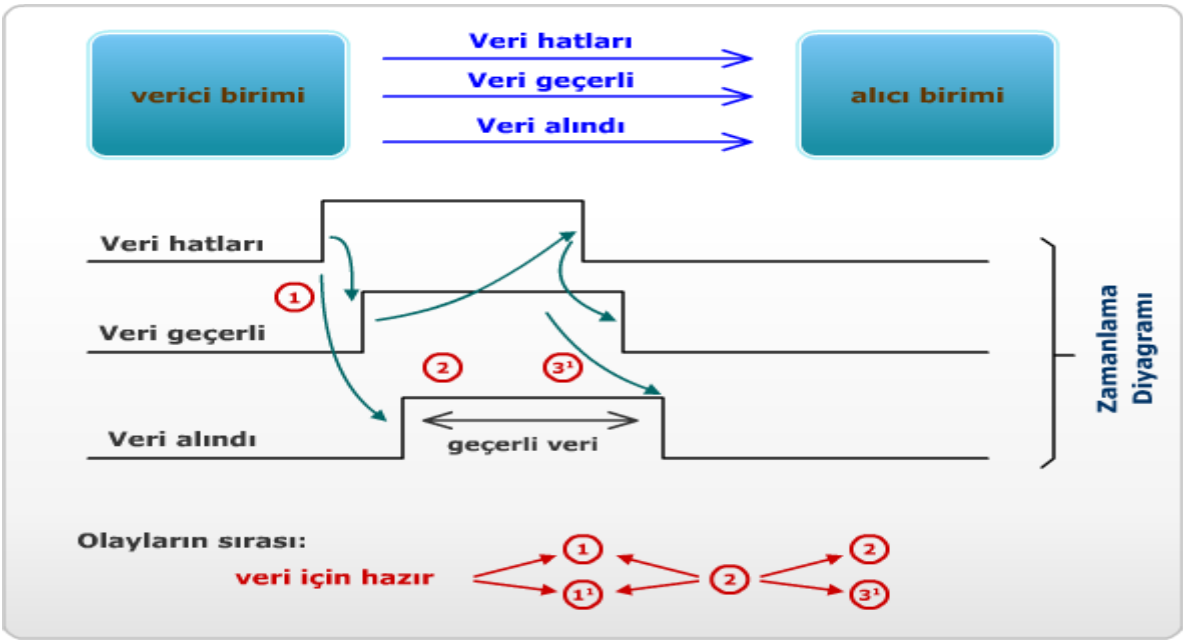
Aşağıdaki şekilde kaynak tarafından başlatılan el-sıkışmalı veri transfer prosedürü gösterilmiştir.



Bu sistemde veri geçerli ve veri kabul edildi hatları kullanılmaktadır. Zaman diyagramı iki birim arasında verinin nasıl iletildiğini göstermektedir. Sistem dört durumdan birinde olabilir. Kaynak veri geçerli işaretini hatta vererek veriyi veri hat grubuna verir. Alıcı uç veriyi hattan alırsa veri kabul edildi işaretini karşı tarafa gönderir. Kaynak veri geçerli işaretini keser, sonra alıcı uçta veri kabul edildi işareti keser. Sistem başlangıçtaki durumuna dönmüş olur. Veri transferinin hızı en yavaş olan uç tarafından tayin edilir.

4.3.3. Alıcı Tarafından Başlatılan El-Sıkışmalı Veri Transferi

Aşağıdaki şekilde alıcı tarafından başlatılan el-sıkışmalı veri transferi gösterilmiştir.



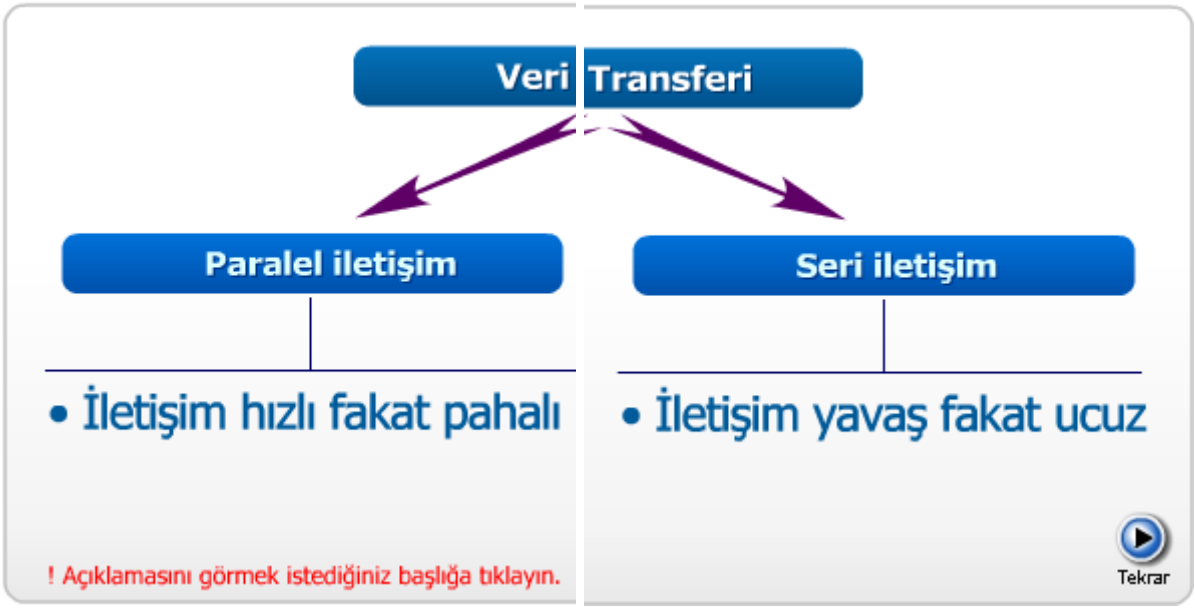
Alıcı uç tarafında üretilen işaretin ismi veri için hazır olarak değiştirilmiştir. Alıcı uç, anlamına uygun işaret ismi ile kaynak tarafına veri almak için hazır olduğunu iletir. Bu

noktadan sonra veri alışveriş kalıbı kaynak tarafından başlatılan el-sıkışma işleminin aynısı olur. Dikkat edilirse veri için hazır komutunun komplementi veri alındı komutu olmaktadır. Kaynak tarafından başlatılmış ve alıcı tarafından başlatılmış veri transferlerinin temel farkı başlangıç durumlarının farklı olmasıdır.

El-sıkışma yöntemi, kaynak ve alıcı uçların veri transfer işlemine aktif olarak katılması nedeniyle esnek ve güvenilir bir yöntemdir. Eğer bir uçta hata oluşmuş ise veri transferi tamamlanamayacaktır. Böyle bir hata "zaman dolması" (timeout) mekanizması ile kestirilebilecektir. Veri transferi önceden planlanan zamanda bitmemişse sistem alarm verecektir. "Zaman dolması" prosedürü saat darbeleriyle gerçeklenir: uçlardan biri el-sıkışma işaretini verdikten sonra geri dönüş işareti alınamıyorsa başlatan taraf bir hata oluştuğunu varsayabilir. Zaman dolması işareti bir kesinti prosedürünü başlatıp, bir servis rutininin hatanın giderilmesi için koşturulmasına neden olabilir.

4.3.4. Kaynak ve Alıcı Uçlar Arasındaki Veri Transferi

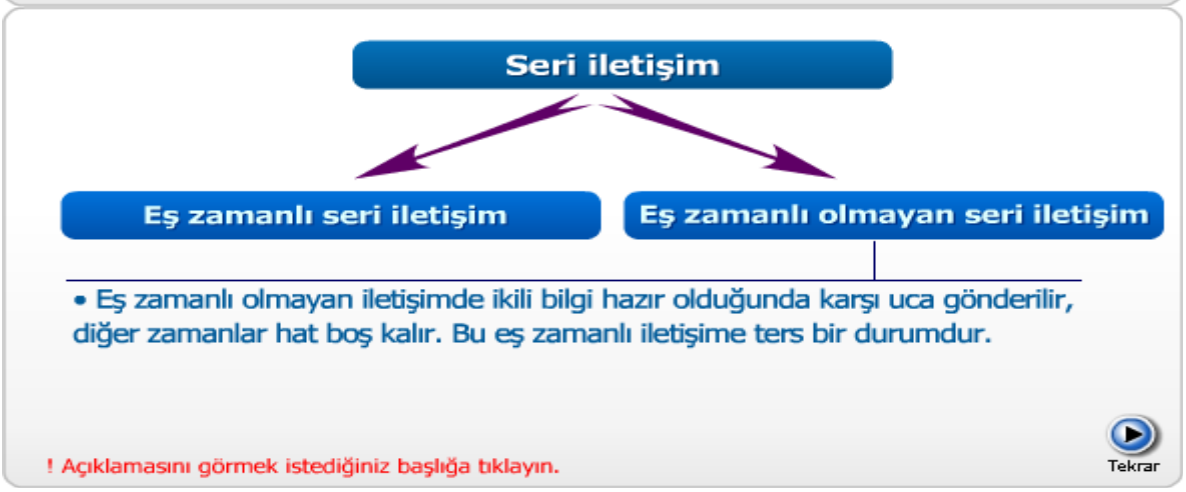
Kaynak ve alıcı uçlar arsındaki veri transferi paralel veya seri olabilir. Paralel veri iletişiminde n-bit veri n paralel hat tarafından, aynı zamanda karşı tarafa iletilir. Paralel iletişim hızlı fakat pahalıdır. Dolayısıyla kısa mesafeler arasında kullanılır. Seri iletişimde ise mesajın her biti bir zamanda bir tane olmak üzere karşı tarafa iletilir. Seri iletişim daha az hızlı fakat ucuzdur



4.3.4.1. Seri İletişim

Seri iletişim eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan olmak üzere iki türlü yapılabilir.

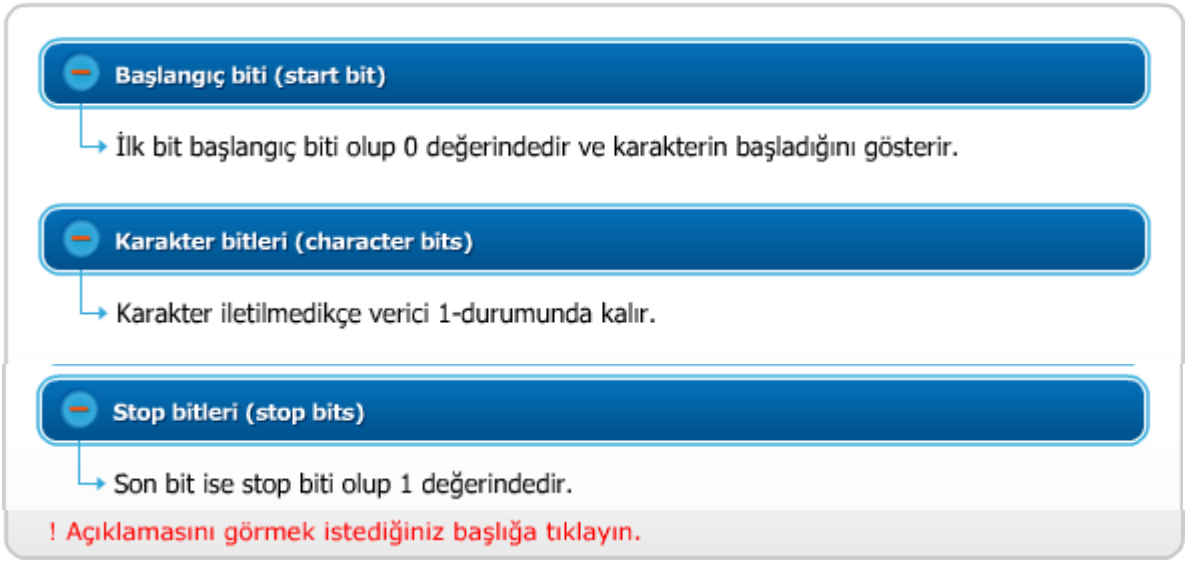




4.3.4.2. Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim

Seri, eş zamanlı olmayan veri iletişim tekniği (serial asynchronous data transmission) yaygın olarak pek çok interaktif uçlar arasında kullanılır: Bir karakter kodunun iki ucuna da özel bitler yerleştirilir.

Bu teknikte, bir karakter üç parçadan oluşur:

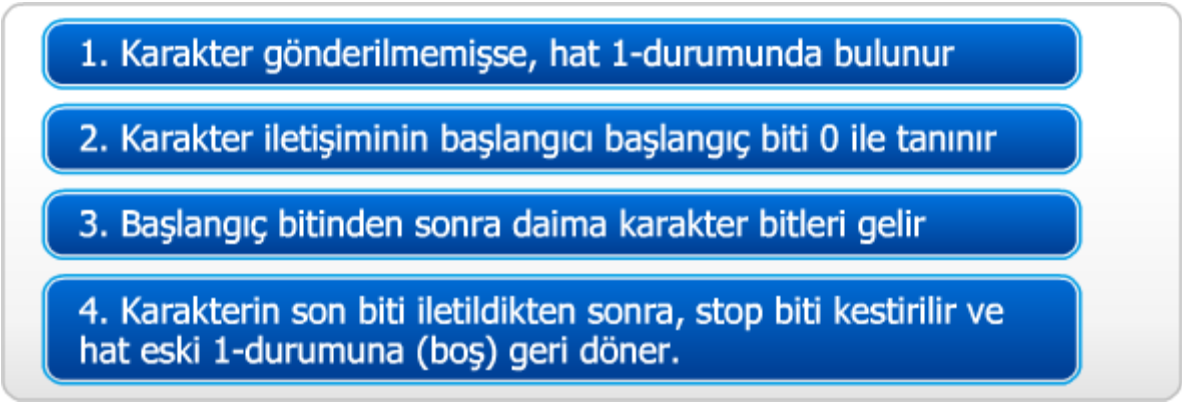


4.3.4.3. Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim (Devamı)

Eş zamanlı olmayan seri iletişim formatı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Aşağıdaki iletişim kurallarına göre gönderilen karakter alıcı uçta kestirilebilir:



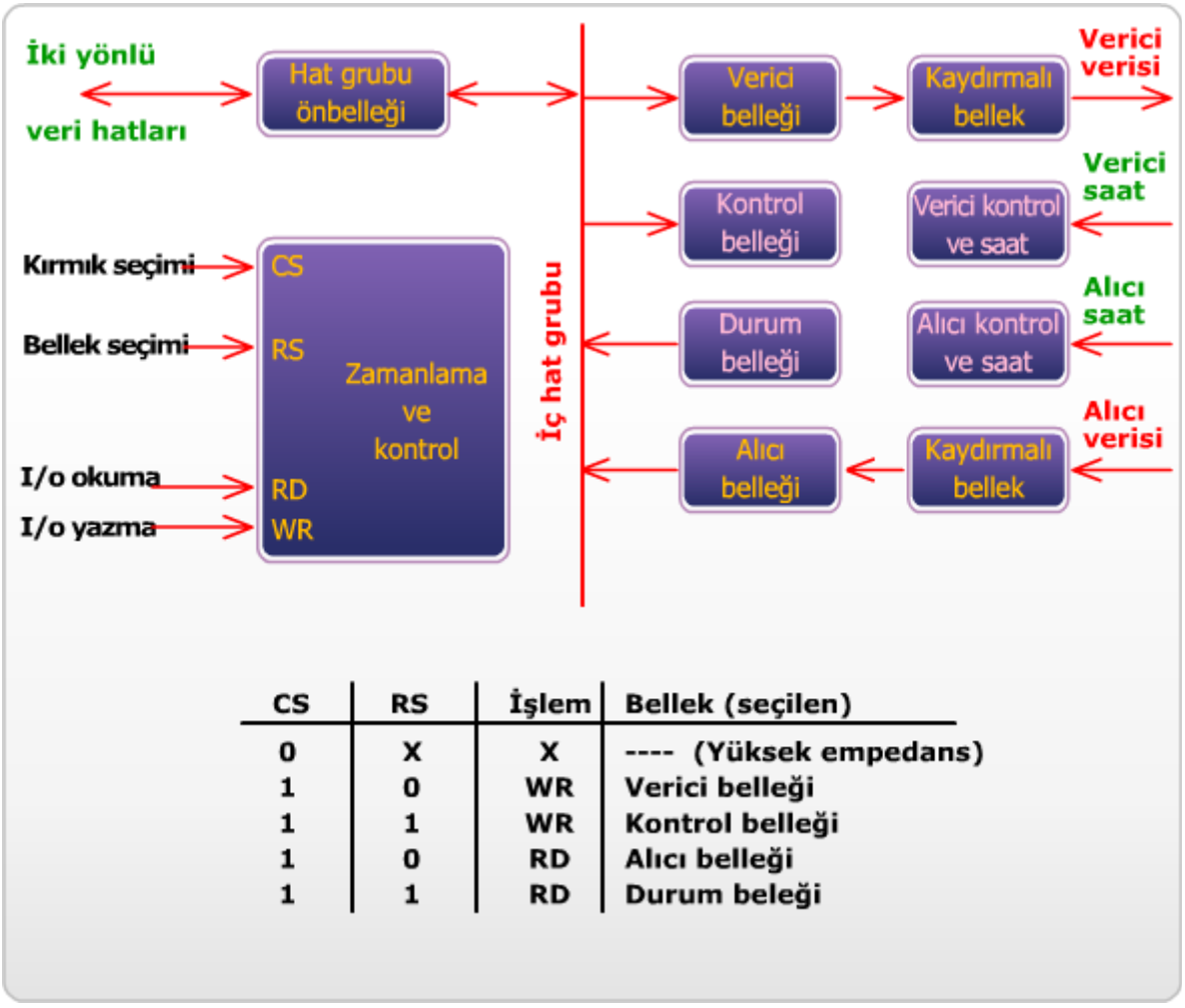
Bu kuralları kullanarak alıcı başlangıç bitini kestirir. Alıcıdaki saat hattı belli zamanlarda kontrol ederek, transfer oranına göre karakterde bulunan bitleri alır. Bir veya iki tane stop (yeni düzenler 1 stop biti kullanmakta) biti gönderilir ve çerçevenin sonunda hat 1-durumuna döner. Stop bitleri 1 veya 2 bit süresince hiçbir yeni karakterin gelmeyeceğini garanti eder.

Bir örnek üzerinde seri iletişim hakkında sayısal değerler verelim: bir terminalin seri iletişim transfer oranı 10 karakter/saniye olsun. Her iletilen karakter 1 başlangıç, 8 enformasyon ve 2 stop biti olmak üzere 11 bitten oluşsun. Saniyede 10 karakterlik iletişim hızı demek, 1 karakterin 0.1 sn de iletimi anlamına gelir. Bu sürede 11 bit iletileceğinden, 1 bit için 9.09 ms. gerekir. Sonuçta, 10 karaketer/sn'lik ileti hızı 11-bit format için 110 baud (bit/sn) transfer oranına karşı düşer.

Tipik olarak bir kullanıcı terminalinde bir klavye ve bir yazıcı bulunur. Her bir tuşa basılınca, 11 bitlik bilgi hatta verilir. Bir karakteri basmak için ise 11-bitlik bilgi hat yoluyla yazıcıya iletilir. Terminal bağlantısı verici ve alıcıdan oluşmuştur. Bilgisayardan alınan 8-bitlik karakter 11-bit olarak alıcıya gönderilir, vericiden alınan 11-bitlik bilgi 8-bit karakter değeri olarak bilgisayara aktarılır. Tümdevreler (integrated circuits: IC) bilgisayar ile terminaller arasında bağlantıyı sağlarlar. Bu örnekte kullanılan devreye "genel Eş zamanlı olmayan alıcı-verici" (universal asynchronous receiver-transmitter (UART)) adı verilir.

4.3.5. Eş Zamanlı Olmayan İletişim Bağlantısı

Eş zamanlı olmayan iletişim bağlantısının blok diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

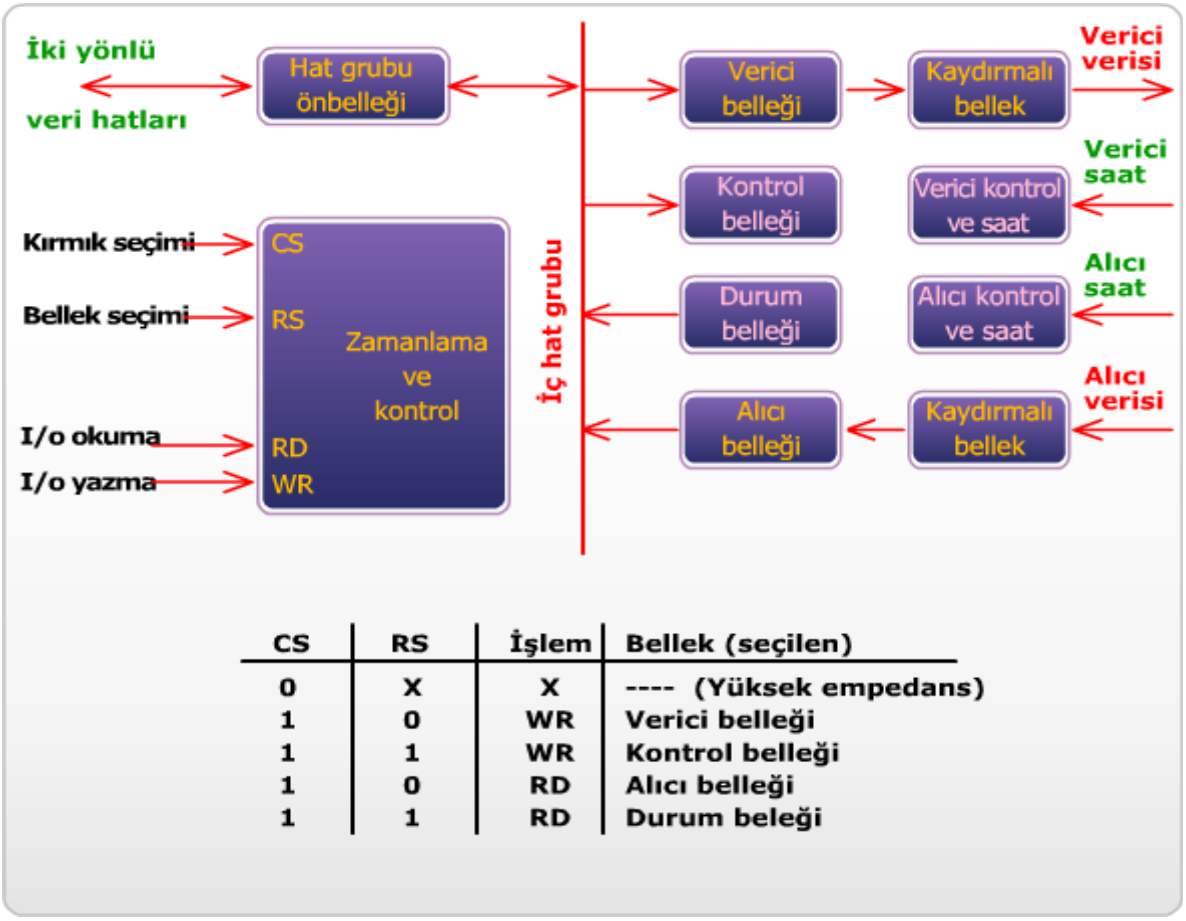


CS	RS	İşlem	Bellek (seçilen)
0	X	X	---- (Yüksek empedans)
1	0	WR	Verici belleği
1	1	WR	Kontrol belleği
1	0	RD	Alıcı belleği
1	1	RD	Durum beleği

Bağlantı hem verici hem de alıcı olarak kullanılabilir. Bağlantı kontrol belleğine yüklenen kontrol bayt'ının değerine göre belirli bir moddan başlatılabilir. İletişim belleği veri hat grubu yoluyla CPU'dan veri alır ve bu veri kaydırmalı bellek kullanılarak seri olarak alıcıya iletilir. Alıcı kısmı ise diğer bir vericideki kaydırmalı bellekten seri olarak bilgi alır ve veri tamamlanınca alıcı belleğine aktarılır. CPU alıcı belleğini seçerek veriyi okuyabilir. Durum belleğinin bitleri giriş ve çıkış bayrakları olarak kullanılırlar ve koşulları ve oluşan hataları gösterirler. CPU durum belleğini okuyarak durum bayraklarını kontrol ederek oluşan hataları öğrenmiş olur. CS (devre seçimi) ve RD/WR (okuma/ yazma) kontrol hatları CPU ile bağlantılıdır. CS adres hatlarına bağlı olup, düzenin seçimini sağlar. RS (bellek seçme) ise RD/WR ile ilişkilidir. İki bellek yalnızca okuma (durum ve alıcı) ve diğer ikisi ise yalnızca yazma (iletişim ve kontrol) için kullanılırlar. Yukarıdaki şekildeki tabloda gösterildiği gibi bellek seçimi ve RD/WR uçları seçimi birbiriyle ilişkilidir.

4.3.5.1. Eş Zamanlı Olmayan Seri İletişim Bağlantısı

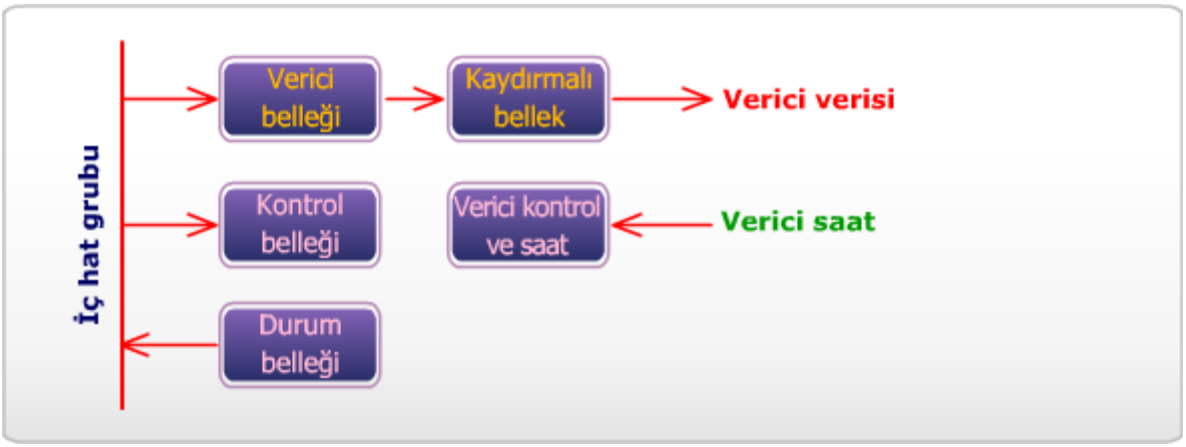
Eş zamanlı olmayan seri iletişim işlemi CPU'dan kontrol belleğine gönderilen bayt ile başlar. Başlangıç işlemi belirli bir işlem "modu" için parametrelerin tanımlanmasıdır. Baud hızı, karakter başına bit sayısı, parite kontrolü ve üretimi ve karakter başına kaç stop biti kullanılacağı belirlenir. Durum belleğindeki 2 bit bayrak olarak kullanılır: Bir bit iletişim belleğinin boş olup olmadığını ve diğer bit ise alıcı belleğinin dolu olup olmadığını gösterir.



CS	RS	İşlem	Bellek (seçilen)
0	X	X	---- (Yüksek empedans)
1	0	WR	Verici belleği
1	1	WR	Kontrol belleği
1	0	RD	Alıcı belleği
1	1	RD	Durum beleği

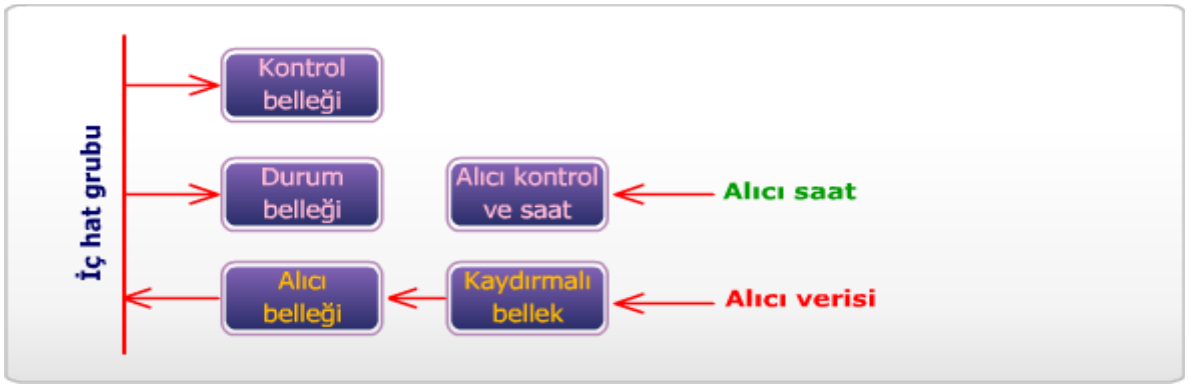
4.3.5.2. Eş Zamanlı Olmayan İletişim Bağlantısında Verici Bölümündeki İşlemler

Verici bölümündeki işlemler şöyledir: CPU durum belleğini okuyarak, iletişim belleğinin boş olup olmadığını kontrol eder. Eğer boş ise CPU karakteri iletişim belleğine gönderir ve bayrağı temizleyerek belleğin dolu olduğunu gösterir. İletişim belleğine bağlı kaydırma belleğinin ilk biti 0 yapılarak başlangıç biti elde edilir. Sonra karakter bitleri kaydırma belleğine aktarılır ve arkadan stop bitleri eklenir. Sonra iletişim belleği 0 yapılır. Bundan sonra karakter bitleri verilen baud hızında birer birer karşı tarafa iletilir. CPU durum belleğindeki bayrağı kontrol ederek yeni karakteri iletişim belleğine aktarır. Bağlantı, bir karakter gönderildikten sonra öteki hazır olduğundan, "çift önbellekli" (double buffered) olarak adlandırılır.



4.3.5.3. Eşzamanlı Olmayan İletişim Bağlantısında Alıcı Bölümündeki İşlemler

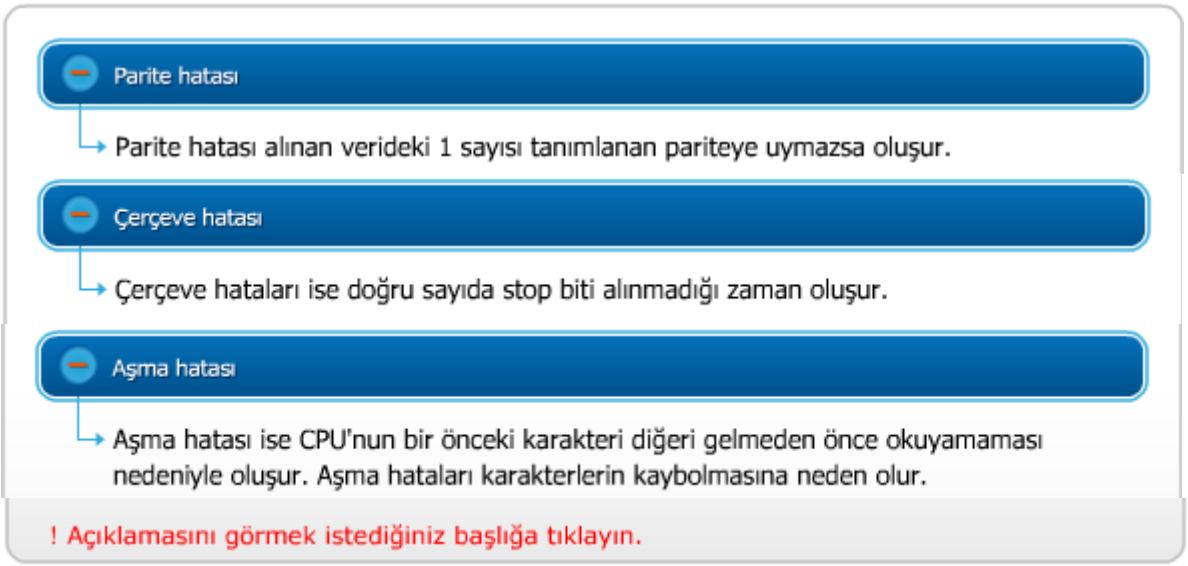
Alıcı bölümündeki işlemler verici bölümündeki işlemlerin benzeridir: Alıcı veri girişi hatlarda veri yok iken 1-durumundadır. Alıcı kontrolü 0 başlangıç bitinin geldiğini kontrol ederek hatlarda veri olduğunu belirler. Başlangıç biti kestirildikten sonra diğer bitleri baud hızına uygun olarak kaydırmalı bellekte kaydırılır. Veri bitlerinden sonra parite ve stop bitlerinin kontrolü yapılır. Başlangıç ve stop bitleri olmaksızın karakter biti kaydırmalı bellekten alıcı belleğine transfer edilir. Bayrak ile alıcı belleğinin dolu olduğu belirtilir. CPU durum belleğini kontrol eder, bayrağı okur, eğer bayrak 1 ise alıcı belleğinden veriyi okur.



4.3.5.4. Bağlantı Düzeninde İletişim Sırasında Hata Türleri

Bağlantı düzeninde iletişim sırasında oluşacak hatalar için durum belleği kontrol edilir. CPU herhangi bir zamanda meydana gelen hatayı durum belleğinden okuyarak belirleyebilir.

Karşılaşılabilecek hata türleri aşağıdaki gibidir.

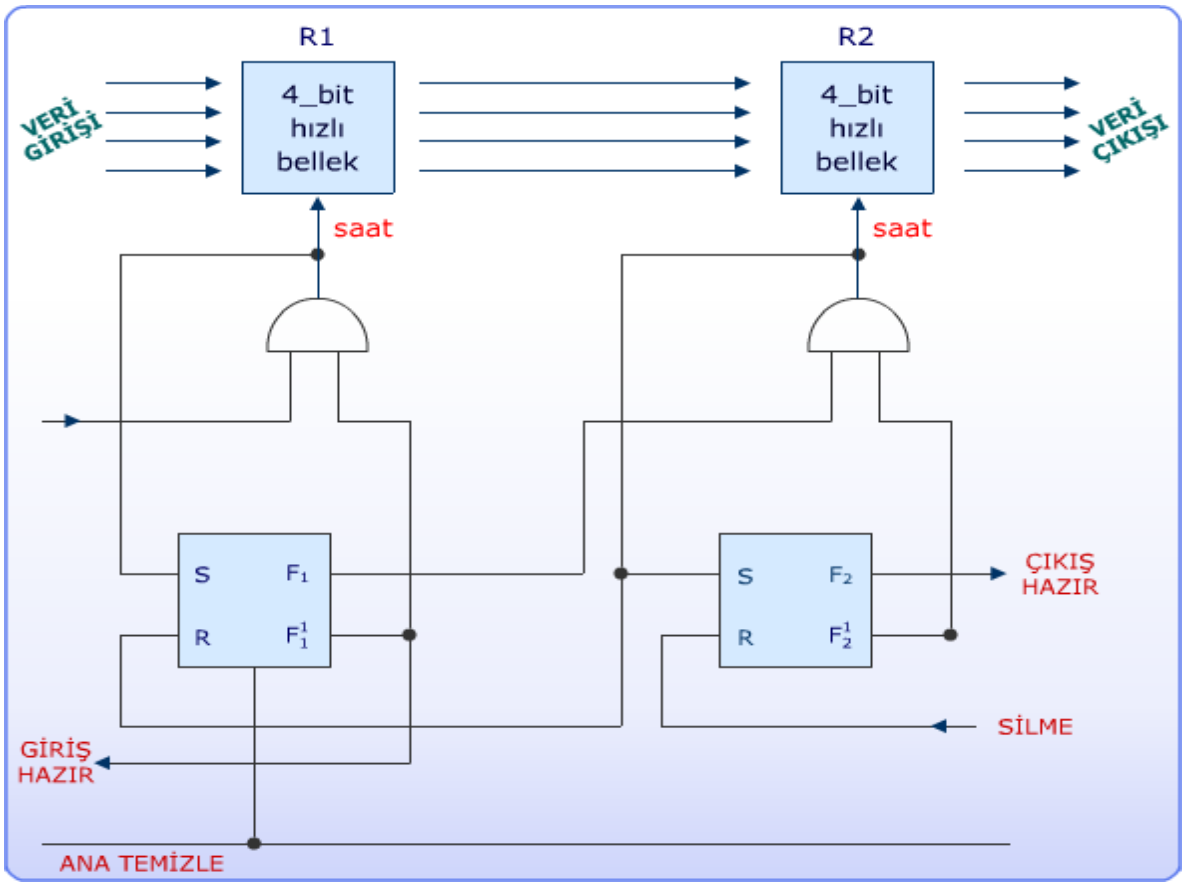


4.3.6. İlk-Gelen İlk-Çıkar Önbelleği (First-In First-Out: FIFO Buffer)

Eşzamanlı olmayan iletişim bağlantısının blok diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

İlk-gelen ilk-çıkar (FIFO) bilgiyi ilk gelen ilk çıkacak şekilde saklayan bir bellek birimidir. FIFO yapısı önbellek birimiyle birlikte tasarlanır. Böylece giriş ve çıkış verisini farklı veri oranlarında alması mümkün olabilir ve farklı transfer hızlarındaki giriş ve çıkış verisinin transferi sağlanır. Örneğin, kaynak verisi alıcıdan daha yavaş ise önbellek yavaş olarak doldurulabilir ve hızla boşaltılabilir. Eğer kaynak alcıdan daha hızlı ise FIFO çok faydalı olur. FIFO, önbelleğe yoğun bir şekilde gelen bilginin bir kısmını ya da tamamını boşaltabiliyorsa gelen verinin çok yoğun anları kolaylıkla geçiştirilebilir. Sonuç olarak, FIFO eşzamanlı olmayan uygulamalarda kullanılan önemli bir elemandır.

Aşağıda 2 adet 4-bitlik hızlı bellekten oluşan FIFO yapısı örnek olarak verilmiştir.



Örnek yapı 2 4-bitlik kelimeyi saklayabilmektedir. Kelimelerdeki bit sayısı hızlı bellekteki bit sayısı arttırılarak, saklanacak kelime sayısı ise hızlı bellek sayısı arttırılarak arttırılabilir.

FF'ler Fi, i=1,2 olarak gösterilmiş olup, kontrol hızlı bellekleri verinin hareketini sağlar. Fi=1 4-bitlik verinin R(I) belleğine aktarılmasını sağlar. Her ne zaman Fi=1 ve F'i+1=1 olduğunda, saat darbesi R(I+1) belleği R(I) dan veri kabul etmesine neden olur. Aynı saat darbesinde Fi+1 1 ve Fi da 0 olur. Bu ise kontrol bayrağının veri ile birlikte 1 bit sağa hareket etmesini sağlar. Böylece dalgacık şeklinde bir veri hareketi oluşmuş olur. Ana temizle (master clear) tüm kontrol belleklerini 0 yapar.

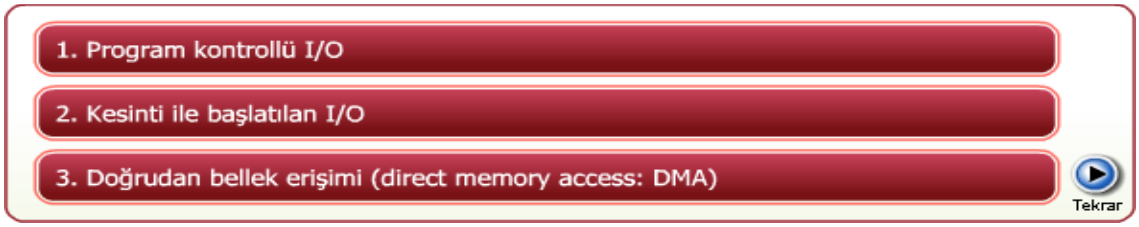
Veri önbelleğe "giriş hazır" işareti aktive edilerek verilir. Bu ilk FF F1'in reset edilerek, boş olduğunun bildirilmesiyle oluşur. Veri R1 hızlı belleğine "veri gir" (insert) kontrol hattı uyarılarak girilir. Aynı saat darbesi F1'i set yaparken, "giriş hazır" kontrolünün aktivasyonunu kaldırır ve FIFO'nun o an meşgul olduğunu belirtir. Yana aktarma (ripple through) işlemi R2'nin boş olması ile başlar. R1'deki veri R2'ye aktarılıp, R1 temizlenir. Bu ise " giriş hazır" hattını aktive ederek R1'in yeni gelecek veri için hazır olduğunu gösterir. FIFO dolu olduğunda ise F1 set durumunda ve "giriş hazır" ise 0 olarak kalır. İki kontrol işareti "giriş hazır" ve "veri gir" alıcının başlattığı "el-sıkışma" işlemini oluşturmuş olurlar.

Hızlı bellekten gelen veri çıkış ucunda toplanır. "Çıkış hazır" kontrol işareti F2 (genel olarak N kelimelik FIFO için FN)'de verinin hazır olduğunu belirtir. R2 çıkışı alıcı uç tarafından alındıktan sonra "sil" aktive edilir. Bu F2'yi reset eder, aynı zamanda "çıkış hazır" deaktive edilir ve çıkışta verinin hazır olmadığı belirtilmiş olunur. Yalnızca "sil" işaretinden sonra R1'deki veri R2'ye kaydırılır. Eğer FIFO'da veri yoksa R1'de veri olmayacağı için R2 reset durumunda kalacaktır. "Çıkış hazır" ve " sil" kontrol işaretleri kaynak tarafından başlatılmış "el-sıkışma" işlemini oluşturmuş olurlar.

4.4. GİRİŞ ve ÇIKIŞTA KULLANILAN TRANSFER MODLARI

Dış düzenlerden alınan bilgi daha sonra yapılacak veri işlemleri için ana bellekte saklanır. Bilgi ana bellekte iken CPU komutlarıyla işlenebilir.

Dış düzenlerden bilgi transferinin değişik modları vardır:



4.4.1.Doğrudan Bellek Erişimi

Doğrudan bellek erişimi (DMA) yönteminde bellek hat grubu kullanılarak veri ana bellekten okunur veya ona yazılır. DMA işlemi CPU tarafından başlatılır. Bu sırada CPU transferin başlangıç adresini ve transfer edilecek kelime sayısını sağlar ve işlemi başlatır. Transfer sırasında DMA bellek hat grubu yoluyla bellek zamanı ister (memory cycles). Bu bellek kontrolörü tarafından verilince DMA veriyi doğrudan ana belleğe gönderir. CPU hızı dış düzenin hızından daha fazla olacağı için DMA transferleri daha az kullanılır.

Günümüzde pek çok bilgisayar bağlantı lojiği gereksinimleriyle DMA istemlerini IO işlemcisi (input-output processor: IOP) adı verilen düzende toplar. IOP pek çok perifer düzeni DMA ve kesinti prosedürü yoluyla bir arada yönetir.

Bu tür sistemlerde bilgisayar üç ayrı modüle bölünmüştür:



4.4.2. Program Kontrollü I/O

Program kontrollü I/O bilgisayarda transfer I/O komutları yoluyla olur. Her veri transferi programdaki komutlarla başlatılır. Genellikle transfer, CPU'daki hızlı bellek ile perifer düzen arasında olur ve sonra ana belleğe aktarım sağlanır. Program kontrollü transferde perifer düzenin sürekli izlenmesi gerekir. Veri transferi başlatıldıktan sonra tekrar yapılıp yapılmayacağının izlenmesi önem kazanır.

Program kontrollü I/O'da, CPU perifer düzen transfer için hazır olduğunu bildirene kadar sürekli bir çevrim içerisinde bulunur. Bu gereksiz yere işlemciyi meşgul tutmaktır. Bu durumdan "kesinti prosedürü" kullanılarak sakınılabilir. Kesinti işleminde kesinti bayrağı ve komutları izlenerek, normal koşullarda işlemci kendi programını koştururken kesinti başlatıldığında kesinti prosedürüyle I/O işlemini yapmaya başlar. Kesinti I/O düzeninden gelecek veri hazır işaretiyle başlatılır. I/O işlemini bitirdikten sonra, işlemci kendi serbest rutinine döner.

Program kontrollü I/O metodunda, I/O düzeni ana bellekle doğrudan bağlantıya sahip değildir. Veri transferi birkaç I/O komutunun koşturulmasıyla sağlanır. Bunlar verinin I/O düzeninden alınıp, ana belleğe saklanmasını sağlar. Transfer sırasında, verinin hazır olduğunu bildiren ve transfer edilen kelimelerin sayısını sayan komutlar da gereklidir.

Aşağıdaki şekilde CPU ile I/O düzeni arasında veri transferi sağlayan örnek sistem gösterilmiştir. Düzenler hazır olunca veri baytlar halinde transfer edilir. 1 bayt veri hazır olduğunda, dış düzen onu I/O hat grubuna yerleştirir ve veri geçerli işareti yayınlar. CPU veriyi kabul edip, veri kabul hattını aktive eder. Bağlantı durum belleğindeki F bayrağını set eder. Düzen veri geçerli hattını deaktive eder. Yeni veri gelene kadar sistem bekler. Bu "el-sıkışma" işlemidir.



Bir program ile durum belleğindeki F bayrağı kontrol edilerek verinin veri belleğine yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir. Bunun için durum belleği CPU'ya aktarılır ve okunur. Eğer F=1 ise CPU veri belleğindeki veriyi okur. Sonra F biti temizlenir. Bu işlem bağlantıya göre CPU veya dış düzen tarafından yapılır. Sonra tekrar yeni veri transferi işlemine başlanabilir.

4.4.2.1. Dış Düzen Tarafından Yapılan Transfer

Dış düzenin gönderdiği bayt'ın transferi için üç komut gereklidir:

1. Durum belleğini oku
2. Durum bitini (F) kontrol et, eğer set edilmemişse adım 1'e, set edilmişse adım 3'e geç
3. Veri belleğini oku

Her bayt CPU'ya okunur sonra da ana belleğe saklanır.

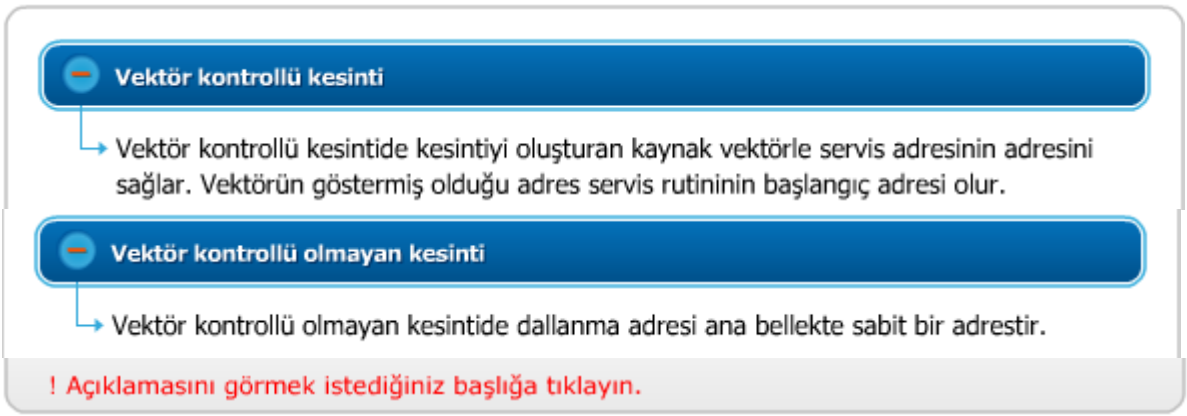
Program kontrollü I/O küçük, düşük hızlı bilgisayarlarda sürekli izleme ile uygulanabilir. Fakat CPU ve dış düzen arasındaki hız farkı nedeniyle çok verimli değildirler.

4.4.3. Kesinti ile Başlatılan I/O

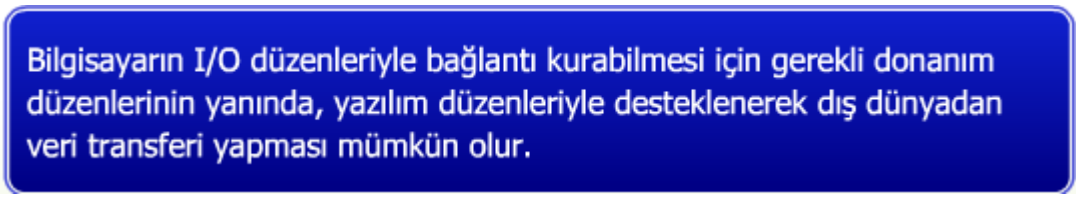
CPU'nun sürekli olarak bir bayrağı izleyip I/O yapmasına bir alternatif ise veri transfere hazır olduğunda işlemciye bildirilmesidir. Bu I/O modu kesinti işlemini kullanır. Normal koşullarda işlemci programı koşturuyorken bayrağı kontrol etmez, bayrak set edildiğinde CPU anında bayrağı kontrol edip koşturulan programa bayrağın set edildiğini haber verir. CPU koşturduğu programdan ayrılıp, I/O veri transfer işlemine başlar. Bu veri transferi bittikten sonra eski programını koşturmaya devam eder.

CPU kesinti işaretine, (o andaki PC adresini yığına (stack) atarak) I/O transferinde kullanılan servis rutinine dallanmasıyla cevap verir. Dallanma adresinin seçimi bir servis rutininden diğerine fark eder.

Kesinti işareti aşağıdaki gibi iki türlü adlandırılır.



4.4.4. Yazılım Özellikleri



I/O rutinleri kontrol kelimeleri kullanarak işlemci ve perifer düzenleri aktive ederler ve perifer düzenin durumunu kontrol ederek veri transferine uygun olduğu zamanı belirlerler. Hazır işareti alındığında veri kelime kelime transfer edilir. Bu sırada kontrol kelimeleri (manyetik şeridi durdur vb.) ve hata kontrolü gibi adımlarda kullanılır. Kesinti-kontrollü I/O 'da, bir bayrak set edilerek kesinti rutini başlatılır. DMA transferinde ise I/O yazılımı DMA kanalını başlatır.

I/O düzeninin yazılım ile kontrolü karmaşık bir işlem olduğu için, bu yazılım yapımcı firma tarafından sağlanır.

4.5. ÖNCELİKLİ KESİNTİ ve ÇEŞİTLERİ

CPU ile I/O düzeni arasındaki veri transferi CPU tarafından başlatılır. Fakat I/O düzeni hazır olmadıkça CPU bu işleme başlayamaz. Dış düzen transfere hazır olduğunu bir kesinti işaretiyle bildirir. Tipik bir uygulamada birkaç I/O düzeni bilgisayara bağlı olabilir. Bu nedenle bilgisayarın kesintinin kaynağını belirlemesi ilk işi olacaktır. Diğer taraftan aynı zamanda birden çok dış düzen kesinti istemişse hangisinin öncelikli olduğunu sistemin belirlemesi gerekir.

Öncelikli kesintide çeşitli kesinti kaynaklarına birden çok kesinti istemi geldiğinde öncelik sırasına göre servis dağıtma işlemi yapılır.

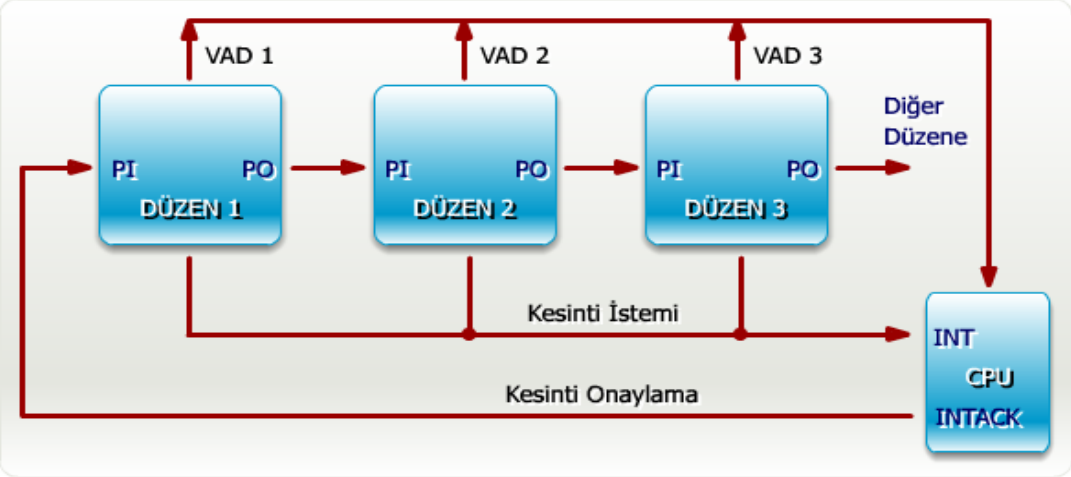
Ayrıca sistem hangi koşullarda kesinti yapılacağını belirler. Öncelikli kesinti seviyeleri, gecikme veya kesinti durumunda, sonuçların önemine göre belirlenir. Bilgisayar, aynı anda kesinti istemiş iki cihazdan, önceliği olana ilk servisi verir.

Aynı anda yayınlanan kesinti istemlerinin önceliğinin belirlenmesi yazılım veya donanım yoluyla yapılır. Bir "öncelik belirleme" (polling) işlemiyle en önceliği olan kesinti "yazılım" yoluyla belirlenir. Öncelik belirleme metodunda genel bir dallanma adresi kullanılır. Bir program öncelikli dallanma adreslerine göre kesinti isteyen adresleri sırayla kontrol eder. Bu işlem bir öncelik sırasına göre yapılır. En öncelikli kesinti kaynağı kontrol edilir, eğer kesinti işareti "1" ise kontrol o servis rutinine dallanır. Aksi halde, bir düşük seviyeli kesinti kaynağı kontrol edilir. Bu metodun temel dezavantajı öncelik kontrolü için harcanan zamanın kesinti servisi için harcanan zamandan fazla olabileceği durumların söz konusu olmasıdır. Bu durumda donanım öncelikli kesinti kullanılarak öncelik seçme süreci hızlandırılabilir.

Donanım öncelikli kesinti birimi genel bir yönetici olarak işlem görür. Pek çok kesinti kaynağından kesinti istemlerini alır ve hangisine öncelikle servis verilmesine karar verir. Bu işlemi hızlandırmak için her kesinti kaynağı kendi "kesinti vektörünü" gönderir. Herhangi bir öncelik belirleme söz konusu değildir. Donanım kesinti öncelik fonksiyonu seri veya paralel bağlantılarla sağlanır. Seri metoda "papatya-zincirlemesi" (daisy-chaining) adı verilir.

4.5.1. Papatya-Zincirlemesi Metodu

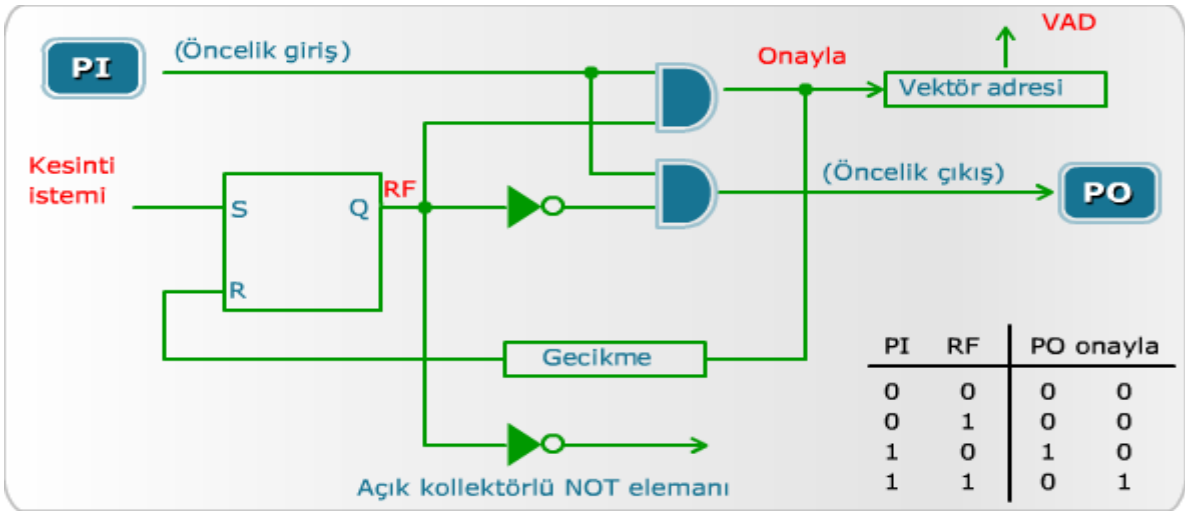
Papatya-zincirlemesi bağlantısı kesinti isteyen düzenlerin seri olarak bağlantı kurmasıyla oluşur. En yüksek önceliği olan düzen en öne yerleştirilir. Daha sonra gelen her bir düzenin önceliği bir öncekine göre bir düşük olur. Aşağıdaki şekilde üç dış düzenin papatya-zincirlemesi bağlantısıyla CPU'ya bağlanması gösterilmiştir.



Bütün dış düzenlerin kesinti istemleri bir lojik bağlama eşdeğeriyle (negatif OR kapısı) CPU'ya iletilir. Herhangi bir kesinti istemi yoksa hat yüksek-seviyededir. Eğer bir düzen kesinti isteminde bulunursa, "kesinti istek" hattı düşük seviyeye geçer. Kesinti istemi CPU'ya ulaştığında, o "kesinti onaylama" hattını aktive ederek cevap verir. Bu işaret birinci dış düzen tarafından öncelik girişinde (PI: priority in) karşılanır. Eğer birinci düzen kesinti istemişse, öncelik çıkışı (priority out:PO)'a 0 yerleştirerek, onaylama işaretini bloke eder. Kendi "vektör adresini" (VAD) CPU'ya göndermek için veri hat grubuna koyar ve kesinti işleminin başlamasını sağlar. Öncelik sırası bağlantıya göre belirlenmiş olduğu için kesinti istemine karşı kesinti onayı bağlantı lojiği yoluyla cihazlardan geçerek kesinti isteminin sahibini bulur. Eğer cihaz kesinti istememişse PO çıkışına 1 göndererek diğer cihaza 1 gönderir. Böylece diğer cihazın kesinti isteyip istemediği belirlenir. Papatya-zincirlemesinde, cihaz birinci posizyondan uzaklaştıkça önceliği azalır.

4.5.2. Papatya-Zincirlemesi Bağlantısının İç Lojik Yapısı

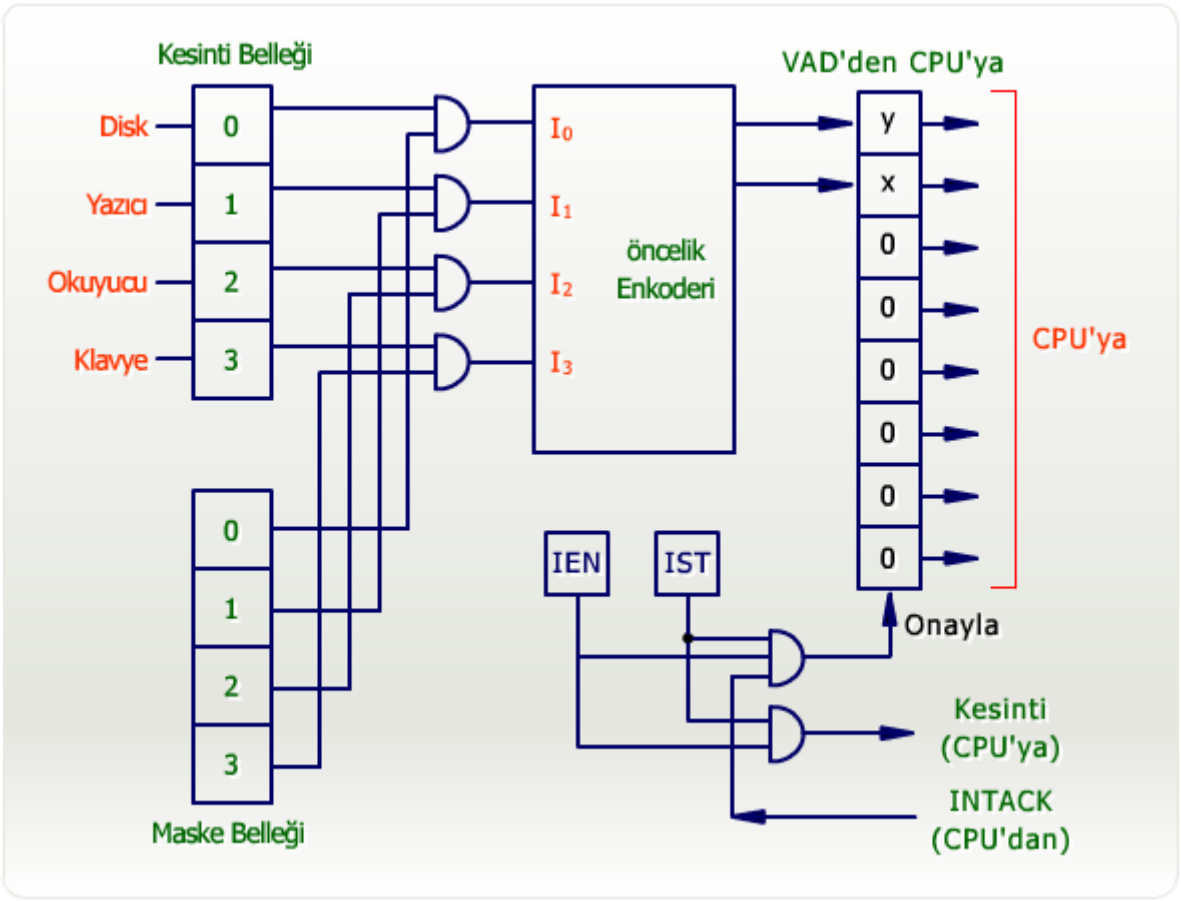
Aşağıdaki şekilde papatya-zincirlemesi bağlantısında her cihazın iç lojik yapısı gösterilmiştir. Cihaz kesinti istediğinde RF FF'sini 1 yaparak CPU'ya bildirir. Açık-kolektör (open collector) düzenlemesi yoluyla genel kesinti hattına bağlı olduğundan CPU bunu öğrenir ve "kesinti onaylama" hattını 1 yapar. Kesinti istemeyen cihazın RF FF'yi 0 değeri alacağından PI=1 olsa da P0=1 olup, VAD deaktive olacaktır. Bu durumda onaylama işareti önceliği daha sonra gelen cihaza aktarılacaktır. Eğer RF=1 olduğunda PI=1 ise, P0=0 olup VAD veri hat grubuna aktarılacaktır. Böylece her cihaz kendi vektör adresini hatta koyacak, CPU bu adresi aldıktan sonra RF'yi reset edecektir.



4.5.3. Paralel Öncelikli Kesinti

Paralel öncelikli kesinti metodunda her bir dış cihazın işaretleri "kesinti belleğinin" bitlerini set eder. Öncelik kesinti belleğindeki bit posizyonuna bağlıdır. Diğer taraftan "maske belleği" kullanılarak öncelikli cihazın kesinti servisi sırasında daha az önceliği olan cihazın kesintisi deaktive edilir.

Aşağıdaki şekilde dört kesinti kaynağının öncelik lojiği gösterilmiştir.



Kesinti ve maske bellekleri AND kapısı ile "öncelik enkoderine" (PE: priority encoder) bağlanmıştır. Kesinti belleğinin bitleri dış cihazlar tarafından set edilir, kesinti programı komutları tarafından reset edilir. Öncelik enkoderinin maskelenmiş cihaza karşı düşen biti 1 olur ve PE VAD'nin 2 bitini oluşturarak CPU'ya gönderir.

PE'nin diğer girişi kesinti durum biti IST (interrupt status) set eder. Kesinti onayla IEN biti (IEN: interrupt enable) kesinti sistemini kontrol eden program tarafından set veya reset edilir. CPU kesinti olduğu bilgisini IST ANDed IEN işaretleriyle alır. CPU'dan gelen kesinti onaylama işareti INTACK yoluyla VAD'nin veri hat grubuna yüklenmesini sağlar.

4.5.4. PE Doğruluk Tablosu

PE devresi aşağıdaki tabloda gösterilen öncelik fonksiyonunu gerçekleştirir. Aynı anda gelen birden çok sayıda giriş işaretinden en önceliği olan ilk servisi alır. I_0, I_1, I_2 ve I_3 bitlerinden öncelik sırasına göre diğerleri ne olursa olsun I_0 en önceliği, I_1 daha sonraki önceliği alır ve diğerlerinin önceliği sonra gelir.

girişler				çıkışlar		
I_0	I_1	I_2	I_3	x	y	IST
1	x	x	x	0	0	1
0	1	x	x	0	1	1
0	0	1	x	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	x	x	x

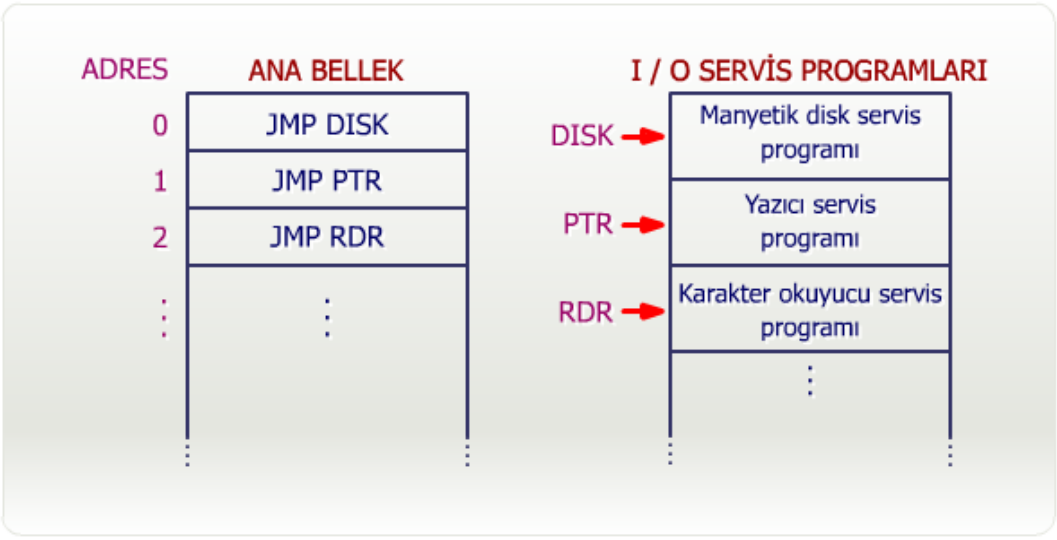
4.5.5. Kesinti Fazı

Her komutun koşturma fazının sonunda CPU, IEN ve IST işaretlerini kontrol eder. Her iki işaret de 0 ise, kontrol sonraki komuta geçer. Eğer her ikisi de 1 ise kesinti fazı başlar. Kesinti fazı sırasında aşağıdaki mikroişlem dizisi koşturulur:

- SP <= SP - 1 Yığın gösterici 1 azaltılır.
- M[SP] <= PC PC yığına atılır.
- INTACK <= 1 Kesinti onaylama set edilir.
- PC <= VAD Vektör adres PC'ye transfer edilir.
- IEN <= 0 Diğer kesintiler deaktive edilir.
- Sonraki komutu alma fazına geçilir.

CPU dönüş adresini yığına aktarır, INTACK ile kesinti istemini onaylar. PE devresi VAD'yi veri hat grubuna gönderir, CPU bunu PC'ye yönlendirir ve sonraki komuta geçmeden önce IEN'i temizler.

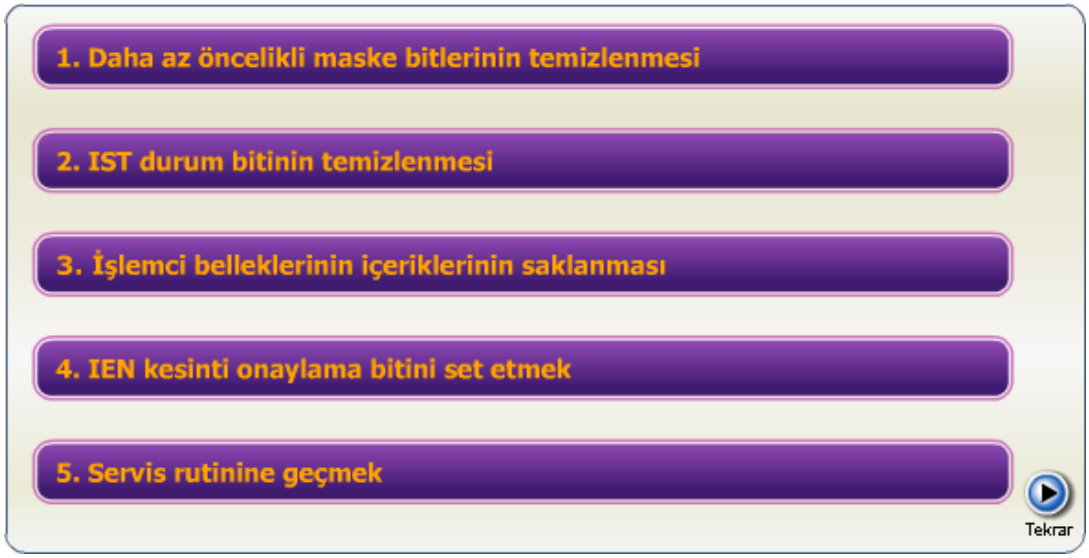
Bilgisayar yazılım (servis) rutinleri yoluyla kesinti istemlerine servis verir ve kesinti donanım belleklerini kontrol eder. Herhangi bir servis rutinine VAD'de bulunan JMP komutu ile erişilebilir. Sembolik rutin adı programın başlama adresini belirtir. Yığın ise kesinti programı koşturulduktan sonraki dönüş adresini saklar. Aşağıdaki şekilde kesinti servisleri için kullanılan programların ana bellekte saklanışı şema ile gösterilmiştir.



4.5.5.1 Fazlalık (Overhaed) ve Düzen Sağlama (Housekeeping Chorus) İşlemleri

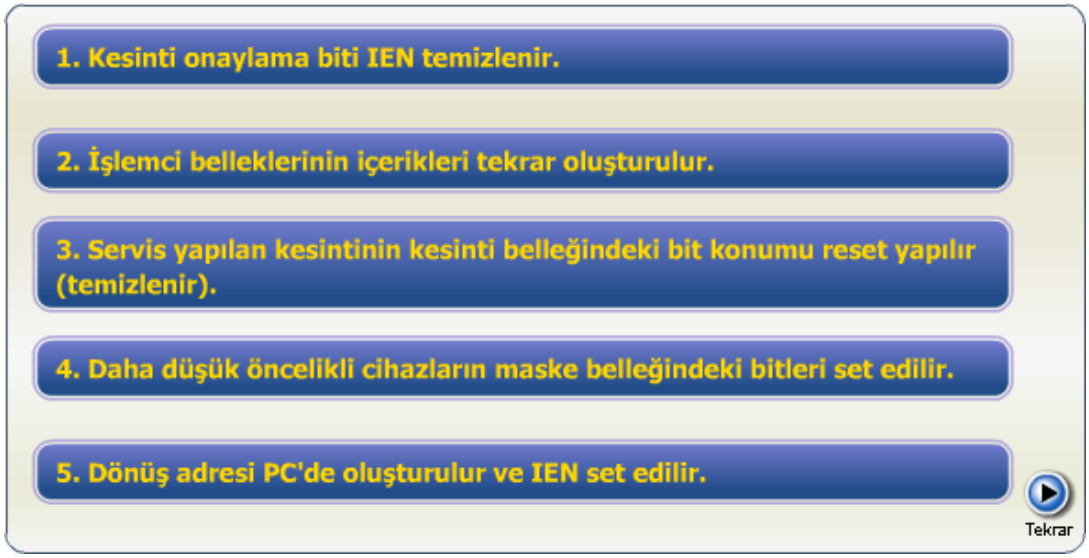
Her kesinti servis rutini, kesinti donanımının hızlı belleklerini "başlangıç" ve "sonuç" işlem dizisiyle kullanır.

Kesinti servis rutinini kullanırken aşağıdaki başlangıç işlem dizisi gerçeklenir:



En yüksek öncelikli cihaza kesinti hakkı tanımak için daha az öncelikli cihazların maske belleğinin yüksek öncelikli bitleri belirlenir. Sonra öncelikli kesinti işlemi başlar. İşlemci belleklerinin içerikleri saklanır, IEN 1 yapılır ve bilgisayar servis rutinini koşturmaya başlar.

Kesinti rutini tamamlandıktan sonra aşağıdaki sonuç işlemleri yapılır:



Yeni kesintilerde yeniden kullanılabilmesi için kesinti belleğinde gerekli bit reset yapılması gerekir ve IEN biti temizlenir. İşlemci bellekleri eski içeriklerine döndürülür. Maske belleğinin daha düşük öncelikli bitleri 1 yapılarak kesinti başlatılması sağlanır. PC'nin eski değeri tekrar sağlanarak programa dönüş yapılır ve IEN biti set edilir. IEN bitinin başta

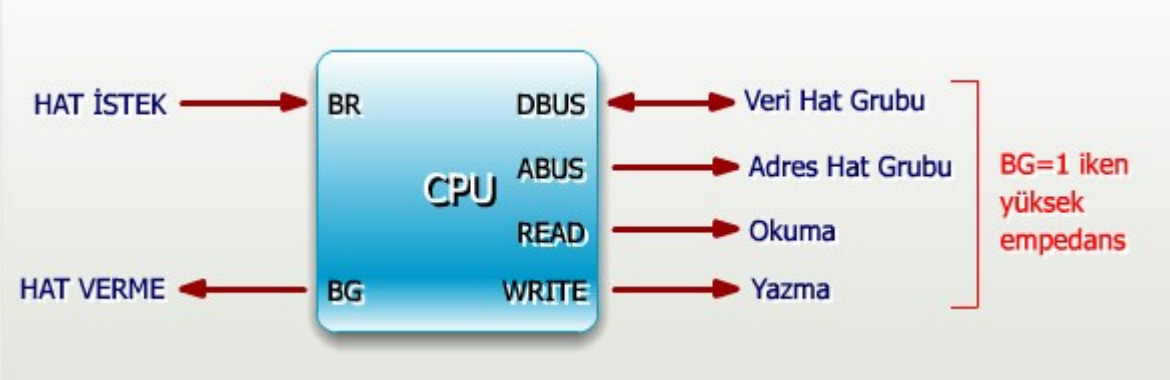
temizlenip, işlemler sonunda set edilme nedeni 2 ve 5 adımları arasında işlemcinin herhangi bir kesinti kabul etmesini önlemektir. Bir kesintinin kabul edilmesi dönüş adresinin kaybolmasına neden olabilir.

Yukarıda tanımlanan "başlangıç ve sonuç" adımları "fazlalık" işlemleri (overhaed operations) ve "düzen sağlama işlemleridir" (housekeeping chorus). Kesinti işlemini yapan servis programının bir parçası değillerdir.

4.6. DOĞRUDAN ANA BELLEK BAĞLANTISI (DIRECT MEMORY ACCESS: DMA)

Doğrudan ana bellek bağlantısı (DMA) hızlı saklama düzeniyle CPU arasındaki veri transferinin daha hızlı olmasını sağlamak için, perifer düzenin ana bellek hat grubunun kontrolünü CPU'dan devralarak transfer işlemi yapmasıdır.

CPU'yu boş duruma getirip ana bellek hat grubunun yönetimini almanın çeşitli yolları arasında sıklıkla kullanılan bir yol, hat isteme (bus request: BR) ve hat verme (bus granted: BG) giriş ve çıkışlarının kullanılmasıdır. Aşağıdaki şekilde DMA için kullanılan CPU işaretleri gösterilmiştir.

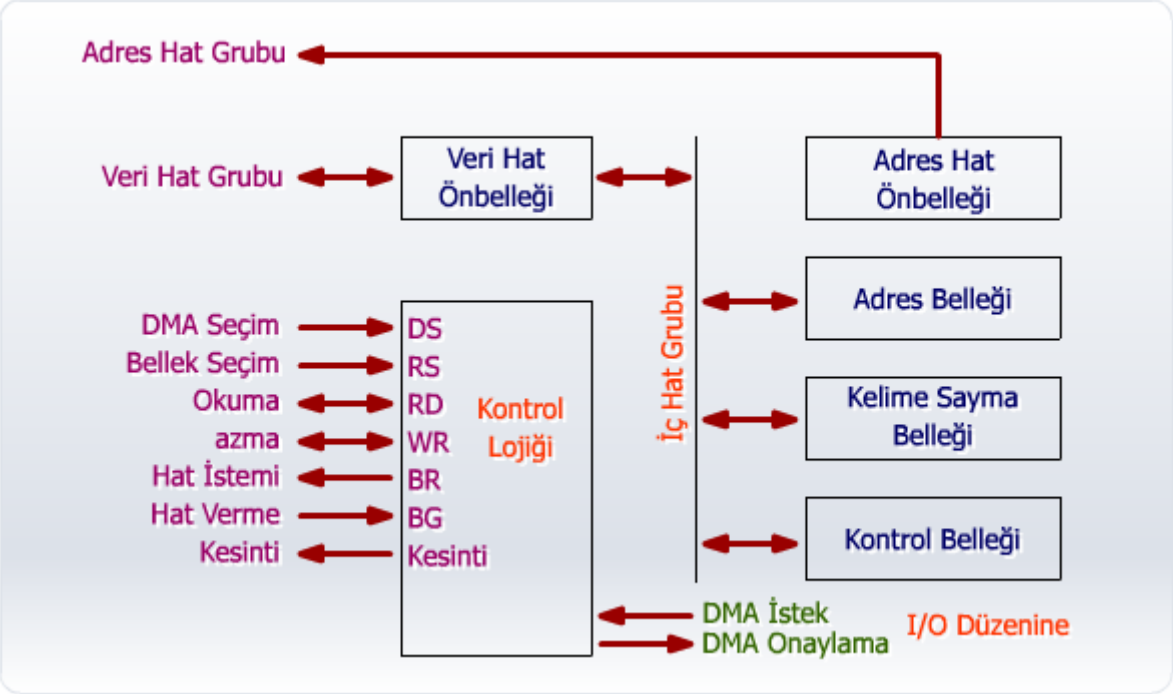


BR girişi DMA kontrolörü tarafından CPU'nun hat grubunu bırakması için kullanılır. CPU hali hazırda koşturduğu komutu bitirir, veri, adres hatları ve okuma ve yazma hatlarını yüksek empedans (high impedance) durumuna geçirir. Yüksek empedans durumu "açık devre" gibidir, yani CPU'nun hat gruplarıyla bağlantısı kalmaz. CPU BG işaretini gönderir ve hatların kontrolünü DMA bırakır. DMA ana bellek transferleri için bu hatları kullanır, işlem bittikten sonra BR hattı deaktive edilir, buna karşılık CPU BG hattını deaktive eder ve tekrar normal işlemlere dönülür.

DMA ile ana bellek arasındaki transfer "yüklü transfer" (burst transfer) ve " zaman çalma" (cycle stealing) yöntemleriyle yapılabilir. "Yüklü transfer" metodunda DMA cihazı tüm veriyi, veri hat grubu üzerinden yoğun bir şekilde geçirerek transferi gerçekleştirir. Bu transfer modunda hızlı düzenlerin kullanılması gerekir, veri transferinin yavaşlatılması veya durdurulması mümkün olamaz. "Zaman çalma" metodunda DMA kontrolörü CPU'dan hat gruplarını devralarak 1 kelime transfer eder ve sonra tekrar hat grubunu CPU'ya devreder. CPU işlemlerini sadece bir ana bellek zamanı kadar geciktirmiş olur, 1 ana bellek zamanı "çalınmış" denilir.

4.6.1. DMA Kontrolörü

DMA kontrolörünün CPU ve I/O düzeni ile haberleşmesi için özel devreler gerekir. Aşağıdaki şekilde DMA kontrolörünün blok diyagramı gösterilmiştir.



DMA kontrolörü CPU ile veri hat grubu ve kontrol hatları yoluyla haberleşir. DMA adres hat grubu, DS (DMA seç) ve RS (hızlı bellek seç) uçları yoluyla CPU bağlantısını sağlar. İki yönlü RD (oku) ve WR (yaz) uçları verinin transfer yönünü belirler. BG (hat ver) =0 olduğunda CPU DMA belleklerinin içeriğini okuyabilir veya onlara yazabilir. BG=1 olduğunda DMA, RD veya WR uçlarının tayin ettiği yöne göre ana bellek ile adres hatlarında belirlenen adres yoluyla bağlantı kurar. DMA ve dış cihaz bağlantısı ise "DMA istek" ve "DMA onaylama" hatları yoluyla "el sıkışma" prensibine göre sağlanır.

4.6.2. DMA Kontrolörünün Bellekleri

DMA kontrolörünün üç belleği vardır:

Adres belleği

Adres belleği ana bellekte erişilen adresi saklar. Her transfer edilen kelimeden sonra adres belleğinde adres arttırılır.

Kelime-sayma belleği

Kelime-sayma belleği, transferin başında transfer edilecek toplam kelime sayısını gösterir. Her kelime transferinden sonra 1 azaltılır ve 0 olup olmadığı test edilir.

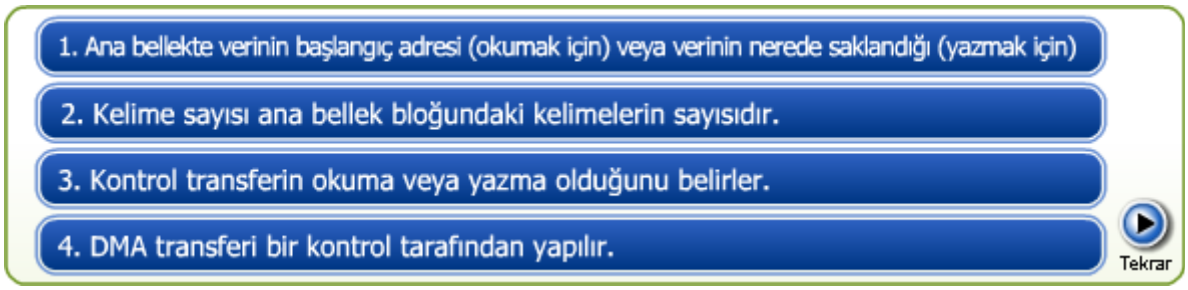
Kontrol belleği

Kontrol belleği transferin modunu belirtir. Tüm DMA bellekleri hem CPU hem de I/O düzeni tarafından görülebilir. Böylece CPU, DMA belleklerine program kontrolü ve veri hat grubu kanalıyla yazabilir.

! Açıklamasını görmek istediğiniz başlığa tıklayın.

DMA CPU tarafından başlatılır. Başlama prosedürü DMA belleklerini seçen ve I/O komutlarından oluşan bir programdan ibarettir. Sonra veri transferi başlar ve tüm veri bloğu transfer edene kadar devam eder.

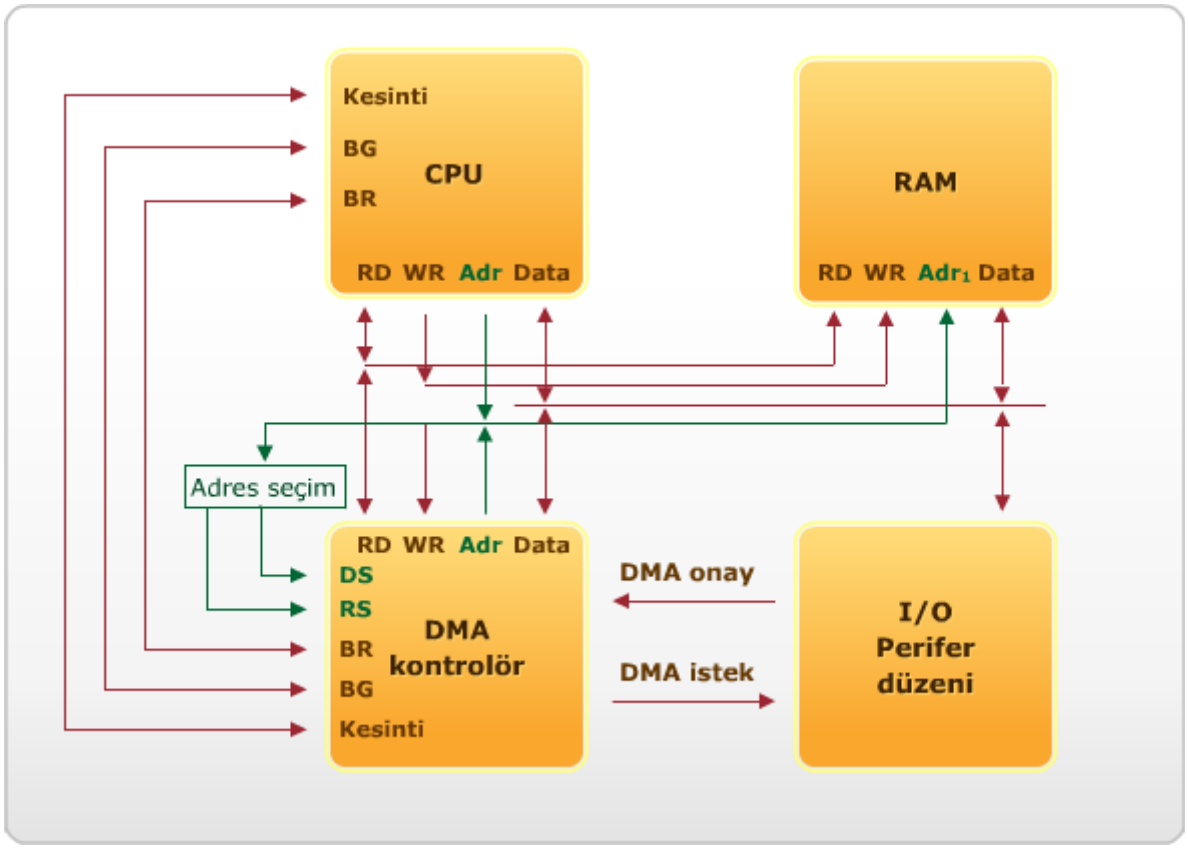
CPU DMA'yı aşağıdaki bilgiyi göndererek başlatır:



Başlangıç adresi adres belleğinde saklanır. Kelime sayısı kelime-sayma belleğinde ve kontrol bilgisi de kontrol belleğinde saklanır. DMA işlemi başladıktan sonra, CPU ya kesinti nedeniyle veya transfer edilen kelime sayısını öğrenmek için işlemi durdurabilir.

4.6.3. DMA Transfer

Aşağıdaki şekil bilgisayar sisteminde DMA transferini gösterir.



DMA işlemlerinin başlaması için CPU, DS ve RS (DMA kontrolöründe) uçlarını adres hatlarıyla seçer ve veri hatlarıyla DMA işlemini başlatır. DMA kontrolörü başlat komutunu aldıktan sonra, CPU ile perifer düzen arasında veri transferini başlatır.

Perifer cihaz DMA istemi gönderdiğinde, DMA kontrolörü BR ucunu aktive ederek CPU'dan hat gruplarını bırakmasını ister. CPU BG ucuyla DMA kontrolörüne hatları bıraktığını belirtir. Sonra DMA adres değerini adres hattına verir, RD veya WR işaretini oluşturur ve perifer cihaza DMA onaylama işaretini gönderir. RD ve WR hatlarının iki yönlü olduğuna dikkat edilmelidir. Yön BG =0 ise CPU'nun DMA bellekleriyle bağlantı kurmasını sağlar. BG=1 ise DMA'nın RD ve WR uçları RAM'den (random access memory) okuma veya yazma işlemine göre veri alınıp verilmesini sağlar.

Perifer cihaz DMA onaylama işareti aldığında veri hatlarından veri alır (okuma) veya veri verir (yazma). DMA okuma ve yazma işlemlerini kontrol eder ve ana bellek adresini temin eder. Perifer cihaz ve ana bellek veri hat grubu vasıtasıyla veri alışverişinde bulunur.

Her transfer edilen kelime için adres belleği 1 arttırılır, kelime-sayma belleği ise 1 azaltılır. Kelime sayısının 0 olmadığı durumlarda DMA perifer cihazdan gelen istem hattını kontrol eder. Perifer cihazın hızına göre transfer biter bitmez bu hat tekrar aktif olur (yavaş cihazlarda kısa bir bekleme süreci olabilir). Yavaş periferlerin oluşturduğu beklemeler sırasında CPU normal komut koşturma işlemine devam edebilir.

Kelime sayısı 0 olduğunda DMA BR istemini kaldırır ve transfer durur. CPU'da işlemin bittiğini kesinti işlemi olarak bildirir. CPU kelime-sayma belleğinin içeriğini okuyarak bu kesintiye cevap verir. Eğer içerik 0 ise transfer işlemi başarıyla bitmiş olur. Ayrıca CPU herhangi bir zamanda transfer işleminde aktarılan kelime sayısını okuyabilir.

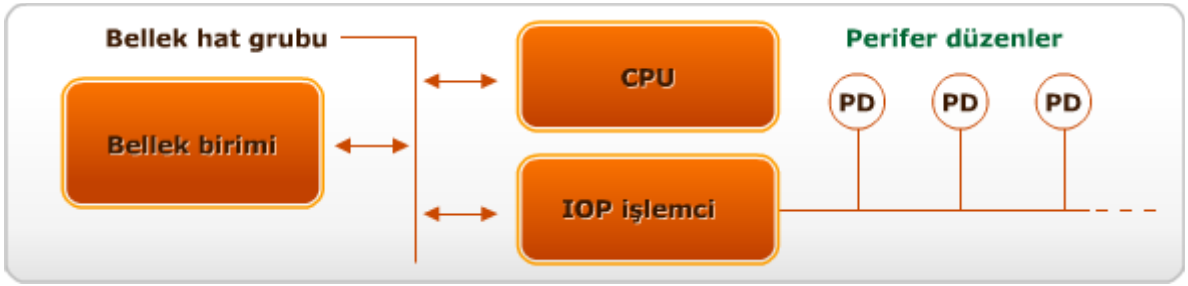
DMA kontrolörünün birden çok kanalı olabilir. Her kanalın istem ve onaylama kontrol işaretleri ayrı olur. Ayrıca her kanalın adres ve kelime sayma bellekleri vardır. Kanallar arası öncelik oluşturulabilir. Yüksek öncelikli kanala önce servis verilir.

DMA büyük veri miktarlarının bilgisayara hızlı olarak aktarılmasını sağlayan yararlı bir yöntemdir. Çeşitli uzun video, görüntü, sensör ve ses verileri bu yöntemle kısa sürede bilgisayara aktarılabilir.

4.7. GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMCİLERİ ve ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASI

CPU'nun her bir dış bağlantı ile uğraşması yerine, bilgisayarlar bir veya daha fazla sayıda dış işlemci kullanarak I/O düzenleriyle haberleşme sağlayabilirler. Giriş-çıkış işlemcisi (input-output processor: IOP) CPU'nun benzeridir, görevi sadece giriş ve çıkış işlemlerini görmektir. CPU'nun komutlarıyla çalışan DMA'nın tersine, IOP kendi komutlarını koşturur. IOP I/O transferlerini gerçeklemek üzere üretilmiştir fakat diğer ödevleri de yapabilir: aritmetik, lojik, dallanma vs.

Aşağıdaki şekilde de bilgisayarda CPU ve IOP'ın blok diyagramı gösterilmiştir. Ana bellek ortada yer almış olup, her iki işlemciyle DMA anlamında haberleşebilir. CPU hesaplama işlemlerinin sonucunun elde edilmesinden sorumludur. IOP ise I/O düzenleri ve ana bellek arasındaki veri transferinden sorumludur.



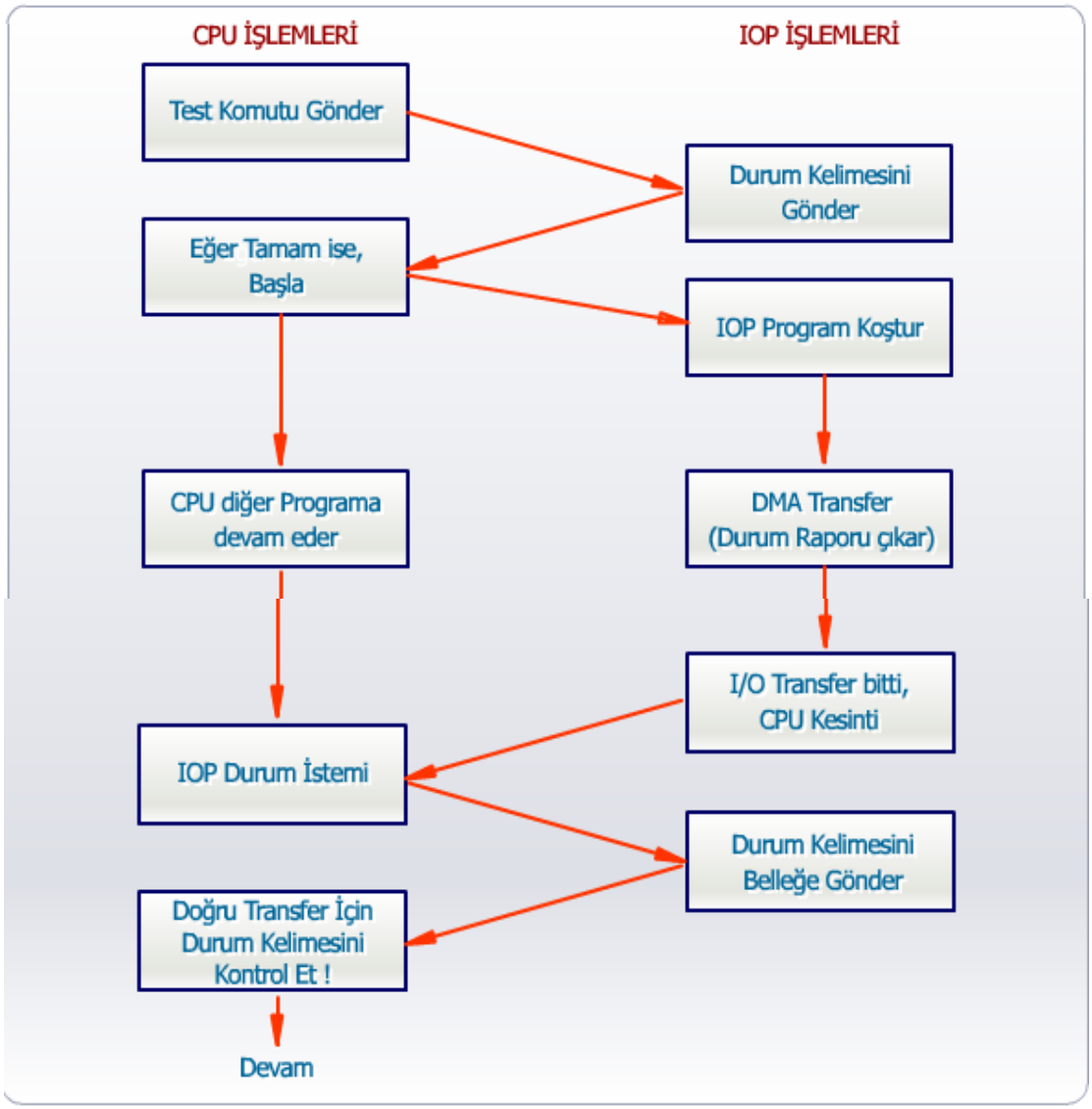
CPU genellikle I/O işleminin başlamasını sağlar, sonra IOP CPU'dan bağımsız veri transfer işlemini gerçekleştirir.

Perifer düzenlerin veri formatları ile ana bellek ve CPU'nun veri formatları farklı olabilir. IOP veriyi bilgisayar formatına getirip hazırlarken, CPU kendi komutlarını koşturabilir. IOP veriyi CPU formatına getirdikten sonra " zaman çalma" (cycle stealing) yöntemiyle CPU komut koşturma fazlarından zaman alarak ana belleğe transfer edebilir.

CPU ve IOP arasındaki haberleşme bilgisayar yapısına bağlı olarak değişebilir. Bu bilgisayar tasarımının başarısına göre değişebilir. Günümüzde pek çok bilgisayarda CPU efendi (master), IOP ise köle işlemci konumundadır. CPU bütün işlemlerin başlatılması görevini üstlenir. IOP ise I/O komutlarının koşturulmasını üstlenir. CPU giriş-çıkış komutlarının başlatılmasını ve I/O durumunun test edilip gerekli I/O kararların alınmasını sağlar. IOP ise kesinti işlemiyle CPU'nun dikkatini çekebilir.

4.7.1. CPU ile IOP Haberleşmesi

Değişik CPU ve IOP haberleşme şekillerinden en yaygın olanı için aşağıda görülen blok diyagramı gösterebiliriz.



İşlem dizisi akış diyagramıyla gösterilmiştir. CPU, IOP yoluna komut gönderir. IOP ana belleğe CPU'nun okuması için "durum kelimesi" gönderir. Durum kelimesinin bitleri I/O düzeninin durumunu gösterir. Bu durumlar "IOP yoğun" (IOP overload), "transfer için dış cihaz meşgul" veya "transfer için dış cihaz hazır" olabilir. CPU bu durum kelimesine göre ne yapılacağına karar verir. Her şey yolunda ise CPU veri transferinin başlatılması için komut gönderir. Bu komuttaki adresi kullanarak IOP giriş-çıkış programının yerini bulur.

CPU kendi programını koştururken IOP'de I/O programıyla meşguldur. IOP transferi tamamladıktan sonra CPU'ya kesinti istemini bildirir. CPU gönderdiği komut ile IOP'nin durumunu öğrenir. Transferin başarıyla bitirilip bitirilmediği ve hataların ne olduğunu bu durum kelimesinden öğrenmek mümkün olur.

IOP değişik veriş tiplerinin transferini sağlarken CPU kendi programını koşturur. IOP ve CPU ana bellek kullanımı için yarışırlar. Ana belleğe erişebilecek I/O düzenlerinin sayısı ana bellek "erişim zamanı" ile kısıtlıdır. Pek çok I/O düzeniyle ana bellek erişimini doyuma ulaştırmak uygun olmaz.

Bölüm Özeti



Bu bölümde sayısal bilgisayarın dış dünyadan veri alıp vermesini sağlayan giriş-çıkış alt-sistemi anlatılmıştır. Bilindiği gibi programlar ve veri bilgisayarın belleğinde saklı olarak durmakta ve istenildiği zaman kullanıcı tarafından koşturularak, sonuçları elde edilebilmektedir. Bilgisayarın faydalı bir amaç için kullanılabilmesi ancak giriş ve çıkış düzenleri yoluyla dış dünyadan veri alışverişinde bulunmasıyla sağlanır. Bu bölümde giriş-çıkış bağlantıları, eşzamanlı olmayan veri transferi anlatılarak öncelikli kesinti, doğrudan bellek bağlantısı konularına değinilmiştir. Giriş-çıkış işlemcileri ve seri haberleşme konularıyla bölüm tamamlanmıştır.

Değerlendirme Soruları

1. Bilgisayarın doğrudan _____ altında bulunan düzenlere "doğrudan bağlantılı" düzenler adı verilir. Bu düzenler CPU _____ doğrultusunda ana bellekte veriyi okurlar veya yazarlar. Bilgisayara eklenmiş giriş ve çıkış düzenlerine "perifer" düzenler adı verilir. En çok kullanılan perifer düzenler klavye, _____ ve yazıcıdır. (Boşlukları doldurunuz.)

- kontrolü, saat darbelerinin, görüntüleme birimi
- → **kontrolü, komutlarının, görüntüleme birimi**
- etkisi, komutlarının, manyetik şerit
- hiçbiri

2. Çeşitli video monitörler mevcuttur: katod-ışınlı tüp, sıvı kristalli gösterici veya _____ ve hatta "_____" formatında hem gösterici hem de kalemle üzerine yazılabilen göstericiler bunlar arasında en çok kullanılanlardır. Son formatta "fare" yerini "_____" kökenli giriş düzenine bırakmıştır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **LCD, tablet, kalem**
- LCD, ekran, kalem
- CRT, tablet, kalem
- CRT, fare, LCD

3. CRT ekranın tipik özelliği "sonraki karakterin" pozisyonunu gösteren "_____" denen çizgiciği göstermesidir. Kürsör istenilen _____ yönde hareket ettirilebilir. Klavye ve _____ ile kontrol edilebilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **kürsör, dört, fare**
- monitör, dört, fare
- kürsör, üç, fare
- gösterici, üç, kalem

4. Ekran için genel olarak iki mod tanımlanabilir: _____ modu ve _____ mod. İlk modda _____ bir kelime veya satırın istenilen kısmına yerleştirilir. İkinci modda edit yapılan metin (text) materyali bilgisayarın yerel belleğine tüm olarak transfer edilir ve istenilen işlem (kes, _____ ve yapıştır) yapılabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- blok, tek karakter, ekran, kopyala
- tek karakter, blok, fare, kopyala
- blok, tek karakter, kürsör, ilerlet
- → **tek karakter, blok, kürsör, kopyala**

3. CRT ekranın tipik özelliği "sonraki karakterin" pozisyonunu gösteren "_____" denen çizgiciği göstermesidir. Kürsör istenilen _____ yönde hareket ettirilebilir. Klavye ve _____ ile kontrol edilebilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **kürsör, dört, fare**
- monitör, dört, fare
- kürsör, üç, fare
- gösterici, üç, kalem

4. Ekran için genel olarak iki mod tanımlanabilir: _____ modu ve _____ mod. İlk modda _____ bir kelime veya satırın istenilen kısmına yerleştirilir. İkinci modda edit yapılan metin (text) materyali bilgisayarın yerel belleğine tüm olarak transfer edilir ve istenilen işlem (kes, _____ ve yapıştır) yapılabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- blok, tek karakter, ekran, kopyala
- tek karakter, blok, fare, kopyala
- blok, tek karakter, kürsör, ilerlet
- **tek karakter, blok, kürsör, kopyala**

5. Genel olarak üç temel tipte _____ vardır:
- Dönen tekerlek
- _____
- _____

- yazıcı, fare, Lazer
- klavye, Türkçe, İngilizce
- **yazıcı, Nokta matrisi, Lazer**
- ekran, Nokta matrisi, Lazer

6. Manyetik şeritler ve diskler bilgisayar verilerinin saklanmasında kullanılan klasik düzenlerdir. Manyetik şeritlere erişim "_____" olup, okuma ve yazma operasyonu için şeridin _____ pozisyonuna getirilmesi gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **dizisel, ileri ve geri**
- olasıl, ileri ve geri
- dizisel, hareket ettirilmesi
- olasıl, hareket ettirilmesi

5. Genel olarak üç temel tipte _____ vardır:
- Dönen tekerlek
- _____
- _____

- yazıcı, fare, Lazer
- klavye, Türkçe, İngilizce
- → **yazıcı, Nokta matrisi, Lazer**
- ekran, Nokta matrisi, Lazer

6. Manyetik şeritler ve diskler bilgisayar verilerinin saklanmasında kullanılan klasik düzenlerdir. Manyetik şeritlere erişim "_____" olup, okuma ve yazma operasyonu için şeridin _____ pozisyonuna getirilmesi gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **dizisel, ileri ve geri**
- olasıl, ileri ve geri
- dizisel, hareket ettirilmesi
- olasıl, hareket ettirilmesi

7. ASCII kodu 7 biti kullanarak karakteri göstermektedir. 94 karakterin ____ tanesi basılamayan kontrol fonksiyonlarından oluşur. 26 _____, 26 _____ harf, 10 sayı ve 32 tane basılabilen özel karakterden oluşur (%, &, $,...). (Boşlukları doldurunuz.)

- 34, büyük harf, italik
- 18, harf, küçük
- 18, harf, italik
- → **34, büyük, küçük**

8. ASCII karakterlerinin 34 _____ fonksiyonu, veri yönlendirmesinde metinleri istenen formatta basmakta kullanılır. Üç tür kontrol karakteri vardır:
- Format değiştiriciler
- _____
- Haberleşme kontrol karakterleri (Boşlukları doldurunuz.)

- → **kontrol, Enformasyon ayırıcılar**
- sistem, Enformasyon ayırıcılar
- kontrol, Harf ayırıcılar
- hiçbiri

9. Merkezi bilgisayar ile yardımcı cihazlar arasındaki farkların giderilmesi için gereklidir:
1. Yardımcı düzenler elektromekanik, elektromanyetik kökenli olup, elektronik kökenli CPU yapısından daha farklıdırlar, dolayısıyla bir "_____" gerekir.
2. CPU ve perifer düzenlerarası veri transfer hızları farklıdır, bu nedenle bir _____ gerekir.
3. Perifer düzenlerin veri formatlarıyla CPU ve ana bellekte kullanılan veri formatları birbirinden _____dır.
4. CPU bilgisayara bağlı olan çeşitli perifer düzenleri birbirini etkilemeden farklı kullanım _____larında kontrol edebilmelidir. (Boşlukları doldurunuz.)

- işaret dönüştürme, senkronizasyon, farklı, şekil
- → **işaret dönüştürme, senkronizasyon, farklı, mod**
- bilgi dönüştürme, senkronizasyon, farklı, mod
- hiçbiri

10. Giriş-çıkış hattı (I/O) _____ hat grubu, adres hat grubu ve _____ hat grubundan oluşmaktadır. Tipik düzenler olarak, klavye ve gösterici, _____, CD sürücü ve manyetik disk seçilmiştir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **Veri, kontrol, yazıcı**
- Okuma, kontrol, manyetik şerit
- Yazma, okuma, yazıcı
- Hiçbiri

11. CPU'nun yanında bir _____ işlemcisi kullanılarak ayrı hat grupları veri transferinde kullanılabilir. I/O işlemcisi ise adres, veri ve kontrol hatları yoluyla _____ düzenleriyle haberleşir. Temel olarak, I/O işlemcisinin ödevi giriş ve çıkıştaki düzenler ile _____ arasında bağımsız bir yol oluşturmaktır. (Boşlukları doldurunuz.)

- CPU, giriş ve çıkış, ara bellek
- I/O, giriş ve çıkış, ana bellek
- → **I/O, giriş ve çıkış, ara bellek**
- CPU, klavye ve ekran, ana bellek

12. _____ stratejisine karşı diğer bir yöntem ise ana bellek ve I/O düzenleri için aynı adres mekanizmasının kullanılması durumudur. Bu _____ yöntemi olarak bilinir. Bilgisayar perifer düzenin hızlı belleğine _____ parçası gibi davranır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **İzole edilmiş I/O, belleğe-dönüştürülmüş I/O, ana bellek**
- İzole edilmiş I/O, belleğe-dönüştürülmüş I/O, arabellek
- Belleğe dönüştürülmüş I/O, izole edilmiş I/O, ana bellek
- hiçbiri

11. CPU'nun yanında bir _____ işlemcisi kullanılarak ayrı hat grupları veri transferinde kullanılabilir. I/O işlemcisi ise adres, veri ve kontrol hatları yoluyla _____ düzenleriyle haberleşir. Temel olarak, I/O işlemcisinin ödevi giriş ve çıkıştaki düzenler ile _____ arasında bağımsız bir yol oluşturmaktır. (Boşlukları doldurunuz.)

- CPU, giriş ve çıkış, ara bellek
- I/O, giriş ve çıkış, ana bellek
- → **I/O, giriş ve çıkış, ara bellek**
- CPU, klavye ve ekran, ana bellek

12. _____ stratejisine karşı diğer bir yöntem ise ana bellek ve I/O düzenleri için aynı adres mekanizmasının kullanılması durumudur. Bu _____ yöntemi olarak bilinir. Bilgisayar perifer düzenin hızlı belleğine _____ parçası gibi davranır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **İzole edilmiş I/O, belleğe-dönüştürülmüş I/O, ana bellek**
- İzole edilmiş I/O, belleğe-dönüştürülmüş I/O, arabellek
- Belleğe dönüştürülmüş I/O, izole edilmiş I/O, ana bellek
- hiçbiri

3. Eş zamanlı olmayan veri transferinde _____ için tek bir kontrol hattı kullanılır. Darbe _____ uç tarafından başlatılabilir. Genel olarak, veri hat grubu çok sayıda hattan oluşur, darbe hattı ise _____ olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **darbe kontrolü, kaynak veya alıcı, tek**
- darbe kontrolü, alıcı, tek
- zamanlama, kaynak veya alıcı, çift
- zamanlama, verici, çift

4. "Bu durumda ilkin alıcı uç darbe göndererek, kaynağın veri göndermesini ister. Kaynak veriyi hat grubuna ileterek, alıcıya cevap verir. Verinin alıcı tarafından alınabilecek süre kadar hatta kalması gerekir. Darbenin düşen kenarına kadar veri hatta kalır ve transfer işlemi tamamlanır". Paragrafı ile tanımlanan prosedür aşağıdakilerden hangisidir.

- Verici uçtan başlatılmış darbe kontrollü veri transferi
- → **Alıcı uçtan başlatılmış darbe kontrollü veri transferi**
- Alıcı uçtan başlatılmış el-sıkışmalı veri transferi
- Hiçbiri

5. Eş zamanlı olmayan seri iletişim işlemi CPU'dan kontrol belleğine gönderilen bayt ile başlar. Başlangıç işlemi belirli bir işlem "modu" için parametrelerin tanımlanmasıdır:_____, karakter başına bit sayısı, _____ ve üretimi ve karakter başına kaç _____ kullanılacağı belirlenir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **baud hızı, parite kontrolü, start biti**
- start bit sayısı, parite kontrolü, stop biti
- start bit sayısı, hata kontrolü, stop biti
- baud hızı, parite kontrolü, stop biti

6. Eş zamanlı olmayan seri iletişimde mümkün olabilecek üç hata türü aşağıdadır:
- Parite hatası
- _____ hatası
- _____ hatası (Boşlukları doldurunuz.)

- **çerçeve, aşma**
- bit, eş zamanlama
- çerçeve, eş zamanlama
- hiçbiri

7. Parite hatası alınan verideki 1 sayısı tanımlanan pariteye uymazsa oluşur. _____ ise doğru sayıda stop biti alınmadığı zaman oluşur. _____ ise CPU'nun bir önceki karakteri diğeri gelmeden önce okuyamaması nedeniyle oluşur. _____ karakterlerin kaybolmasına neden olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- Çerçeve hataları, Aşma hatası, Bit hatası
- İşlem hatası, Çerçeve hatası, Bit hatası
- **Çerçeve hataları, Aşma hatası, Aşma hatası**
- Çerçeve hataları, İşlem hatası, Aşma hatası

8. _____ bilgi transferinin değişik modları vardır:
1. Program kontrollü I/O
2. _____ başlatılan I/O
3. Doğrudan bellek erişimi (_____) (Boşlukları doldurunuz.)

- **Dış düzenlerden, Kesinti ile, DMA**
- Kesinti ile, dış düzenlerden, DMA
- İç düzenlerden, Kesinti ile, I/O
- hiçbiri

9. _____ bilgisayarda yazılan _____ komutları yoluyla olur. Her veri transferi programdaki komutlarla başlatılır. Genellikle transfer CPU'daki _____ ile perifer düzen arasında olur ve sonra ana belleğe aktarım sağlanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- Program kontrollü I/O, I/O, bayrak
- Kesinti ile başlatılan I/O, kesinti, ana bellek
- Kesinti ile başlatılan I/O, kesinti, hızlı bellek
- → **Program kontrollü I/O, I/O, hızlı bellek**

10. _____ da, CPU'nun perifer düzen transfer için hazır olduğunu bildirene kadar sürekli bir çevrim içersinde kalması işlemciyi meşgul tutar. Bu durum _____ kullanılarak önlenebilir. Kesinti işleminde _____ ve komutları izlenerek, normal koşullarda işlemci kendi programını koşarken kesinti başlatıldığında kesinti prosedürüyle I/O işlemini yapmaya başlar. (Boşlukları doldurunuz.)

- Program kontrollü I/O, I/O prosedürü, kesinti bayrağı
- → **Program kontrollü I/O, kesinti prosedürü, kesinti bayrağı**
- Kesinti kontrollü I/O, I/O prosedürü, FF
- Kesinti kontrollü I/O, kesinti prosedürü, bayrak

11. _____ yönteminde bellek hat grubu kullanılarak veri ana bellekten okunur veya ona yazılır. _____ CPU tarafından başlatılır. Bu sırada CPU transferin _____ ve transfer edilecek kelime sayısını sağlar ve işlemi başlatır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **Doğrudan bellek erişimi, DMA işlemi, başlangıç adresini**
- Program kontrollü I/O, işlem, başlangıç adresini
- Doğrudan bellek erişimi, I/O işlemi, adresi
- Hiçbiri

12. _____ çeşitli kesinti kaynaklarına birden çok kesinti istemi geldiğinde _____ sırasına göre servis dağıtma işlemi yapılır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **Öncelikli kesintide, öncelik,**
- Öncelikli kesintide, istek sırası,
- Kesintide, öncelik,
- Hiçbiri

Toplam soru: **12** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Değerlendirme Soruları

1. Aynı anda yayınlanan kesinti istemlerinin önceliğinin belirlenmesi _____ veya _____ yoluyla yapılır. Bir "_____" (polling) işlemiyle en önceliği olan kesinti "yazılım" yoluyla belirlenir. Donanım öncelikli kesinti birimi genel bir yönetici olarak işlem görür. Pek çok kesinti kaynağından kesinti istemlerini alır ve hangisine öncelikle servis verilmesine karar verir. Bu işlemi hızlandırmak için her kesinti kaynağı kendi "_____" gönderir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **yazılım, donanım, öncelik belirleme, kesinti vektörünü**
- yazılım, donanım, kesinti vektörünü, öncelik belirlemesini
- DMA, donanım, öncelik belirleme, kesinti vektörünü
- Hiçbiri

2. _____ bağlantısı kesinti isteyen düzenlerin _____ olarak bağlantı kurmasıyla oluşur. Önceliği _____ olan düzen en öne yerleştirilir. Daha sonra gelen her bir düzenin önceliği bir öncekine göre bir _____ olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- Papatya-zincirlemesi, paralel, yüksek, düşük
- Donanım, seri, yüksek, düşük
- Donanım, paralel, düşük, yüksek
- → **Papatya-zincirlemesi, seri, yüksek, düşük**

3. Kesinti istemi CPU ya ulaştığında, o "kesinti onaylama" hattını aktive ederek cevap verir. Bu işaret birinci dış düzen tarafından öncelik girişinde (PI: priority in) karşılanır. Eğer birinci düzen kesinti istemişse, öncelik çıkışı (priority out:PO) a 0 yerleştirerek, onaylama işaretini bloke eder. Kendi "vektör adresini" (VAD) CPU ya göndermek için veri hat grubuna koyar ve kesinti işleminin başlaması sağlar.

Yukarıdaki paragraf hangi işlemi prosedürü anlatır?

- Yazılım yoluyla kesinti
- DMA
- → **Papatya zincirlemesi**
- Program kontrollü I/O

4. _____ metodunda her bir dış cihazın işaretleri "_____" bitlerini set eder. Öncelik kesinti belleğindeki bit pozisyonuna bağlıdır. Diğer taraftan "_____" kullanılarak öncelikli cihazın kesinti servisi sırasında daha az önceliği olan cihazın kesintisi deaktive edilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- Paralel öncelikli kesinti, maske belleğinin, kesinti belleği
- → **Paralel öncelikli kesinti, kesinti belleğinin, maske belleği**
- Seri öncelikli kesinti, kesinti belleğinin, maske belleği
- dHiçbiri

5. Dört cihazın paralel öncelikli kesinti işleminde, kesinti ve maske bellekleri AND kapısı ile "_____" bağlanmıştır. Kesinti belleğinin bitleri dış cihazlar tarafından set edilir, kesinti programı komutları tarafından reset edilir. Öncelik enkoderinin maskelenmiş cihaza karşı düşen biti ___ olur ve PE _____ nin 2 bitini oluşturarak CPU ya gönderir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **öncelik enkoderine, 1, VAD**
- dekodere, 1, VAD
- öncelik enkoderine, 0, VAD
- dekodere, 0, VAD

6. Kesinti servis rutinini kullanırken aşağıdaki başlangıç işlem dizisi gerçeklenir:

1. Daha az öncelikli _____ temizlenmesi
2. ____ durum bitinin temizlenmesi
3. İşlemci belleklerinin içeriklerinin saklanması
4. ____ kesinti onaylama bitini set etmek
5. _____ geçmek (Boşlukları doldurunuz.)

- maske bitlerinin, IST, IEN, Alt rutine
- bitlerin, IST, ION, Servis rutinine
- maske bitlerinin, VAD, ION, Alt rutine
- → **maske bitlerinin, IST, IEN, Servis rutinine**

7. Kesinti rutini tamamlandıktan sonra aşağıdaki sonuç işlemleri yapılır:

1. Kesinti onaylama biti ___ temizlenir
2. İşlemci belleklerinin _____ tekrar oluşturulur
3. Servis yapılan kesintinin kesinti belleğindeki bit konumu reset yapılır (temizlenir)
4. Daha düşük öncelikli cihazların _____ belleğindeki bitleri set edilir
5. Dönüş adresi ____ de oluşturulur ve IEN set edilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- ION, içerikleri, maske, PC
- → **IEN, içerikleri, maske, PC**
- IEN, adresleri, maske, PC
- ION, adresleri, durum, AR

8. _____ CPU'yu boş duruma getirip ana bellek hat grubunun yönetimini almada sıklıkla kullanılan bir yol _____ ve _____ giriş ve çıkışlarının kullanılmasıdır. (Boşlukları doldurunuz.)

- Kesinti, hat-isteme, hat verme
- → **DMA, hat-isteme, hat verme**
- DMA, adres bulma, adres hesaplama
- Kesinti, adres hesaplama, veri gönderme

9. DMA ile ana bellek arasındaki transfer "_____" ve "_____" yöntemleriyle yapılabilir. İlk metodunda DMA cihazı tüm veriyi, veri hat grubu üzerinden _____ bir şekilde geçirerek transferi gerçekleştirir. İkinci metodunda DMA kontrolörü CPU 'dan hat gruplarını devralarak 1 kelime transfer eder ve sonra tekrar hat grubunu CPU'ya _____. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **yüklü transfer, zaman çalma, yoğun, devreder**
- DMA, zaman çalma, yoğun, devreder
- yüklü transfer, kesinti, 1 kelime, devreder
- Kesinti, zaman çalma, 1 kelime, alır

10. DMA kontrolörü CPU ile veri hat grubu ve kontrol hatları yoluyla haberleşir. DMA adres hat grubu, DS (_____) ve RS (_____) uçları yoluyla CPU bağlantısını sağlar. İki yönlü _____ uçları verinin transfer yönünü belirler. (Boşlukları doldurunuz.)

- DMA seç, hızlı bellek seç, veri
- CPU seç, hızlı bellek seç, RD (oku) ve WR (yaz)
- → **DMA seç, hızlı bellek seç, RD (oku) ve WR (yaz)**
- hiçbiri

11. DMA kontrolörünün üç belleği vardır: adres, _____ ve _____ bellekleri. Adres belleği ana bellekte erişilen adresi saklar. Her transfer edilen kelimeden sonra adres belleğinde adres arttırılır. İkinci bellek, transferin başında transfer edilecek toplam _____ sayısını gösterir. Üçüncü bellek ise transferin kontrolünde kullanılan işaretleri içerir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **kelime-sayma, kontrol, kelime**
- hızlı, kontrol, kelime
- sayıcı, kontrol, darbe
- kelime-sayma, durum, darbe

12. CPU ve IOP arasındaki haberleşme bilgisayar yapısına ve bilgisayar tasarımının başarısına göre değişebilir. Günümüzde pek çok bilgisayarda CPU _____, IOP ise köle işlemci konumundadır. CPU bütün işlemlerin _____ görevini üstlenir. IOP ise I/O komutlarının koşturulmasını üstlenir. CPU giriş-çıkış komutlarının başlatılmasını ve I/O durumunun _____ gerekli I/O kararların alınmasını sağlar. IOP ise _____ işlemiyle CPU'nun dikkatini çekebilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **master, başlatılması, test edilip, kesinti**
- master, başlatılması, test edilip, I/O
- master, sonuçlandırılması, test edilip, kesinti
- hiçbiri

Değerlendirme

Toplam soru: **12** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

ANA BELLEK ORGANİZASYONU



Bu dersin her hakkı **Ahmet Yesevi Üniversitesi**'ne aittir.
Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Bellek hiyerarşisi
- Ana bellek
- Yardımcı bellek
- Assosiyatif bellek
- Ara bellek (cache memory)
- Sanal bellek
- Bellek düzenleme donanımı

Bölüm Hedefi



Bu haftalarda ana bellek organizasyonu üzerine yoğunlaşıp çeşitli bellek tiplerini örneklerle aktaracağız. Bilgisayarın temel donanım parçalarından biri olan bellek parçasını çeşitleri ve kullanım yerleriyle tanıtacağız. Günümüz bilgisayarlarında ana bellek program ve veri saklamak için kullanılan kısımdır. Ana bellekte saklanan veri, program komutları yardımıyla işlenir ve sonuçlar tekrar oraya saklanır. Bu bölümde bellek yapılarını tartışıp bilgisayar yapısındaki kullanım yerlerini belirleyeceğiz.

5.1. BELLEK HİYERARŞİSİ

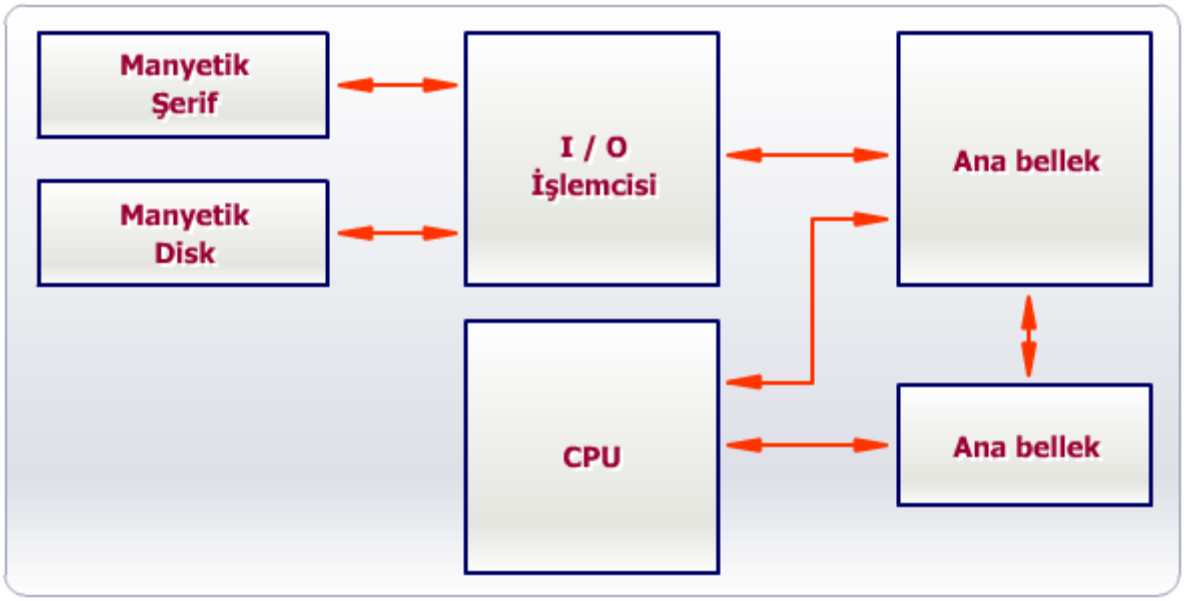


Genel amaçlı bilgisayarlarda ana bellek CPU ile doğrudan haberleşen bellek parçasıdır. Yedek saklama kapasitesi sağlayan cihazlara "yardımcı bellek" adı verilir. En sık kullanılanları manyetik disk ve şerittir. (günümüz teknolojisindeki CD ve DVD'ler) Yardımcı bellekler sistem programları, geniş veri dosyaları ve diğer yedek bilgi için kullanılırlar. Kullanıcının yazdığı tüm programlar ve veri ana bellekte saklanır, gerektiği zaman yedek bellekten istenen veri ve programlar ana belleğe taşınabilir.

Manyetik Disk

5.1.1. Tipik Bellek Hiyerarşisinin Elemanları

Bilgisayar tarafından kullanılan bellek elemanlarının yavaştan hızlıya, yüksek kapasiteliye doğru kullanımı bellek hiyerarşisini oluşturur. Aşağıdaki şekilde tipik bellek hiyerarşisinin elemanları gösterilmiştir.



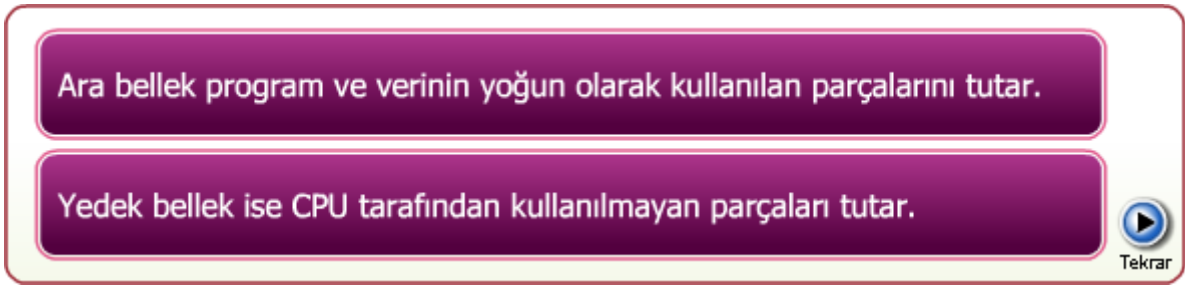
Bellek hiyerarşisinin en altında yavaş manyetik şeritler yer alır. Burada saklanan dosyalar ana bellekte kullanılmaları gerektiğinde buradan alınırlar. Manyetik diskler yedekleme birimi (backup memory) olarak kullanılırlar. CD ve DVD'lerin bilgisayarda veri depolama için kullanımları biraz buna benzer. Ana bellek, bellekler arasında merkezi konumda olup, CPU ve IOP yardımıyla yedek belleklerle haberleşir.

Çok özel bir bellek ise ara belek (cache memory) olarak adlandırılır. Hızı arttırmak için halihazırda kullanılmakta olan programların ve verinin CPU'ya hızlı bir şekilde aktarımını sağlar. CPU lojiğinin hızı ana bellekten daha fazladır. Temel olarak işlem hızı ana belleğe erişim hızıyla sınırlıdır. İki farklı işlem hızını birbirine uydurmak için kullanılan bir teknik küçük arabelleğin CPU ile ana bellek arasında kullanılmasıdır. Ara belek, programları ve veriyi CPU'ya daha hızlı bir şekilde sunarak bilgisayarın performansını arttırır.

IOP manyetik disk ve şerit gibi bellek düzenleriyle ana bellek arasındaki veri transferini sağlarken, ara bellek ana bellek ile CPU arasındaki veri transferini sağlar. Her birisi iki farklı seviyede hiyerarşiyi oluşturur. İki farklı seviyede veri depolanmasının kullanım nedeni tamamen ekonomiktir. Hızlı belleklerin bilgi kapasiteleri arttıkça fiyatları da artar. Diğer taraftan yardımcı bellekler daha hızlı olur. Tüm sistem olarak bellek hiyerarşisinin amacı en yüksek bellek erişim hızını en düşük maliyetle elde etmek olarak tanımlanabilir.

5.1.2. Yedek ve Ara Bellekler

Yedek ve ara bellekler farklı amaçlar için kullanılırlar.



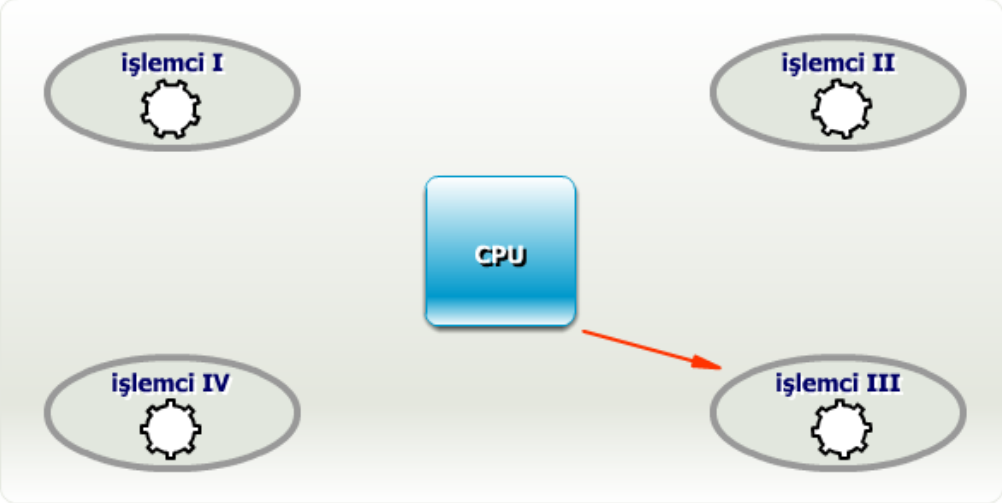
CPU'nun ara belleğe doğrudan erişimi olduğu halde yedek belleğe IOP yoluyla erişimi söz konusudur. Yedek bellekten ana belleğe transfer, büyük veri bloklarının DMA ile taşınmasıyla yapılır. Tipik ara ve ana bellek oranı 1'e 7'dir. Örneğin ara belleğin erişim

zamanı 100 ns ise ana belleğinki 700 ns'dır. Yedek belleğin erişim zamanı ana belleğe göre 1000 kere daha fazladır. Yedek belleğin blok büyüklüğü 256'dan 2048'a kadar değişirken ara bellek büyüklüğü 1 ile 16 kelime arasındadır.

5.1.3. Çokluprogramlama (Multiprogramming)

Bugün pek çok işletim sistemi CPU'nun bağımsız programları aynı zamanda koşturmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kavrama "çokluprogramlama" (multiprogramming) adı verilir. Bu şekilde bilgisayarın hemen hemen bütün parçalarını meşgul tutmak mümkün olur. Çokluprogramlamada bir program I/O işlemleri için uğraşırken diğer bir program CPU'yu kullanarak koşturulabilir.

Çokluprogramlama tekniğinde kısmi programları koşturma ihtiyacı doğar. Ana bellek tüm programların koşturulması için yetmez. Belli bir hiyerarşi içersinde yardımcı bellekten alınarak belli bir bilgi akışı içerisinde koşturulması uygun olur. Bilgisayarın ana ve yardımcı bellekler arasında bilgi alışverişini düzenleyen kısmı "bellek düzenleme sistemi" (memory management system) adını alır.

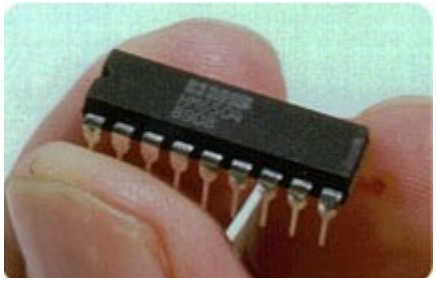


5.2. ANA BELLEK



ROM Kırmığı

Ana bellek bilgisayarın merkezi kısmıdır. Program ve verinin saklandığı bağıl olarak hızlı ve geniş bellek parçasıdır. Günümüz kişisel bilgisayarlarında Gbayt'lar mertebesine ulaşmıştır.



RAM Kırmığı

Ana bellekler, yarıiletken teknolojisiyle üretilen olasıl erişilebilen bellek (random access memory: RAM) kırmıkları (chip) olarak iki tipte üretilirler: statik ve dinamik. Statik RAM yapısı FF'lerden oluşur. Devreye güç uygulandığı sürece bilgi bu bellek yapısında kalır. Dinamik RAM yapısında bilgi elektrik yükü şeklinde

kapasitelere uygulanır. Kapasiteler MOS transistörlerin içerisindedir. Kapasitelerdeki yük zaman içersinde boşalacağından, içerikleri periyodik olarak güncellenmelidir. Güncellenme her birkaç milisaniyede yük boşalmaya yüz tutunca yapılır. Dinamik RAM düşük güç tüketimi olan yüksek depolama kapasiteli bir bellek türüdür. Statik RAM ise kullanımı kolay ve hızlı okunup yazılabilen bir yapıdır.

Pek çok bilgisayar yapısında ana bellek yapısı RAM tümdevrelerinden oluşur, belleğin bir kısmı ise ROM ile oluşturulur. Yalnızca okunabilen bellek (Read-only memory: ROM) RAM'de olduğu gibi olasıl olarak erişilebilinen bellektir. RAM okunup yazılabilen bellek olduğu halde ROM yalnızca okunabilir (veya teknolojisine bağlı olarak nadiren içeriği değiştirilir). ROM sürekli kullanılan ve değişmeyen (işletim sistemi, vs.) programların saklanmasını sağlar.

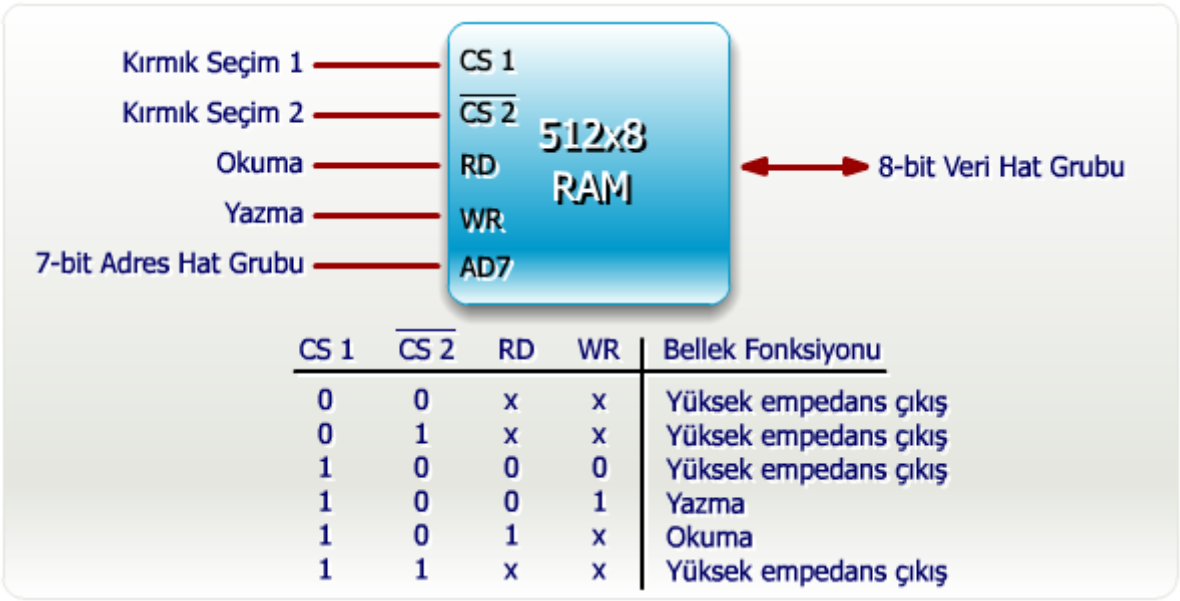
Kullanılan diğer programların yanında, ROM "başlama programını" (bootstrap loader) saklar. Başlama programı bilgisayara güç verildiğinde başlayan yazılımdır. RAM yapısı "volatil" (güç kesildiğinde bellek içeriği kaybolur) olduğundan başlama programı ROM'da saklanır. Bilgisayara güç verildiğinde donanım program sayıcıyı (PC'yi) başlama programının ilk adresine kurar. Başlama programı işletim sisteminin bir parçasını diskten

5.2.1. RAM Kırmıkları

RAM kırmığı CPU ile daha iyi iletişecek şekilde çeşitli kontrol girişleriyle donatılmıştır. İki yönlü veri hat grubu vasıtasıyla CPU ile hem okuma hem de yazma yönünde iletişir. İki yönlü hat grubu üç-durumlu önbellek (three-state buffer) elemanlarından oluşmuştur. Üç-durumlu elemanlar üç durumdan birinde bulunabilir: lojik 1, lojik 0 ve yüksek empedans durumu. Yüksek empedans durumunda eleman açık devre olarak davranır veya çıkış herhangi anlamlı bir değer taşımaz.

Aşağıdaki şekilde RAM kırmığının blok diyagramı gösterilmiştir. Küçük bir örnek olarak (512x8bit) kapasite incelenmiştir.

Kırmık için 9 bit adres ve 8 bit veri hat grubu gerekir.



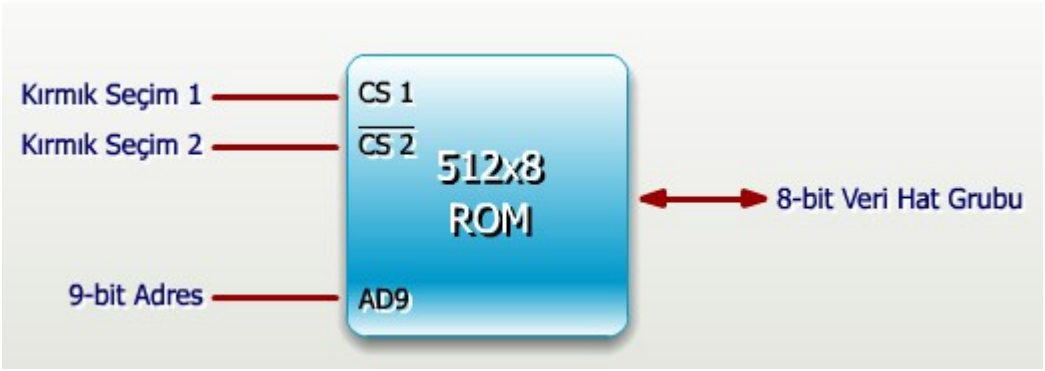
CS 1	$\overline{CS\ 2}$	RD	WR	Bellek Fonksiyonu
0	0	x	x	Yüksek empedans çıkış
0	1	x	x	Yüksek empedans çıkış
1	0	0	0	Yüksek empedans çıkış
1	0	0	1	Yazma
1	0	1	x	Okuma
1	1	x	x	Yüksek empedans çıkış

Okuma yazma girişleri ana bellek işleminin yönünü ve iki CS kırmık seçim girişi de mikroişlemci tarafından kırmığın seçimini sağlar. Kırmığın fonksiyon tablosu yukarıda gösterilmiştir. CS1 = 1 ve CS2' = 0 iken kırmık seçilmiş ve aktive edilmiş olur. Dikkat

edilirse CS1 lojik 1'de, CS2' de lojik 0'da aktive edilir. Kırmık seçildikten sonra okuma veya yazma kontrol hatlarından birisi aktive edilir. Bellek adres hat grubuyla seçilen adresten 1 kelime veya bayt veri hat grubuna konulan 8 bit içerik yardımıyla okuyabilir veya yazabilir. Bu işlemin iki-yönlü olduğuna dikkat edilmelidir.

5.2.2. ROM Kırmıkları

Aşağıda ROM kırmığının blok diyagramı gösterilmiştir.



ROM sadece okunabileceğinden veri hat grubu okuma modundadır. RAM ile aynı büyüklükte bir ROM kırmığı gösterilmiştir. 9 adres hattı ROM'da saklanmış 512 kelimeden birini işaret eder ve bu kelime veri hat grubuna iletilir. CS1=1 ve CS2'=0 ile kırmık seçimi sağlanır. Diğer durumlarda hat yüksek empedans konumundadır.

5.2.3. Bellek Adreslerinin Oluşturulması

Bilgisayarın tasarımcısı tipik bir uygulamada kullanılacak RAM ve ROM miktarını belirler ve sistemin adreslemesi bir tablo yoluyla oluşturulur. Bu tabloya "bellek adres oluşturulması" (memory address map) adı verilir.

Aşağıdaki tabloda 512 x 8 bitlik RAM ve ROM kapasitesi için hazırlanmış bellek adres oluşturulma konfigürasyonu gösterilmiştir.

BİLEŞEN	ONALTILI ADRES	ADRES HAT GRUBU (1098765 4321)
RAM 1	0000-007F	000xxx xxxx
RAM 2	0080-00FF	001xxx xxxx
RAM 3	0100-017F	010xxx xxxx
RAM 4	0180-01FF	011xxx xxxx
ROM	0200-03FF	1xxxxx xxxx

hatlar

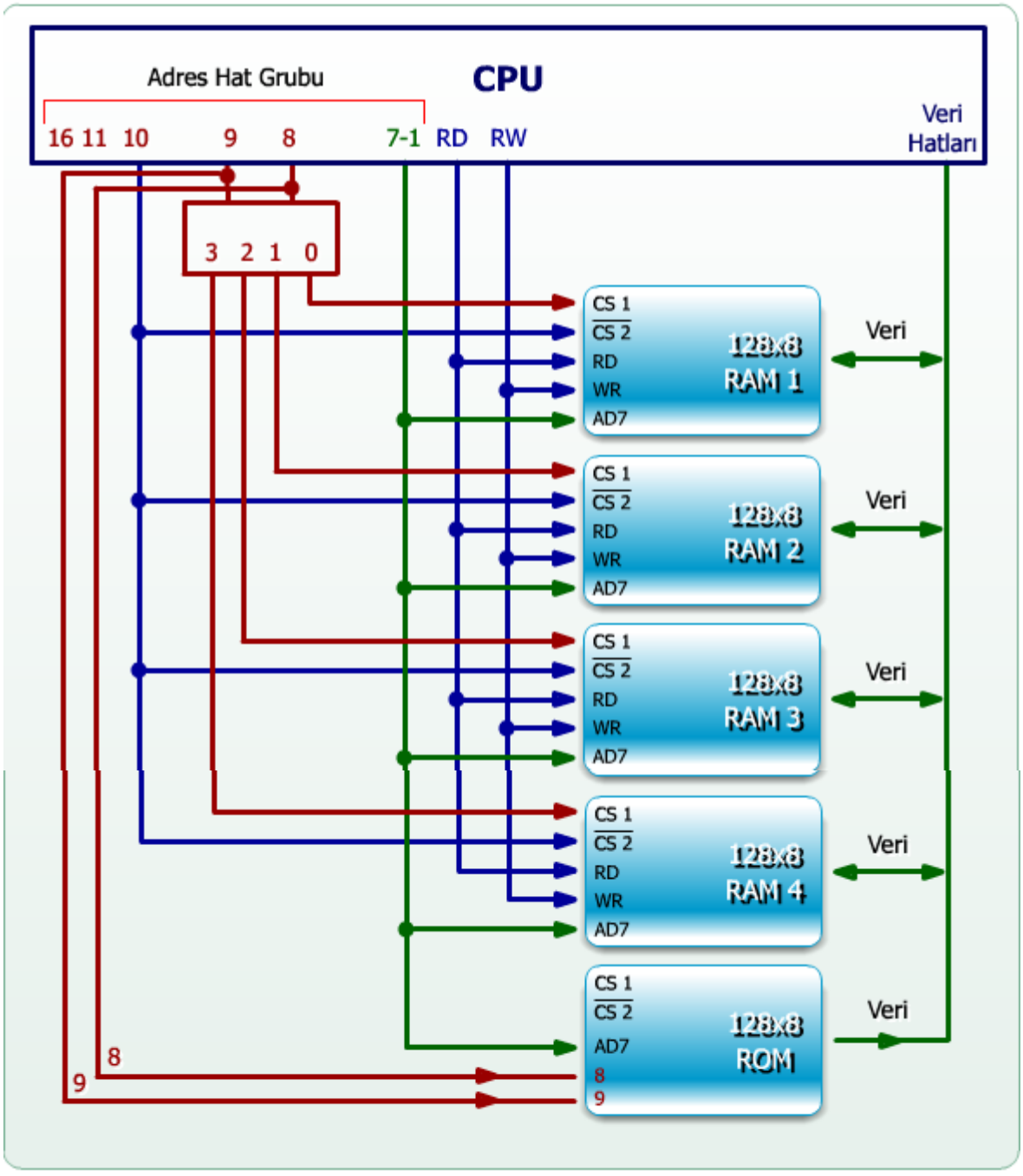
Bileşen sütununda RAM ve ROM, onaltılı adres konumunda ise verilen adres bölgesi belirtilmiştir. Adres hat grubunun alacağı değerler ise üçüncü sütunda gösterilmiştir. Toplam 16 hattan sadece 10 tanesi verilmiştir. Geri kalan 6 tanesi 0 değerini almaktadır. Her adres hattı ayrı ayrı gösterilmiş olup, "x" ile gösterilen hatların RAM ve ROM adres hatlarına bağlanması gerekir. 128 baytlık RAM kırmıklarının her biri için 7 adres hattı

kullanılırken, ROM kırmığı için 9 hat kullanılmıştır. Her iki yapıda (4 RAM ve 1 ROM) erişilebilecek adres bölgesi eşit olup 512 olmaktadır. RAM ile ROM arasındaki fark ise bir diğer adres hattı tarafından yapılmaktadır. 10. hat "0" iken, CPU RAM'i seçer, aynı hat "1" iken ise ROM'a erişir.

Eşdeğer onaltılı gösterilimde ikili hat gruplarının aldığı değerler 4'lük gruplara bölünüp her bir grupta alınan değere karşı düşen onaltılı değer kullanılır.

5.2.4. Bellek ve CPU Bağlantısı

Aşağıdaki şekilde RAM ve ROM bellekler ile CPU bağlantısı gösterilmiştir.

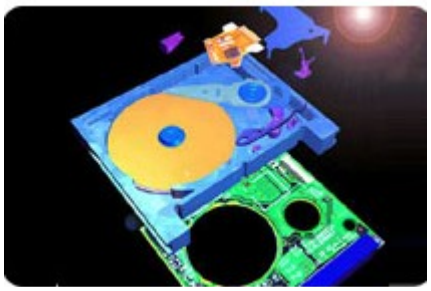


RAM ve ROM bellekler adres ve veri hat grupları vasıtasıyla CPU'ya bağlanırlar. Düşük mertebeden adres hatları (örneğin, 0'dan 7'ye kadar olanlar) kırmık içersindeki adresleri seçmek için, diğerleri ise tümdevreleri seçmek için kullanılırlar. Şekildeki toplam RAM kapasitesi 512x8 bit olup, 2x4 dekoder ile her bir RAM'i seçmek mümkündür. 2x4 dekoderin girişleri 8 ve 9 no'lu adres hatlarına bağanmış olup, 00 girişi RAM1'i, 01 girişi RAM2'yi,.. seçer. ROM kapasitesi de 512x8 bit olup, tek bir tümdevre kullanılmıştır. Mikroişlemcinin RD ve WR çıkışları her bir RAM'in aynı adlı girişlerine uygulanmıştır.

RAM'ler ve ROM kırmıklarının seçimi 10 no'lu adres hattı yardımıyla yapılmaktadır. 10 no'lu hat "1" olduğunda RAM'ler, "0" olduğunda ROM'lar seçilir. 1 ve 9 adres hatları ROM'un içersindeki adresleri seçmekte kullanılır. Bu bağlantı yapısına göre 0 ile 511 arasındaki adresler RAM için, 512 ile 1023 arasındaki adresler ise ROM için kullanılır. ROM'un veri hat grubu yalnızca veri çıkışına, RAM'lerin veri hat grupları ise bilginin iki yönde transferine uygundur.

Sonuç olarak, yukarıda tanımladığımız örnek bellek–CPU bağlantısı bu tür bağlantılarda hangi hatların kullanılacağını gösterir. Daha çok sayıda bellek bağlantısında karmaşıklığın artacağına fakat bağlantı kurallarının aynı kalacağına dikkat edilmelidir.

5.3. YARDIMCI BELLEK



Manyetik disk

Günümüz bilgisayar sistemlerinde genel olarak kullanılan yardımcı bellekler arasında en yaygın olanları disk bellekler, manyetik teyp ve manyetik şeritlerdir. Yardımcı belleklerin çalışma prensibini anlamak için optik, elektronik, manyetik ve elektro mekanik sistemler hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Fiziksel özellikleri karmaşık olsa da, lojik özellikleri birkaç parametre ile karşılaştırılıp, karakterize edilebilir. Bellek cihazının en önemli karakteristikleri olarak erişim modu (access modu), erişim zamanı (access time), transfer zamanı (transfer rate), kapasitesi ve maliyeti sayılabilir.

Belleğin belli bir adresine erişmek için gerekli ortalama zamana "erişim zamanı" adı verilir. Disk ve şeritler gibi elektromekanik sistemlerde erişim zamanı "araştırma zamanı" (seek time) ve "transfer zamanı"ndan oluşur. Araştırma zamanı, okuma-yazma kafasının verinin bulunduğu adrese ulaşması için gereken zamandır. Transfer zamanı ise verinin bellekten transfer edilmesi veya belleğe transfer edilmesi için gereken süre olarak tanımlanır. Araştırma zamanı transfer zamanından çoğu zaman çok daha uzundur. Bu nedenle yardımcı bellek kayıt veya bloklar halinde düzenlenir. Okuma ve yazma kayıt veya blok birimleri halinde yapılır. "Transfer oranı", transfer edilen karakter veya kelimelerin sayısı cinsinden tanımlanır.

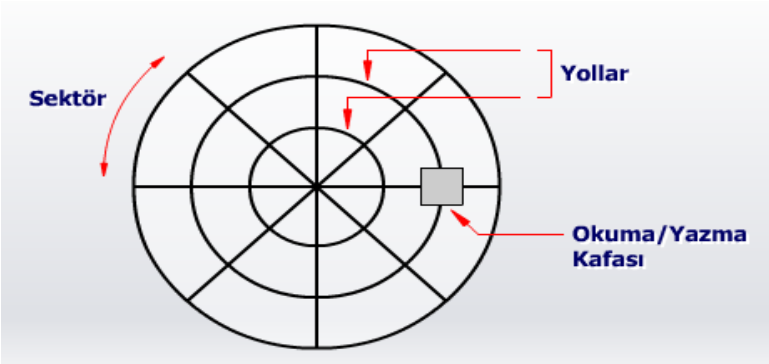
Manyetik disk (disks) ve silindirler (drums) işlem bakımından birbirine benzer. Her ikisi de hızlı olarak dönen, manyetik malzeme kaplı ortamlardır. Manyetik plakanın dönen yüzü silindir, manyetik disklerin dönen yüzü ise düz bir tabakadır. Kayıt yapılan yüzey sabit bir hızla döner, erişim sırasında başlatılamaz ve durdurulmaz. Bitler manyetik yüzey üzerinde noktacıklar olarak "yazma kafası" denen mekanizmayla yazılır. Saklanan bitler ise "okuma kafası" denen mekanizma ile okunur. Diskler günümüz bilgisayarlarında yüksek kapasiteleri nedeniyle çok yaygındırlar.

Günümüz bilgisayarlarının bellek yükünü taşıyan mekanizmalar disklerdir. Bunu on ve yüz Mbayt'lar mertebelerindeki DRAM (dinamik RAM) bellek kapasitelerine karşı, on ve yüz Gbayt kapasitelerindeki disklerden de çıkarmak mümkündür. Maliyeti daha düşük olan diskler önemli kapasite değerlerine erişmektedirler.

5.3.1. Manyetik Diskler

Manyetik diskler, metal veya plastik dairesel bir tabakanın manyetik madde ile kaplanmasından oluşur. Disklerin her iki tarafı da kullanılmaktadır. Okuma/yazma kafaları vasıtasıyla bilgi alışverişi mümkün olur. Diskler durmaksızın dönerler ve bitler manyetik alana aynı eksendeki "yollar" (track) üzerindeki noktalar vasıtasıyla saklanırlar. Yollar "sektör" adı verilen parçalara bölünür. Pek çok diskte, transfer edilebilecek minimum bilgi miktarı sektörlerdir.

Aşağıda manyetik diskin şematik yapısı gösterilmiştir.



Bazı bilgisayarlarda disk yüzeyinin yolları tek bir okuma/yazma kafasıyla okunur. Bu tür sistemlerde yolların adres bitleri kafayı mekanik olarak gerekli pozisyona hareket ettirir, sonra okuma veya yazma işlemi yapılır. Disk sistemlerinde, her bir yolda ayrı okuma/yazma kafaları mevcuttur. Adres bitleri elektronik olarak dekoder çıkışından gerekli okuma/yazma kafasına iletilir. Bu tür daha çok büyük bilgisayarlarda kullanılır.

Sürekli zamanlama yolları vasıtasıyla bitlerin senkronizasyonu ve sektörlerin tanınması yapılır. Disk sistem disk numarasını, disk yüzeyini, sektör numarasını ve sektör içersindeki yolu adres bitleri vasıtasıyla öğrenir. Okuma/yazma kafası gerekli yola yerleştirildikten sonra sistem dönen diskin belirlenen sektöre gelmesini bekler. Sektörün başına erişildikten sonra bilgi transferi çok hızlı olur.

Diskin dış kenarına yakın yolların uzunluğu merkezine yakın yollardan daha fazladır. Eşit yoğunluklu bitler diske saklanmış olsaydı, bazı yollar daha çok bit depolayacaktı. Bütün sektörlerdeki kayıtları eşit yapabilmek için bazı diskler değişken yoğunluk kullanırlar. Merkeze yakın yollar yüksek yoğunlukta, kenara yakın olanlar ise düşük yoğunlukta olurlar. Bu yollardaki bit sayısını eşitler.

5.3.2. Manyetik Disk Çeşitleri



Hard Disk

Sisteme sürekli olarak eklenmiş diskler herhangi bir kullanıcı tarafından çıkarılamazlar ve "katıdisk" (hard disk) adını alırlar. Bir disk sürücü kullanılarak sisteme iliştirilenlere ise "flopi disk" adı verilir. Flopi diskler küçük, çıkarılabilen disklerdir. 3.5 inç olanlar (1.2 Mbayt kapasitesinde) yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde flopi disk gibi yaygınlaşan diğer bir bellek ise CD'lerdir. Her bilgisayarda flopi disk sürücülerinin yanında bir de CD sürücüler bulunmaktadır.

5.3.3. Manyetik Şerit



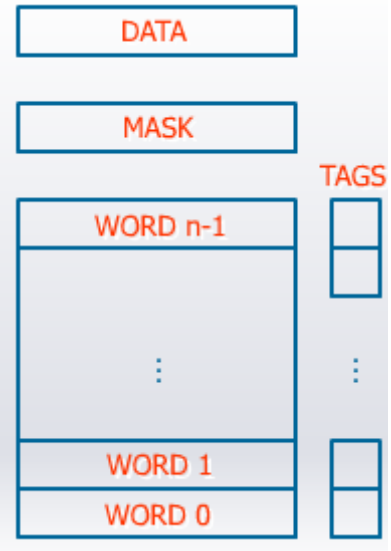
Manyetik şerit manyetik malzeme ile kaplanmış plastik bir şerittir. Bilgi bitleri şerit üzerinde birkaç yoldan oluşan noktalara saklanmıştır. Genel olarak 7 –9 kadar bit aynı anda saklanarak bir karakteri oluşturur.

Manyetik şeritler başlatılabilir, durdurulabilir, ileri veya geriye hareket ettirilebilirler veya tekrar sarılabilirler. Fakat teker teker karakterler için durmaları yerine bloklar için durmak daha uygun olur. Bloklar arasına "aralıklar" eklenerek durma noktaları belirlenir.

Manyetik şerit

5.4. ASSOSİYATİF BELLEK

İçerikle adreslenen bellekler (content adressable memory-CAM)



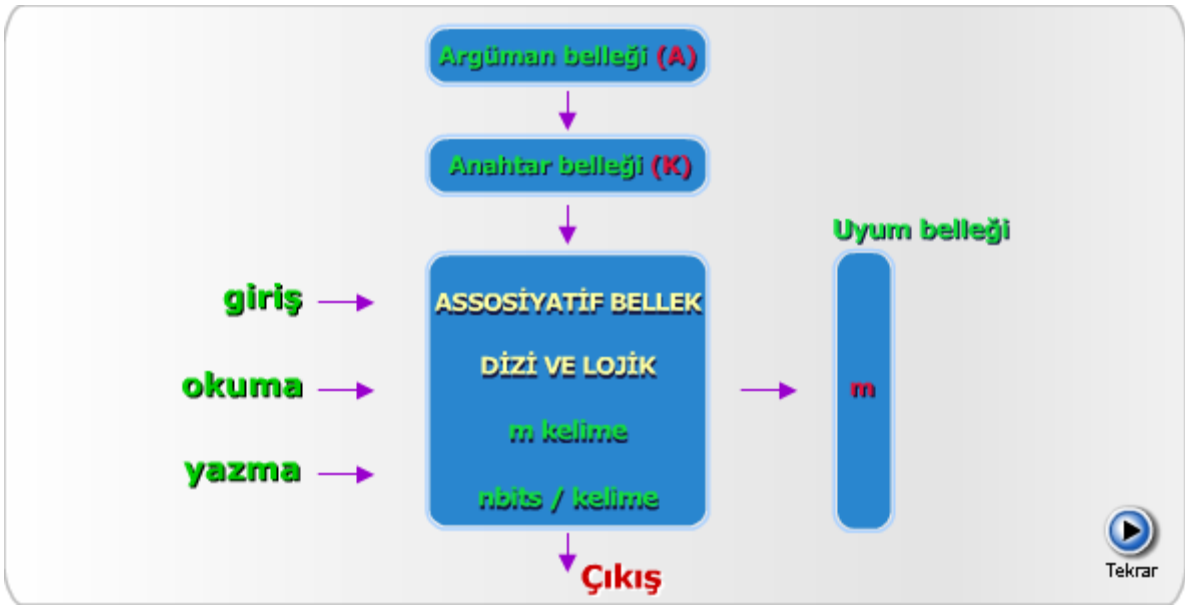
Çeşitli veri işleme uygulamalarında, bellekte tablo içerisinde saklanan bir elemanının bulunması gerekir. Örneğin, bir assembler program sembol-adres tablosunda sembollerin ikili eşdeğerini arar. Bir arama prosedürüyle istenilen elemanın tablo içersinde aranması mümkün olur. Tablo içerikleri adreslerde saklar. Verimli bir arama stratejisiyle istenilen eleman tablo içersindeki adreslerden karşılaştırma ile aranır. Bu karşılaştırma eşitlik (match) olana kadar devam eder. Olasıl (random) veya dizisel (sequential) erişilebilen belleklerde aranılan elemanın bulunması için pek çok arama algoritması mevcuttur.

Eğer bir eleman adres yerine, içeriğiyle adreslenirse, arama zamanı çok daha kısa olur. İçeriğiyle adreslenebilen belleklere "içerikle adreslenen bellekler" (content adressable memory-CAM veya assosiyative memory) adı verilir. Bir kelime CAM'e yazıldığında herhangi bir adres verilmez. Bellek kullanılmamış veya boş yerleri bulma özelliğine sahiptir. Eşitlik ile istenilen içerik bellekten aranır ve bulunduğunda erişim sağlanmış olur.

Organizasyonu nedeniyle CAM paralel aramalar için çok uygundur. CAM, RAM'den daha pahalıdır. Çünkü her hücre hafıza kapasitesinin yanında lojik adresleme kapasitesini de içermek zorundadır. Bu nedenle CAM'in bilgisayarlardaki uygulamaları çok kritik ve kısa olur.

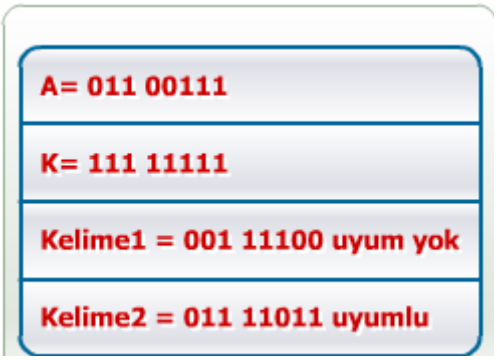
5.4.1. Donanım Organizasyonu

Assosiyatif belleğin blok diyagramı aşağıda gösterilmiştir.



Yapı "m" adet "n" bit kelimeden oluşan bellek dizisi ve lojikten oluşur. Argüman belleği A (argument register) ve anahtar belleği K (key register) "n" bitten oluşur; uyum belleği (match register) M ise "m" bitten oluşur. CAM'deki her kelime A'nın içeriği ile karşılaştırılır, A'nın bitlerine uyan kelimeler M belleğinin bitlerini set eder. Okuma M belleğini set eden kelimelere dizisel erişimle sağlanır.

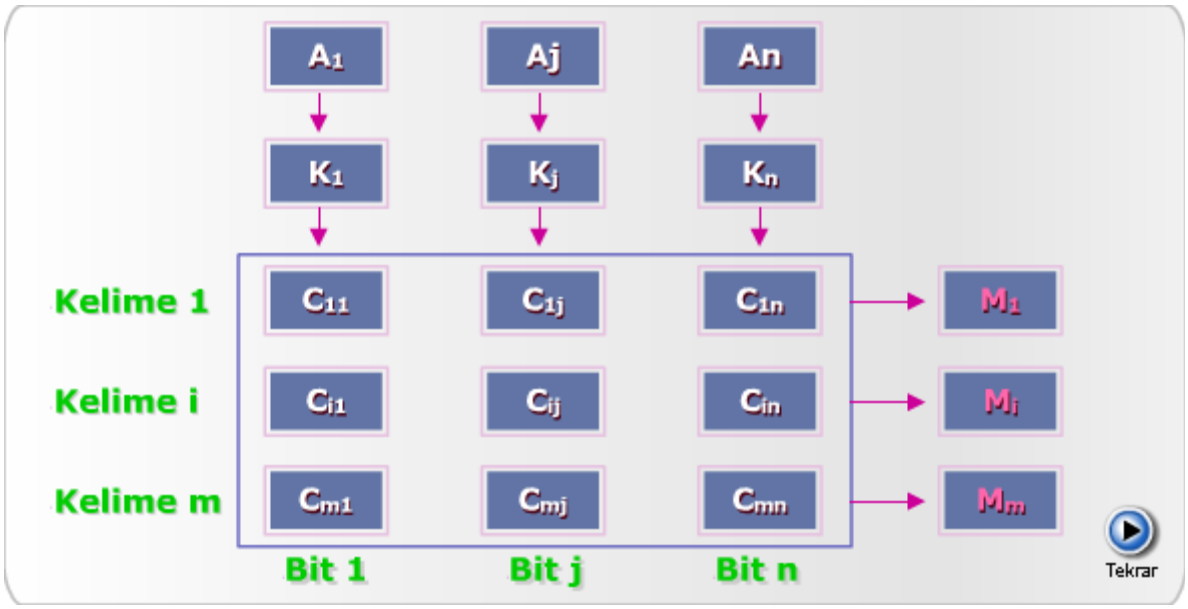
K belleği A'nın belli bir alanı veya biti için maske sağlamak amacıyla kullanılır. K'nın bütün bitleri 1 ise, A'nın tüm bitleri karşılaştırma işleminde kullanılır. Aksi halde, A'nın sadece K belleğinde 1'lere karşı düşen kısımlarıyla karşılaştırma yapılır. Böylece belli bir kısım veya tüm kelimeler için karşılaştırılarak uyan kelimelerin bulunması sağlanır. Basit bir örnekle K belleğinin işlevini gösterelim.



Yukarıdaki kelimelerin ilk 3 bitleri karşılaştırılırsa Kelime 2'de uyum sağlandığı görülebilir.

5.4.2. Bellek Dizisi ve Dış Bellekler Arasındaki İlişki

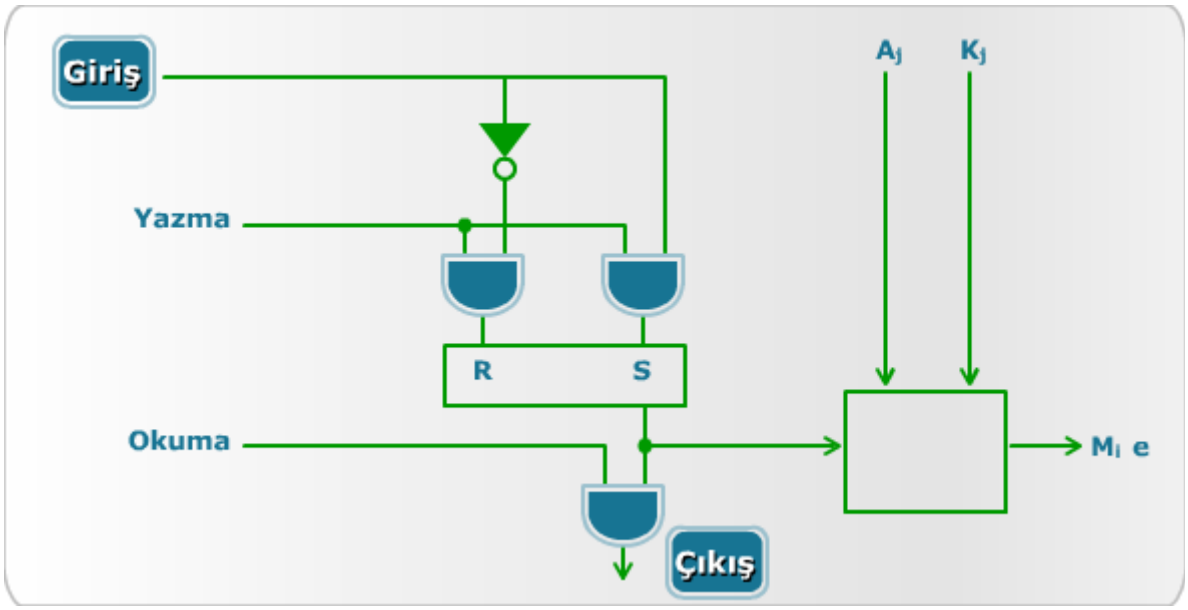
Bellek dizisi ve dış bellekler arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bellek hücreleri Cij iki boyutlu koordinatlarla gösterilmiştir. Cij i kelimesinin j'inci bitini gösterir. Kj=1 ise A'nın Aj biti o sütundaki bütün bitlerle karşılaştırılır (j=1, 2, ...n).



5.4.3. Assosiyatif Belleğin Cij Hücresinin İç Yapısı

Uyum sağlanan bitler Mi değerleri 1 yapılarak uyum belleği yoluyla gösterilmiş olur. A belleğinin ve assosiyatif belleğin uyumlu olmayan bitleri M belleğinin karşı düşen bitlerini 0 yapar.

Aşağıda assosiyatif belleğin Cij hücresinin iç yapısı gösterilmiştir.



Cij hücresi bir FF elemanı Fij ile okuma, yazma ve uyum için gerekli kısımlardan oluşur. Yazma işlemiyle bit değeri hücrede saklanırken, okumayla bit değeri dışarıya alınır. Uyum lojiği (match logic) assosiyatif bellekteki kelimelerle argüman belleğinde K belleğindeki 1'ler (maske uygulaması) tarafından seçilenleri karşılaştırır ve sonucu M'deki bitlerle bildirir.

5.4.4. Uyum Lojiği

Her kelime i için A argüman belleğinin Aj= Fij (j=1, 2, ...,n) bitleri karşılaştırılır ve iki bitin eşit olup olmadığına karar verilir. Bununla ilgili Boole fonksiyonu

$$Xj = Aj\ Fij + Aj'Fij'$$

şeklindedir. Karşılaştırılan bitler eşit ise Xj=1, aksi halde Xj=0 olur.

Tüm Xj değerleri 1 ise kelime i, A belleğindeki içeriğe eşittir denir:

$$Mi = x1\ x2\ x3.... xn$$

i kelimesinin tüm bitleri için AND işlemi uygulanarak sonuç alınır.

Karşılaştırma için gerekli lojik Kj biti Aj ve Fij bitlerinin karşılaştırmaya girip girmemesinde etkili olur. Kj=0 ise karşılaştırmaya gerek yoktur, Kj= 1 ise bu bitlerin karşılaştırılmaları gerekir, böylece

Xj eğer Kj=1

Xj + Kj' = 1 eğer Kj=0

Kj=1 olduğunda karşılaştırma yapılan bitlerin etkisi vardır.

Assosiyatif belleğin kelimelerinden i için uyum lojiği aşağıdaki Boole fonksiyonuyla gösterilir:

$$Mi = (x1 + K1')\ (x2 + K2')... (xn + Mn')$$

Eşitlikteki her terim Kj=0 ise 1 olur ve tüm terimler 1 ise bir "uyum" (match) sağlanmış olunur.

İlk Xj tanımını Mi eşitliğinde yerine koyarsak,

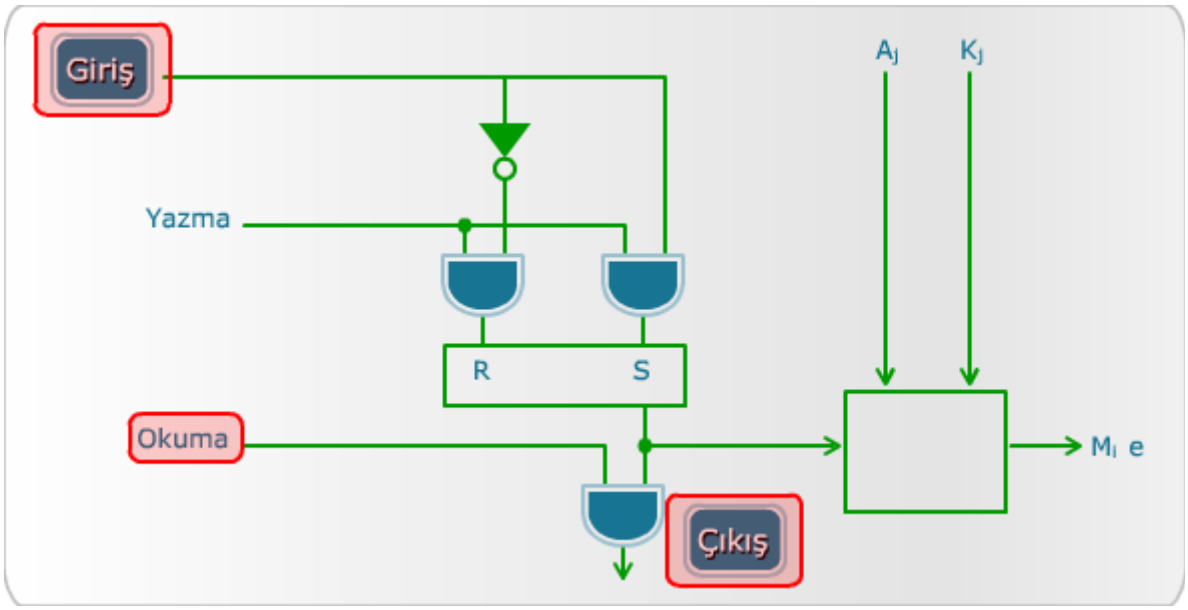
$$Mi = (Aj\ Fij + Aj'\ Fij' + Kj')$$

terimlerinin j=1'den n'ye kadar çarpımlarını oluşturmuş oluruz. Mi fonksiyonlarından her bir kelime için bir tane olmak üzere m tane yazmamız gerekir.

5.4.5. Okuma İşlemi

Eğer birden fazla kelime argüman alanına uyarsa, M belleğinin tüm uyan bitleri 1 olur. M belleğinin uyan bitleri her bir kelime için okuma hattına işaret gönderilerek, sırayla taranır. Mi'lerin 1 değerini alan bitleri uyan kelimelerdir.

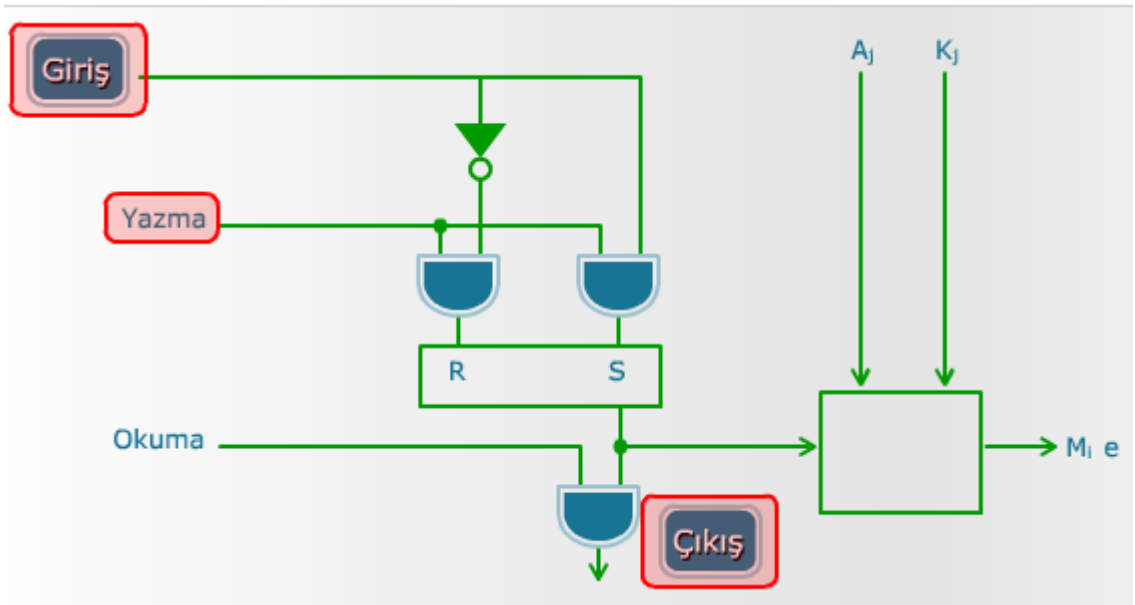
Birçok uygulamada eşit terimler bulundurmayan tablolar vardır. Böylece sadece belirli pozisyondaki bir kelimenin uyduğu tespit edilir. Bu durumda uyan kelime doğrudan doğruya çıkışta gösterilebilir.



5.4.6. Yazma İşlemi

Assosiyatif bellek okumanın yanında yazma işlemini de gerçeklemelidir. Uygulamalara bağlı olarak, daha önceden tümü kullanılmış olan belleğin belirli bir adresine yazabilmek için adres bilgisine ihtiyaç vardır. Bu durumda CAM'a olasıl erişim sağlanacaktır. Adres hatları RAM'de olduğu gibi dekode edilmiştir. CAM'de m adres hattı yerine (her kelime için 1 hat), d hat ($m = 2^d$) kullanılabilir.

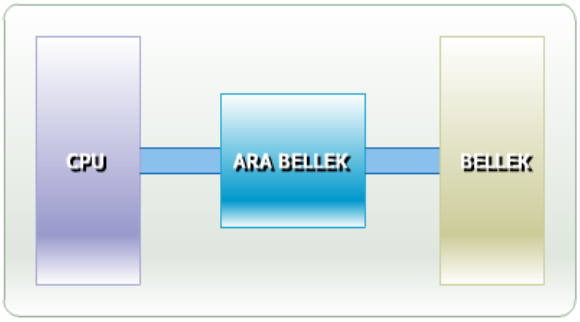
Kullanılmayan ve yeni kelimeleri ayırt etmeye yarayacak yeni bir özel belleğe ihtiyaç vardır. Buna "etiket belleği" (tag register) adı verilir ve CAM'de bulunan kelime sayısı kadar bite sahiptir. Aktif kelimeler için bit değeri 1, silinen kelimeler için ise 0 değerini alır. = bitleri yeni kelimeler için kullanılabilecek adresleri belirler. Yeni kelime yerleştirildikten sonra bit değeri 1 olur.



5.5. ARA BELLEK

Çok sayıda tipik programın analizi sonucunda, belli bir zaman aralığında ana bellek referanslarının belli bir aralıkta sınırlı olduğu gözlenmiştir. Bu olguya "referansların yerelliği" (locality of references) adı verilir. Kısa bir sürede tipik bir program gözlendiğinde (çevrimler ve alt rutin çağırma gibi komutlar v.s.) yerel bir ana bellek adres aralığında tekrar edecektir. Referansların yerelliği olgusu değişik program tiplerinde kısa zaman aralığında gözlenen bir olgudur.

Eğer programın aktif kısımları ve veri küçük, hızlı bir bellekte saklanırsa ortalama erişim zamanı, dolayısıyla programın koşturulma zamanı kısaltılmış olur. Bu küçük ve hızlı belleğe "ara bellek" (cache memory) adı verilir. Ara belleğin temel fikri sıklıkla kullanılan komut ve verileri ara belleğe aktararak program koşturulmasına hız kazandırmaktır. Ara bellek ana belleğin küçük bir parçası olup, programın büyük bir parçası kısa zamanlarda ara belleğe aktarılarak hızlı olarak koşturulabilir.



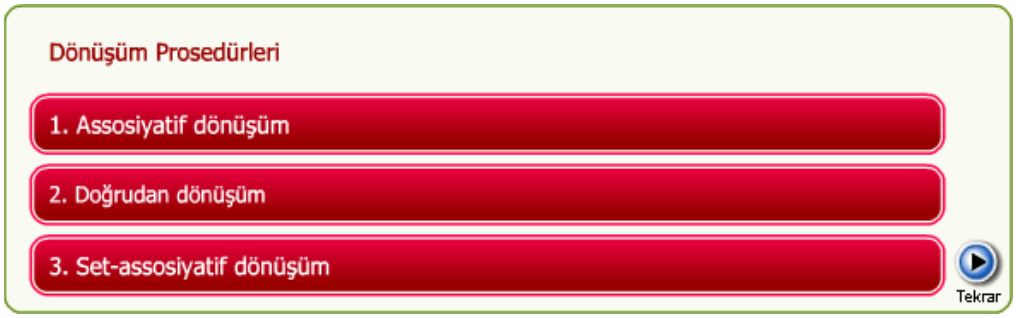
Ara belleğin temel işlemi CPU ile ana bellek arasındaki erişimi sağlamaktır denebilir: CPU ana belleğe erişmek istediğinde ara belleği kontrol eder. CPU'nun aradığı kelime ara bellekte ise oradan alınır. Kelime ara bellekte yoksa ana belleğe erişilerek oradan çevresindeki kelime bloğuyla birlikte alınır. Blok büyüklüğü 1 kelimeden 16 kelimeye kadar değişebilir. Gelecek referansların ara bellekten alınması daha büyük olasılıkla mümkün olduğundan işlemlerin hızı artmış olur.

5.5.1. Ara Belleğin Performansı

Ara belleğin performansı "isabet oranı" (hit ratio) ile ölçülür. CPU aradığı kelimeyi ara bellekte bulursa bu "isabet" olur. Kelime ara bellekte bulunmayıp, ana bellekte bulunursa bu "kaçırma" (miss) olur. İsabetlerin toplam bellek erişimlerine (isabet + kaçırma)olan oranına "isabet oranı" adı verilir. İsabet oranı en iyi örnek programların koşturulması yoluyla bulunabilir. İsabet oranının 0.9 ve daha yüksek değerleri gözlenmiştir. Bu oranın yüksek değeri "referansların yerelliği" kuralının sağlandığını gösterir.

Ortalama bellek erişim zamanı ara bellek kullanılarak önemli ölçüde azaltılabilir. Örneğin, ara bellek erişim zamanı 100 ns ise ana bellek erişim zamanı 1000 ns olsun. Ortalama erişim zamanı 0.9 isabet oranıyla 200 ns değerlerine kadar azaltılır.

Ara belleğin temel özelliği hızlı erişim zamanı sağlamasıdır. Burada kelime aramak için ya hiç zaman harcanmaz veya çok az zaman harcanır. Verinin ana bellekten ara belleğe aktarılmasına "dönüşüm" (mapping) adı verilir. Pratik uygulamalarda ara bellek kullanımında üç tip dönüşüm prosedürü kullanılır



5.5.2. Örnek Ara Bellek Sistemi

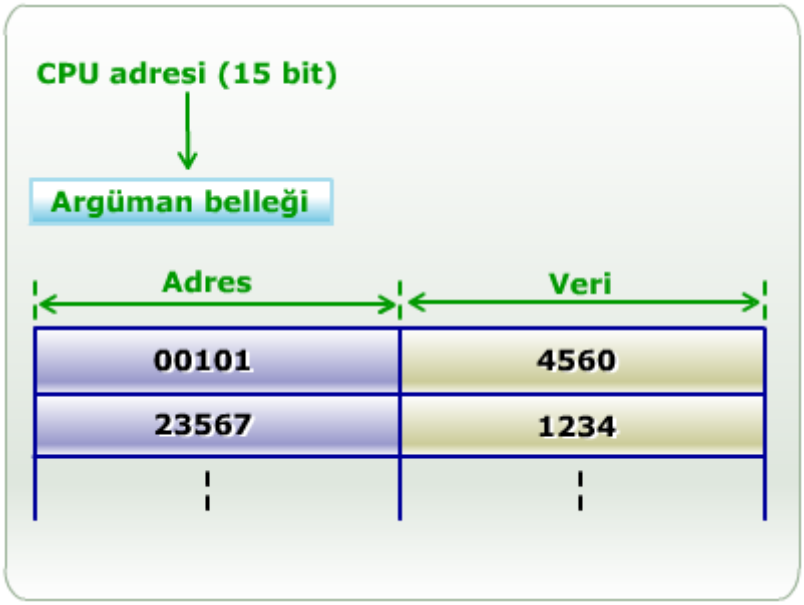
Üç tip dönüşüm prosedürünün açıklanmasında aşağıda verilen şekildeki örnek sistem kullanılacaktır.



Ana bellek büyüklüğü 32Kx12 bit, ara bellek 512x12 bit kullanılmaktadır. Ara bellekte kullanılan her kelimenin ikinci kopyası ana bellekte tutulacaktır. CPU ilkin 15 bit adresi ara belleğe gönderir, eğer isabet olursa 12 bit veriyi ara bellekten alır. Aksi halde ana belleğe gider.

5.5.3. Assosiyatif Dönüşüm

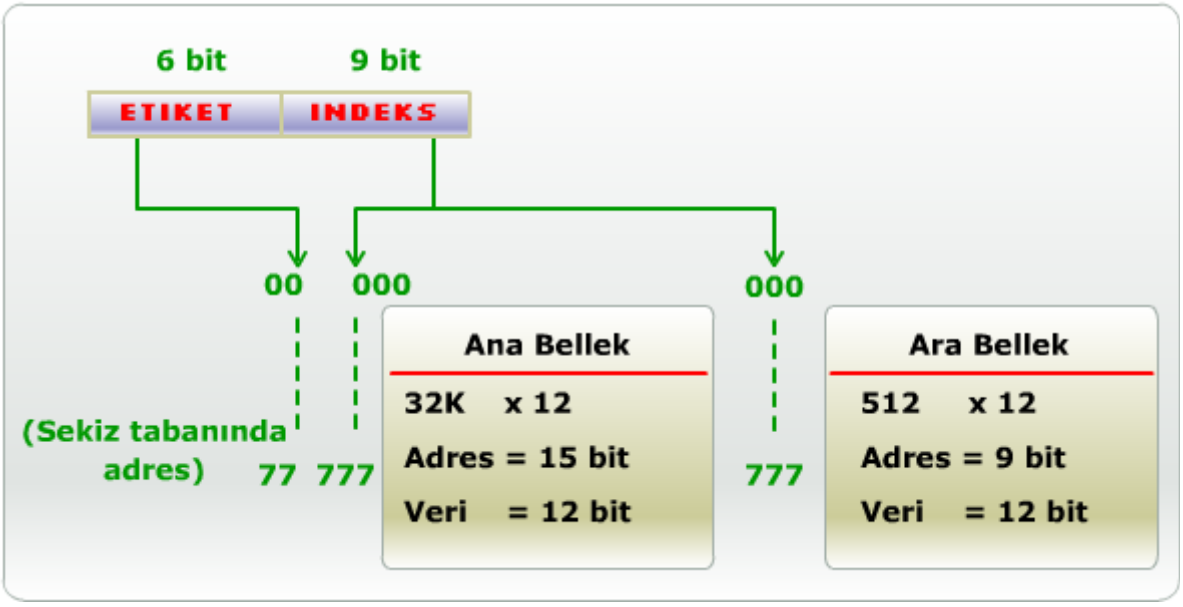
En hızlı ve esnek ara bellek organizasyonu assosiyatif dönüşümdür. Aşağıdaki şekilde bu organizasyon gösterilmiştir. Assosiyatif dönüşüm hem adresi hem de veriyi saklar.



Bu şekilde ana bellekten istenilen verinin saklanması mümkün olur. Assosiyatif dönüşümde veriler adres-veri çiftleri şeklinde saklanmış olduklarından, adreslerin uyumu sonucu verinin bellekte olup olmadığına karar verilir. Yukarıda görülen şekilde 15 bit adres ve 12 bit veri gösterilimi için octal değer kullanılmıştır. Uyum olduğunda içerik bellekten alınır, uyum bulunamazsa ana belleğe erişilerek çevresindeki veriler ara belleğe yerleştirilir. Hangi kurala göre adres-veri çiftlerinin seçileceği tasarımcıya bağlıdır (FIFO vs.).

5.5.4. Doğrudan Dönüşüm

Assosiyatif belleklerin pahalı olmaları kullanımlarını RAM gibi başka belleklere bırakmalarına neden olur. Aşağıdaki Şekilde RAM'in ara bellek olarak kullanımı gösterilmiştir.



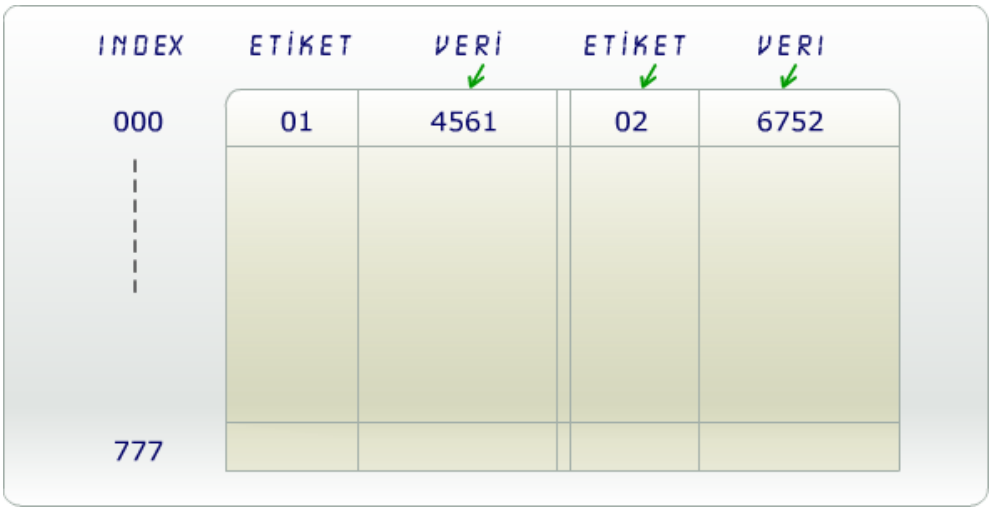
15 bitlik CPU adresi, en az anlamlı 9 bitten oluşan "indeks alanı" ve diğer 6 biti kapsayan "etiket alanı" olmak üzere iki alana ayrılır. İndeks alanı ara bellek kapasitesine karşı düşer.

Genel olarak ara bellekte 2^k kelime ve ana bellekte 2^n bulunur. n bit bellek adresi k-bit indeks alanı ve n-k bit ise etiket alanı için ayrılır. Doğrudan dönüşümde n-bit adresle ana bellek erişimi, k-bit adresle ise ara bellek erişimi sağlanır. Yeni kelime veri ve etiket kısımlarından oluşur. CPU indeks alanı ara bellek adresi indeks alanı tarafından belirlenir, etiket alanı karşılaştırılarak veri ara bellekte aranır. Ara bellekte arama etiketler uyarsa isabetle sonuçlanır, aksi halde kaçırma olur ve ana belleğe erişilir. Veri oradan okunur ve ara belleğin eski değerleri yerine bu değerler saklanır. Ara bellek erişiminde blokların kullanılması yaygındır. Bu durumda indeks alanı, blok alanı ve kelime alanı olmak üzere iki bölüme ayrılır. Örneğin 512 kelimelik ara bellek 8 kelimelik 64 bloğa ayrılabilir. 6-bit blok ve 3-bit kelime alanı tanımlanır. Her "kaçırma" oluştuğunda ana bellekten 8 kelimelik bir blok ana bellekten ara belleğe transfer edilir.

Doğrudan dönüşümde, arka arkaya erişilen iki veya daha fazla kelimenin indeksleri aynı fakat etiketleri farklı ise, bu isabet oranını azaltır. Böyle kelimeler farklı uzak adreslere konursa (örneğin 512'nin katlarına) bu olasılık azaltılmış olunur.

5.5.5. Set-assosiyatif Bellek Dönüşümü

Aynı indeksli ve farklı etiketli verilerin aynı zamanda ara bellekte bulunamaması doğrudan dönüşüm yönteminin bir dezavantajıdır. Set-assosiyatif dönüşümde ara belleğin her kelimesi iki veya daha fazla kelimeyi aynı etiket altında saklayabilir. Her veri kelimesi etiketi, etiket-veri çiftleri sayısı ile bit "set" oluşturacak şekilde saklanır. Aşağıdaki şekilde set-assosiyatif ara bellek organizasyonu set büyüklüğü 2 için gösterilmiştir.



12 bitlik 2 kelimenin etiket bitleri sayısı 6 olup, kelime uzunluğu 2 x (6+12) = 36 olur. Ara bellek büyüklüğü 512 x 36 bit olup, ara bellek 1024 ana bellek kelimesini saklayabilir. Genel olarak, k kelimelik set-assosiyatif ara bellek organizasyonunda k ana bellek kelimesi bir ara bellek kelimesi olarak saklanabilir. Böylece birden çok kelime aynı indeks değerinde olduğundan, "isabet oranı" yükseltilmiş olur.

"Kaçırma" olduğunda set-assosiyatif ara belleği doludur denilir ve etiket-veri elemanları yenleriyle değiştirilmelidir. En çok kullanılan değiştirme algoritmaları: olasıl değiştirme, ilk-giren ilk-çıkar (FIFO) ve en son kullanılandır (least recently used-LRU). Olasıl değiştirme algoritması yeni olasıl bir etiket-veri elemanı seçerek değiştirme yapar. FIFO ara bellekte en uzun süre kalan elemanı değiştirir. LRU algoritması ise en son kullanılan elemanı değiştirir.

5.5.6. Ara Belleğe Yazma

Ara belleğe yazma yöntemleri aşağıda verilmiştir.

Birlikte Yazma (Write Through)

En basit ve en çok kullanılan yazma yöntemi, ana belleğin her yeni yazma işleminde ara belleğinde paralel olarak yenilenmesidir. Bu yöntemin avantajı ana belleğin ara bellekteki veriyi içermesidir. Bu yönteme "birlikte yazma" (write through) adı verilir. Ana bellekteki verinin her zaman geçerli olmasını sağlar.

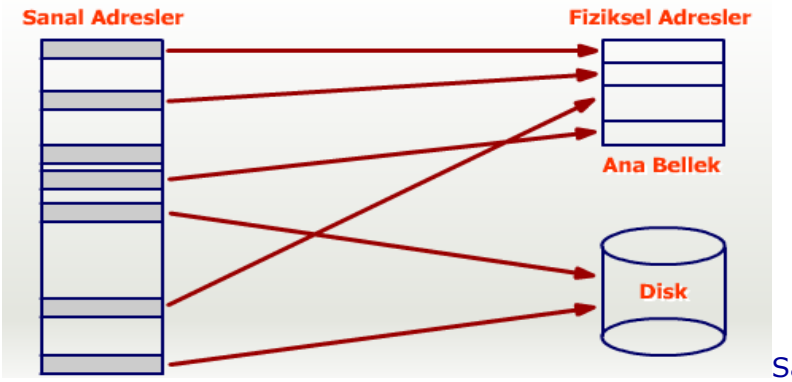
Geri yazma (Write Back)

Bu yöntemde ise yazma işlemi sırasında ara bellek yeri yenilenir. Bir bayrak (FF) ile işaretlenerek ara bellekten kaldırılırken ana belleğe bir kopyası yazılır. Bu durumda, kelime ara bellekte kaldığı müddetçe ana bellektekinin daha önceki değer olmasının önemi yoktur.

Ara belleğin başlatılması için izlenen yol şöyledir: Bilgisayar başlatıldığında ana belleğe yardımcı bellekten tüm programlar yüklenir ve ara bellek boş durumdadır. Her kelime için bir "geçerli bit" (valid bit) ile ara belleğin geçerli veri içerip içermediği gösterilir. Başlangıçta geçerli bit 0'dır, ana bellekten kelime aktarıldıkça değeri 1 olur. Yeni değer gelmedikçe geçerli bit 1 yapılmaz.

5.6 SANAL BELLEK

Sanal bellek kullanıcıya programlarını çok geniş bir bellek alanında (yardımcı belleklerin tamamında) oluşturma olanağı sağlayan kavramdır. Sanal bellek, bilgisayarın bağıl olarak daha küçük olan ana belleğinin daha büyük olduğu illüzyonunu yansıtır. Sanal bellek sistemi program tarafından oluşturulan adresleri doğru ana bellek adreslerine dönüştürür. Bu CPU tarafından dinamik olarak yapılır.



Sanal Bellek

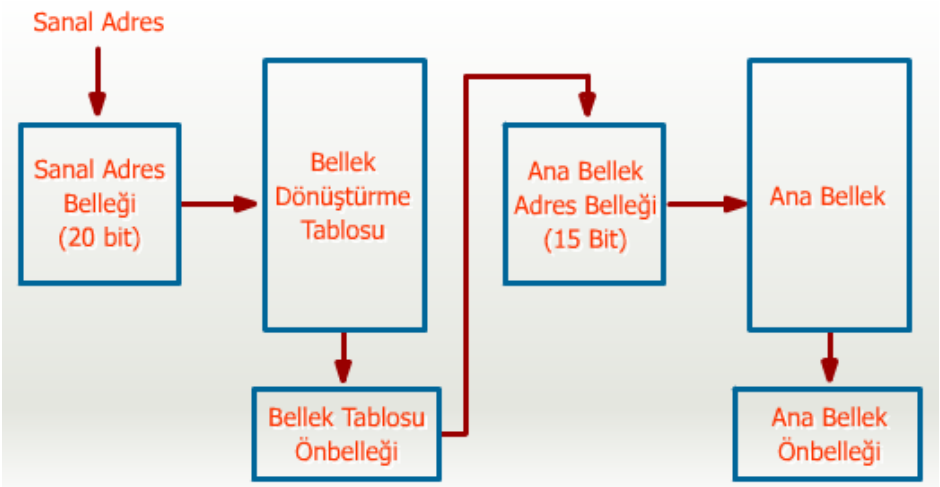
5.6.1. Adres Alanı ve Bellek Alanı

Programcı tarafından kullanılan adrese "sanal adres" adı verilir. Bu adreslerin oluşturduğu kümeye "adres uzayı" adı verilir. Ana bellekte tanımlanan adrese yerel veya fiziksel adres adı verilir. Bu adreslerin oluşturduğu uzaya "bellek uzayı" adı verilir. Pek çok bilgisayarda adres ve bellek uzayı eşittir. Sanal bellekte adres uzayı bellek uzayından daha büyük olabilir. Örneğin, ana bellek kapasitesi 64K (kelime) (K= 1024). 16 bitlik hat grubu fiziksel adres için kullanılır. Yardımcı bellek kapasitesi 2^{20} = 1024 K (kelime)'dir. Bu durumda yardımcı bellek 32 ana bellek kapasitesini saklama imkânına sahiptir. Adres uzayı N=1024 K, bellek uzayı M=32 K olur.

Program ve veri parçaları bellekte arka arkaya bulunmak zorunda değildir. Çünkü belleğin boş yerleri dağılmış olarak bulunabilir.

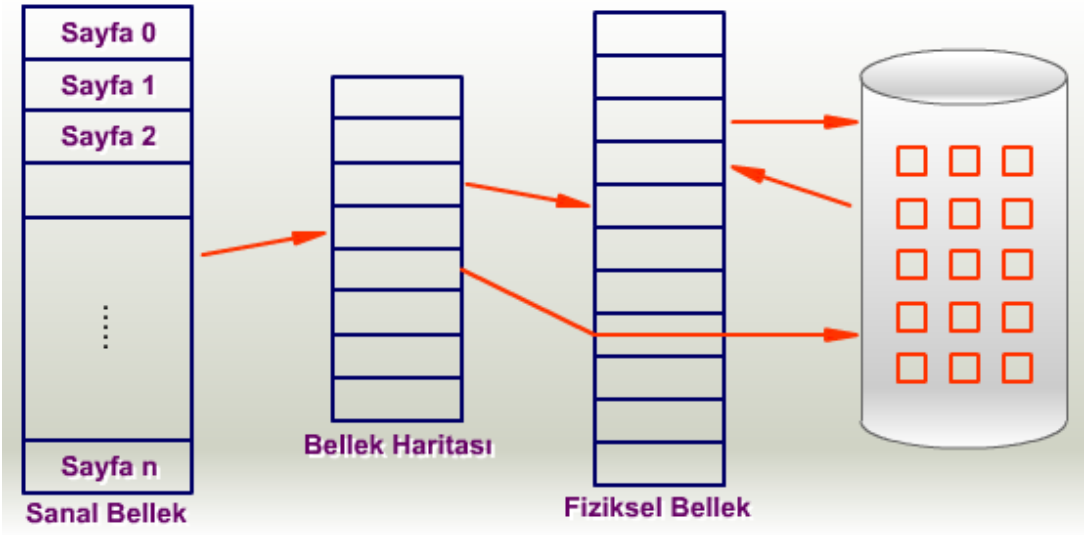
Sanal adresleri fiziksel adresler dönüştürmek için bir tablo gerekir. Dönüştürme dinamik olarak her kelime içinde yapılır. Aşağıdaki şekilde sanal adresler için "dönüştürme tablosu"nun kullanılışı görülmektedir.

Şekilde 20 bitlik sanal adres 15 bitlik fiziksel adrese dönüştürülmüştür. Dönüştürme tablosu için ek bir bellek kullanılabilir. Diğer taraftan ana belleğin bir parçası da tablo için kullanılabilir. Üçüncü alternatif ise assosiyatif bellek kullanımıdır.



5.6.2. Sayfalar Kullanarak Adres Dönüştürme

Fiziksel bellek eşit büyüklükte "blok" denen gruplara (64'den 4096 kelimeye kadar) ayrılır. "Sayfa" aynı büyüklükte adres gruplarına verilen addır. Sayfa adres uzayının organizasyonunu gösterirken, blok bellek uzayının organizasyonunu gösterir. Programlar sayfalara bölünürler. Program parçaları yardımcı bellekten ana belleğe eşit büyüklükte sayfalar halinde aktarılırlar.



Sayfa Gösterimi

Assosiyatif bellek sayfa tablosunu ana bellekteki blokların sayısına eşit kelimelerle oluşturup, assosiyatif belleklerle gerçeklemek, verimli bir sayfa tablosu oluşturma yoludur. Belleklerdeki kelimeler sayfa ve blok numarasına göre düzenlenir. Kelimenin sayfa alanı sanal adresteki sayfa numarasıyla karşılaştırılır, birbirlerine uyuyorlarsa blok o sayfadan okunur.

5.6.3. Sayfa Yerleştirme

Bellek düzenleme yazılım sistemi bellek uzayının verimli olarak kullanılmasını sağlar. Yardımcı bellekten ana belleğe ne zaman sayfa transfer edilmesi gerektiği, hangi eski sayfanın kaldırılıp yerine hangi yeni sayfanın yerleştirilmesi gerektiği ve sayfanın ana bellekte nereye yerleştirilmesi gerektiği kararı verilir.

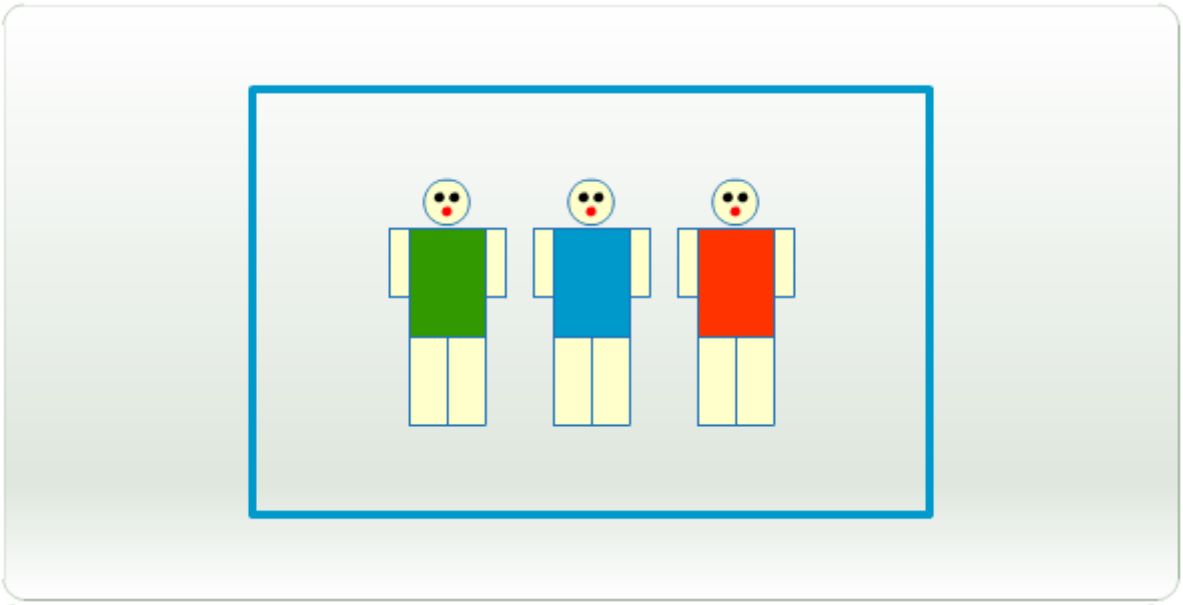
Ana bellekte koşturulan programın referans sayfasının hâlâ yardımcı bellekte bulunması durumuna "sayfa hatası" adı verilir. Sayfa hatası durumunda halihazırda koşturulan program durdurulur ve istenilen sayfa ana belleğe alınana kadar beklenir.

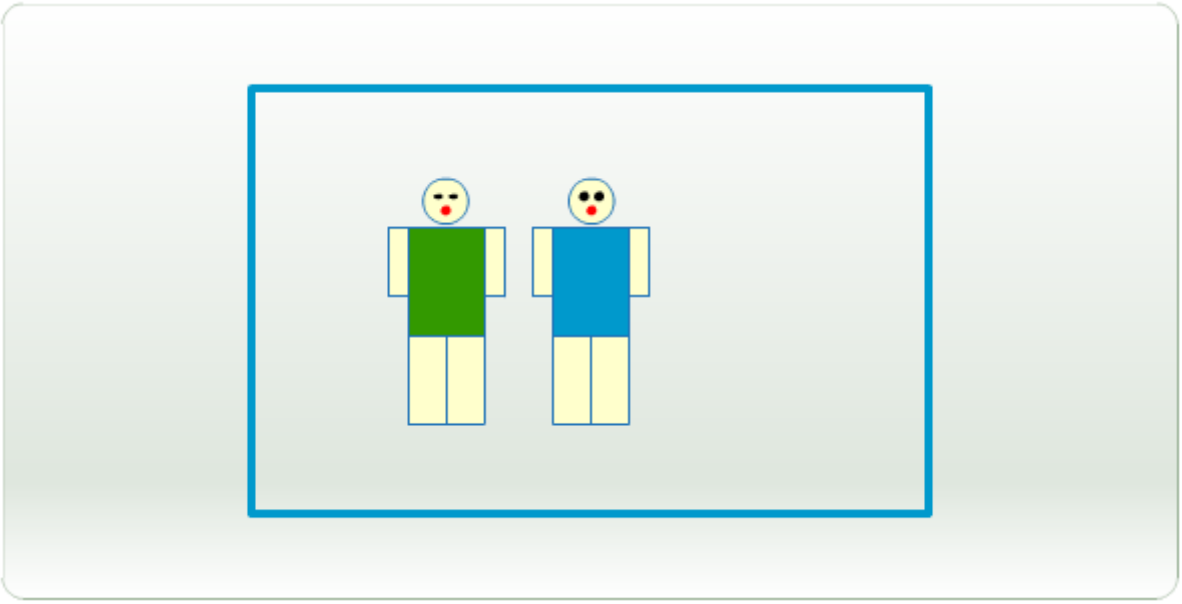
Yerleştirme algoritması

CPU tarafından referans olarak kullanılan sayfaların yerleştirilmesi ve eskisinin de kaldırılması algoritmasına "yerleştirme algoritması" adı verilir.

5.6.3.1. FİFO ve Least Recently Used (LRU)

ilk-giren ilk-çıkar (FIFO) ve en son kullanılan (least recently used -LRU) en sık kullanılan yerleştirme algoritmalarından iki tanesidir. FIFO'da her sayfa bir kimlik numarasıyla FIFO yığınına saklanır. Yeni sayfa yüklendiğinde en son getirilen FIFO'dan kaldırılır. FIFO'nun gerçeklenmesi kolaydır fakat sıklıkla sayfa yüklemek ve kaldırmak gerekir. LRU algoritmasında ise en son kullanılan yerine en az kullanılan sayfa kaldırılır. LRU algoritmasının gerçeklenmesinde "yaşlanma belleği" adı verilen bir sayıcı kullanılır. Sayıcı sayfanın ne kadar zaman önce referans olarak kullanıldığını gösterir.





5.7 BELLEK DÜZENLEME DONANIMI

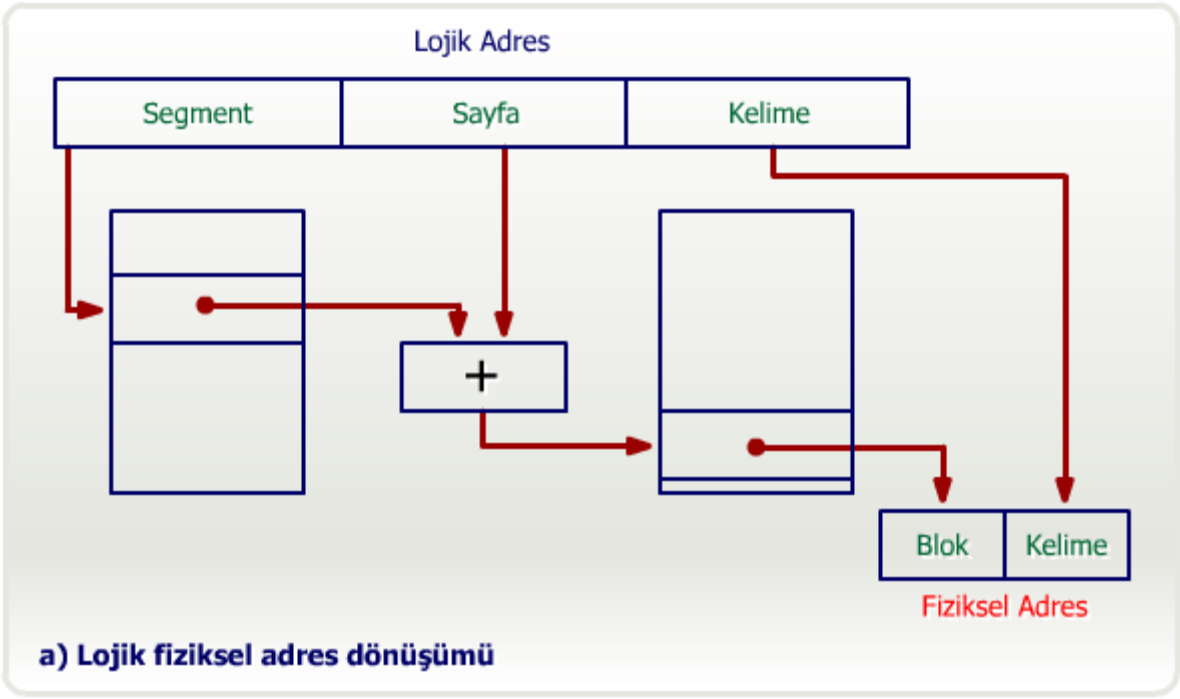
Bellek düzenleme sistemi (memory management system) ana bellekte bulunan programların düzenlenmesini sağlayan yazılım ve donanım prosedürlerinden oluşur.

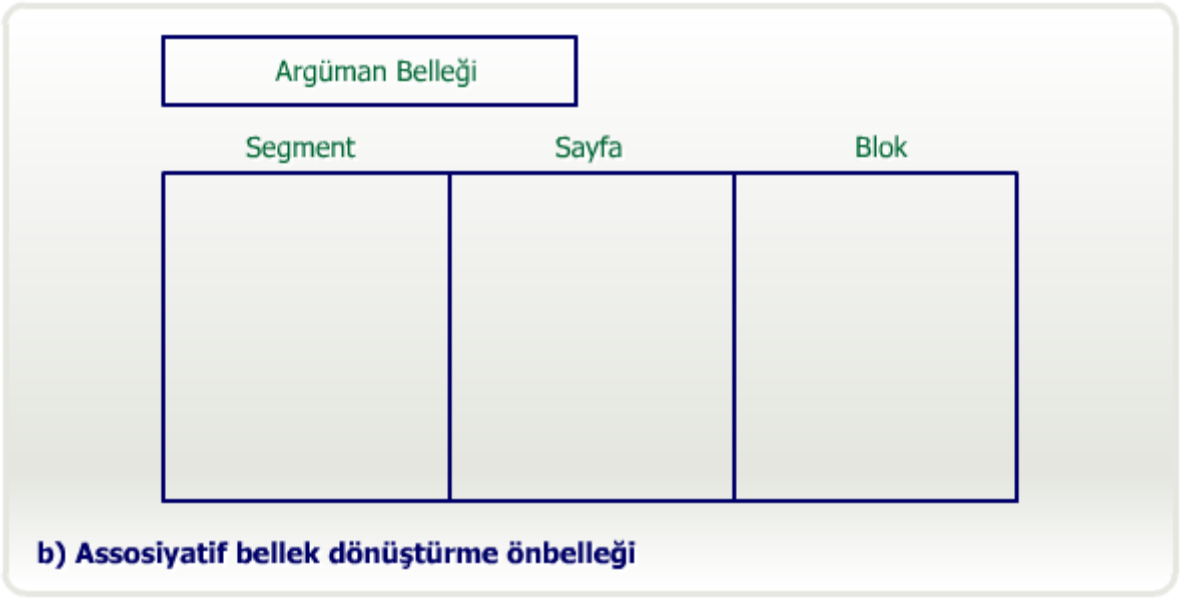


Programları lojik olarak uygun segmentlere bölüp dinamik bellek yerleştirme yapmak daha uygun bir yöntemdir. Lojik olarak birbiriyle ilgili komutların veya verinin setine "segment" adı verilir. Segmentler programcı veya işletim sistemi tarafından oluşturulur. Segment örnekleri alt rutin, veri dizisi, sembol tabloları ve kullanıcı programıdır. Çokluprogramlama uygulamalarında programların paylaşılması ve aralarında istenmeyen ilişkilenme olmaması gerekir. Segmentlenmiş bir programın oluşturulduğu adrese "lojik adres" adı verilir. Lojik adres sanal adrese benzer fakat lojik adres uzayı değişken uzunluklu segmentlerden oluşur. Paylaşılan programlar her kullanıcının lojik adres uzayında tek bir segmente yerleştirilir ve böylece bu kopya paylaşılabilir.

5.7.1. Bellek ve Düzenleme Biriminin Lojik ve Fiziksel Adresleri

Bellek düzenleme birimi lojik adres ve fiziksel adresler olarak düşünülmelidir. Lojik adreslerin fiziksel adreslere dönüştürülmesi iki tablo yardımıyla yapılır: Lojik adresin segment numarası segment tablosundaki adresi gösterir. Sayfa tablosu değeri toplanarak sayfa tablosunda bir blok numarasına dönüştürülür. Blok alanıyla kelime alanının yan yana gelmesiyle son fiziksel adres bulunur. Aşağıdaki şekilde segmentlenmiş-sayfa bellek düzenleme biriminin dönüşümü gösterilmiştir.





b) Assosiyatif bellek dönüştürme önbelleği

Yukarıdaki iki tablo ana bellekte gerçeklenebilir. Bu durumda CPU tarafından bellek referansı yapıldığında üç erişim söz konusu olur: segment tablosuna, sayfa tablosuna ve ana belleğin kendisine. Bu hızı azaltan bir etki yapar. Bunu engellemek için bir assosiyatif bellekle son referansların kaydı tutulur. Bu önbelleğe "çevirme önbelleği" (translation lookaside buffer-TLB) adı verilir.

Bellek düzenleme birimiyle ilgili daha detaylı bilgiler kitaplarda bulunabilir.

BÖLÜM - 5

Bölüm Özeti



Bu bölümde, bilgisayarın temel donanım parçalarından biri olan bellek çeşitleri, kullanım yerleriyle tanıtılmıştır. Günümüz bilgisayarlarında ana bellek program ve veri saklamak için kullanılan kısımdır. Ana bellekte saklanan veri, program komutları yardımıyla işlenir ve sonuçlar tekrar oraya saklanır. Bu bölümde, ana bellek ve yardımcı bellek kullanımı ve örnekleri bellek hiyerarşisi içinde anlatılmıştır. Bilgisayarda kullanılan diğer bellek türleri olan assosiyatif bellek ve ara bellek tanıtılarak, sanal belleğin ne anlama geldiği açıklanmıştır. Son olarak, bellek düzenleme donanımı aktarılmıştır.

Değerlendirme Soruları

1. Genel amaçlı bilgisayarlarda ana bellek CPU ile _____ haberleşen bellek parçasıdır. Yedek saklama kapasitesi sağlayan cihazlara "_____" adı verilir. En sık kullanılanları manyetik _____ ve şerittir. Yardımcı bellekler sistem programları, geniş veri dosyaları ve diğer yedek bilgi için kullanılırlar. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **doğrudan, yardımcı bellek, disk**
- dolaylı yoldan, yardımcı bellek, disk
- doğrudan, ara bellek, tarayıcı
- dolaylı yoldan, yardımcı bellek, düzen

2. Bellek hiyerarşisinin en altında yavaş manyetik _____ yer alır. Burada saklanan dosyalar _____ kullanılmaları gerektiğinde buradan alınırlar. Manyetik diskler _____ birimi (backup memory) olarak kullanılırlar. CD ve DVD'lerin bilgisayarda veri depolama için kullanımları biraz buna benzer. (Boşlukları doldurunuz.)

- şerit, ana bellekte, saklama
- ortam, ara bellekte, yedekleme
- → **şerit, ana bellekte, yedekleme**
- şerit, ara bellekte, saklama

3. _____ ana bellek ile CPU arasındaki veri transferini sağlar. Her birisi iki farklı seviyede hiyerarşiyi oluşturur. İki farklı seviyede veri depolanmasının kullanım nedeni tamamen _____. _____ belleklerin bilgi kapasiteleri arttıkça fiyatları da artar. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **Ara bellek, ekonomiktir, Hızlı**
- Manyetik disk, ekonomiktir, Hızlı
- Şerit, maliyettir, Bu
- Hiçbiri

4. Yedek bellekten ana belleğe transfer büyük veri bloklarının ____ ile taşınmasıyla yapılır. Tipik ara ve ana bellek oranı 1'e ___ 'dir. Örneğin ara belleğin erişim zamanı 100 ns. ise ana belleğinki 700 ns dir. Yedek belleğin erişim zamanı ana belleğe göre 1000 kere daha _____dır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **DMA, 7, fazla**
- Program konrollu I/O, 10, az
- DMA, 20, az
- Kesintiyle, 5, fazla

5. _____ tüm programların koşturulması için yetmez. Belli bir hiyerarşi içersinde _____ bellekten alınarak belli bir bilgi akışı içersinde koşturulması uygun olur. Bilgisayarın ana ve yardımcı bellekler arasında bilgi alışverişini düzenleyen kısmı "_____ " adını alır. (Boşlukları doldurunuz.)

- Ana bellek, yardımcı, bellek sistemi
- Ara bellek, ara bellek, bellek düzenleme sistemi
- → **Ana bellek, yardımcı, bellek düzenleme sistemi**
- Hiçbiri

6. Ana bellek bilgisayarın _____ kısmıdır. Program ve verinin saklandığı bağıl olarak _____ bellek parçasıdır. Günümüz kişisel bilgisayarlarında _____ lar büyüklükleri vardır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **merkezi, hızlı ve geniş, Gbayt**
- merkezi, hızlı ve küçük, Gbayt
- yardımcı, hızlı ve geniş, Mbayt
- ikincil, hızlı ve küçük, Gbayt

7. Yarıiletken teknolojisiyle üretilen olasıl erişilebilen bellek iki tipte üretilir: statik ve dinamik. Statik _____ yapısı FF'lerden oluşur. Devreye güç uygulandığı sürece bilgi bu bellek yapısında kalır. _____ RAM yapısında bilgi elektrik yükü şeklinde kapasitelere uygulanır. Kapasiteler _____ transistörlerin içersindedir. (Boşlukları doldurunuz.)

- RAM, Dinamik, ROM
- RAM, Statik, MOS
- → **RAM, Dinamik, MOS**
- ROM, Statik, ROM

8. Kullanılan diğer programların yanında, ROM "_____" saklar. Bu programı bilgisayara güç verildiğinde başlayan yazılımdır. RAM yapısı "_____" (güç kesildiğinde bellek içeriği kaybolur) olduğundan bu programı ROM'da saklanır. Bilgisayara güç verildiğinde donanım _____ başlama programının ilk adresine kurar. (Boşlukları doldurunuz.)

- Başlama programını, volatil olmayan, DR'yi
- Başlama programını, volatil, PC'yi
- Derleyici, statik, AR'yi
- → **Başlama programını, volatil, PC'yi**

9. RAM kırmığının küçük bir örneği olarak (512x8bit) kapasite gösterilmiştir. ___ hatları kırmık seçimini sağlar. Kırmık için ___ bit adres ve 8 bit ____ hat grubu gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **CS, 9, veri**
- RD, 9, adres
- WR,10, veri
- CS, 10, adres

10. ROM kırmığının küçük bir örneği olarak (1Kx16bit) kapasite gösterilmiştir. ___ hatları kırmık seçimini sağlar. Kırmık için ___ bit _____ ve 16 bit veri hat grubu gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- CS, 9, veri
- → **CS, 10, adres**
- WR, 9, veri
- CS, 12, adres

11. CS1 = 1 ve CS2' = 0 değerlerinde RAM kırmığının seçilmiş olması CS1 lojik ___ de, CS2' da lojik __ da aktive edildiğini gösterir. Kırmık seçildikten sonra okuma veya _____ kontrol hatlarından birisi aktive edilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- 1, 0, kırmık seçim
- 0, 1, saklama
- → **1, 0, yazma**
- hiçbiri

12. _____ sadece okunabileceğinden veri hat grubu okuma modundadır. Adres hat grubu vasıtasıyla seçilen kelime ____ hat grubuna iletilir. Diğer durumlarda hat _____ empedans konumundadır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **ROM, veri, yüksek**
- ROM, adres, yüksek
- RAM, veri, düşük
- Ara bellek, adres, yüksek

13. RAM ve ROM bellekler adres ve veri hat grupları vasıtasıyla ___ 'ya bağlanırlar. Düşük mertebeden adres hatları (örneğin, 0'dan 7'ye kadar olanlar) _____ adresleri seçmek için, diğerleri ise tümdevreleri seçmek için kullanılırlar. 4 adet RAM'in kapasitesi 4 x (512 X 8) bit olup, _____ dekoder ile her bir RAM'i seçmek mümkündür. (Boşlukları doldurunuz.)

- CPU, kırmık içersindeki, 3x8
- ALU, diğer, 2x4
- → **CPU, kırmık içersindeki, 2x4**
- CPU, diğer, 8x1

14. Günümüzde bellek cihazının en önemli karakteristikleri olarak _____ modu, erişim_____, transfer zamanı, _____ ve maliyeti sayılabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- erişim, zamanı, değeri
- → **erişim, zamanı, kapasitesi**
- saklama, noktası, kapasitesi
- hiçbiri

15. Belleğin belli bir adresine erişmek için gerekli ortalama zamana "_____" adı verilir. Disk ve şeritler gibi elektromekanik sistemlerde erişim zamanı "_____ zamanı" ve "_____ zamanı"ndan oluşur. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **erişim zamanı, araştırma, transfer**
- erişim zamanı, araştırma, yoklama
- saklama zamanı, araştırma, transfer
- saklama zamanı, yoklama, yoklama

16. Manyetik diskler, metal veya plastik dairesel bir tabakanın manyetik madde ile kaplanmasından oluşur. Disklerin her iki tarafı da kullanılmaktadır. _____ kafaları vasıtasıyla bilgi alışverişi mümkün olur. Diskler durmaksızın dönerler ve bitler manyetik alana aynı eksendeki "_____" üzerindeki noktalar vasıtasıyla saklanırlar. Diskler sonra "_____" adı verilen parçalara bölünür. Pek çok diskte, transfer edilebilecek minimum bilgi miktarı _____dır/dür. (Boşlukları doldurunuz.)

- Okuma/yazma, yollar, sektör, yollar
- → **Okuma/yazma, yollar, sektör, sektör**
- Silme, yollar, sektör, yollar
- Okuma/yazma, sektör, yollar, sektör

Toplam soru: **16** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Değerlendirme Soruları

1. Sisteme sürekli olarak eklenmiş diskler herhangi bir kullanıcı tarafından çıkarılamazlar ve "_____" adını alırlar. Bir disk sürücü kullanılarak sisteme iliştirilenlere ise "_____" adı verilir. Flopi diskler küçük, çıkarılabilen disklerdir. _____ olanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde flopi disk gibi yaygınlaşan diğer bir bellek ise ____ lerdir. (Boşlukları doldurunuz.)

- flopi disk, flopi disk, 3.5 inç, DVD
- → **katıdisk, flopi disk, 3.5 inç, CD**
- katıdisk, flopi disk, 5.5 inç, DVD
- katıdisk, kartuş, 7.5 inç, CD

2. Verimli bir arama stratejisiyle istenilen eleman tablo içersindeki adreslerden _____ ile aranır. Bu proses _____ olana kadar devam eder. _____ veya _____ erişilebilen belleklerde aranılan elemanın bulunması için pek çok arama algoritması mevcuttur. (Boşlukları doldurunuz.)

- karşılaştırma, eşitlik, içerikle, olasıl
- karşılaştırma, işlem, olasıl, dizisel
- sayma, eşitlik, dizisel, işlemsel
- → **karşılaştırma, eşitlik, olasıl, dizisel**

3. Eğer bir eleman adres yerine, _____ adreslenirse, arama zamanı çok daha kısa olur. Bu tür belleklere "_____" veya _____ bellek adı verilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- içeriğiyle, içerikle adreslenen bellekler, ara bellek
- → **içeriğiyle, içerikle adreslenen bellekler, assosiyatif**
- normal olarak, normal adreslenen bellekler, assosiyatif
- hiçbiri

4. CAM yapısı m adet n bit kelimeden oluşan bellek dizisi ve lojikten oluşur. _____ belleği A ve anahtar belleği K n bitten oluşur, _____ belleği M ise m bitten oluşur. CAM deki her kelime A'nın _____ ile karşılaştırılır, A'nın bitlerine uyan kelimeler M belleğinin bitlerini ____ eder. (Boşlukları doldurunuz.)

- Argüman, uyum, komplementi, reset
- → **Argüman, uyum, içeriği, set**
- saklama, argüman, içeriği, set
- Argüman, karşılaştırma, komplementi, set

5. Basit bir örnekle CAM'nin işlevini gösterelim. Aşağıdaki 2 kelimenin ilk 3 bitleri karşılaştırılırsa Kelime ___ 'de _____ sağlandığı görülebilir:

A= 101 00111
K= 111 11111
Kelime 1 = 001 11100
Kelime 2 = 101 11011 Burada A argüman ve K ise _____ belleğidir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **2, uyum, anahtar**
- 1, argüman, anahtar
- 2, uyum, argüman
- 1, uyum, anahtar

6. CAM'nin uyum lojiği:

Her kelime i için A argüman belleğinin Aj= Fij (j=1, 2, ...,n) _____ karşılaştırılır ve iki bitin ____ olup olmadığına karar verilir. Bununla ilgili Boole fonksiyonu Xj = Aj Fij + Aj'Fij' karşılaştırılan bitler eşit ise Xj=__, aksi halde Xj=0 olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- bitleri, eşit, 0
- → **bitleri, eşit, 1**
- mintermleri, farklı, 1
- hiçbiri

7. Ara belleğin temel işlemi CPU ile _____ arasındaki erişimi sağlamaktır denebilir: CPU ana belleğe erişmek istediğinde ara belleği kontrol eder. CPU'nun aradığı _____ ara bellekte ise oradan alınır. Ara bellekte yoksa ana belleğe erişilerek ve kelime oradan çevresindeki _____ birlikte alınır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **ana bellek, kelime, kelime bloğuyla**
- ara bellek, ikili sayı, kelime bloğuyla
- ana bellek, kelime, sektörüyle
- hiçbiri

8. Ara belleğin performansı "_____" ile ölçülür. CPU aradığı kelimeyi ara bellekte bulursa bu "_____" olur. Kelime ara bellekte bulunmayıp, ana bellekte bulunursa bu "kaçırma" olur. İsabetlerin toplam bellek erişimlerine _____ oranına "isabet oranı" adı verilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **isabet oranı, isabet, (isabet + kaçırma)**
- isabet oranı, kaçırma, (isabet + kaçırma)
- kaçırma oranı, isabet, kaçırma
- kaçırma oranı, isabet, kaçırma

9. Ara belleğin temel özelliği hızlı erişim zamanı sağlamasıdır. Burada kelime aramak için ya hiç zaman harcanmaz veya çok az zaman harcanır. Verinin ana bellekten ara belleğe aktarılmasına "_____" adı verilir. Pratik uygulamalarda ara bellek kullanımında üç tip dönüşüm prosedürü kullanılır:

1. Assosiyatif dönüşüm
2. _____ dönüşüm
3. _____ dönüşüm (Boşlukları doldurunuz.)

→ **dönüşüm, Doğrudan, Set-assosiyatif**

dönüşüm, Dolaylı, İşlemsel

dönüşüm, Doğrudan, Assosiyatif-set

hiçbiri

10. Set-assosiyatif dönüşümde ara belleğin her kelimesi ____ veya daha fazla kelimeyi aynı _____ altında saklayabilir. Her veri kelimesi etiketi, etiket-veri çiftleri sayısı ile bit "____" oluşturacak şekilde saklanır. (Boşlukları doldurunuz.)

iki, sayı, grup

üç, etiket, grup

→ **iki, etiket, set**

üç, sayı, set

11. En basit ve en çok kullanılan yazma yöntemi, ana belleğin her yeni yazma işleminde ara belleğin de _____ olarak yenilenmesidir. Bu yöntemin avantajı ana belleğin ara bellekteki veriyi içermesidir. Bu yönteme "_____" adı verilir.
"_____" yönteminde ise yazma işlemi sırasında ara bellek yeri yenilenir. Bir bayrak (FF) ile işaretlenerek ara bellekten kaldırılırken ana belleğe bir kopyası yazılır. (Boşlukları doldurunuz.)

paralel, ayrı yazma, Yeniden yazma

→ **paralel, birlikte yazma, Geri yazma**

seri, birlikte yazma, Geri yazma

seri, ayrı yazma, Yeniden yazma

12. Sanal bellek sistemi program tarafından oluşturulan adresleri doğru _____ adreslerine dönüştürür. Bu CPU tarafından dinamik olarak yapılır.
Programcı tarafından kullanılan adrese "_____" adı verilir. Bu adreslerin oluşturduğu kümeye "_____" adı verilir. (Boşlukları doldurunuz.)

ana bellek, sanal adres, doğrudan adres

ara bellek, sanal adres,doğrudan adres

→ **ana bellek, sanal adres, adres uzayı**

ana bellek, kullanıcı adresi, adres uzayı

13. Bilgisayar başlatıldığında ana belleğe yardımcı bellekten tüm programlar yüklenir ve ara bellek boş durumdadır. Her kelime için bir "_____" ile ara belleğin geçerli veri içerip içermediği gösterilir. Başlangıçta geçerli biti __ dır, ana bellekten kelime aktarıldıkça değeri ___ olur. Yeni değer gelmedikçe geçerli biti 1 yapılmaz.

- → **geçerli biti, 0, 1**
- geçerli biti, 1, 0
- FF, 1, 1
- Onaylama biti, 0, 0

14. Bellek düzenleme sistemi ana bellekte bulunan programların düzenlemesini sağlayan yazılım ve donanım prosedürlerinden oluşur. Bileşenleri:

1. _____ bellek yerleştirme olanağı
2. Farklı kullanıcıların _____ kullanma kuralları
3. Onaylanmamış erişime karşı ____ korunması

- Dinamik, kullanıcı programları, sayı
- Statik, genel programları, bilgi
- → **Dinamik, genel programları, bilgi**
- Dinamik, kullanıcı programları, bilgi

15. _____ fonksiyonu lojik adresi fiziksel adreslere dönüştürmesidir. Lojik adreslerin fiziksel adreslere dönüştürülmesi iki tablo yardımıyla yapılır: lojik adresin segment numarası _____'ndaki adresi gösterir. _____ toplanarak sayfa tablosunda bir blok numarasına dönüştürülür.

- → **Bellek düzenleme biriminin, segment tablosu, Sayfa tablosu değeri**
- Bellek düzenleme biriminin, sembol tablosu, Sayfa tablosu değeri
- Ana belleğin, segment tablosu, Sayfa tablosu
- Ana belleğin, sembol tablosu, Sayfa tablosu

Değerlendirme

Toplam soru: **15** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

ÇOKLU İŞLEMCİ YAPILARI



Bu dersin her hakkı Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne aittir. Kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

Bu bölümde ele alınacak olan konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Çoklu işlemcilerin karakteristikleri
- Çoklu işlemcilerin bağlantı yapıları
- Aynı zamandaki işlemci isteklerin sıralaması
- Çoklu işlemcilerin haberleşmesi ve eşzamanlamaları
- Ara bellekle ilgili problemler (cache coherence)

Bölüm Hedefi



Çoklu işlemci sistemi 2 veya daha fazla CPU'nun ana bellek ve I/O cihazlarıyla bağlantısıyla elde edilir. Tek bir CPU ve IOP'lerden oluşan sistem çoklu işlemci tanımında kabul edilmez. Çoklu işlemci tanımı genel olarak birden çok CPU ile IOP'lerden oluşabilir. Çoklu işlemciler çoklu komut ve çoklu veri dizisinden oluşan MIMD (multiple instruction and multiple data) sistemlerinden oluşur.

Bu bölümde çoklu işlemciler üzerine yoğunlaşıp karakteristiklerini tanıtacağız. Aralarındaki bağlantıların yapılarını inceleyip, işlemciler arasındaki iletişimi ele alacağız. Bunun için sistemin bileşenleri arasında hat grubu yoluyla bilgi transferine değineceğiz. Daha sonra, işlemciler arasındaki haberleşme ve eşzamanlılık tanıtılıp, ara bellek koşulları anlatılacak. Sonuç olarak, bu bölümde çoklu işlemci yapılarında problemler tanıtıp, çözümleri araştıracağız.

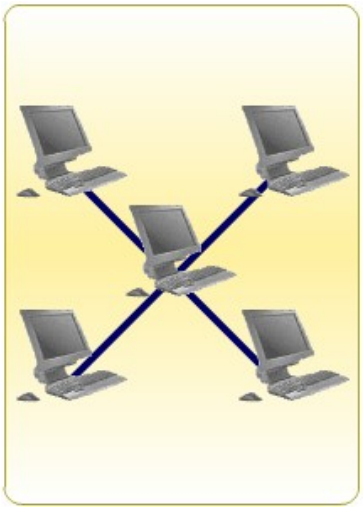
6.1. ÇOKLU İŞLEMCİLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

Çoklu işlemciler



Çoklu bilgisayarlar ile çoklu işlemciler arasında benzerlikler olmasına rağmen önemli farklar da mevcuttur. Çoklu bilgisayarlar birbirlerine "bilgisayar ağı" vasıtasıyla bağlı oldukları halde çoklu işlemciler ortak bir "işletim sistemi" tarafından kontrol edilir. Bu işletim sistemi işlemciler arasında interaktif iletişimi ve diğer tüm bileşenlerin ortak olarak problem çözümünde kullanılmasını sağlar.

Bazı büyük-skalalı bilgisayarlarda birden çok CPU kullanıldığı bilinse de, temel motivasyon mikroişlemcilerin bir arada değerlendirilmesidir. Mikroişlemcilerin ucuz olmaları ve küçük bir alan kaplamaları aralarında bağlantı yapılarak, birleşik bir sistem oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Çok büyük ölçekli tümleştirme (ÇBÖT) (very large scale integration-VLSI) bilgisayar bileşenlerinin maliyetini düşürüp, çoklu işlemcilerin kullanılmasını çekici hale getirmiştir.

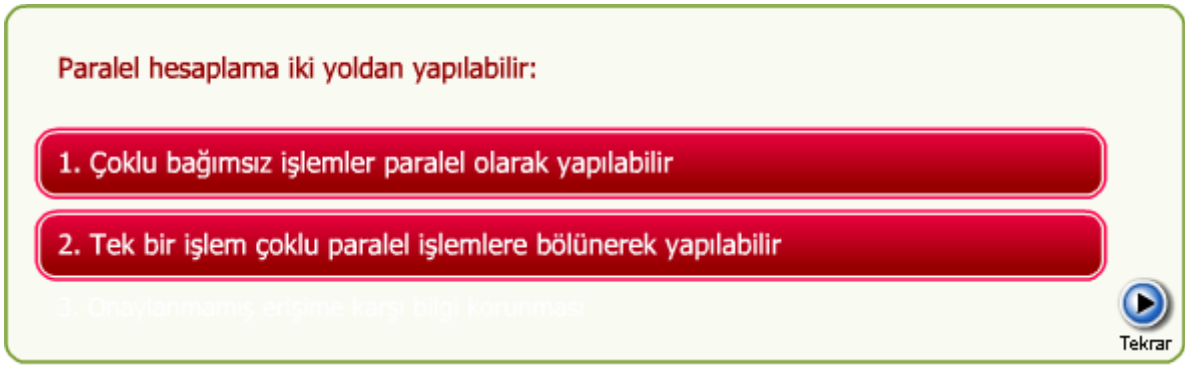


Çoklu bilgisayarlar

6.1.1. Çoklu İşleme

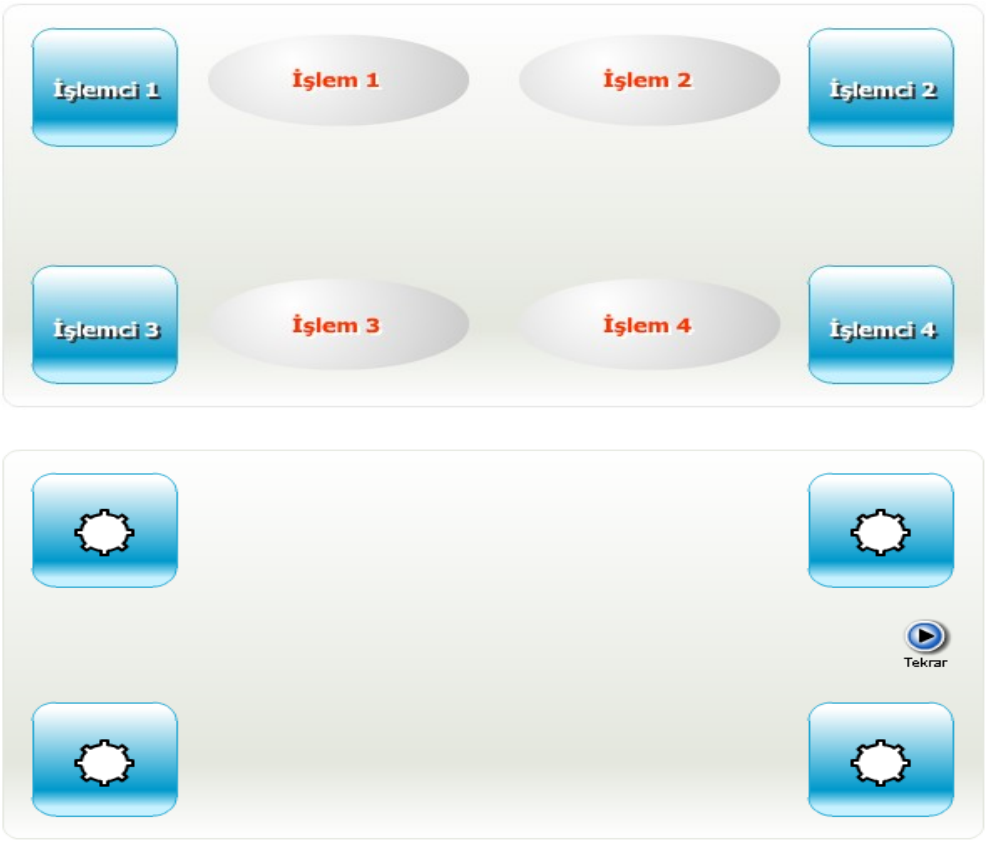
Çoklu işleme, sistem güvenilirliğini arttırır. Sistemin bir parçasında oluşan hata sistemin diğer kısmında sınırlı bir etki oluşturur. Hata sonucu bir işlemcinin görevini yapamaması durumunda aynı görev diğer bir işlemciye verilerek görevin tamamlanması sağlanır. Sistemin verimliliğini düşürmeden fonksiyonunu sürdürerek verilen görevleri yapar.

Çoklu işlemede sistem performansının arttırılması, hesaplamaların paralel olarak yapılmasıyla mümkün olur.



6.1.2. Paralel Hesaplama

Yapılması gereken tüm işlem, belli sayıda işlemlere ayrılarak her bir işlemci tarafından yapılabilir. Sistemin yapması gereken işler özel işlemcilere verilerek, verimli bir şekilde işlerin yapılması sağlanır. Örneğin, bir süreç (proses) kontrolü ve sensörlerin algılanması fonksiyonu parçalara bölünebilir; bir işlemci süreç kontrolünü yaparken diğeri sensörlerin (sıcaklık, kuşak hız, vs) algılanmasında kullanılabilir. Benzer iş bölümü normal bilgisayarlarda rutin veri işleme ve hareketli-nokta verisinin işlenmesinde de kullanılmaktadır. CPU normal verileri kendi işlerken, hareketli-nokta gösterilimdeki veriler ise hareketli-nokta işlemcisi tarafından işlenir.



Çoklu işlemede programı paralel olarak işlenebilen modüllere ayırarak performans artımı sağlanabilir. Kullanıcı bazı işlemleri paralel olarak tanımlayarak programın paralel koşturulmasını sağlayabilir. Bu da programın paralel segmentlere yüklenmesiyle gerçekleşir. Çoklu işlemci üreticileri, uygun işletim sistemi ve programlama dili hazırlayarak paralel işlemeye uygun şartları sağlarlar. Daha uygun diğer bir yol ise çoklu işlemci yazılımı ve derleyicisinin paralelizm yapısını kullanıcı programından kestirmesidir. Derleyici programda "veri bağımlılığını" (data dependency) kontrol eder. Veriye bağlılık kontrol edilip, hangi kısım verinin kullanılmasını gerektiriyorsa o program parçasının ilk olarak koşturulması gerekir. Veriyi gerektirmeyen iki ayrı program parçası aynı anda koşturulabilir. Paralelizm derleyicisi bütün programı kontrol ederek veri bağımlılıklarını kontrol eder. Veri bağımlılığı olmayan parçalar aynı zamanda koşturulmak üzere zamanlanır (scheduling).

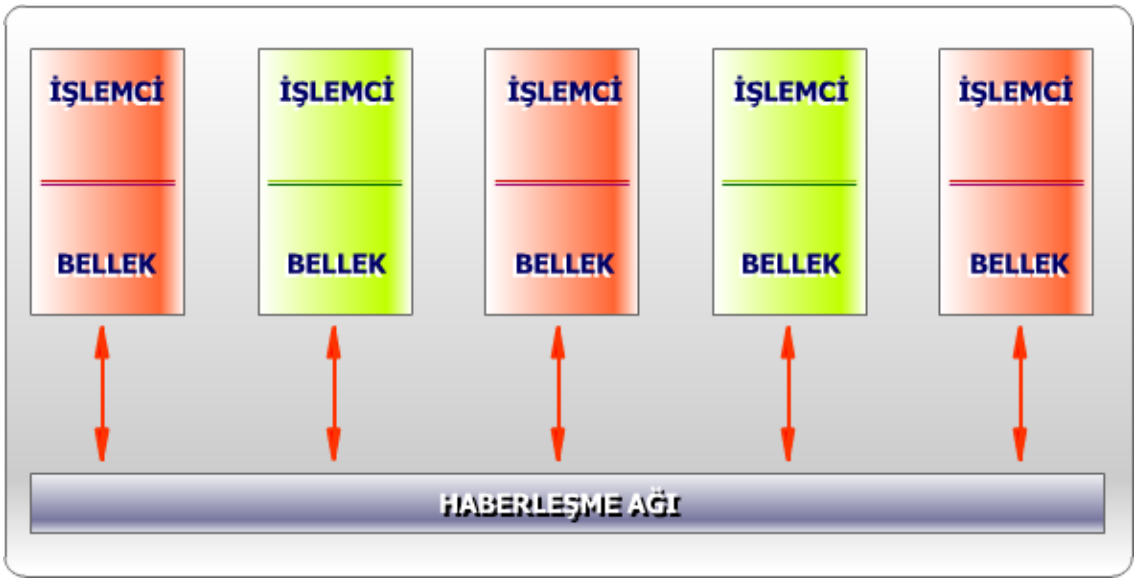
6.1.3. Çoklu İşlemcilerin Ana Belleğin Organizasyonuna Göre Sınıflandırılması



Çoklu işlemciler ana belleğin organizasyonuna göre sınıflara ayrılabilirler. Bir çoklu işlemci sistemi ortak kullanılan belleğe göre sınıflandırılabilir. Bu sistemlere "paylaşılmış bellek" veya "sıkı-ilintili çoklu işlemciler" (shared-memory veya tightly coupled multiprocessor) adı verilir. Bu durum her bir işlemcinin yerel belleğinin olmaması sonucunu doğurmaz. Bu tür çoklu işlemciler genellikle bir CPU ve ara bellek olarak tasarlanırlar. Ek olarak, global bellek bulunmaktadır. Böylece, ikili bilgi global bellek yoluyla işlemciler arasında paylaşılmış olur.

6.1.3.1. Dağınık Bellek (Distributed-Memory)

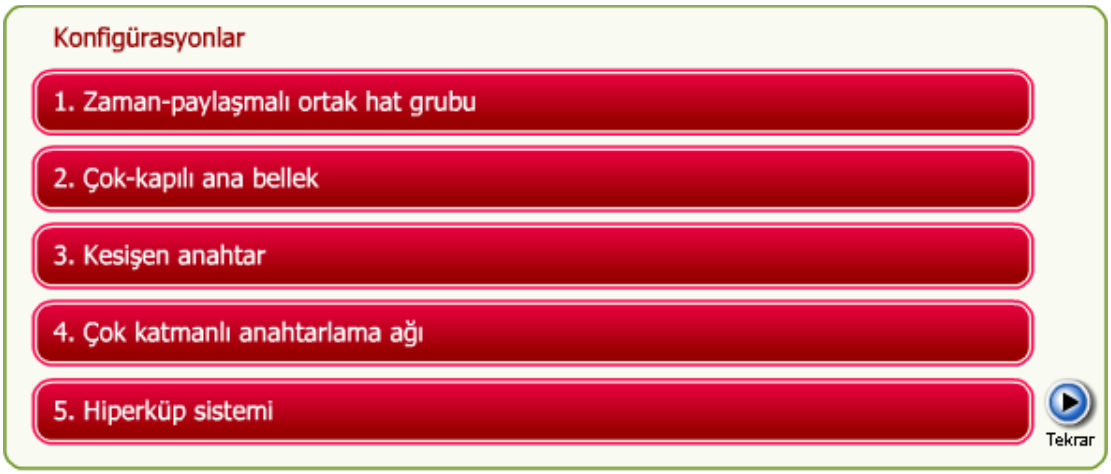
Diğer bir çoklu işleme modeli ise "dağınık bellek" veya "gevşek-ilintili çoklu işlemciler" (distributed-memory veya loosely-coupled multiprocessor) olarak bilinir. Gevşek ilintili her bir işlemcinin kendine ait bir yerel belleği vardır. İşlemciler bir anahtarlama işlemiyle bağlıdır ve ikili bilgi bir işlemciden diğerine "mesaj iletme" sistemiyle geçer. İşlemciler program ve veriyi "paketler" halinde diğer işlemcilere dağıtır. Tipik bir paket, adres, veri içeriği ve hata kestirme kısımlarından oluşur. İşlemciler arasındaki iletişimin cinsine göre, paketler ya belli bir işlemciye veya ilk hazır olan işlemciye gönderilirler. Gevşek-ilintili sistemler paylaşılan işler arasında interaktiflik özelliği az ise daha verimli olurlar. Sıkı-ilintili sistemler ise daha yüksek seviyede interaktiflik için daha uygundur.



Dağınık Bellek

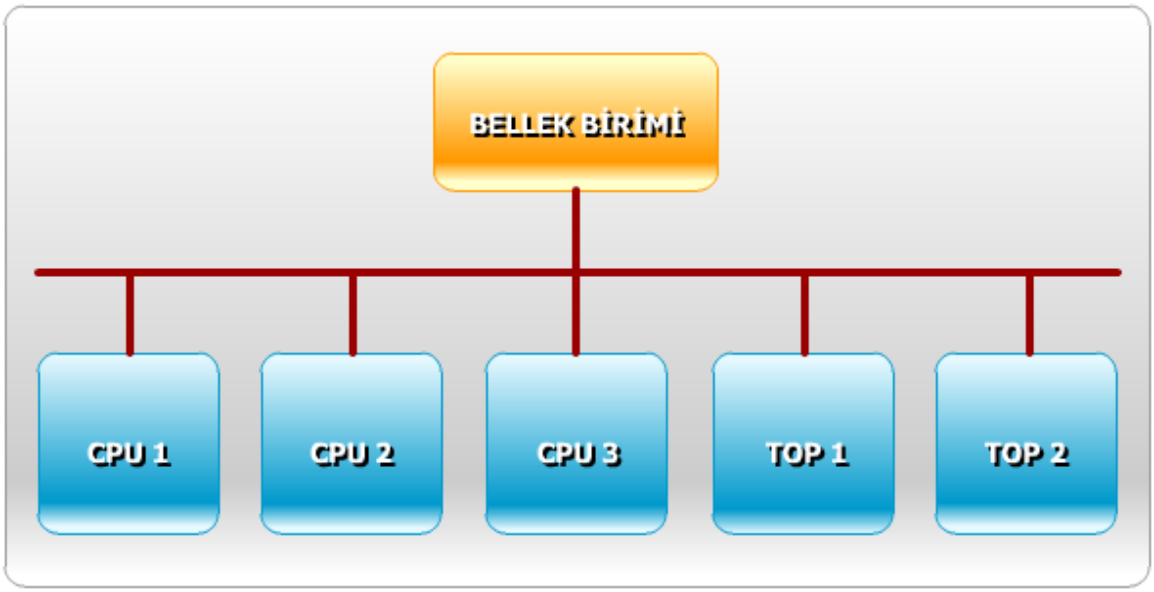
6.2. ÇOKLU İŞLEMCİLERİN BAĞLANTI YAPILARI

Çoklu işlemci sisteminin bileşenleri CPU'lar, IOP'ler yoluyla bağlanan düzenler ve modüllere ayrılmış ana bellek birimidir. Bileşenler arasındaki bağlantı değişik konfigürasyonlarda olabilir. Transfer için kullanılan yolların sayısı ve ana belleğin paylaşılmış olması veya gevşek ilintili olmasına göre farklı konfigürasyonlar düzenlenebilir. Bu kısımda bazı konfigürasyonlar tanıtılacaktır:



6.2.1. Zaman-Paylaşmalı Ortak Hat Grubu (Time-Shared Common Bus)

Ortak hat gruplu, çok işlemcili sistem belirli sayıda işlemcinin ortak bir yolla ana bellek birimine bağlanmasıyla oluşur. Aşağıdaki şekilde beş işlemciden oluşan zaman-paylaşmalı ortak hat grubu sistemi gösterilmiştir.

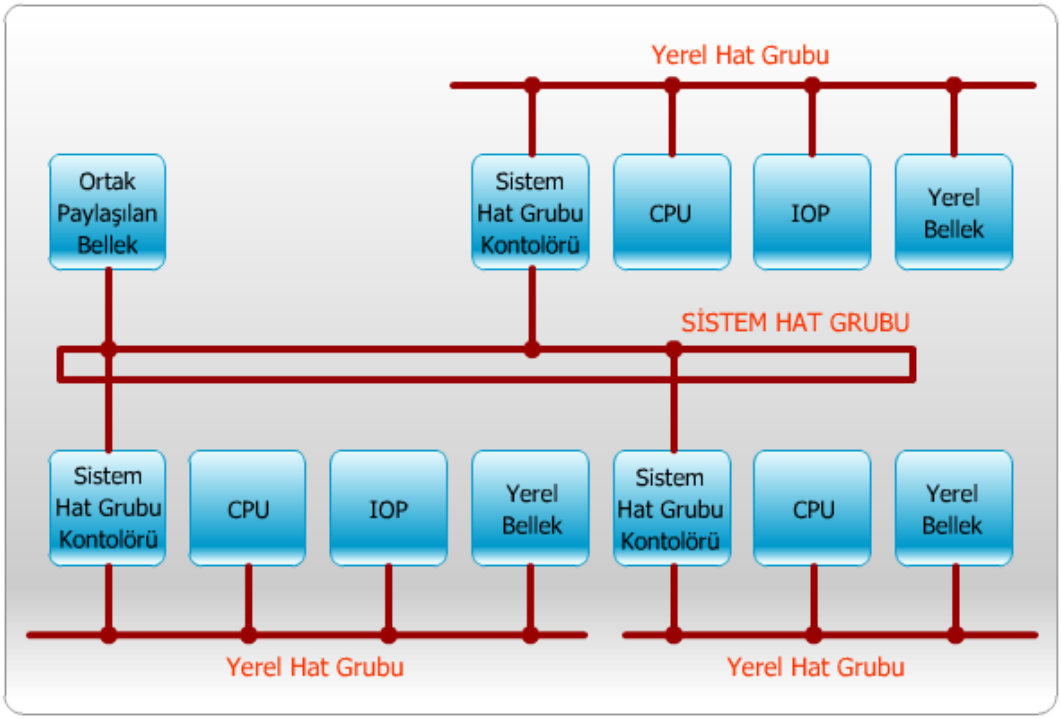


Herhangi bir zamanda sadece bir işlemci ana bellekle iletişim kurabilir. Transferler işlemci hat grubu kontrolünü aldıktan sonra yapılabilir. Transfer başlatmak isteyen herhangi bir işlemci hat grubunun hazır olup olmadığını kontrol etmelidir. Bir komut yayınlanarak alıcı uç ile hangi işlemin yapılacağı belirtilir. Kendi adresini hatlardan tanıyan alıcı taraf, kontrol işaretiyle verici tarafa hazır olduğunu iletir ve transfer başlar. Transferler sırasında oluşabilecek hat karmaşaları, hat kontrolörü vasıtasıyla "öncelik" değerlendirilmesi yapılarak çözümlenir.

6.2.1.1. Zaman-Paylaşmalı Ortak Hat Grubunun Performansı

Tek bir ortak hat grubunun performansı bir zamanda bir transfer ile sınırlıdır. Transfer için hatları kullanan işlemcinin dışındaki işlemciler ya iç işlemleriyle meşgul olmalı veya hatları kullanabilmek için "boş" konumda bekliyor olmalıdırlar. Bunun sonucunda, toplam transfer oranı tek bir hat grubunun hızıyla sınırlıdır. İki veya daha fazla bağımsız hat grubunun kullanılmasıyla, sistem birden çok transfere izin verir hale gelir. Bu ise sistemin hızını ve maliyetini arttırır.

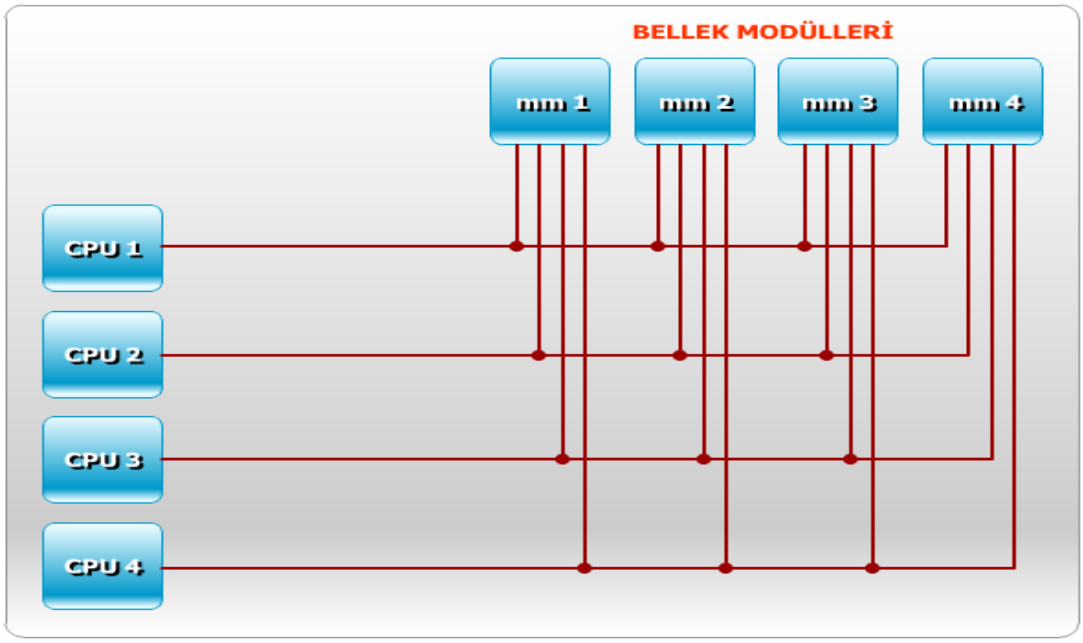
Aşağıda daha ekonomik bir çözüm gösterilmiştir.



Bu konfigürasyonda belirli sayıda yerel hat grubu, yerel bellek ve bir veya daha çok işlemcinin bağlantısı için kullanılır. Her yerel hat grubu bir CPU, bir IOP ve işlemcilerin herhangi bir kombinasyonuna bağlıdır. Yerel hat grupları, ortak hat grubuna bir "hat grubu kontrolörü" vasıtasıyla bağlıdır. I/O düzenleri yerel hat grubuna işlemciler ve yerel belleklerle birlikte bağlanırlar. Ortak hat grubuna bağlı bellek tüm işlemciler tarafından paylaşılır. Herhangi bir zamanda yalnızca bir işlemci belleğe bağlanabilir. Diğer işlemcilerin başka işlemleri yapması veya beklemesi gerekir. CPU'ya bağlı yerel belleklerden birisi ara bellek olarak kullanılırsa erişim zamanını CPU'nun zamanına (cycle time) yaklaştırılmış olunur.

6.2.2. Çok-Kapılı Ana Bellek

Çok-kapılı ana bellek (multiport memory) sistemi her CPU ile bellek modülü arasında ayrı hat grupları kullanır. Aşağıdaki şekilde dört CPU modülüyle dört bellek modülünün bağlantısı gösterilmiştir. Her bir işlemci hat grubu bir bellek modülüne bağlanmıştır.

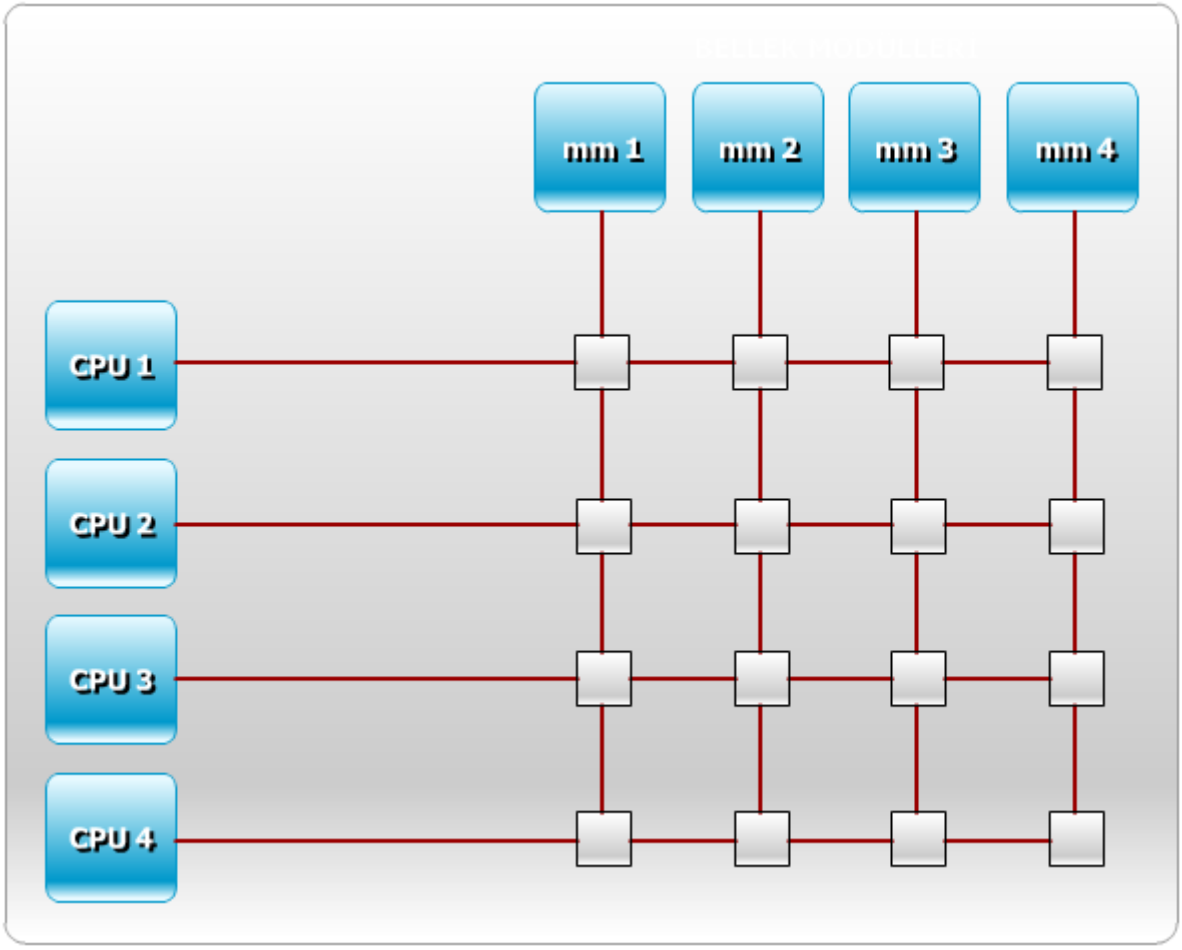


Bir işlemci hat grubu adres, veri ve kontrol hatlarından oluşur. Ana bellek modülü dört kapısı vasıtasıyla dört hat grubuna açılıyor denilir. Bu modülün iç karar verme lojiği vasıtasıyla bir zamanda hangi kapının kullanıldığının belirlenmesi gerekir. Bellek erişim karmaşaları, kapılara "öncelik" verilerek çözümlenir. Öncelik kapı pozisyonuna göre verilebilir. Buna göre CPU1'in önceliği CPU2, CPU3 ve CPU4'ten daha fazladır. CPU4 en düşük önceliğe sahiptir.

Çok-kapılı bellek organizasyonunun avantajı, çoklu yolları nedeniyle elde edilen yüksek transfer oranıdır. Buna karşı kontrol lojiği, bağlantı ve konnektör gibi faktörler nedeniyle maliyet artar. Az sayıda işlemcinin bulunduğu konfigürasyonlarda uygulanabilir.

6.2.3. Kesişen Anahtar

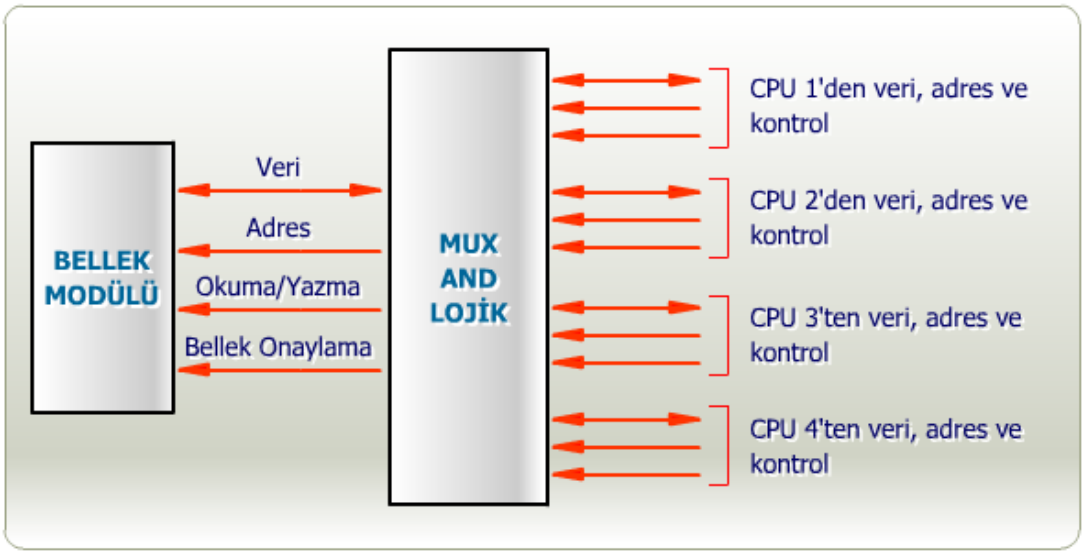
Kesişen anahtar organizasyonunda işlemci hatları ile bellek modüllerinin arasına belirli sayıda kesişme noktaları yerleştirilir. Aşağıdaki şekilde dört CPU ve dört bellek bağlantısı için kesişen anahtar bağlantıları gösterilmiştir. Küçük karecikler kesişme noktalarını gösterir ve işlemci ve bellek arasındaki yolu belirler.



Her anahtar noktasında kontrol lojiği vasıtasıyla adres ve çoklu hat grubu istemleri kontrol edilir ve transfer yolu kararı verilir. Çoklu hat grubu istemlerinde önceden belirlenmiş "öncelik" sistemi uygulanır.

6.2.3.1. Kesişen Anahtarın Fonksiyonel Tasarımı

Aşağıda kesişen anahtarın fonksiyonel tasarımı ve bellek modülüne bağlantısı gösterilmiştir.

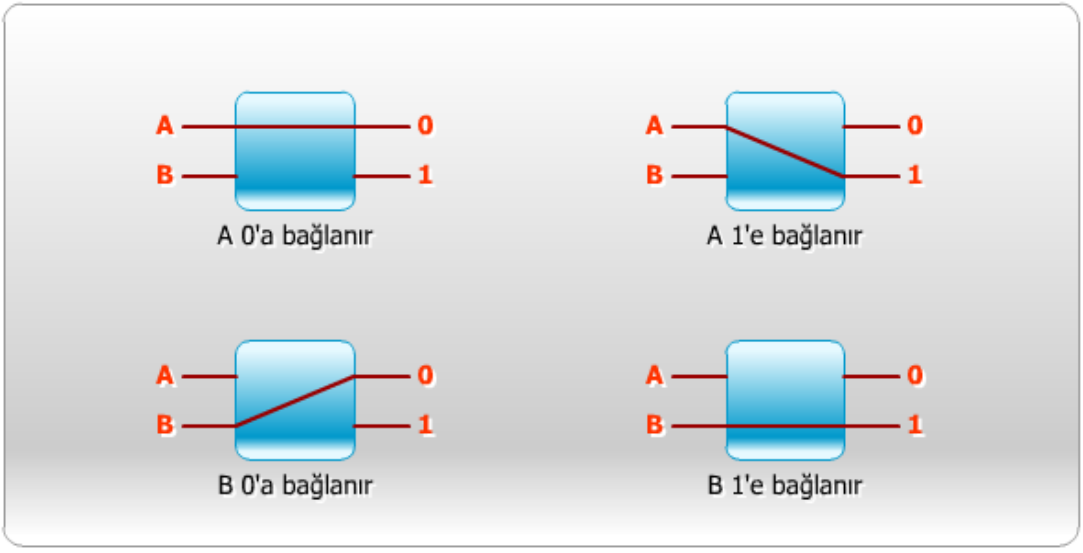


Kesişen anahtar devresi, bir CPU'dan bir bellek modülüne erişmek için veri, adres ve kontrol hatlarını seçmeye yarayan çoğullayıcı (MUX)'lardan oluşur. Uzlaşma (arbitration) lojiği ile aynı zamanda istenen bağlantıların öncelikleri saptanır. MUX'lar öncelik enkoderinden (priority encoder) çıkan çıkışlarla kontrol edilir ve "öncelikli" yönlendirme sağlanır.

Kesişen anahtar organizasyonu aynı andaki transferleri de destekleyebilir fakat bunun için daha karmaşık bir anahtar sistemi gerekir.

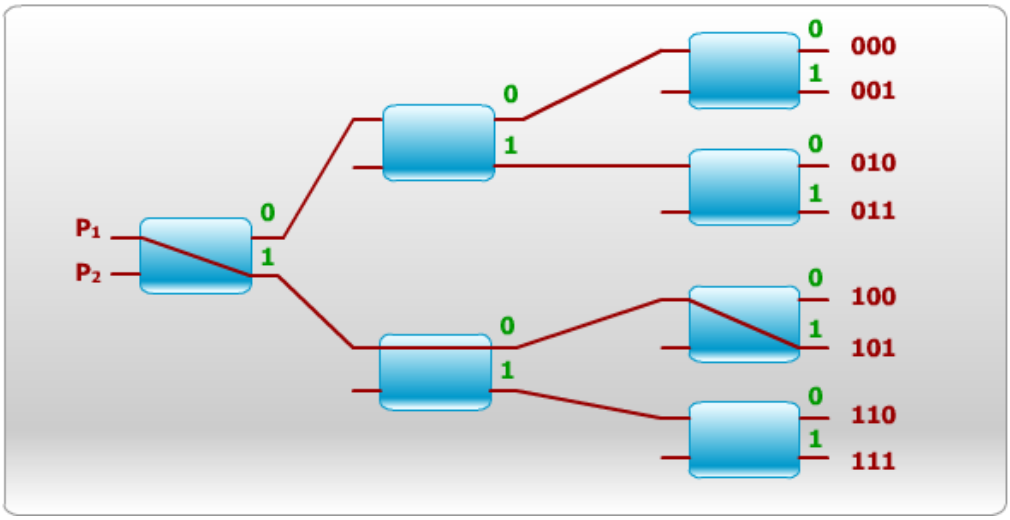
6.2.4. Çok Katmanlı Anahtarlama Ağı

Çok katmanlı ağın temel bileşeni iki-giriş ve iki-çıkışlı değiştirme anahtarıdır. Aşağıdaki şekilde 2x2 temel anahtarı ve A, B girişleriyle 0, 1 çıkışları gösterilmiştir. Kontrol işaretleri (şekilde gösterilmemiştir) vasıtasıyla A ve B girişleri istenilen çıkışlara bağlanabilir. Anahtar aynı zamanda gelen çakışan bağlantı istemlerini çözümleme kabiliyetine de sahiptir.



6.2.4.1. İkili Ağaç Yapısı ile Çok Katmanlı Anahtarlama Ağı

Aşağıdaki şekilde ise ikili ağaç yapısıyla çok katmanlı ağ gerçeklenmesi gösterilmiştir. Yapı 2x2 temel anahtarını kullanmaktadır. Belirli sayıda alıcı ve verici uçlar arasında iletişimi kontrol eden çok katmanlı ağ temel anahtar elemanları ikili ağaç yapısıyla oluşturulmuştur.

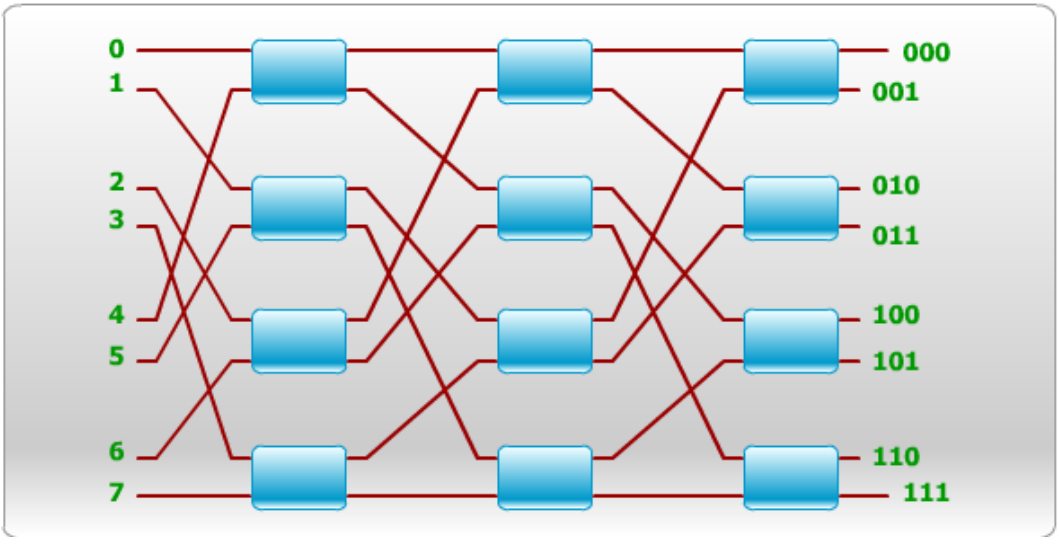


Bu şekil için P1 ve P2 işlemcileri sekiz bellek modülüne bağlanmış ve bağlantı numaraları 000'dan 111'e kadar ikili sayılarla gösterilmiştir.

Verici taraftan alıcıya olan yol bu bağlantı numaralarıyla belirlenmiştir. Alıcı taraftaki ilk bit, ilk seviyedeki bağlantıyı, sonraki bit ise ikinci seviyedeki bağlantıyı gösterir. Sonra bu bağlantı metodu devam eder. Örneğin, P1 işlemcisini 100 belleğine bağlamak için ilk seviyede çıkış 1, ikinci seviyede ise 0 alınır. Son seviyede ise diğer bir 0 alınarak gerekli bellek bağlantısına ulaşılmış olunur. Örnek sistemde, P1 ve P2'nin sekiz bellek bağlansı yapılabilir. Ancak birbirine geçen paternlerin karmaşa yaratacağı gözlenmelidir; eğer P1 000'dan 011'e kadar olan belleklere bağlanmış ise P2 sadece 100'dan 111'e kadar olan belleklere bağlanabilir.

6.2.4.2. Omega Anahtarlama Ağı

Sıkı ve gevşek ilintili olmak üzere farklı çok katmanlı ağlar işlemci-bellek bağlantısını kontrol etmek üzere kullanılmıştır. Bunlar içinde anahtarlama için kullanılan "omega ağı" aşağıda gösterilmiştir.



Omega ağında verici ile alıcı arasında bağlantı sağlayan en az bir yol vardır. Fakat bazı istek paternleri aynı anda sağlanamaz. Örneğin, aynı zamanda, iki verici 000 ve 111 paternlerine bağlanamaz.

Verici 3-bitlik değerle alıcı uç numarasını gönderir. Ağın her seviyesinde ikili patern kontrol edilip 2x2 anahtarları yoluyla ilerler. Birinci seviye en anlamlı biti, ikinci seviye sonraki biti ve üçüncü seviye de en az anlamlı biti kontrol eder. 2x2 anahtarlarının girişine gelen giriş değeri 0 ise üst çıkış, 1 ise alt çıkışa yönlendirme yapılır.

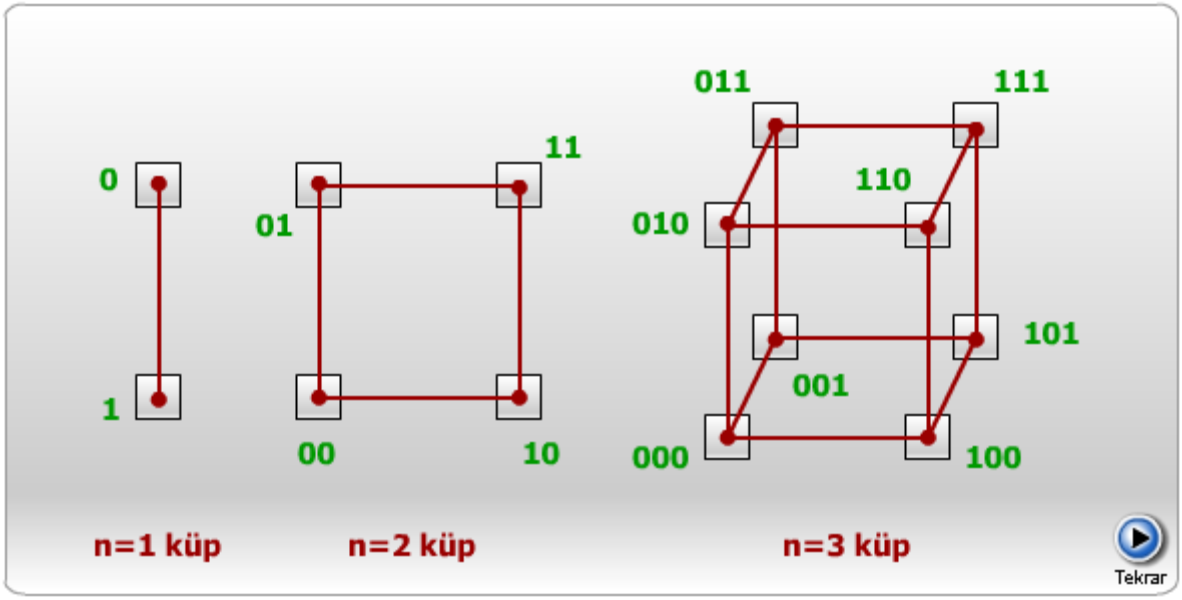
Sıkı-ilintili çoklu işlemci sisteminde verici bir işlemci, alıcı ise bellek birimidir. İki-geçişli ağ kurma işlemi yapılır. İlk geçişte ağ kurulur, sonradan da veri transferi gerçeklenir. Gevşek-ilintili sistemde ise verici ve alıcı işlemci elemanlarıdır. Aradaki bağlantı sağlandıktan sonra verici alıcıya mesaj transfer eder.

6.2.5. Hiperküp Bağlantısı

Hiperküp (hypercube) veya n-küp çoklu işlemci yapısı gevşek-ilintili $N=2^n$ işlemcinin n boyutlu uzayda bağlanmasıyla oluşan sistemdir. Her bir işlemciye "düğüm" (node) adı verilir. Her düğüm yalnızca CPU değil, aynı zamanda yerel bellek ve I/O bağlantısı içerir. Her işlemcinin yanındaki n-işlemciye iletişim bağlantısı vardır. Bu bağlantılar "kenar" (edge) adını alır ve 2^n adres n-bitle gösterilir.

Her bir işlemcinin adresi yanındakinden 1 bit fark eder.

Aşağıdaki şekil hiperküp yapısını n = 1, 2 ve 3 ($N=2^n$ işlemci) için göstermektedir.



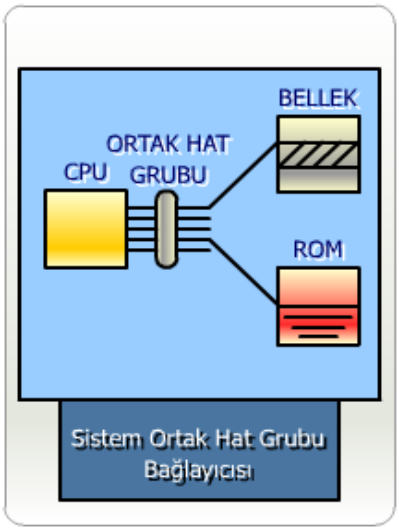
n=1 için küp 2 işlemci, n=2 için 4 işlemci ve n=3 için ise 8 işlemciden oluşur. Her bir düğüm için bir ikili adres kullanılır ve komşu düğümlerin adresleri 1 bit pozisyonu değişir. Örneğin, 000 düğümünün komşuları 010, 001 ve 100'dır.

n-küp yapısında "bağlantı mesajları" (routing messages) yoluyla verici ve alıcı iletişimi sağlanır. Örneğin, 3-küp yapısında 000 düğümü 100 düğümüyle doğrudan bağlantı kurarken, 111 düğümüne ulaşması için en azından iki düğüm ve üç bağlantı geçmesi gerekir, 000 düğümünden 111 düğümüne ulaşmak için yollardan biri 100 ve 101 düğümlerinden geçmektir. XOR kapılarını, verici ve alıcı adreslerini kullanarak bir "bağlantı prosedürü" geliştirmek mümkündür. Sonuçta elde edilen ikili değer karşı düşen

eksenlerde 1 değeri alacaktır. Mesaj 1 olan eksenler yoluyla gönderilir. Örneğin, 3-küp yapısında verici adresi 101 ve alıcı adresi ise 011 olsun. İki adresin XOR'u 110 olur. İkili bilgi 101 düğümünden birinci eksen ve sonra da ikinci eksen yoluyla 011 düğümüne gönderilir.

Örnek olarak gösterilebilecek hiperküp yapılarından bir tanesi Intel iPSC bilgisayar kompleksidir. 128 (n=7) mikrobilgisayardan oluşan ve iletişim kanallarıyla birbirine bağlı olan bir yapıdır. Her düğümde bir CPU, bir hareketli-nokta işlemcisi, yerel bellek ve seri iletişim bağlantısı mevcuttur.

6.3. AYNI ZAMANDAKİ İŞLEMCİ İSTEKLERİNİN SIRALANMASI

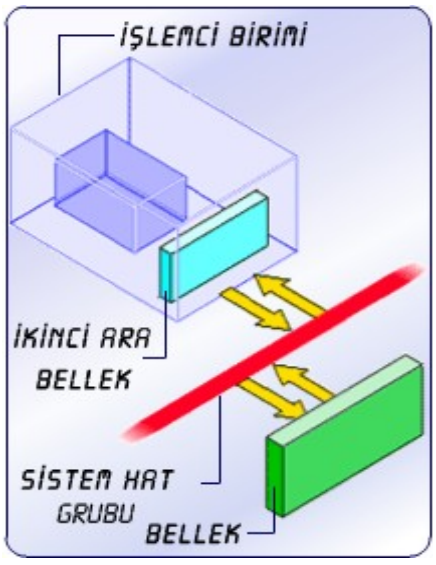


Bilgisayar sistemleri ikili bilgiyi sistemler arasında transfer etmek üzere hat gruplarını kullanır. Diğer taraftan CPU, ALU ve hızlı bellekler arasında bilgi aktarımı için hat gruplarını kullanır. Ana bellek hat grubu veri, adres ve kontrol hatlarından oluşur. Diğer taraftan I/O hat grubu bilginin giriş-çıkışını sağlar. Çok işlemcili bir sistemin CPU'lar, IOP'lar ve bellekler gibi temel bileşenlerini birbirine bağlayan hat grubuna "sistem hat grubu" (system bus) adı verilir. Fiziksel olarak, hat grupları baskı devre üzerinde gerçeklenir ve her bir modülün hat grupları birbirlerine konnektörler yardımıyla bağlanır.

Çok işlemcili paylaşılan bellek sisteminde, işlemciler ortak belleği paylaşırlar. Eğer diğer işlemciler belleğe erişmemişlerse, kullanma isteğini gönderdiği işaretle belirten işlemci belleği kullanabilir. Belleği başka bir işlemci kullanıyorsa istek belirten işlemci beklemelidir. Eğer işlemciler tarafından aynı zamanda bellek kullanma isteği belirtilmişse, ortak belleğin çoklu işlemciler tarafından kullanımı belirli bir kurala göre olur. Ortak bellek kullanımını sağlayan lojik düzen (arbitration lojik) sistem hat grubu ve yerel hat grubu arasında "sistem hat grubu kontrolörünün" bir parçasıdır.

6.3.1. Sistem Hat Grubu

Sistem Hat Grubu



Tipik bir sistem hat grubu yaklaşık 100 hattan oluşur. Hatlar üç fonksiyonel gruba ayrılırlar: Veri, adres ve kontrol. Örneğin, IEEE standart 796 çoklu hat grubu sistemi 16 veri, 24 adres, 26 kontrol ve 20 güç hattının toplamı olan 86 hattan oluşur.

Veri hatları işlemciler ve bellek arasındaki veri transferini sağlarlar ve en tipik sayıları 8 veya katları 16, 32'dir. Adres hatları alıcının (bellek veya I/O düzeni, ..) adresini belirlemek için kullanılır. 24 hatla bellekteki 2^{24} (16 Mega) kelimenin adresini belirlemek mümkündür. Veri hatları iki-yönlü, adres hatları tek yönlüdür.

Sistem hat grubu üzerinde veri transferi eşzamanlı veya eşzamanlı olmayan olmak üzere iki türlü yapılmaktadır.

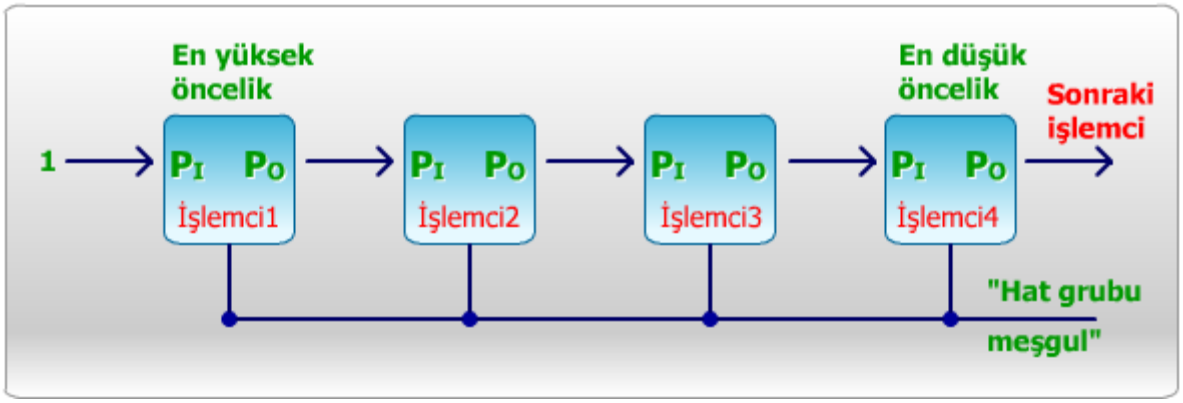
Eşzamanlı transferde, veri verici ve alıcı uçlar arasında önceden bilinen bir zaman aralığında transfer edilir ve bu transfer ortak bir "saat devresi" ile sağlanır. Diğer bir prosedürde ise eşzamanlama işaretleri (saat darbeleri) sistemde periyodik olarak transfer edilir. Eşzamanlı olmayan transferde ise "el-sıkışma" işaretleri kullanılarak veri verici ve alıcı arasında transfer edilir.

Kontrol hatları bilgi transfer birimleri arasında kontrol işaretlerini sağlarlar. Zamanlama işaretleri veri ve adresin geçerli olduğu zamanları tanımlar. Tipik kontrol hatları, okuma, yazma, transfer onaylama, kesinti istek ve hat grubu istek, verme işaretleri ve sıra isteme (arbitration signals) işaretleridir. IEEE 796 standartında 16 veri ve 24 adres hattı dışında düşük-aktivasyon seviyeli kontrol işaretlerini izleyebiliriz. Veri transferi işaretlerine örnek olarak bellek ve I/O için ayrı ayrı tanımlanmış okuma ve yazma işaretleri gösterilebilir. Bellek veya I/O transferi bitince düzenler "transfer onaylama" işareti ile cevap verirler. Aynı düzende, seri ve paralel sıra isteme için kullanılan sıra isteme işaretleri de tanımlanmıştır.

6.3.2. Seri Sıra İsteme Prosedürü

Genel olarak sıralama prosedürü oluşturulmuş önceliğe göre servis verirler. Donanım hat grubu önceliği oluşturulması, sistem hatlarının kontrolünü isteyen birimlerin seri veya paralel bağlanmasına göre yapılır. Seri öncelik tekniği, hat grubu sıralaması tekniklerinin "papatya bağlantısı" (kesinti önceliğinde olduğu gibi) şeklinde bağlanmalarıyla elde edilir. İşlemcilerin öncelik kontrol hatlarına bağlanmalarına göre öncelikleri belirlenir. En yakın düzen en yüksek önceliği alır. Çok sayıda düzenin aynı zamanda hat grubu kullanımı isteklerini belirtmeleri durumunda, en yüksek önceliği olan düzen hat grubu erişimini alır.

Aşağıdaki şekilde papatya bağlantısıyla dört düzenin sıralaması gösterilmiştir.



Her işlemcinin kendi hat grubu sıralama lojiği, öncelik-giriş (PI) ve öncelik-çıkış (PO) hatları olduğu kabul edilmiştir. Sıralamada öncelikli işlemcinin PO'su, sonraki öncelikteki işlemcinin PI'sına bağlanmıştır. En öncelikli işlemcinin PI girişi 1 yapılır, hat grubu erişimi üstünlüğü bu işlemcide olacaktır. Eğer bu işlemcinin PI=1 ise fakat sistem hat grubunu kullanmak istemezse PO değeri 1 olur. Böylece öncelik kendinden sonraki işlemciye aktarılmış olur. Diğer daha az öncelikli işlemcilerin PI ve PO değerleri 0 olur. Hat grubu kontrolü, PI=1 ve PO=0 olan işlemcide olacaktır.

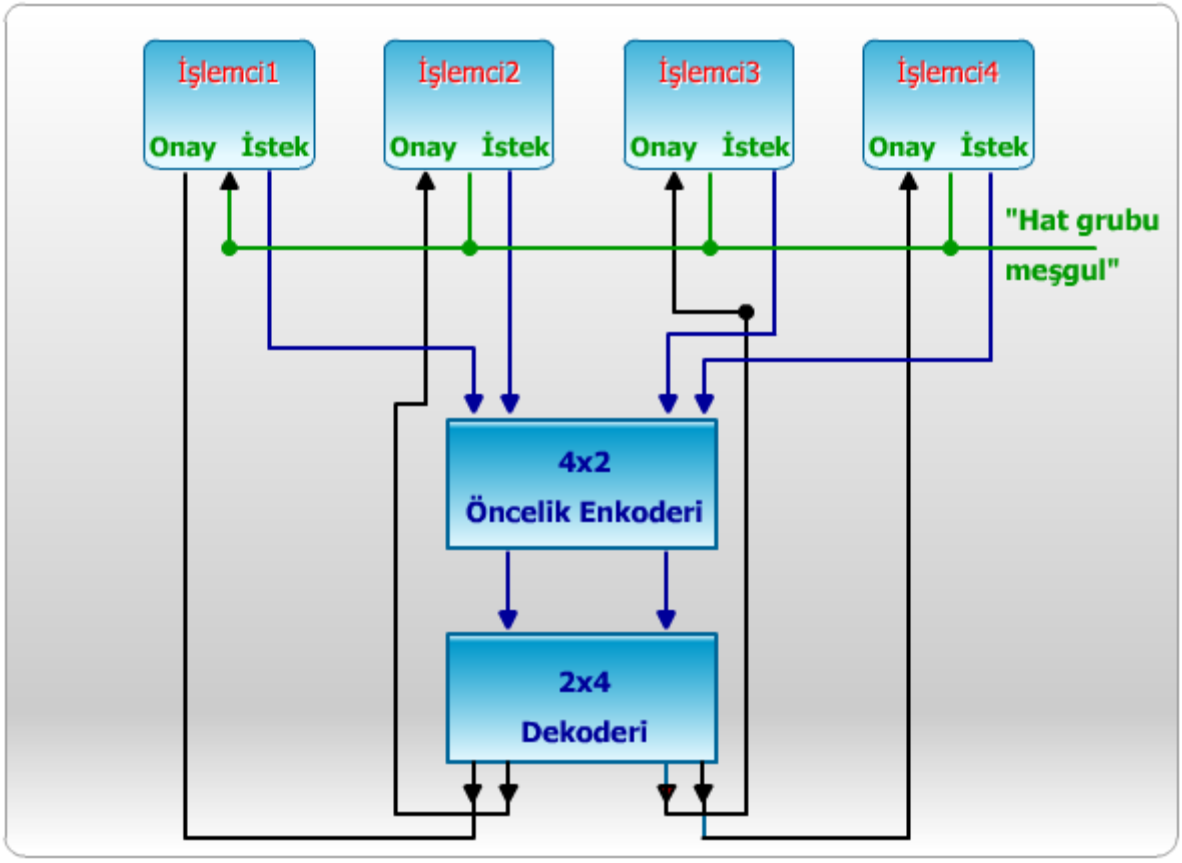
Bir işlemci hat transfer işleminin ortasında iken önceliği daha fazla olan bir diğer işlemci hattı kullanma istemini bildirebilir. Önceliği daha az olan işlemci hattaki işlemini bitirmelidir. Hattın kullanılmakta olduğunu "hat meşgul" (bus busy) işaretiyle diğer işlemcilere yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi iletir. "Hat meşgul" hattı her işlemcide açık-kollektör devresinden gelir ve her devre için "bağlantılı-OR" (wired-OR) bağlantısını (OR işlemi yapan girişlerden oluşan eleman) sağlar. Bir işlemcideki sıralama devresi hat grubu

kontrolünü alırsa (PI=1 ve PO=0), "hat meşgul" hattını kontrol eder. Eğer hat aktif değilse, herhangi bir işlemci hattı kullanmamaktadır anlamı çıkar. İşlemci hat kontrolünü alır ve meşgul işaretini hatta verir. Eğer "hat meşgul" aktif ise (lojik 1), başka bir işlemcinin hat grubunu kullandığı belirlenir. İşlemcinin sıralama lojiği "hat meşgul" işareti bitene kadar hattı kontrol ederek bekler. Hat grubu kullanımı bittikten sonra "hat meşgul" lojik 0 (inaktif) olur, önceliği büyük olan işlemci "hat meşgul" işareti yayınlayarak hat grubu kontrolünü ele alır.

6.3.3. Paralel Sıralama Lojiği

Paralel hat grubu sıralama tekniği bir öncelik enkoderi ve bir dekoder kullanır. Her işlemcinin sıralayıcısı bir "hat istek" çıkış ve "hat onaylama" girişi ile iletişim sağlar. Her sıralayıcının "hat istek" hattı öncelik enkoderine bağlanır. Enkoder çıkışları ise dekoder girişlerine bağlıdır. Önceliği seçilen işlemci dekoder çıkışında belli olur ve "hat onaylama" girişi olarak o işlemciye bağlanır.

Aşağıdaki şekilde dört işlemcinin paralel sıralaması gösterilmiştir.



Dört işlemciden çıkan "hat istek" çıkışları 4x2 öncelik enkoderine bağlanmıştır. Bu enkoderin 2 çıkışı ise 2x4 dekoderin girişlerine bağlanmıştır. Dekoder çıkışları ise uygun işlemcinin "hat onaylama" girişini aktive ederek, sistem hat grubunun kontrolünü o işlemciye bırakır.

6.3.4. Dinamik Sıralama Algoritması

Yukarıda anlatılan seri ve paralel sıralama algoritmalarında "statik" işlemci öncelikleri her bir işlemcinin önceden bağlantısının yapılmasıyla belirlenmiştir. Buna karşın "dinamik" öncelik belirleme algoritması sistem içindeki işlemcilerin önceliklerinin değişmesine de

olanak sağlar. Dinamik öncelik algoritmalarında kullanılan prosedürlerin bazılarından aşağıda bahsedilmiştir.



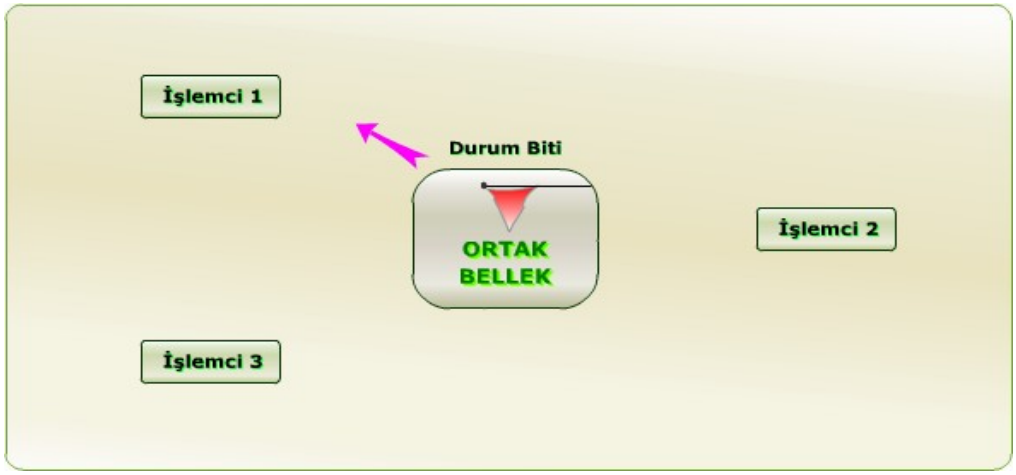
ÇOKLU İŞLEMCİLERİN HABERLEŞMESİ ve EŞ ZAMANLAMALARI

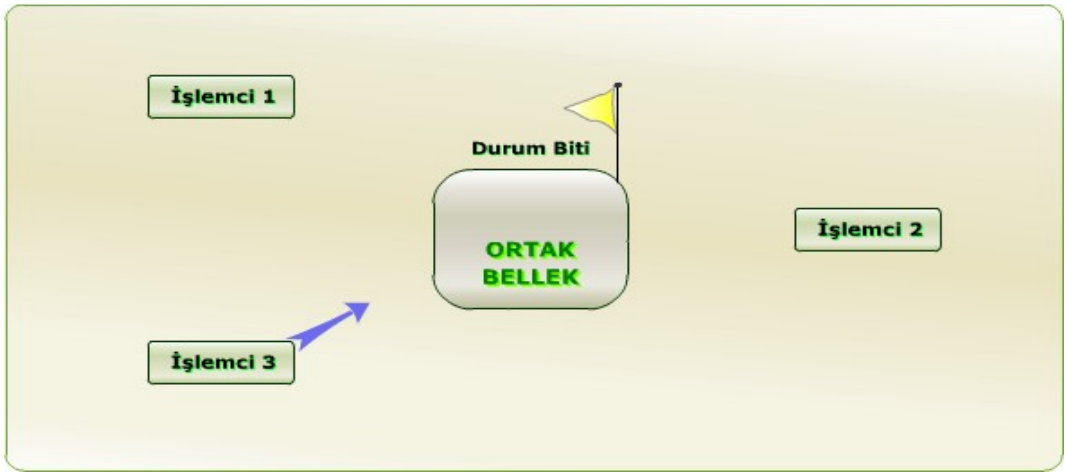
Çoklu işlemcilerin oluşturduğu yapıda işlemciler arasında haberleşme I/O kanallarının oluşturduğu yol ile yapılır. Paylaşılan ana bellek yapısının bir parçası tüm işlemcilerin erişebileceği gibi düzenlenir. Ortak bellek kısmının temel amacı posta kutusuna benzer bir mesaj merkezi gibi çalışmasıdır. Her işlemci bu kısma mesaj bırakabilir veya alabilir.

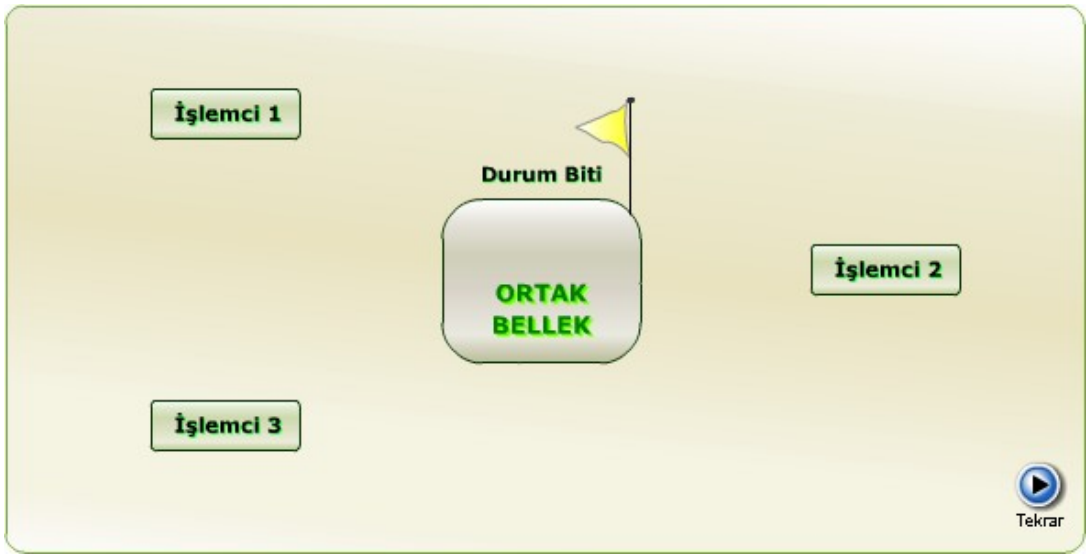
Verici kısmındaki işlemci istek, mesaj veya prosedür gibi haberleşme birimlerini posta kutusuna bırakır ve ortak bellekteki "durum bitini" oluşan koşulları gösterir. Hangi işlemcinin ne tür bir durumu bildirdiği bu bitlerden anlaşılır. Alıcı uçtaki işlemci posta kutusunu periyodik olarak kontrol ederek, kendisi için bir bilgi olup olmadığına karar

verir. Bu işlemin cevap zamanı uzun olabileceği için, diğer bir yol da verici işlemcinin alıcı işlemciye bir mesaj göndererek "kesinti" anlamında gerekli iletişimi sağlamasıdır. Bu işlemciler arası "yazılımla başlatılmış kesinti" olarak tanımlanabilir. İşlemcinin koşturduğu programda bir komut ikinci işlemcinin dış kesinti koşullarına girmesini sağlar.

Çoklu işlemcilerin oluşturduğu yapıda bellek yanında diğer kaynaklar da paylaşılabilir. Örneğin, manyetik diskte saklanmış sistem programlarının IOP yardımıyla diğer CPU'lar tarafından paylaşılması söz konusu olur.







6.4.1. Çoklu İşlemcilerin İşletim Sisteminin Tasarımı

Birkaç işlemcinin kaynaklarının paylaşımı işletim sistemi tarafından gerçeklenir. Çoklu işlemcilerin işletim sisteminin tasarımında üç organizasyon kullanılır: Efendi (Master)-köle (slave) konfigürasyonu, ayrı işletim sistemi ve dağınık işletim sistemi.

Efendi (Master)-köle (slave) konfigürasyonu

Efendi-köle (master-slave mode) modunda efendi olarak tasarlanan bir işlemci tüm işletim sistemi fonksiyonlarını yapmak üzere tasarlanmıştır. Diğer işlemciler köle olarak tasarlanmış olup, işletim sistemi fonksiyonlarıyla ilgilenmezler. Köle işlemcilerden birisinin işletim sistemi servisine ihtiyacı olduğunda bunu efendi işlemciye bir kesinti olarak iletir.

Ayrı işletim sistemi

Ayrı işletim sisteminde (separate system organization) her işlemci kendi ihtiyacı olan işletim sistemi rutinlerini koşturabilir. Bu konfigürasyon gevşek-ilintili sistemler için daha uygundur.

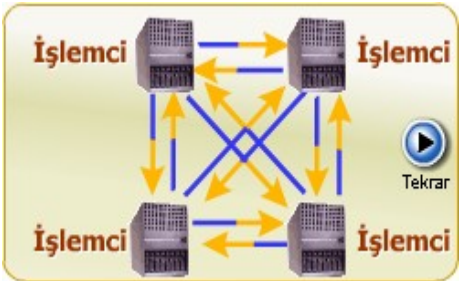
Dağınık işletim sistemi

Dağınık işletim sistemi organizasyonunda (distributed operating system organization) işletim sistemi rutinleri işlemciler arasında uygunluklarına göre dağılmıştır. Her işletim sistemi fonksiyonu bir zamanda bir işlemciye dağılmıştır. Bu tür işletim sistemine rutinler değişik zamanlarda değişik işlemciler tarafından koşturulduğu (hareketli olduğu) için "yüzen işletim sistemi" (floating operating system) adı verilir.

Gevşek-ilintili işlemcilerin oluşturduğu sistemlerde ana bellek işlemciler arasında dağılmış olduğundan, yapıda ortak bir bellek alanı bulunmaz. İşlemciler arasında haberleşme bir işlemci tarafından I/O kanalı vasıtasıyla başlatılır. İletişim sağlamak istediği işlemciye bir çağrı prosedürü gönderir. Verici ve alıcı işlemci arasında bir haberleşme kanalı oluşturulur. Gönderilen mesajlar, bir başlık ve veri formatında olup, farklı düğümler arasında iletilirler. Her düğümün işletim sistemi yol (routining) bilgisini içerir. Bu bilgi düğümler arasındaki alternatif yolları tanımlar. İşlemciler arasındaki haberleşmenin verimliliği haberleşme protokolü, işlemci hızı, veri link hızı ve ağ topolojisine bağlıdır.

6.4.2. İşlemcilerarası Eş Zamanlama

İşlemcilerin Haberleşmesi



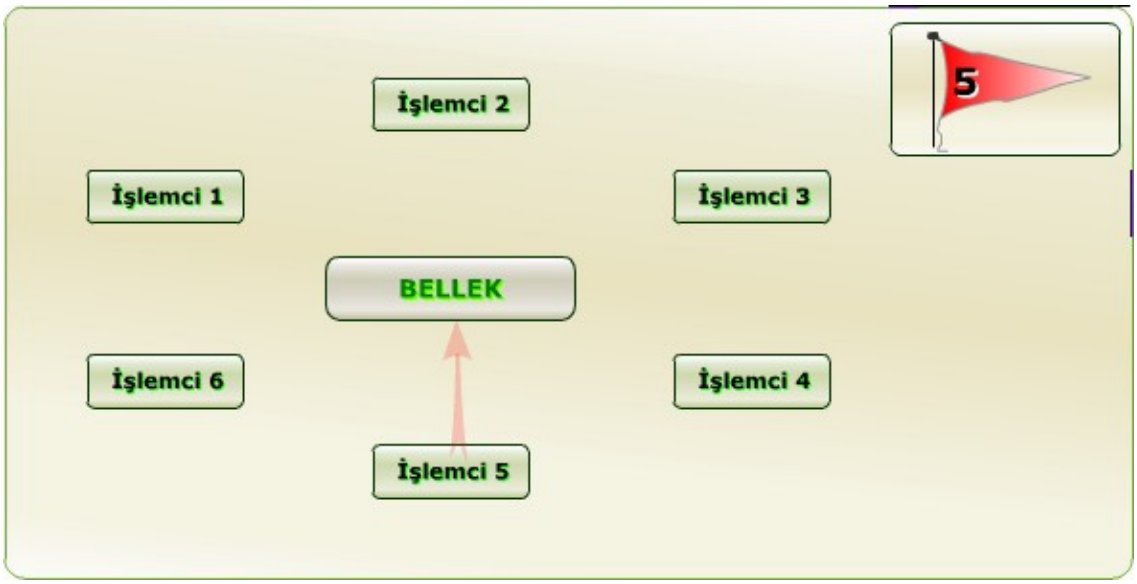
Çoklu işlemcilerin komut seti ortak işlem yapan işlemcilerin haberleşmesi ve eş zamanlamasını da sağlar. Haberleşme farklı işlemciler arasındaki veri iletişimini, eş zamanlama ise veri iletişimindeki özel işaretleri tanımlar. Eş zamanlama doğru işlem dizisinin uygulanmasını ve doğru verinin aktarılmasını garantileyen işlemdir.

Çoklu işlemciler çeşitli eş zamanlama mekanizmalarını içerirler. Alt-seviyeli (primitive) olanlar doğrudan donanım tarafından gerçeklenirler. Daha karmaşık olanlar yazılım yoluyla gerçeklenirler. Ortak dışlama (mutual exclusion) için kullanılan donanım mekanizmalarının en popüleri ikili semafor (binary semaphore) kullanımıdır.

6.4.3. Semafor ile Ortak Dışlama

Uygun işlem gören çoklu işlemci sisteminin paylaşılan bellek ve kaynaklara zaman içinde sırayla erişimi garanti etmesi gerekir. Verinin iki veya daha fazla işlemci tarafından aynı zamanda değiştirilmemesi önemlidir. Bu işleme ortak dışlama (mutual exclusion) işlemi adı verilir. Ortak dışlama sağlanan işlemci "kritik kısım"da (critical section) iken diğer işlemcilerin erişimini durdurarak ve kilitleyerek paylaşımı engeller. Programın kritik kısmı başladığında, bu kısmın sonuna kadar diğer işlemciler paylaşılan bellek kısmına erişemezler.

Semafor denen ikili değişken işlemcinin kritik kısımda olup olmadığını gösterir. Semafor ortak bellekte saklanan ve her işlemcinin erişim sağlayabileceği, yazılım kontrollü bir bayraktır. Semafor 1 iken bir işlemci kritik program kısmını koşturuyordur denilir. 0 iken istek sahibi işlemci ortak bellek erişimini yapabilir. Programın kritik kısmı bittikten sonra semafor 0 yapılır.



İşlemci1 işlemci2 işlemci3 işlemci4 yazsın içinde bellek yazan uzunca bir dikdörtgen olsun. Bir de bir kenarda içinde 0 yazan sarı bir bayrak olsun. İşlemcinin herhangi birinden bir çizgi çıkıp belleğe gitsin ve bu sırada bayrağın rengi kırmızıya dönerek içinde 1 yazzsın.

İşlemciden belleğe giden ok kaybolana kadar bayrak anı şekilde kırmızı kalsın ok kaybolduğu anda bayrak yine sarı olsun ve içinde 0 yazsın. Hemen sonra başka bir işlemci için aynı şeyler tekrarlansın. Ve bu süreç hiç durmasın.

Semaforun durumunun kontrol edilmesi de kritik bir işlemdir ve tek bir bölünemeyen parça halinde yapılmalıdır. Aksi halde, iki veya daha fazla sayıda işlemci semaforu test ederek aynı zamanda kritik kısma girebilirler.

Bir semafor "test" ve "set" komutuyla başlatılabilir ve bir "donanım kilit" (hardware lock) mekanizmasına bağlıdır. Donanım kilidi mekanizması işlemci tarafından yaratılan bir işaret olup, semafor aktif olduğu müddetçe sistemin diğer işlemciler tarafından

kullanılmasını önler. Bu mekanizma semaforun test ve set aşamasında diğer işlemciler tarafından erişilmesini engeller.

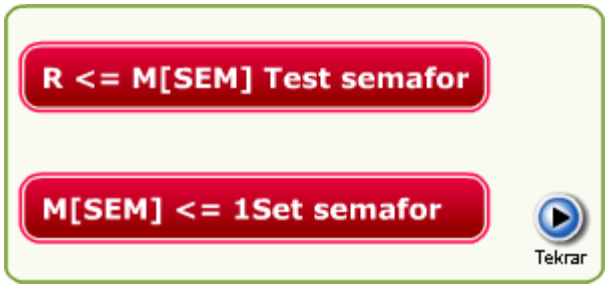
16:33 15.07.2003

6.4.4. Semafor ile Ortak Dışlamaya Ait Örnek

Örnek olarak bellek kelimesinin en az anlamlı bitini SEM semafor olarak gösterelim. TSL sembolünü ise -kilitli iken test ve set- işlemi için kullanalım.



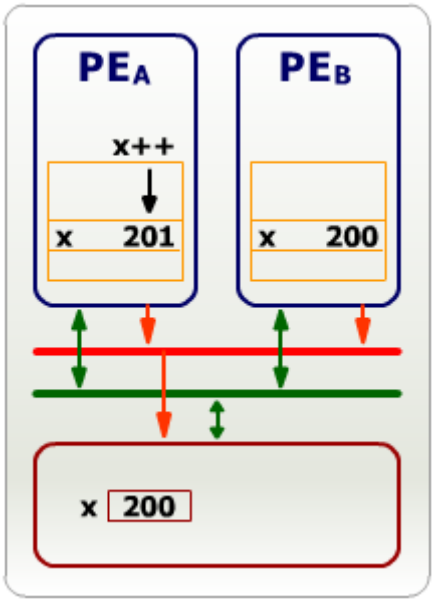
Komutu iki bellek fazında kullanılır fakat bu komutlara "etki" etmez:



Semafor değeri R işlemci hızlı belleğine transfer edilip test edilir ve arkasından set 1 yapılır. Eğer işlemci R=1 bulursa semaforun hâlâ hazırda set edildiğini anlar. Bu diğer bir işlemcinin kritik kısımda olduğunu gösterir. Eğer R=0 ise semafor set 1 yapılabilir ve diğer bir işlemcinin bellek erişimi engellenmiş olunur. Programın kritik kısmı koşturulur ve sonunda SEM 0 yapılır.

Kilit işaretinin test ve set komutlarının koşturulması sırasında aktif olması gereklidir.

6.5. ARA BELLEKLE İLGİLİ PROBLEMLER

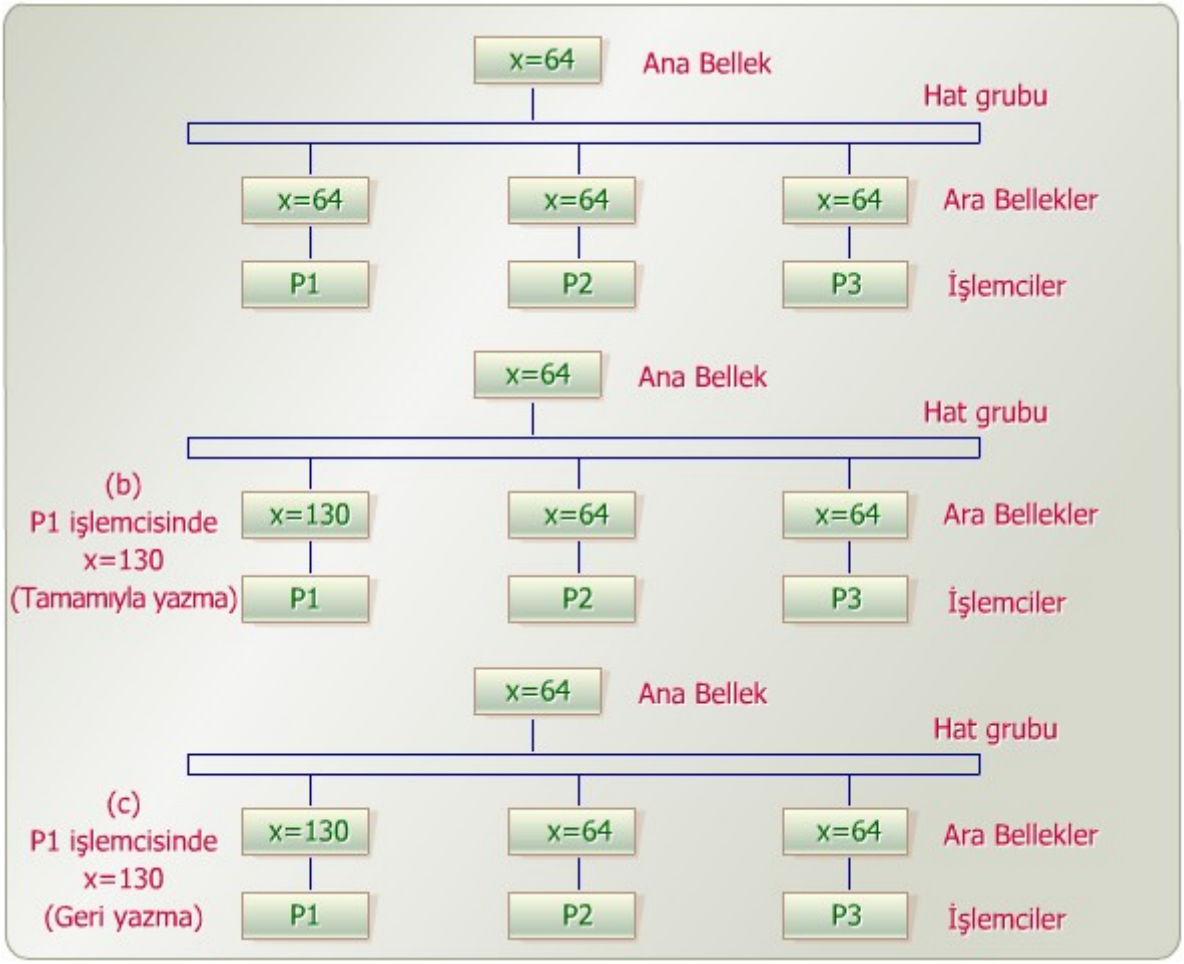


Ara belleğin tekli işlemcilerde ortalama bellek erişim zamanını kısalttığı daha önce açıklanmıştı. İşlemci aradığı kelimeyi ara bellekte bulursa ana bellek erişimine gerek kalmaz. Eğer işlem yazma işlemiyse "tamamıyla yazma" protokolüne göre hem ara bellek hem de ana bellek her yazma işleminde yenilenir. "Geri yazma" protokolünde sadece ara bellek içeriği yenilenir, belirlenen yer sonradan ana belleğe aktarılır.

Paylaşılan bellek çoklu işlemci sistemlerinde ortak olarak paylaşılan belleğin yanında, yerel işlemcilerin kullandığı bellek veya ara bellekler bulunur. Her işlemciye ait ara bellek bellek erişim hızını arttırmış olur. Aynı ikili bilgi hem ara belleklerde hem de ana bellekte bulunur. Sistemin doğru olarak çalışmasını kontrol etmek için çoklu kopyalar eşit olarak tutulurlar. Bu koşul bir "ara bellek doğruluğu" (cache coherence) problemi oluşturur. Bellek, aynı adrese son olarak yüklenen ve alınan bilgi aynı ise"doğrudur" denilir. Ara bellek doğruluğu problemine uygun çözüm bulunmadan çoklu işlemci sistemleri kullanılamaz.

6.5.1. Doğruluk İçin Koşullar

Çoklu işlemcili sistemlerde doğruluk problemi özel ara belleklerin yazılabilen veriyi paylaşmaları nedeniyle oluşur. Yalnızca okunabilen sistemlerde veri güvenli olarak paylaşılabilir. Aşağıdaki şekilde üç işlemcinin özel ara bellekleri görülmektedir.

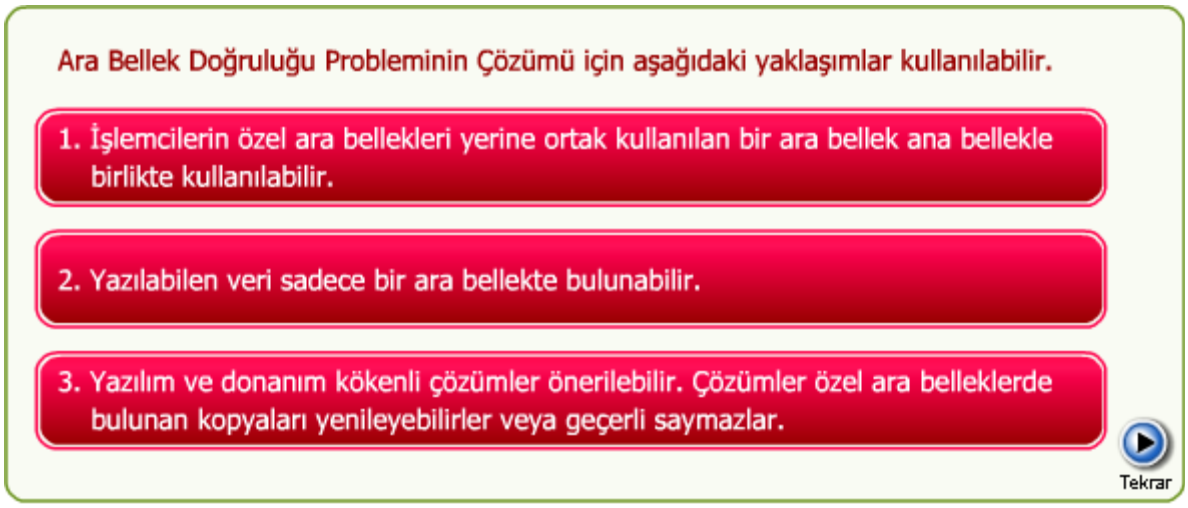


P1, P2 ve P3 işlemcileri ve özel ara bellekleri ortak hat grubu sistemiyle ana belleğe bağlanmışlardır. X=64 değeri yükleme işlemi sonucu üç ara bellekte de saklanmış olsun. İşlemcilerden biri ara belleğe bir değer saklarsa ara bellekler tutarlı olmaz. Ana bellek yenileme protokolüne göre ara bellekler ile ana bellekte tutarlı bir değer saklayamazlar. P1 işlemcisinin ara belleğinde X=130 değeri saklansın. Bu "tamamıyla yazma" protokolüne göre ana bellekte X=130 değerini alır. Fakat diğer iki yerel ara bellek (P2 ve P3 e ait) eski değeri alacaklardır. "Geri yazma" protokolüne göre P1'in ara belleğine yazma işlemi sırasında ana bellek yenilenmeyeceği için X=52 değeri kalacak, bu durumda P2 ve P3'ün ara bellekleriyle ana bellekteki değerler tutarlı olmayacaktır.

Tutarlılık problemleri doğrudan bellek erişimi (DMA) ve IOP bağlantılı sistem hat gruplarında da oluşmaktadır. Örneğin, veri girişi sırasında DMA ana belleği ara bellekte yenileme yapmadan yenileyebilir.

6.5.2. Ara Bellek Doğruluğu Probleminin Çözümleri

Çoklu işlemcilerin oluşturduğu sistemlerde ara bellek doğruluğu probleminin çözümü için çeşitli öneriler vardır.



Basit bir çözüm olarak, işlemcilerin özel ara bellekleri yerine ortak kullanılan bir ara bellek ana bellekle birlikte kullanılabilir. Bu öneri CPU'nun ara belleğe yakınlığı prensibini bozar.

İyi işlem performansı için, özel ara belleklerin kullanımı gerekir. Bir yol da iki veri grubunu kullanmayı önerir: Paylaşılamayan ve yalnızca okunabilen veri. "Ara belleklenebilen" veriler yalnızca okunabilenler, "ara belleklenemeyenler" ise paylaşılan, yazılan veri olmaktadır. "Ara belleklenemeyen" veri ana bellekte kalır. Ek yazılım performansı azaltır.

Diğer bir yaklaşım da, yazılabilen veri sadece bir ara bellekte bulunabilir şeklindedir. Bunun için "merkezi global tablo" (centralized global table) bellek bloklarının hangisinin yazılıp, hangisinin yazılamayacağının kaydını tutar. Yalnızca okunabilen (read only-RO) ve yazılıp okunabilen (read and write-WR) bloklar ayrılır ve özel ara belleklerde RO blokların kopyaları bulunur.

Ara bellek doğruluğu problemine yazılım ve donanım kökenli çözümler önerilebilir. Çözümler özel ara belleklerde bulunan kopyaları yenileyebilirler veya geçerli saymazlar. Bir hat grubu kontrolörü bunu izler. Bu olaya "ara bellek kontrolörü" (snoopy cache controller) adı verilir.

Bölüm Özeti



Bu bölümde çoklu işlemcilerin karakteristikleri tanıtılıp, aralarındaki bağlantıların yapıları incelenmiştir. Çoklu işlemci sistemi 2 veya daha fazla CPU'nun ana bellek ve I/O cihazlarıyla bağlantısıyla oluşturulmuştur. Tek bir CPU ve IOP'lerin oluşturduğu sistem çoklu işlemci tanımında kabul edilmez. Bu durumda sistemin bileşenleri arasında hat grubu yoluyla bilgi transferi önem kazanmaktadır. İşlemciler arasındaki haberleşme ve eşzamanlılık tanıtılıp, ara bellek koşulları anlatılmıştır. Sonuç olarak, bu bölümde çoklu işlemci yapılarında problemler tanıtılarak, çözümleri araştırılmıştır.

Değerlendirme Soruları

1. Çoklu işlemede sistem performansının arttırılması, hesaplamaların _____ olarak yapılmasıyla mümkün olur. Paralel hesaplama iki yoldan yapılabilir:

1. Çoklu _____ işlemler paralel olarak yapılabilir
2. _____ çoklu paralel işlemlere bölünerek yapılabilir

- → **paralel, bağımsız, Tek bir işlem**
- paralel, doğrudan, Çok işlem
- seri, bağımsız, Tek bir işlem
- hiçbiri

2. Çoklu işlemci üreticileri, uygun işletim sistemi ve programlama dili hazırlayarak paralel işlemeye uygun şartları sağlarlar. Diğer ve daha uygun bir yolda ise çoklu işlemci yazılımı ve _____ paralellik yapısını kullanıcı programından kestirmesidir. Derleyici programda "_____" kontrol eder. Buna göre, hangi kısım verinin kullanılmasını gerektiriyorsa o program parçasının _____ olarak koşturulması gerekir. (Boşlukları doldurunuz.)

- derleyicisinin, program ardışıllığı, ilk
- → **derleyicisinin, veri bağımlılığını, ilk**
- derleyicisinin, veri bağımlılığını, son
- hiçbiri

3. Çoklu işlemciler ana belleğin organizasyonuna göre sınıflara ayrılabilirler. Bir çoklu işlemci sistemi _____ kullanılan belleğe göre sınıflandırılabilir. Bu sistemlere "paylaşılmış bellek" veya "_____ çoklu işlemciler" adı verilir.

Diğer bir çoklu işleme modeli ise "dağınık bellek" veya "_____ çoklu işlemciler" olarak bilinir. (Boşlukları doldurunuz.)

- ortak, sıkı-ilintili, ayrı-yapılı
- ayrı, sıkı-ilintili, farklı-yapılı
- ortak, paylaşılmış, gevşek-ilintili
- → **ortak, sıkı-ilintili, gevşek-ilintili**

4. Çoklu işlemciler ana belleğin organizasyonunda, zaman-paylaşmalı ortak hat grubu metoduna göre, ortak hat gruplu, çok işlemcili sistem belirli sayıda işlemcinin ortak bir yolla _____ birimine bağlanmasıyla oluşur.

Kendi adresini verici işaretinden tanıyan _____, gönderen tarafa kontrol işaretiyle hazır olduğunu iletir ve transfer başlar. Transferler sırasında oluşabilecek hat karmaşaları, hat kontrolörü vasıtasıyla "_____ " değerlendirilmesi yapılarak çözümlenir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **ana bellek, alıcı taraf, öncelik**
- ana bellek, verici taraf, öncelik
- ara bellek, alıcı taraf, öncelik
- hiçbiri

5. Çoklu işlemciler ana belleğin organizasyonunda, çok-kapılı ana bellek sistemi her CPU ile bellek modülü arasında ____ hat grupları kullanır. Her bir işlemci hat grubu bir bellek _____ bağlanmıştır.

Ana bellek modülünün _____ vasıtasıyla bir zamanda hangi kapının kullanıldığını belirlemesi gerekir. Bellek erişim karmaşaları, kapılara "öncelik" verilerek çözümlenir. (Boşlukları doldurunuz.)

- **ayrı, modülüne, iç karar verme lojiği**
- aynı, modülüne, iç karar verme lojiği
- ayrı, kontrol hattına, öncelik enkoderi
- ayrı, modülüne, öncelik lojiği

6. Çoklu işlemcilerin ana belleğinin organizasyonunun kesişen anahtar organizasyonunda işlemci hatları ile bellek modüllerinin arasına belirli sayıda _____ noktaları yerleştirilir. Küçük karecikler bunu gösterir ve işlemci ve _____ arasındaki yolu belirler.

Her anahtar noktasında kontrol lojiği vasıtasıyla adres ve _____ kontrol edilir ve transfer yolu kararı verilir. Çoklu hat grubu istemlerinde önceden belirlenmiş "_____" sistemi uygulanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- **kesişme, bellek, çoklu hat grubu istemleri, öncelik**
- kesişme, bellek, çoklu hat grubu istemleri, arama
- belirli, bellek, çoklu hat grubu istemleri, seçme
- ortak, ara bellek, istemeler, öncelik

7. Çoklu işlemcilerin ana belleğinin organizasyonunda kullanılan çok katmanlı ağın temel bileşeni iki-giriş ve iki-çıkışlı _____ anahtarıdır. 2x2 temel anahtarı ve A, B girişleriyle 0, 1 çıkışları gösterilmiştir. Kontrol işaretleri vasıtasıyla A ve ___ girişleri istenilen çıkışlara bağlanabilir. Anahtar _____ gelen çakışan bağlantı istemlerini çözümleme kabiliyetine de sahiptir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **değiştirme, B, aynı zamanda**
- değiştirme, 1, farklı zamanda
- transfer, B, aynı zamanda
- hiçbiri

8. Çoklu işlemcilerin ana belleğinin organizasyonunda kullanılan "omega ağında" verici ile alıcı arasında bağlantı sağlayan _____ bir yol vardır. Fakat bazı istek paternleri aynı anda sağlanamaz.

3 bit kullanan örnek sistemde, verici 3-bitlik değerle _____ gönderir. Ağın her seviyesinde ikili patern kontrol edilip 2x2 anahtarları yoluyla ilerler. Birinci seviye_____, ikinci seviye sonraki biti ve üçüncü seviye de en az anlamlı biti kontrol eder. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **en az, alıcı uç numarasını, en anlamlı biti**
- en az, alıcı uç numarasını, en az anlamlı biti
- en çok, verici uç numarasını, en anlamlı biti
- (boş), alıcı uç numarasını, bir biti

9. Hiperküp veya _____ yapısı gevşek-ilintili N=2n işlemcinin n boyutlu uzayda bağlanmasıyla oluşan sistemdir. Her bir işlemciye "_____ " adı verilir. Her düğüm yalnızca CPU değil, aynı zamanda _____ bağlantısı içerir. Her işlemcinin yanındaki n-işlemciye iletişim bağlantısı vardır. Bu bağlantılar "_____" adını alır ve 2n adres n-bitle gösterilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- n-küp çoklu işlemci, düğüm, I/O, köşe
- → **n-küp çoklu işlemci, düğüm, yerel bellek ve I/O, kenar**
- n-küp çoklu işlemci, düğüm, yerel bellek, köşe
- hiçbiri

10. Hiperküpler n=1 için küp 2 işlemci, n=2 için 4 işlemci ve n=3 için ise __ işlemciden oluşur. Her bir düğüm için bir ikili adres kullanılır ve komşu düğümlerin adresleri 1 bit pozisyonu değişir. Örneğin, 000 düğümünün komşuları _____, 001 ve ____ dır. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **8, 010, 100**
- 8, 010, 101
- 6, 011, 100
- 16, 110, 111

11. Çok işlemcili bir sistemin CPU' lar, _____ lar ve bellekler gibi temel bileşenlerini birbirine bağlayan hat grubuna "_____" adı verilir. Fiziksel olarak, hat grupları _____ üzerinde gerçeklenir ve her bir modülün hat grupları birbirlerine konnektörler yardımıyla bağlanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- IOP, sistem hat grubu, tellerle
- → **IOP, sistem hat grubu, baskı devre**
- Ara bellek, sistem hat grubu, baskı devre
- I/O cihazı, veri hat grubu, tellerle

12. _____ hatları işlemciler ve bellek arasındaki veri transferini sağlarlar ve en tipik sayıları 8 veya katları 16, ___ dır. Adres hatları alıcının (bellek veya I/O düzeni, ..) adresini belirlemek için kullanılır. 24 hatla bellekteki 224 (____ Mega) kelimenin adresini belirlemek mümkündür. Veri hatları iki-yönlü, adres hatları tek yönlüdür. (Boşlukları doldurunuz.)

- Veri, 32, 8
- Adres, 24, 8
- → **Veri, 32, 16**
- Kontrol, 16, 16

Değerlendirme

Toplam soru: **12** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

Değerlendirme Soruları

1. Sistem hat grubu üzerinde veri transferi _____ veya _____ olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. İlk transfer türünde, veri verici ve alıcı uçlar arasında önceden bilinen bir zaman aralığında transfer edilir ve bu transfer ortak bir "_____ " ile sağlanır. Eşzamanlı olmayan transferde ise "_____ " işaretleri kullanılarak veri verici ve alıcı arasında transfer edilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- Tam-zamanlı, yarı-zamanlı, saat devresi, eşzamanlama
- Yarı-zamanlı, tam-zamanlı, saat devresi, eşzamanlı olmayan
- → **eşzamanlı, eşzamanlı olmayan, saat devresi, el-sıkışma**
- eşzamanlı, eşzamanlı olmayan, saat devresi, eşzamanlama

2. Çoklu işlemcilerde genel olarak, sıralama prosedürü oluşturulmuş _____ göredir. Donanım hat grubu önceliği oluşturulması, sistem hatlarının kontrolünü isteyen birimlerin _____ bağlanmasına göre yapılır. Seri öncelik tekniği, hat grubu sıralaması tekniklerinin "_____ " (kesinti önceliğinde olduğu gibi) şeklinde bağlanmalarıyla elde edilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- önceliğe, seri, birbirine bağlantısı
- → **önceliğe, seri veya paralel, papatya bağlantısı**
- yazılıma, paralel, papatya bağlantısı
- yazılıma, seri veya paralel,birbirine bağlantısı

3. Papatya bağlantısında (sıralama tekniğinde), her işlemcinin kendi hat grubu sıralama lojiği, öncelik-giriş (PI) ve _____ hatları olduğu kabul edilmiştir. Sıralamada öncelikli işlemcinin PO'yu, sonraki öncelikteki işlemcinin ____ ne bağlanmıştır. En öncelikli işlemcinin PI girişi 1 yapılır, hat grubu erişimi üstünlüğü bu işlemci de olacaktır. Eğer bu işlemcinin PI = 1 fakat sistem hat grubunu kullanmak istemezse PO değeri ___ olur. (Boşlukları doldurunuz.)

- öncelik-çıkış (PO), PI, 0
- öncelik-çıkış (PO), PO, 1
- → **öncelik-çıkış (PO), PI, 1**
- hiçbiri

4. Paralel hat grubu sıralama tekniği bir öncelik enkoderi ve bir dekoder kullanır. Her işlemcinin sıralayıcısı bir "_____ " çıkış ve "hat onaylama" girişi ile iletişim sağlar. Her sıralayıcının "hat istek" hattı _____ bağlanır. Enkoder çıkışları ise dekoder girişlerine bağlıdır. Önceliği seçilen işlemci _____ çıkışında belli olur ve "hat onaylama" girişi olarak o işlemciye bağlanır. (Boşlukları doldurunuz.)

- hat istek, dekodere, dekoder
- hat istek, öncelik enkoderine, enkoder
- hat istek, dekodere, dekoder
- → **hat istek, öncelik enkoderine, dekoder**

5. Dinamik öncelik algoritmalarında kullanılan prosedürlerden bazıları aşağıdadır:
"_____" algoritması
"Kontrol" (polling) prosedüründe "hat verme" algoritması
"İlk-gelen ilk-gider" algoritması
"_____" algoritması
"_____" prosedürü (Boşlukları doldurunuz.)

- Zaman dilimi, İlk kullanılan, Dönen papatya sıralaması
- → **Zaman dilimi, En son kullanılan, Dönen papatya sıralaması**
- Uzay dilimi, En son kullanılan, Papatya sıralaması
- Uzay dilimi, İlk kullanılan, Dönen papatya sıralaması

6. Çoklu işlemcilerin oluşturduğu yapıda işlemciler arasında haberleşme _____ oluşturduğu yol ile yapılır. Paylaşılan ana bellek yapısının _____ tüm işlemcilerin erişebileceği gibi düzenlenir. Ortak bellek kısmının temel amacı posta kutusuna benzer bir _____ gibi çalışmasıdır. Her işlemci bu kısma _____ bırakabilir veya alabilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **I/O kanallarının, bir parçası, mesaj merkezi, mesaj**
- I/O kanallarının, bir parçası, posta merkezi, veri
- I/O kanallarının, bir parçası, mesaj merkezi, adres
- hiçbiri

7. Birkaç işlemcinin kaynakların paylaşımı işletim sistemi tarafından gerçeklenir. Çoklu işlemcilerin işletim sisteminin tasarımında üç organizasyon kullanılır: _____ konfigürasyonu, ayrı işletim sistemi ve _____ sistemi.

Efendi-köle modunda efendi olarak tasarlanan bir işlemci tüm işletim sistemi _____ üzere tasarlanmıştır. Diğer işlemciler köle olarak tasarlanmış olup, işletim sistemi fonksiyonlarıyla ilgilenmezler. (Boşlukları doldurunuz.)

- **efendi-köle, dağınık işletim, fonksiyonlarını yapmak**
- efendi-köle, dağınık işletim, olmak
- dağınık işletim, efendi, fonksiyonlarını yapmak
- dağınık işletim, köle, olmak

8. Çoklu işlemciler çeşitli eşzamanlama mekanizmalarını içerirler. Ortak dışlama için kullanılan donanım mekanizmalarının en popüleri _____ kullanımıdır.

Semafor ile ortak dışlamada, verinin iki veya daha fazla işlemci tarafından aynı zamanda değiştirilmemesi önemlidir. Bu işleme _____ adı verilir. Ortak dışlama sağlanan işlemci "_____" da iken diğer işlemcilerin erişimini durdurarak ve kilitleyerek paylaşımı engeller. (Boşlukları doldurunuz.)

- ikili semafor, dışlama, ortak kısım
- **ikili semafor, ortak dışlama işlemi, kritik kısım**
- ikili semafor, ortak dışlama işlemi, ortak kısım
- hiçbiri

9. Komutu iki bellek fazında kullanılır fakat bu komutlara "_____" etmez:

R <= M[SEM]	Test semafor
_____	Set semafor

Semafor, değeri R işlemci hızlı belleğine transfer edilip test edilir ve arkasından set 1 yapılır. Eğer işlemci R=1 bulursa semaforun hala hazırda set edildiğini anlar. Bu diğer bir işlemcinin kritik kısımda olduğunu gösterir. Eğer _____ ise semafor set 1 yapılabilir ve diğer bir işlemcinin bellek erişimi engellenmiş olunur. (Boşlukları doldurunuz.)

- etki, M[SEM] <= 1, R=1
- etki, R <= 1, R=0
- **etki, M[SEM] <= 1, R=0**
- hiçbiri

10. Paylaşılan bellek çoklu işlemci sistemlerinde ortak olarak paylaşılan belleğin yanında, yerel işlemcilerin kullandığı bellek veya ara bellekler bulunur. Her işlemciye ait ara bellek bellek erişim hızını arttırmış olur. Aynı ikili bilgi hem _____ hem de ana bellekte bulunur. Sistemin doğru olarak çalışmasını kontrol etmek için çoklu kopyalar _____ olarak tutulurlar. Bu koşul bir "_____" problemi oluşturur. Bellek, aynı adrese son olarak yüklenen ve alınan bilgi ____ ise"doğrudur" denilir. (Boşlukları doldurunuz.)

- ara belleklerde, eşit, ana belek doğruluğu, aynı
- CD'lerde, eşit, ana bellek doğruluğu, aynı
- disklerde, farklı, ara bellek doğruluğu, ayrı
- → **ara belleklerde, eşit, ara bellek doğruluğu, aynı**

11. Çoklu işlemcilerin oluşturduğu sistemlerde ara bellek doğruluğu probleminin çözümü için çeşitli öneriler vardır: bir yaklaşımda, yazılabilen veri sadece bir ara bellekte bulunabilir. Bunun için "_____" bellek bloklarının hangisinin yazılıp, hangisinin yazılamayacağının kaydını tutar. _____ ve yazılıp okunabilen bloklar ayrılır ve özel ara belleklerde yalnızca okunabilen blokların _____ bulunur. (Boşlukları doldurunuz.)

- → **merkezi global tablo, Yalnızca okunabilen, kopyaları**
- merkezi global tablo, Yalnızca yazılabilen, kopyaları
- Sembol tablosu, Yalnızca okunabilen, kendilerinin
- Sembol tablosu, Yalnızca yazılabilen, kopyaları

Değerlendirme

Toplam soru: **11** Doğru: **0** Yanlış: **0**

Cevapları göster | Tekrar dene

Ders Sonu



"Bilgisayar Mimarisi" dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle...

Sınavlarınızda başarılar...

Prof. Dr. Fikret Gürgen